

유형의 완성 RPM

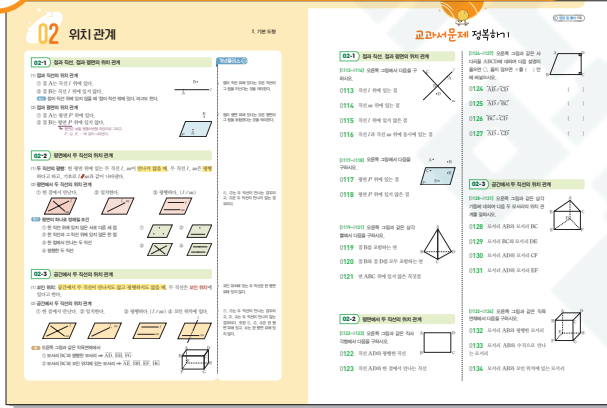
중학 수학 1-2

dhkdn854@naver.com



구성과 특징

핵심 개념 정리 & 교과서문제 정복하기



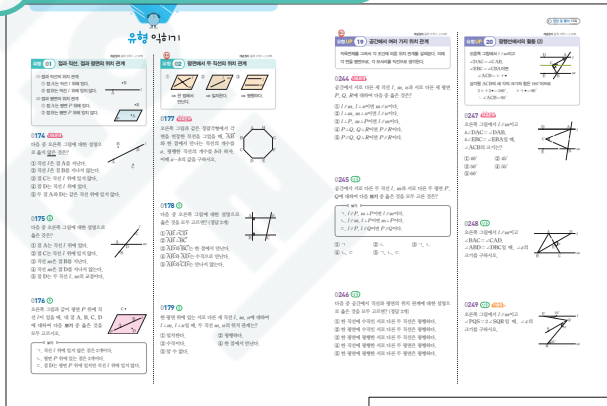
핵심 개념 정리

교과서에 나오는 꼭 필요한 핵심 개념만을 모아 알차게 정리하였습니다. 추가 설명이 필요한 개념은 **예**와 **주의**, **참고**를 구성하여 개념 이해를 돕도록 하였습니다.

교과서문제 정복하기

개념과 공식을 바로 적용해 보는 교과서 기본 문제를 충분히 구성하여 개념을 확실히 익힐 수 있습니다.

유형 & 유형 UP 익히기



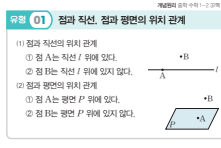
유형 익히기

모든 수학 문제를 개념&공식/해결 방법/문제 형태로 유형화하고 유형별 핵심 공략법을 제시하여 문제해결력을 키울 수 있습니다.

필수 유형은 **중요**로 표시하였고, 유형 내에서는 난이도 순으로 문제를 구성하여 자연스럽게 유형별 완전 학습이 이루어지도록 하였습니다. 또한 중요한 고난도 유형은 유형 익히기 마지막에 **유형 UP**을 별도로 구성하여 단계별 학습이 가능합니다.

개념원리 연계 링크

각 유형에 대한 기본 개념의 원리와 공식의 적용 방법을 더 자세히 학습할 수 있는 개념원리 기본서 쪽수를 제시하였습니다.



시험에 꼭 나오는 문제

시험에 꼭 나오는 문제

0250 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0251 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0252 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0253 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0254 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0255 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0256 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0257 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0258 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0259 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

0260 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

시험에 꼭 나오는 문제

시험에 꼭 나오는 문제를 선별하여 유형별로 골고루 구성하고, 특히 출제율이 높은 문제는 **중요**로 표시하였습니다.

또한 시험에 자주 출제되는 서술형 문제와 고난도 문제도 **서술형 주관식** / **실력 UP**으로 구성되어 실전에도 완벽하게 대비할 수 있습니다.

대표문제 다시 풀기

대표문제 다시 풀기

01 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

02 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

03 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

04 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

05 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

06 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

07 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

08 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

09 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

10 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분은 사육각의 세 변의 중점을 연결한 선분과 평행한 선분이다. 이 때, 이 선분의 길이는 사육각의 한 변의 길이의 몇 배인가?
 ① 1/2 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

대표문제 다시 풀기

각 유형 대표문제의 쌍둥이 문제를 제공하여 유형별 점검이 가능합니다. 문제에 제시된 번호를 따라가면 대표 문제 및 유형별 복습을 원활히 할 수 있습니다.



dhkdn854@naver.com

I. 기본 도형

01 기본 도형	8
02 위치 관계	22
03 작도와 합동	44

II. 평면도형

04 다각형	62
05 원과 부채꼴	82

III. 입체도형

06 다면체와 회전체	100
07 입체도형의 겹넓이와 부피	120

IV. 통계

08 대푯값	142
09 도수분포표와 상대도수	150

부록 대표문제 다시 풀기	170
----------------------	-----

RPM 유형 완성

Check List

꾸준히 해나가는 것은
정말 대단한 일이에요!



매일매일 꾸준히 풀어서 RPM 유형 학습을 완성해 보세요.

1. 각 코너별로 학습할 문제 수를 확인하고 학습 기간을 정하세요.
2. 학습 후 맞힌 문제 수를 성취도 칸에 적고, My Log에 '칭찬할 점'과 '개선할 점'을 스스로 정리해 보세요.

단원명		교과서 문제	유형 익히기	시험에 꼭!	대표문제 다시 풀기	My Log
01 기본 도형	학습 계획	3/1-3/2				
	성취도	/47	/47	/18	/14	
02 위치 관계	학습 계획					
	성취도	/61	/76	/26	/20	
03 작도와 합동	학습 계획					
	성취도	/31	/48	/24	/14	
04 다각형	학습 계획					
	성취도	/42	/85	/24	/24	
05 원과 부채꼴	학습 계획					
	성취도	/39	/65	/22	/18	
06 다면체와 회전체	학습 계획					
	성취도	/31	/73	/29	/20	
07 입체도형의 겹넓이와 부피	학습 계획					
	성취도	/33	/94	/27	/26	
08 대푯값	학습 계획					
	성취도	/23	/18	/18	/6	
09 도수분포표와 상대도수	학습 계획					
	성취도	/30	/61	/24	/19	

● 매일매일 학습한 문제 수에 맞게 색칠하면 조금씩 성장하는 나를 확인할 수 있어요!

Goal

12770





dhkdn854@naver.com



어제보다 나은 오늘의 나
오늘보다 나은 내일의 나
조금씩 조금씩 성장하는 나





기본 도형

dhkdn854@naver.com



- 01 기본 도형
- 02 위치 관계
- 03 작도와 합동

01-1 점, 선, 면

(1) 도형의 기본 요소

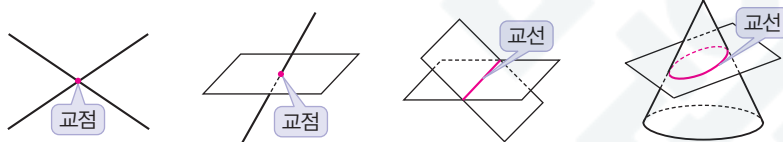
- ① 점, 선, 면을 도형의 기본 요소라 한다.
- ② 점이 움직인 자리는 선이 되고, 선이 움직인 자리는 면이 된다.

(2) 평면도형과 입체도형

- ① 평면도형: 삼각형, 원과 같이 한 평면 위에 있는 도형
- ② 입체도형: 정육면체, 삼각뿔과 같이 한 평면 위에 있지 않은 도형

(3) 교점과 교선

- ① **교점**: 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점
- ② **교선**: 면과 면이 만나서 생기는 선



참고 평면으로만 둘러싸인 입체도형에서 교점의 개수는 꼭짓점의 개수와 같고, 교선의 개수는 모서리의 개수와 같다.

개념플러스

선은 무수히 많은 점으로 이루어져 있고, 면은 무수히 많은 선으로 이루어져 있다.

선에는 직선과 곡선이 있고, 면에는 평면과 곡면이 있다.

교선은 직선이 될 수도 있고 곡선이 될 수도 있다.

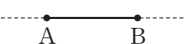
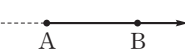
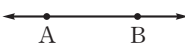
01-2 직선, 반직선, 선분

- (1) **직선이 정해질 조건**: 한 점을 지나는 직선은 무수히 많지만 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.



(2) 직선, 반직선, 선분

- ① **직선 AB**: 서로 다른 두 점 A, B를 지나 양쪽으로 한없이 곧게 뻗은 선을 직선 AB라 하고, 기호로 $\overleftrightarrow{AB}$ 와 같이 나타낸다.
- ② **반직선 AB**: 직선 AB 위의 한 점 A에서 시작하여 점 B의 방향으로 한없이 뻗어 나가는 직선의 일부분을 반직선 AB라 하고, 기호로 $\overrightarrow{AB}$ 와 같이 나타낸다.
- ③ **선분 AB**: 직선 AB 위의 두 점 A, B를 포함하여 점 A에서 점 B까지의 부분을 선분 AB라 하고, 기호로 $\overline{AB}$ 와 같이 나타낸다.



$\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{BA}$ 는 같은 직선이다.

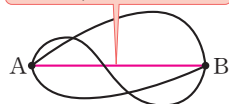
$\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{BA}$ 는 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 다르므로 서로 다른 반직선이다.

$\overline{AB}$ 와 $\overline{BA}$ 는 같은 선분이다.

01-3 두 점 사이의 거리

- (1) **두 점 A, B 사이의 거리**: 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 무수히 많은 선 중에서 길이가 가장 짧은 선은 선분 AB이다. 이때 **선분 AB의 길이**를 **두 점 A, B 사이의 거리**라 한다.

두 점 A, B 사이의 거리



- (2) **선분 AB의 중점**: 선분 AB 위의 한 점 M에 대하여 $\overline{AM} = \overline{MB}$ 일 때, 점 M을 선분 AB의 **중점**이라 한다.

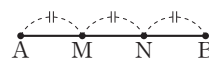
$$\rightarrow \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$

선분 AB의 중점



$\overline{AB}$ 는 도형으로서 선분 AB를 나타내기도 하고, 그 선분의 길이를 나타내기도 한다.

선분 AB의 삼등분점



$$\rightarrow \overline{AM} = \overline{MN} = \overline{NB} = \frac{1}{3} \overline{AB}$$

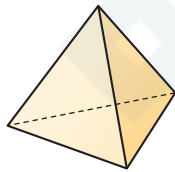
교과서문제 정복하기

01-1 점, 선, 면

[0001~0003] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

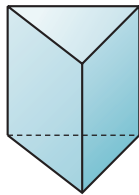
- 0001 점, 선, 면을 도형의 기본 요소라 한다. ()
 0002 점이 움직인 자리는 항상 직선이 된다. ()
 0003 교선은 선과 선이 만날 때 생긴다. ()

[0004~0006] 오른쪽 그림과 같은 삼각뿔에 대하여 다음을 구하시오.



- 0004 면의 개수
 0005 교점의 개수
 0006 교선의 개수

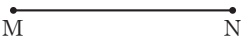
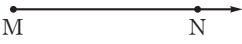
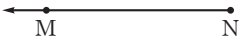
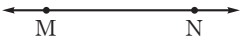
[0007~0009] 오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에 대하여 다음을 구하시오.



- 0007 면의 개수
 0008 교점의 개수
 0009 교선의 개수

01-2 직선, 반직선, 선분

[0010~0013] 다음 도형을 기호로 나타내시오.

- 0010 
 0011 
 0012 
 0013 

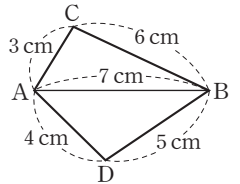
[0014~0017] 오른쪽 그림을 보고 다음 □ 안에 = 또는 ≠를 써넣으시오.



- 0014 $\overleftrightarrow{AC}$ □ $\overleftrightarrow{BC}$
 0015 $\overleftrightarrow{BA}$ □ $\overleftrightarrow{BC}$
 0016 $\overleftrightarrow{CA}$ □ $\overleftrightarrow{CB}$
 0017 $\overleftrightarrow{AC}$ □ $\overleftrightarrow{CA}$

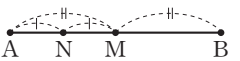
01-3 두 점 사이의 거리

[0018~0019] 오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.



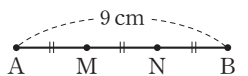
- 0018 두 점 A, B 사이의 거리
 0019 두 점 B, D 사이의 거리

[0020~0022] 오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 의 중점을 M, $\overline{AM}$ 의 중점을 N이라 할 때, 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



- 0020 $\overline{AB}$ = □ $\overline{AM}$
 0021 $\overline{AM}$ = □ $\overline{NM}$
 0022 $\overline{AB}$ = □ $\overline{NM}$

[0023~0025] 오른쪽 그림에서 두 점 M, N이 $\overline{AB}$ 의 삼등분점일 때, 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



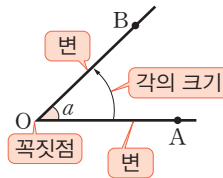
- 0023 $\overline{AM}$ = □ cm
 0024 $\overline{AN}$ = □ cm
 0025 $\overline{MB}$ = □ cm

01-4 각

- (1) 각 AOB: 두 반직선 OA, OB로 이루어진 도형을 각 AOB라고 하고, 기호로 $\angle AOB$ 와 같이 나타낸다.

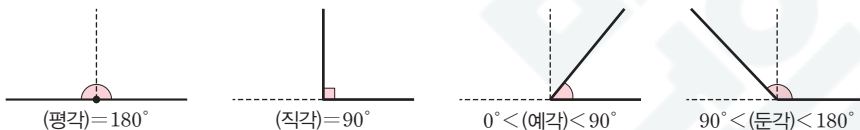
참고: $\angle AOB$ 는 $\angle BOA$, $\angle O$, $\angle a$ 로 나타내기도 한다.

- (2) $\angle AOB$ 의 크기: $\angle AOB$ 에서 꼭짓점 O를 중심으로 변 OA가 변 OB까지 회전한 양



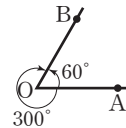
- (3) 각의 분류

- ① 평각: 각의 두 변이 꼭짓점을 중심으로 반대쪽에 있으면서 한 직선을 이루는 각, 즉 크기가 180° 인 각
- ② 직각: 평각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 인 각, 즉 크기가 90° 인 각
- ③ 예각: 크기가 0° 보다 크고 90° 보다 작은 각
- ④ 둔각: 크기가 90° 보다 크고 180° 보다 작은 각



개념플러스

$\angle AOB$ 는 도형으로서 각 AOB를 나타내기도 하고, 그 각의 크기를 나타내기도 한다.



위의 그림에서 $\angle AOB$ 의 크기는 60° 또는 300° 라 생각할 수 있다. 그러나 보통 $\angle AOB$ 는 크기가 작은 쪽의 각을 나타낸다.

01-5 맞꼭지각

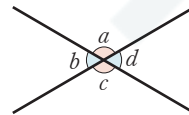
- (1) 교각: 서로 다른 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 네 개의 각

$\Rightarrow \angle a, \angle b, \angle c, \angle d$

- (2) 맞꼭지각: 교각 중에서 서로 마주 보는 각 $\Rightarrow \angle a$ 와 $\angle c, \angle b$ 와 $\angle d$

- (3) 맞꼭지각의 성질: 맞꼭지각의 크기는 서로 같다. $\Rightarrow \angle a = \angle c, \angle b = \angle d$

참고: 위의 그림에서 $\angle a + \angle b = 180^\circ, \angle b + \angle c = 180^\circ$ 이므로 $\angle a = \angle c$, 마찬가지로 $\angle b = \angle d$ 이다.



두 직선이 한 점에서 만나면 2쌍의 맞꼭지각이 생긴다.

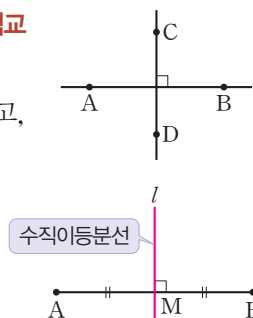
01-6 수직과 수선

- (1) 직교: 두 직선 AB와 CD의 교각이 직각일 때, 두 직선은 서로 직교한다고 하고, 기호로 $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$ 와 같이 나타낸다.

- (2) 수직과 수선: 두 직선이 서로 직교할 때, 두 직선은 서로 수직이고, 한 직선은 다른 직선의 수선이다.

- (3) 수직이등분선: 선분 AB의 중점 M을 지나면서 선분 AB에 수직인 직선 l 을 선분 AB의 수직이등분선이라 한다.

$\Rightarrow l \perp \overleftrightarrow{AB}, \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$

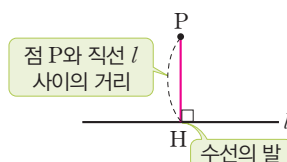


$\overleftrightarrow{AB}$ 는 $\overleftrightarrow{CD}$ 의 수선이고, $\overleftrightarrow{CD}$ 는 $\overleftrightarrow{AB}$ 의 수선이다.

- (4) 점과 직선 사이의 거리

- ① 수선의 발: 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P에서 직선 l 에 수선을 그었을 때, 그 수선과 직선 l 의 교점 H를 점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발이라 한다.

- ② 점과 직선 사이의 거리: 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P에서 직선 l 에 내린 수선의 발 H에 대하여 선분 PH의 길이를 점 P와 직선 l 사이의 거리라 한다.



선분 PH는 점 P와 직선 l 위의 점을 이은 선분 중에서 길이가 가장 짧다.

01-4 각

[0026~0029] 다음 각을 보기에서 모두 고르시오.

■ 보기 ■

ㄱ. 45° ㄴ. 115° ㄷ. 180° ㄹ. 90° ㅁ. 72° ㅂ. 136°

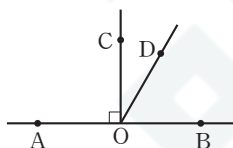
0026 예각

0027 직각

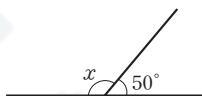
0028 둔각

0029 평각

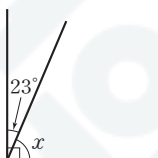
[0030~0033] 오른쪽 그림에서 다음 각을 평각, 직각, 예각, 둔각으로 분류하시오.

0030 $\angle AOB$ 0031 $\angle DOB$ 0032 $\angle AOD$ 0033 $\angle COB$ [0034~0035] 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

0034

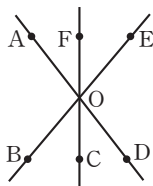


0035

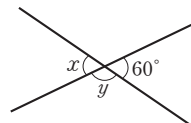


01-5 맞꼭지각

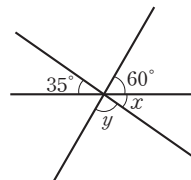
[0036~0038] 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한 점 O에서 만날 때, 다음 각의 맞꼭지각을 구하시오.

0036 $\angle AOB$ 0037 $\angle BOC$ 0038 $\angle AOC$ [0039~0041] 다음 그림에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.

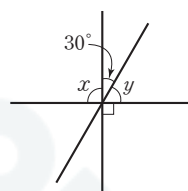
0039



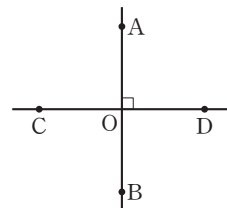
0040



0041



01-6 수직과 수선

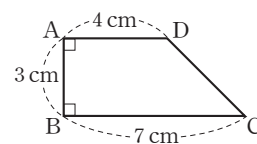
[0042~0044] 오른쪽 그림에서 $\angle AOD = 90^\circ$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

0042 직선 AB와 직선 CD의 관계를 기호로 나타내시오.

0043 점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 구하시오.

0044 점 A와 직선 CD 사이의 거리를 나타내는 선분을 구하시오.

[0045~0047] 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에 대하여 다음을 구하시오.

0045 점 D에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발0046 $\overline{AD}$ 와 직교하는 변0047 점 A와 $\overline{BC}$ 사이의 거리

유형 익히기

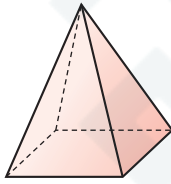
개념원리 중학 수학 1-2 14쪽

유형 01 교점, 교선의 개수

- (1) 교점: 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점
 (2) 교선: 면과 면이 만나서 생기는 선
 → 평면으로만 둘러싸인 입체도형에서
 (교점의 개수) = (꼭짓점의 개수),
 (교선의 개수) = (모서리의 개수)

0048 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각뿔에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값은?

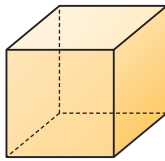


- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

dhkdn854@naver.com

0049 중하

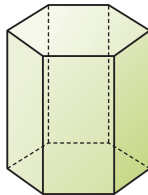
오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 교점의 개수와 교선의 개수를 차례대로 구한 것은?



- ① 6, 8 ② 6, 12
 ③ 8, 8 ④ 8, 12
 ⑤ 8, 16

0050 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 육각기둥에서 면의 개수를 a , 교점의 개수를 b , 교선의 개수를 c 라 할 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.



중요

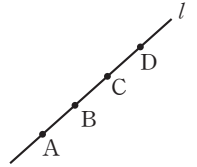
개념원리 중학 수학 1-2 14쪽

유형 02 직선, 반직선, 선분

- (1) $\overleftrightarrow{AB}$ → 직선 AB ($\overleftrightarrow{AB}$)
 (2) $\overrightarrow{AB}$ → 반직선 AB ($\overrightarrow{AB}$) → 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 같아야 같은 반직선이다.
 (3) $\overline{AB}$ → 선분 AB ($\overline{AB}$)

0051 대표문제

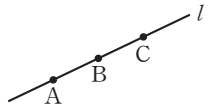
오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D 가 있을 때, 다음 중 $\overrightarrow{BD}$ 와 같은 것은?



- ① $\overrightarrow{AB}$ ② $\overrightarrow{BC}$
 ③ $\overrightarrow{BD}$ ④ $\overrightarrow{CD}$
 ⑤ $\overrightarrow{DB}$

0052 중하

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C 가 있을 때, 다음 주어진 도형과 같은 것을 보기에서 모두 고르시오.



보기

- ㄱ. $\overrightarrow{AB}$ ㄴ. $\overrightarrow{AC}$ ㄷ. $\overline{AC}$
 ㄹ. $\overrightarrow{BA}$ ㅁ. $\overrightarrow{BC}$ ㅂ. $\overline{CB}$

- (1) $\overrightarrow{AC}$ (2) $\overline{AB}$ (3) $\overline{BC}$

0053 중

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 P, Q, R, S 가 있다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overrightarrow{PR} = \overrightarrow{QS}$ ② $\overline{PR} = \overline{RP}$
 ③ $\overrightarrow{QR} = \overrightarrow{RS}$ ④ $\overline{PQ} = \overline{QR}$
 ⑤ $\overrightarrow{SP} = \overrightarrow{SR}$

유형 03 직선, 반직선, 선분의 개수 (1)

두 점 A, B로 만들 수 있는 서로 다른 직선, 반직선, 선분은 다음과 같다.

- ① 직선 $\rightarrow \overleftrightarrow{AB}$ 의 1개
 - ② 반직선 $\rightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}$ 의 2개
 - ③ 선분 $\rightarrow \overline{AB}$ 의 1개
- $\rightarrow$ 직선의 개수의 2배이다.
 $\rightarrow$ 직선의 개수와 같다.

0054 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C 중 두 점을 지나는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② 8
- ③ 9 ④ 12
- ⑤ 15



0055 중

오른쪽 그림과 같이 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 네 점 A, B, C, D가 있다. 다음을 구하시오.

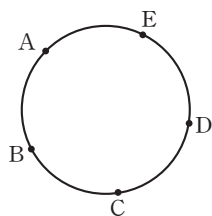
- (1) 두 점을 지나는 서로 다른 직선의 개수
- (2) 두 점을 지나는 서로 다른 반직선의 개수
- (3) 두 점을 지나는 서로 다른 선분의 개수



dhkdn854@naver.com

0056 중

오른쪽 그림과 같이 한 원 위에 5개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두 점을 지나는 서로 다른 반직선의 개수를 구하시오.



유형 04 직선, 반직선, 선분의 개수 (2)

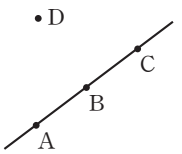
한 직선 위에 있는 세 점 A, B, C 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선, 반직선, 선분은 다음과 같다.

- ① 직선 $\rightarrow \overleftrightarrow{AB}$ 의 1개
- ② 반직선 $\rightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CB}$ 의 4개
- ③ 선분 $\rightarrow \overline{AB}, \overline{AC}, \overline{BC}$ 의 3개



0057 대표문제

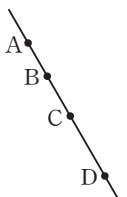
오른쪽 그림과 같이 네 점 A, B, C, D가 있다. 이 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.



0058 중

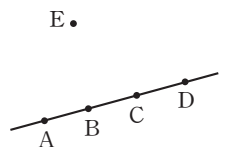
오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 네 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수
- (2) 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 반직선의 개수
- (3) 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 선분의 개수



0059 상·중 서술형

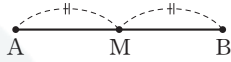
오른쪽 그림과 같이 5개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



유형 05 선분의 중점

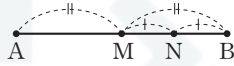
점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점

$$\rightarrow \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$$



0060 대표문제

오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

ㄱ. $\overline{AB} = 2\overline{MB}$

ㄴ. $\overline{MB} = 2\overline{NB}$

ㄷ. $\overline{AN} = 3\overline{NB}$

ㄹ. $\overline{MN} = \frac{1}{3} \overline{AB}$

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

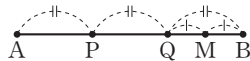
③ ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0061 (중)

오른쪽 그림에서 $\overline{AP} = \overline{PQ} = \overline{QB}$ 이고 점 M은 $\overline{QB}$ 의 중점일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{AQ} = \overline{PB}$

② $\overline{QB} = \frac{1}{3} \overline{AB}$

③ $\overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AP}$

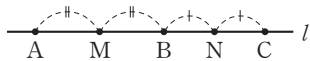
④ $\overline{AM} = 5\overline{QM}$

⑤ $\overline{PB} = \frac{3}{2} \overline{PM}$

dhkdn854@naver.com

0062 (중)

아래 그림과 같이 직선 l 위에 다섯 개의 점 A, M, B, N, C가 있다. $\overline{AB}$ 의 중점을 M, $\overline{BC}$ 의 중점을 N이라 할 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $\overline{AB} = 2\overline{AM}$

② $\overline{MN} = \frac{1}{3} \overline{AC}$

③ $\overline{MB} = 2\overline{BN}$

④ $\overline{NC} = \frac{1}{2} \overline{BC}$

⑤ $\overline{AN} = \overline{MC}$

중요

유형 06 두 점 사이의 거리

두 점 M, N이 각각 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ 의 중점일 때



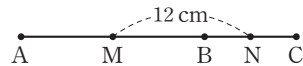
① $\overline{AM} = \overline{MC}$, $\overline{CN} = \overline{NB}$

② $\overline{AC} = 2\overline{MC}$, $\overline{CB} = 2\overline{CN}$

③ $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} = 2(\overline{MC} + \overline{CN}) = 2\overline{MN}$

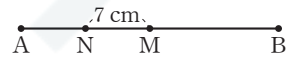
0063 대표문제

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{MN} = 12$ cm일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



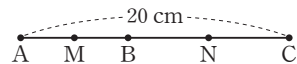
0064 (중하)

다음 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{AM}$ 의 중점이다. $\overline{NM} = 7$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



0065 (중)

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{AC} = 20$ cm일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.

0066 (상중) **시술형**

다음 그림에서 $\overline{AB} = 3\overline{BC}$ 이고, 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{AM} = 6$ cm일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.



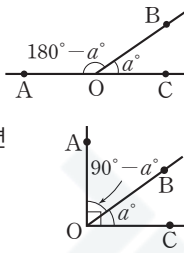
유형 07 평각 또는 직각을 이용하여 각의 크기 구하기

(1) $\angle AOC = 180^\circ$ 일 때, $\angle BOC = a^\circ$ 라 하면

$$\angle AOB = 180^\circ - a^\circ$$

(2) $\angle AOC = 90^\circ$ 일 때, $\angle BOC = a^\circ$ 라 하면

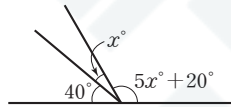
$$\angle AOB = 90^\circ - a^\circ$$



0067 대표문제

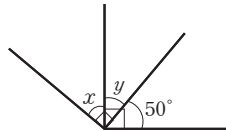
오른쪽 그림에서 x 의 값은?

- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 25
⑤ 30



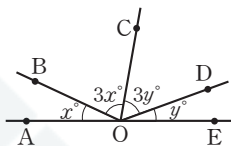
0068 중하

오른쪽 그림에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.



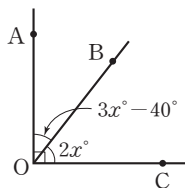
0069 중

오른쪽 그림에서 $\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



0070 중 서술형

오른쪽 그림에서 $\angle BOC$ 의 크기를 구하시오.



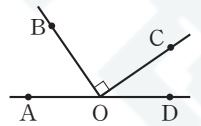
중요

유형 08 각의 크기 사이의 조건이 주어진 경우 각의 크기 구하기

평각의 크기가 180° , 직각의 크기가 90° 임을 이용하여 식을 세운 후 각의 크기를 구한다.

➡ $\angle AOD = 180^\circ$, $\angle BOC = 90^\circ$ 이면

$$\angle AOB + \angle COD = 90^\circ$$



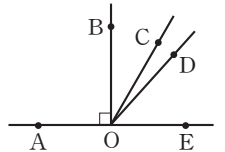
0071 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle AOB = 90^\circ$,

$$\angle BOC = \frac{1}{4} \angle AOC,$$

$$\angle COD = \frac{1}{5} \angle COE \text{ 일 때,}$$

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



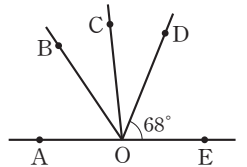
0072 중

오른쪽 그림에서 $\angle DOE = 68^\circ$ 이고

$$\angle AOB = \angle BOD,$$

$$\angle COD = \frac{1}{2} \angle BOD \text{ 일 때,}$$

$\angle COD$ 의 크기를 구하시오.



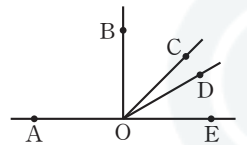
0073 중

오른쪽 그림에서

$$\angle AOB = 2 \angle BOC,$$

$$\angle DOE = 2 \angle COD \text{ 일 때,}$$

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



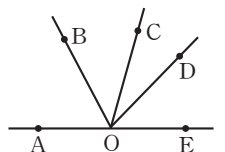
0074 상중

오른쪽 그림에서

$$5 \angle AOB = 3 \angle AOC,$$

$$5 \angle DOE = 3 \angle COE \text{ 일 때,}$$

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



유형 09 각의 크기의 비가 주어진 경우 각의 크기 구하기

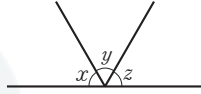
오른쪽 그림에서

$\angle x : \angle y : \angle z = a : b : c$ 일 때

① $\angle x = 180^\circ \times \frac{a}{a+b+c}$

② $\angle y = 180^\circ \times \frac{b}{a+b+c}$

③ $\angle z = 180^\circ \times \frac{c}{a+b+c}$



0075 대표문제

오른쪽 그림에서

$\angle x : \angle y : \angle z = 2 : 1 : 3$ 일 때,

$\angle y$ 의 크기는?

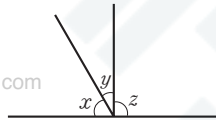
① 25°

② 30°

③ 35°

④ 40°

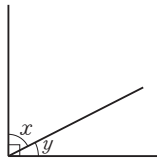
⑤ 45°



0076 중하

오른쪽 그림에서 $\angle x : \angle y = 7 : 3$ 일 때,

$\angle x$ 의 크기를 구하시오.

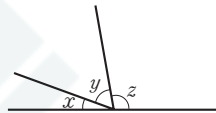


0077 중

오른쪽 그림에서

$\angle x : \angle y : \angle z = 1 : 3 : 5$ 일 때,

$\angle z$ 의 크기를 구하시오.

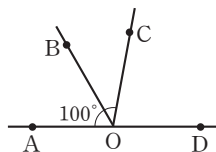


0078 중 > 서술형 >

오른쪽 그림에서 $\angle AOC = 100^\circ$ 이고

$\angle AOB : \angle BOC = 3 : 2$ 일 때,

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.

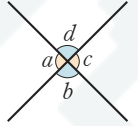


중요

유형 10 맞꼭지각의 성질 (1)

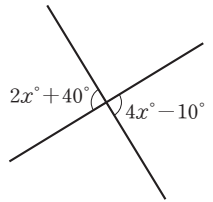
맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

→ $\angle a = \angle c, \angle b = \angle d$



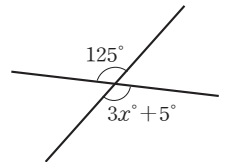
0079 대표문제

오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



0080 중하

오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



0081 중

오른쪽 그림에서 $y - x$ 의 값은?

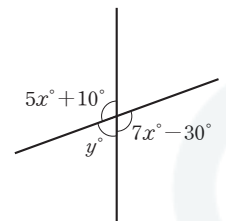
① 30

② 40

③ 50

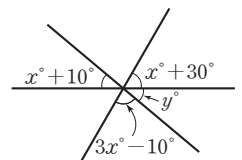
④ 60

⑤ 70



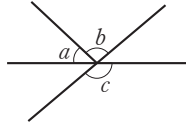
0082 중

오른쪽 그림에서 $2x + y$ 의 값을 구하시오.



유형 11 맞꼭지각의 성질 (2)

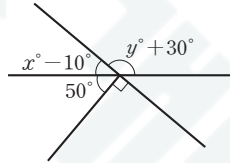
오른쪽 그림에서
 $\angle a + \angle b = \angle c$



0083 대표문제

오른쪽 그림에서 $y - x$ 의 값은?

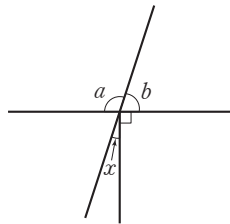
- ① 45 ② 50
 ③ 55 ④ 60
 ⑤ 65



0084 중

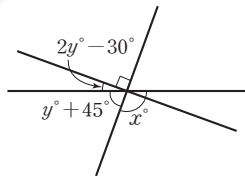
오른쪽 그림에서 $\angle a : \angle b = 3 : 2$
 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 10° ② 12°
 ③ 14° ④ 16°
 ⑤ 18°



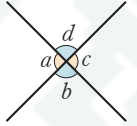
0085 중 서술형

오른쪽 그림에서 $x - y$ 의 값을 구
 하시오.



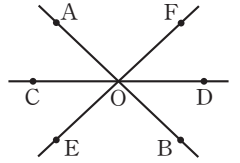
유형 12 맞꼭지각의 쌍의 개수

두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각
 $\rightarrow \angle a$ 와 $\angle c$, $\angle b$ 와 $\angle d$
 $\rightarrow 2$ 쌍



0086 대표문제

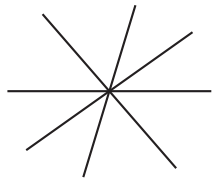
오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한
 점 O에서 만날 때 생기는 맞꼭지각
 은 모두 몇 쌍인지 구하시오.



0087 중

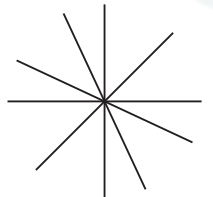
오른쪽 그림과 같이 네 직선이 한 점
 에서 만날 때 생기는 맞꼭지각은 모
 두 몇 쌍인가?

- ① 4쌍 ② 6쌍
 ③ 8쌍 ④ 12쌍
 ⑤ 16쌍



0088 중

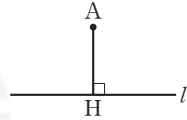
오른쪽 그림과 같이 5개의 직선이 한
 점에서 만날 때 생기는 맞꼭지각은 모
 두 몇 쌍인지 구하시오.



유형 13 수직과 수선

오른쪽 그림에서

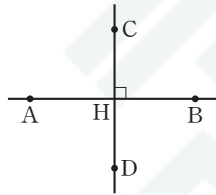
- ① $\overline{AH} \perp l$
- ② 점 A에서 직선 l 에 내린 수선의 발
→ 점 H
- ③ 점 A와 직선 l 사이의 거리
→ $\overline{AH}$ 의 길이



0089 대표문제

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\overline{AB} \perp \overline{CD}$
- ② $\overline{CD}$ 는 $\overline{AB}$ 의 수선이다.
- ③ $\angle DHB = 90^\circ$
- ④ 점 D에서 직선 AB에 내린 수선의 발은 점 H이다.
- ⑤ 점 B와 직선 CD 사이의 거리는 $\overline{BC}$ 의 길이와 같다.

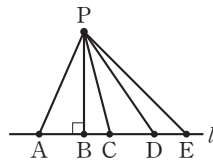


dhkdn854@naver.com

0090 상

다음 중 오른쪽 그림에서 점 P와 직선 l 사이의 거리를 나타내는 선분은?

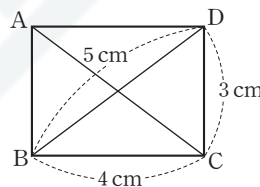
- ① $\overline{PA}$
- ② $\overline{PB}$
- ③ $\overline{PC}$
- ④ $\overline{PD}$
- ⑤ $\overline{PE}$



0091 중

다음 중 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\overline{AB} \perp \overline{BC}$
- ② 점 A에서 $\overline{CD}$ 에 내린 수선의 발은 점 D이다.
- ③ 점 C와 $\overline{AB}$ 사이의 거리는 4 cm이다.
- ④ 점 D와 $\overline{BC}$ 사이의 거리는 5 cm이다.
- ⑤ $\overline{AD}$ 와 수직으로 만나는 선분은 $\overline{AB}$ 와 $\overline{DC}$ 이다.



유형 UP 14 시계에서 각의 계산

- ① 시침: 1시간에 30° 만큼 움직이므로 1분에 0.5° 만큼 움직인다.
- ② 분침: 1시간에 360° 만큼 움직이므로 1분에 6° 만큼 움직인다.

0092 대표문제

오른쪽 그림과 같이 시계가 3시 30분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중에서 작은 쪽의 각의 크기는?

- ① 68°
- ② 70°
- ③ 72°
- ④ 75°
- ⑤ 78°



0093 상중

오른쪽 그림과 같이 시계가 5시 10분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중에서 작은 쪽의 각의 크기를 구하시오.



0094 상

오른쪽 그림과 같이 1시와 2시 사이에 시침과 분침이 서로 반대 방향을 가리키며 평각을 이루는 시각은?

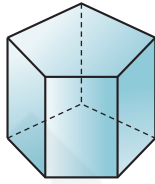
- ① 1시 $\frac{400}{11}$ 분
- ② 1시 37분
- ③ 1시 $\frac{410}{11}$ 분
- ④ 1시 38분
- ⑤ 1시 $\frac{420}{11}$ 분



시험에 꼭 나오는 문제

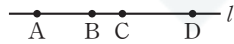
0095

오른쪽 그림과 같은 오각기둥에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 할 때, $2a+b$ 의 값을 구하시오.



0096 **중요**

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음 중 $\overrightarrow{AC}$ 와 같은 것은 모두 몇 개인가?



dhkdn854@naver.com

$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

0097

다음 중 옳은 것은?

- ① 한 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.
② 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 무수히 많다.
③ 시작점이 같은 두 반직선은 서로 같다.
④ 반직선의 길이는 직선의 길이의 $\frac{1}{2}$ 이다.
⑤ 두 점을 잇는 선 중에서 가장 짧은 것은 선분이다.

0098

오른쪽 그림과 같이 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않은 5개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두 점을 지나는 서로 다른 직선의 개수는?



- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20
⑤ 25

0099

오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{BC}$ 의 중점이고 $\overline{AB} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ 일 때, 다음 보기



중 옳은 것을 모두 고른 것은?

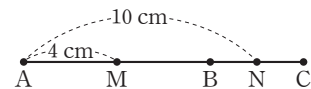
■ 보기 ■

- ㄱ. $\overline{AB} = \overline{MC}$ ㄴ. $\overline{AM} = \overline{BC}$
ㄷ. $\overline{AC} = 3\overline{BM}$ ㄹ. $\overline{BC} = \frac{3}{4}\overline{AC}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

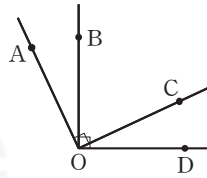
0100 **중요**

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이고 $\overline{AM} = 4\text{ cm}$, $\overline{AN} = 10\text{ cm}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



0101

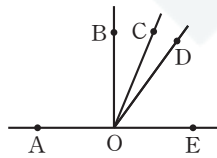
오른쪽 그림에서
 $\angle AOC = 90^\circ$, $\angle BOD = 90^\circ$,
 $\angle AOB + \angle COD = 50^\circ$ 일 때,
 $\angle BOC$ 의 크기를 구하시오.



dhkdn854@naver.com

0102 중요

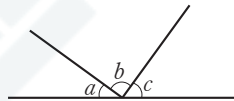
오른쪽 그림에서
 $\angle BOC = \frac{1}{5} \angle AOC$,
 $\angle COD = \frac{1}{5} \angle COE$ 일 때,
 $\angle BOD$ 의 크기는?



- ① 28° ② 30° ③ 32°
 ④ 34° ⑤ 36°

0103

오른쪽 그림에서
 $\angle a : \angle b : \angle c = 2 : 5 : 3$ 일 때,
 다음 중 옳지 않은 것은?

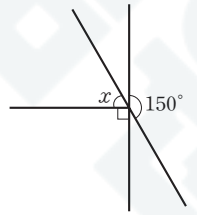


- ① $\angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ$ ② $\angle a = 36^\circ$
 ③ $\angle b = 90^\circ$ ④ $\angle c = 60^\circ$
 ⑤ $\angle c$ 는 예각이다.

0104

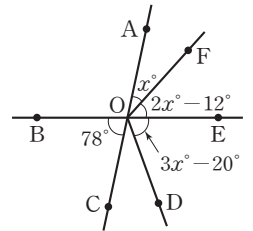
오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 55° ② 60°
 ③ 65° ④ 70°
 ⑤ 75°



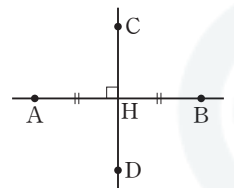
0105 중요

오른쪽 그림에서 $\angle COD$ 의 크기를 구하시오.



0106

오른쪽 그림에서 $\angle AHC = 90^\circ$ 이고
 $\overline{AH} = \overline{BH}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은
 것을 모두 고르면? (정답 2개)

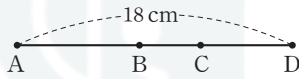


- ① $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 직교한다.
 ② 점 C에서 $\overrightarrow{AB}$ 에 내린 수선의 발은 점 H이다.
 ③ $\overrightarrow{AB}$ 는 $\overrightarrow{CD}$ 의 수직이등분선이다.
 ④ $\overrightarrow{CD}$ 는 $\overrightarrow{AB}$ 의 수직이등분선이다.
 ⑤ $\overline{CH} = \overline{DH}$

서술형 주관식

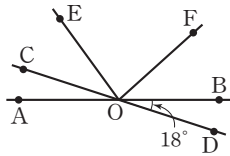
0107

다음 그림에서 $\overline{AC} = 2\overline{CD}$, $\overline{AB} = 2\overline{BC}$ 이다.
 $\overline{AD} = 18 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



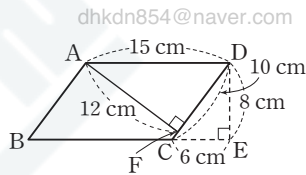
0108 **중요**

오른쪽 그림에서 $\angle BOD = 18^\circ$,
 $\angle COE = 2\angle AOC$,
 $\angle EOF = 2\angle FOB$ 일 때, $\angle FOB$
 의 크기를 구하시오.



0109

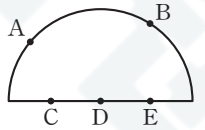
오른쪽 그림과 같은 평행사
 변형 ABCD에서 점 A와
 $\overline{BC}$ 사이의 거리를 $x \text{ cm}$,
 점 A와 $\overline{CD}$ 사이의 거리를
 $y \text{ cm}$ 라 할 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



실력 UP

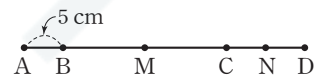
0110

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 5개의
 점 A, B, C, D, E가 있다. 이 중 두
 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직
 선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선
 분의 개수를 c 라 할 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.



0111

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다.
 $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$, $\overline{MN} = \frac{3}{7}\overline{AD}$ 일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.



0112

오른쪽 그림과 같이 7시와 8시 사이에
 시침과 분침이 서로 반대 방향을 가리키
 며 평각을 이루는 시각을 구하시오.

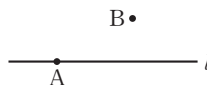


02-1 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

(1) 점과 직선의 위치 관계

- ① 점 A는 직선 l 위에 있다.
 ② 점 B는 직선 l 위에 있지 않다.

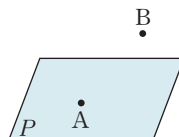
참고 점 A는 직선 l 위에 있지 않을 때 '점이 직선 밖에 있다.'라고도 한다.



(2) 점과 평면의 위치 관계

- ① 점 A는 평면 P 위에 있다.
 ② 점 B는 평면 P 위에 있지 않다.

평면은 보통 평행사변형 모양으로 그리고 $P, Q, R, \dots$ 와 같이 나타낸다.



개념플러스

점이 직선 위에 있다는 것은 직선이 그 점을 지난다는 것을 의미한다.

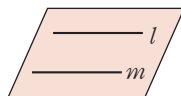
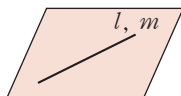
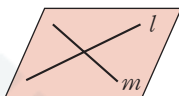
점이 평면 위에 있다는 것은 평면이 그 점을 포함한다는 것을 의미한다.

02-2 평면에서 두 직선의 위치 관계

- (1) 두 직선의 평행: 한 평면 위에 있는 두 직선 l, m 이 만나지 않을 때, 두 직선 l, m 은 평행하다고 하고, 기호로 $l \parallel m$ 과 같이 나타낸다.

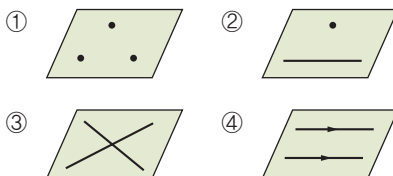
(2) 평면에서 두 직선의 위치 관계

- ① 한 점에서 만난다. ② 일치한다. ③ 평행하다. ($l \parallel m$)



참고 평면이 하나로 정해질 조건

- ① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
 ② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
 ③ 한 점에서 만나는 두 직선
 ④ 평행한 두 직선



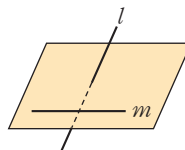
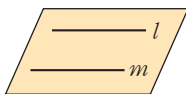
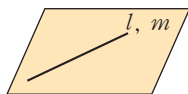
①, ②는 두 직선이 만나는 경우이고, ③은 두 직선이 만나지 않는 경우이다.

02-3 공간에서 두 직선의 위치 관계

- (1) 꼬인 위치: 공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 두 직선은 꼬인 위치에 있다고 한다.

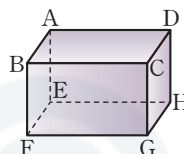
(2) 공간에서 두 직선의 위치 관계

- ① 한 점에서 만난다. ② 일치한다. ③ 평행하다. ($l \parallel m$) ④ 꼬인 위치에 있다.



예 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

- ① 모서리 BC와 평행한 모서리 $\Rightarrow \overline{AD}, \overline{EH}, \overline{FG}$
 ② 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리 $\Rightarrow \overline{AE}, \overline{DH}, \overline{EF}, \overline{HG}$



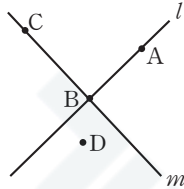
꼬인 위치에 있는 두 직선은 한 평면 위에 있지 않다.

①, ②는 두 직선이 만나는 경우이고, ③, ④는 두 직선이 만나지 않는 경우이다. 또한 ①, ②, ③은 한 평면 위에 있고, ④는 한 평면 위에 있지 않다.

교과서문제 정복하기

02-1 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

[0113~0116] 오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.



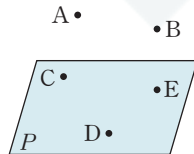
0113 직선 l 위에 있는 점

0114 직선 m 위에 있는 점

0115 직선 l 위에 있지 않은 점

0116 직선 l 과 직선 m 위에 동시에 있는 점

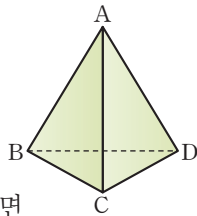
[0117~0118] 오른쪽 그림에서 다음을 구하시오.



0117 평면 P 위에 있는 점

0118 평면 P 위에 있지 않은 점

[0119~0121] 오른쪽 그림과 같은 삼각뿔에서 다음을 구하시오.



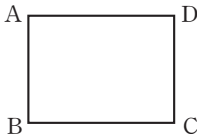
0119 점 B를 포함하는 면

0120 점 B와 점 D를 모두 포함하는 면

0121 면 ABC 위에 있지 않은 꼭짓점

02-2 평면에서 두 직선의 위치 관계

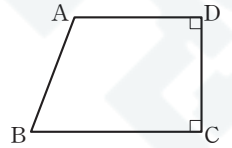
[0122~0123] 오른쪽 그림과 같은 직사각형에서 다음을 구하시오.



0122 직선 AD와 평행한 직선

0123 직선 AD와 한 점에서 만나는 직선

[0124~0127] 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에 대하여 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.



0124 $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$ ()

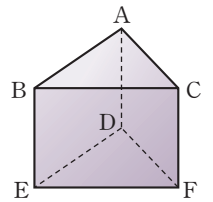
0125 $\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$ ()

0126 $\overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{CD}$ ()

0127 $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{CD}$ ()

02-3 공간에서 두 직선의 위치 관계

[0128~0131] 오른쪽 그림과 같은 삼각 기둥에 대하여 다음 두 모서리의 위치 관계를 말하시오.



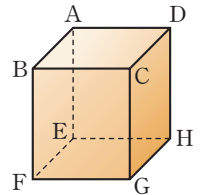
0128 모서리 AB와 모서리 BC

0129 모서리 BC와 모서리 DE

0130 모서리 AD와 모서리 CF

0131 모서리 AD와 모서리 EF

[0132~0134] 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 다음을 구하시오.



0132 모서리 AB와 평행한 모서리

0133 모서리 AB와 수직으로 만나는 모서리

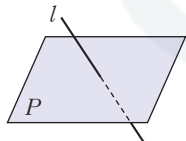
0134 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리

02-4 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

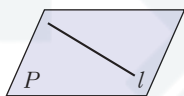
(1) 직선과 평면의 평행: 공간에서 직선 l 과 평면 P 가 만나지 않을 때, 직선 l 과 평면 P 는 **평행**하다고 하고, 기호로 $l \parallel P$ 와 같이 나타낸다.

(2) 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

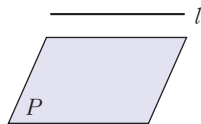
① 한 점에서 만난다.



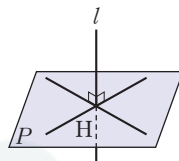
② 포함된다.



③ 평행하다. ($l \parallel P$)



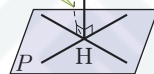
(3) 직선과 평면의 수직: 직선 l 이 평면 P 와 한 점 H 에서 만나고 점 H 를 지나는 평면 P 위의 모든 직선과 수직일 때, 직선 l 과 평면 P 는 수직이다 또는 직교한다고 하고, 기호로 $l \perp P$ 와 같이 나타낸다. 이때 직선 l 을 평면 P 의 수선, 점 H 를 수선의 발이라 한다.



참고 점과 평면 사이의 거리

평면 P 위에 있지 않은 점 A 에서 평면 P 에 내린 수선의 발 H 까지의 거리, 즉 $\overline{AH}$ 의 길이를 점 A 와 평면 P 사이의 거리라 한다.

점 A와 평면 P 사이의 거리

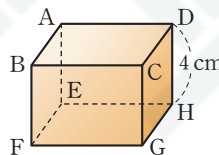


예 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서

① 면 ABCD와 수직인 모서리 $\Rightarrow \overline{AE}, \overline{BF}, \overline{CG}, \overline{DH}$

② 점 A와 면 EFGH 사이의 거리

$\Rightarrow \overline{AE}$ 의 길이와 같으므로 4 cm이다.



①, ②는 직선과 평면이 만나는 경우이고, ③은 직선과 평면이 만나지 않는 경우이다.

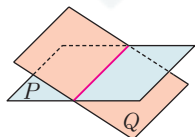
직선 l 이 평면 P 와 수직인지를 알아보려면 직선 l 이 점 H 를 지나는 평면 P 에 포함된 서로 다른 두 직선과 수직인지를 알아보면 된다.

02-5 공간에서 두 평면의 위치 관계

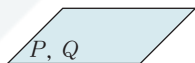
(1) 두 평면의 평행: 공간에서 두 평면 P, Q 가 만나지 않을 때, 두 평면 P, Q 는 **평행**하다고 하고, 기호로 $P \parallel Q$ 와 같이 나타낸다.

(2) 공간에서 두 평면의 위치 관계

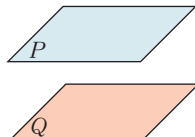
① 한 직선에서 만난다.



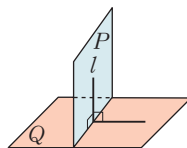
② 일치한다.



③ 평행하다. ($P \parallel Q$)



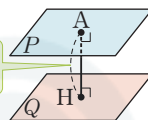
(3) 두 평면의 수직: 평면 P 가 평면 Q 에 수직인 직선 l 을 포함할 때, 평면 P 와 평면 Q 는 수직이다 또는 직교한다고 하고, 기호로 $P \perp Q$ 와 같이 나타낸다.



참고 두 평면 사이의 거리

평행한 두 평면 P, Q 에 대하여 평면 P 위의 점 A 에서 평면 Q 에 내린 수선의 발 H 까지의 거리, 즉 $\overline{AH}$ 의 길이를 두 평면 P, Q 사이의 거리라 한다.

두 평면 P, Q 사이의 거리

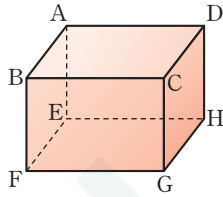


한 평면에 평행한 모든 평면은 서로 평행하다.

①, ②는 두 평면이 만나는 경우이고, ③은 두 평면이 만나지 않는 경우이다.

02-4 공간에서 직선과 평면의 위치 관계

[0135~0138] 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 다음을 구하시오.



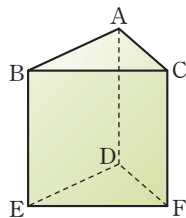
0135 면 ABFE와 한 점에서 만나는 모서리

0136 모서리 AB를 포함하는 면

0137 모서리 AB와 수직인 면

0138 모서리 AB와 평행한 면

[0139~0142] 오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 다음을 구하시오.



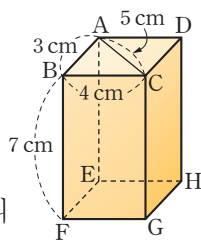
0139 면 ADFC와 한 점에서 만나는 모서리

0140 면 BEFC에 포함된 모서리

0141 면 ABC와 수직인 모서리

0142 면 DEF와 평행한 모서리

[0143~0146] 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 다음을 구하시오.



0143 $\overline{AC}$ 와 평행한 면

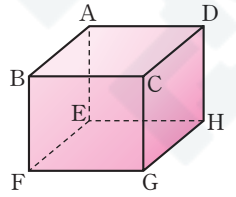
0144 점 B와 면 EFGH 사이의 거리

0145 점 A와 면 CGHD 사이의 거리

0146 점 C와 면 AEHD 사이의 거리

02-5 공간에서 두 평면의 위치 관계

[0147~0150] 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 다음을 구하시오.



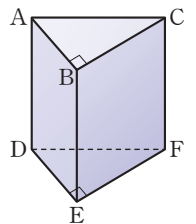
0147 면 ABCD와 한 모서리에서 만나는 면

0148 면 ABCD와 평행한 면

0149 면 ABFE와 수직인 면

0150 면 ABCD와 면 CGHD의 교선

[0151~0154] 오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 다음을 구하시오.



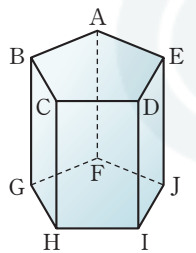
0151 면 ADEB와 한 모서리에서 만나는 면

0152 면 ABC와 평행한 면

0153 면 BEFC와 수직인 면

0154 모서리 BE를 교선으로 갖는 두 면

[0155~0158] 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정오각형인 오각기둥에 대하여 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.



0155 면 ABCDE와 면 BGHC의 교선은 $\overline{AB}$ 이다. ()

0156 면 ABCDE와 평행한 면은 1개이다. ()

0157 면 BGHC와 한 모서리에서 만나는 면은 4개이다. ()

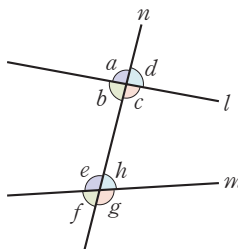
0158 면 CHID와 수직인 면은 4개이다. ()

02-6 동위각과 엇각

한 평면 위에서 서로 다른 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때 생기는 8개의 교각 중에서

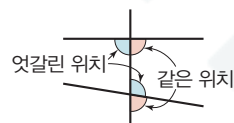
- (1) **동위각**: 서로 **같은 위치**에 있는 두 각
 $\rightarrow \angle a$ 와 $\angle e, \angle b$ 와 $\angle f, \angle c$ 와 $\angle g, \angle d$ 와 $\angle h$
- (2) **엇각**: 서로 **엇갈린 위치**에 있는 두 각
 $\rightarrow \angle b$ 와 $\angle h, \angle c$ 와 $\angle e$

참고 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나면 4쌍의 동위각과 2쌍의 엇각이 생긴다.



개념플러스

동위각과 엇각



02-7 평행선의 성질

평행한 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때

- (1) **동위각의 크기는 같다.**
 $\rightarrow l \parallel m$ 이면 $\angle a = \angle b$
- (2) **엇각의 크기는 같다.**
 $\rightarrow l \parallel m$ 이면 $\angle c = \angle d$

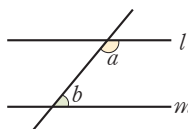
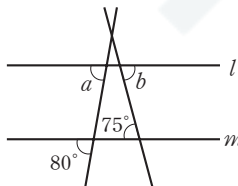
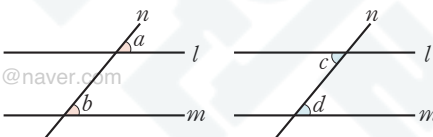
예 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle a, \angle b$ 의 크기를 구해 보자.

$\rightarrow l \parallel m$ 이므로

$\angle a = 80^\circ$ (동위각), $\angle b = 75^\circ$ (엇각)

참고 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이면 $\angle a + \angle b = 180^\circ$

dhkdn854@naver.com



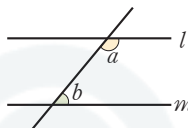
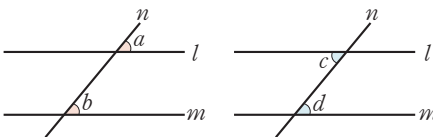
맞꼭지각의 크기는 항상 같지만 동위각과 엇각의 크기는 두 직선이 평행할 때에만 같다.

02-8 두 직선이 평행할 조건

서로 다른 두 직선 l, m 이 다른 한 직선 n 과 만날 때

- (1) 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.
 $\rightarrow \angle a = \angle b$ 이면 $l \parallel m$
- (2) 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.
 $\rightarrow \angle c = \angle d$ 이면 $l \parallel m$

참고 오른쪽 그림에서 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ 이면 $l \parallel m$

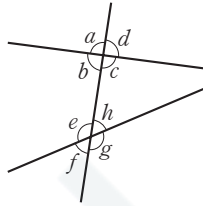


두 직선이 평행한지 알아보려면 동위각 또는 엇각의 크기가 같은지 확인하면 된다.

교과서문제 정복하기

02-6 동위각과 엇각

[0159~0161] 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 각의 동위각을 구하시오.

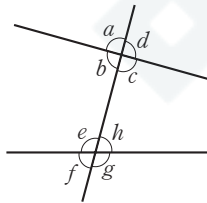


0159 $\angle a$

0160 $\angle c$

0161 $\angle h$

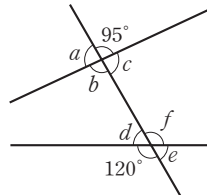
[0162~0163] 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 각의 엇각을 구하시오.



0162 $\angle b$

0163 $\angle e$

[0164~0165] 오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 각의 크기를 구하시오.

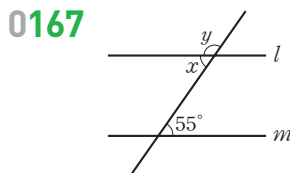
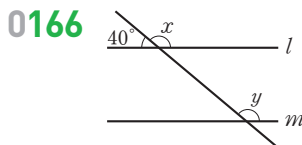


0164 $\angle a$ 의 동위각

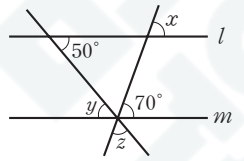
0165 $\angle f$ 의 엇각

02-7 평행선의 성질

[0166~0167] 다음 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.

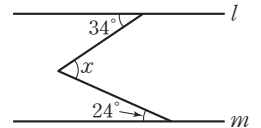


0168 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$, $\angle z$ 의 크기를 구하시오.

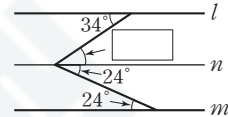


dhkdn854@naver.com

0169 다음은 오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써 넣으시오.



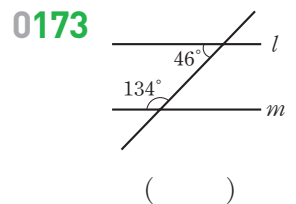
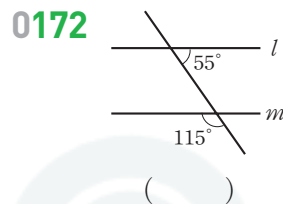
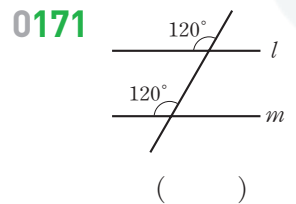
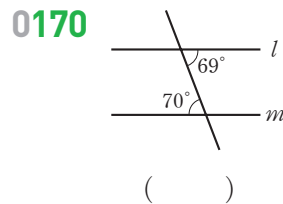
두 직선 l , m 에 평행한 직선 n 을 그으면 다음과 같다.



$$\therefore \angle x = \square + 24^\circ = \square$$

02-8 두 직선이 평행할 조건

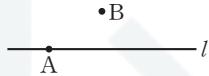
[0170~0173] 다음 그림에서 두 직선 l , m 이 평행하면 ○, 평행하지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.



유형 01 점과 직선, 점과 평면의 위치 관계

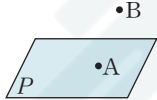
(1) 점과 직선의 위치 관계

- ① 점 A는 직선 l 위에 있다.
- ② 점 B는 직선 l 위에 있지 않다.



(2) 점과 평면의 위치 관계

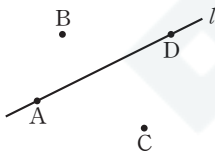
- ① 점 A는 평면 P 위에 있다.
- ② 점 B는 평면 P 위에 있지 않다.



0174 대표문제

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

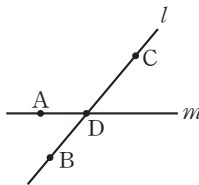
- ① 직선 l 은 점 A를 지난다.
- ② 직선 l 은 점 B를 지나지 않는다.
- ③ 점 C는 직선 l 위에 있지 않다.
- ④ 점 D는 직선 l 위에 있다.
- ⑤ 두 점 A와 D는 같은 직선 위에 있지 않다.



0175 중

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳은 것은?

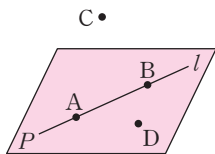
- ① 점 A는 직선 l 위에 있다.
- ② 점 C는 직선 l 위에 있지 않다.
- ③ 직선 m 은 점 B를 지난다.
- ④ 직선 m 은 점 D를 지나지 않는다.
- ⑤ 점 D는 두 직선 l, m 의 교점이다.



dhkdn854@naver.com

0176 중

오른쪽 그림과 같이 평면 P 위에 직선 l 이 있을 때, 네 점 A, B, C, D에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

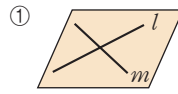


■ 보기 ■

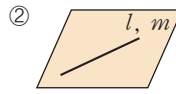
- ㄱ. 직선 l 위에 있지 않은 점은 2개이다.
- ㄴ. 평면 P 위에 있는 점은 2개이다.
- ㄷ. 점 D는 평면 P 위에 있지만 직선 l 위에 있지 않다.

중요

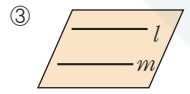
유형 02 평면에서 두 직선의 위치 관계



→ 한 점에서 만난다.



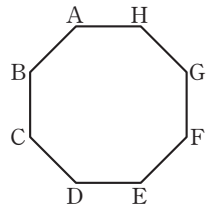
→ 일치한다.



→ 평행하다.

0177 대표문제

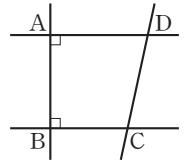
오른쪽 그림과 같은 정팔각형에서 각 변을 연장한 직선을 그었을 때, $\overrightarrow{AB}$ 와 한 점에서 만나는 직선의 개수를 a , 평행한 직선의 개수를 b 라 하자. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.



0178 중

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$
- ② $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$
- ③ $\overrightarrow{AD}$ 와 $\overrightarrow{BC}$ 는 한 점에서 만난다.
- ④ $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{AD}$ 는 수직으로 만난다.
- ⑤ $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 만나지 않는다.



0179 중

한 평면 위에 있는 서로 다른 세 직선 l, m, n 에 대하여 $l \perp m, l \perp n$ 일 때, 두 직선 m, n 의 위치 관계는?

- ① 일치한다.
- ② 평행하다.
- ③ 수직이다.
- ④ 한 점에서 만난다.
- ⑤ 알 수 없다.

유형 03 평면이 하나로 정해질 조건

다음과 같은 경우에 평면이 하나로 정해진다.

- ① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
- ② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선
- ④ 평행한 두 직선

0180 대표문제

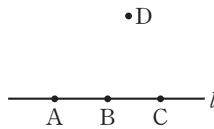
다음 중 평면이 하나로 정해질 조건이 아닌 것은?

- ① 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점
- ② 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선
- ④ 평행한 두 직선
- ⑤ 꼬인 위치에 있는 두 직선

dhkdn854@naver.com

0181 (중하)

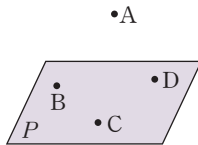
오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있고, 직선 l 밖에 한 점 D가 있다. 네 점 A, B, C, D 중에서 세 점으로 정해지는 서로 다른 평면의 개수를 구하시오.



0182 (중)

오른쪽 그림과 같이 평면 P 위에 세 점 B, C, D가 있고, 평면 P 밖에 한 점 A가 있다. 이들 네 점 A, B, C, D 중에서 세 점으로 정해지는 서로 다른 평면의 개수를 구하시오.

(단, 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.)



유형 04 꼬인 위치

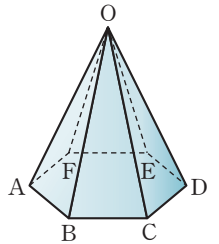
공간에서 두 직선이 만나지도 않고 평행하지도 않을 때, 두 직선은 꼬인 위치에 있다고 한다.

참고 입체도형에서 꼬인 위치에 있는 모서리는 한 점에서 만나는 모서리와 평행한 모서리를 모두 찾은 후 그 모서리를 제외한 나머지 모서리를 찾으면 된다.

0183 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각뿔에서 각 모서리를 연장한 직선을 그었을 때, $\overleftrightarrow{AB}$ 와 꼬인 위치에 있는 직선이 아닌 것은?

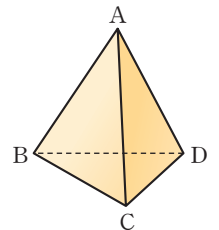
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ① $\overleftrightarrow{OC}$ | ② $\overleftrightarrow{OD}$ |
| ③ $\overleftrightarrow{OE}$ | ④ $\overleftrightarrow{OF}$ |
| ⑤ $\overleftrightarrow{EF}$ | |



0184 (중하)

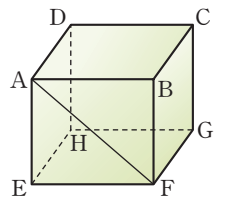
다음 중 오른쪽 그림과 같은 삼각뿔에서 꼬인 위치에 있는 모서리끼리 짝지은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- | | |
|---|---|
| ① $\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ | ② $\overleftrightarrow{AC}$ 와 $\overleftrightarrow{AD}$ |
| ③ $\overleftrightarrow{AC}$ 와 $\overleftrightarrow{BD}$ | ④ $\overleftrightarrow{AD}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ |
| ⑤ $\overleftrightarrow{BC}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ | |



0185 (중) 서술형

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overleftrightarrow{AF}$, $\overleftrightarrow{CD}$ 와 동시에 꼬인 위치에 있는 모서리를 구하시오.

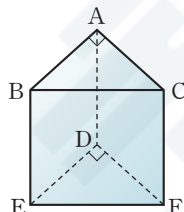


유형 05 공간에서 두 직선의 위치 관계

- (1) 만난다. 한 점에서 만난다.
일치한다. 한 평면 위에 있다.
- (2) 만나지 않는다. 평행하다.
꼬인 위치에 있다. — 한 평면 위에 있지 않다.

0186 대표문제

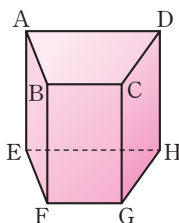
오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 AB와 평행한 모서리의 개수를 a , 수직으로 만나는 모서리의 개수를 b , 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.



0187 (중하)

오른쪽 그림과 같이 밑면이 사다리꼴인 사각기둥에서 다음 두 모서리의 위치 관계를 말하시오.

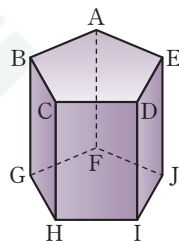
- (1) 모서리 AB와 모서리 AD
- (2) 모서리 AD와 모서리 EH
- (3) 모서리 EF와 모서리 CG



0188 (중)

다음 중 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정오각형인 오각기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

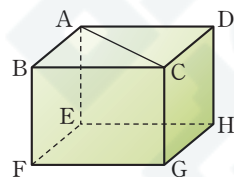
- ① 모서리 AB와 모서리 BC는 한 점에서 만난다.
- ② 모서리 AF와 모서리 CH는 평행하다.
- ③ 모서리 CD와 모서리 AF는 꼬인 위치에 있다.
- ④ 모서리 BC와 모서리 CH는 수직으로 만난다.
- ⑤ 모서리 AE와 평행한 모서리는 3개이다.



0189 (중)

다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AC}$ 와의 위치 관계가 나머지 넷과 다른 하나는?

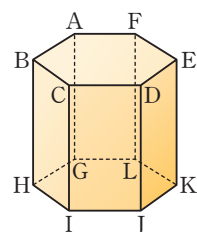
- ① $\overline{BF}$
- ② $\overline{CG}$
- ③ $\overline{DH}$
- ④ $\overline{EF}$
- ⑤ $\overline{GH}$



0190 (중)

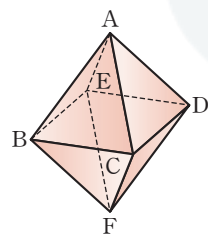
오른쪽 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥에서 모서리 AF와 평행한 모서리의 개수를 a , 수직으로 만나는 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7



0191 (상중) 서술형

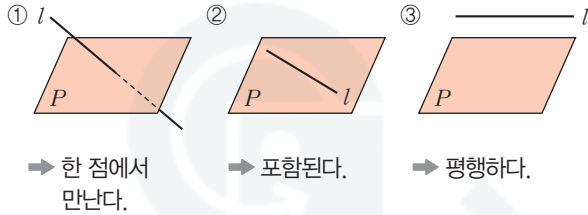
오른쪽 그림의 입체도형은 정삼각형 8개로 이루어져 있다. 모서리 AB와 한 점에서 만나는 모서리의 개수를 a , 모서리 CF와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.



중요

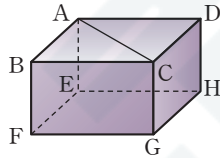
개념원리 중학 수학 1-2 42쪽

유형 06 공간에서 직선과 평면의 위치 관계



0192 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AB}$ 는 면 ABCD에 포함된다.
- ② $\overline{AC}$ 와 면 CGHD는 수직이다.
- ③ $\overline{AC}$ 와 면 EFGH는 평행하다.
- ④ $\overline{FG}$ 와 평행한 면은 1개이다.
- ⑤ $\overline{BF}$ 와 수직인 면은 4개이다.

0193 하

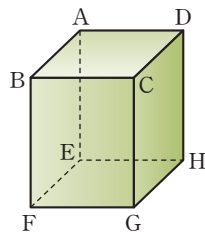
다음 중 공간에서 직선과 평면의 위치 관계가 될 수 없는 것은?

- ① 평행하다.
- ② 수직이다.
- ③ 꼬인 위치에 있다.
- ④ 한 점에서 만난다.
- ⑤ 직선이 평면에 포함된다.

dhkdn854@naver.com

0194 중하

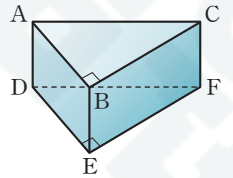
오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 면 ABCD와 평행한 모서리의 개수는?



- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

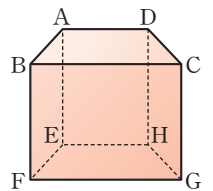
0195 중 상술형

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 면 ABC와 평행한 모서리의 개수를 a , 면 ADEB와 수직인 모서리의 개수를 b 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.



0196 중

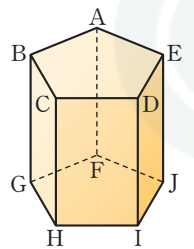
다음 중 오른쪽 그림과 같이 밑면이 사다리꼴인 사각기둥에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 면 ABFE와 모서리 AD는 한 점에서 만난다.
- ② 모서리 EH는 면 EFGH에 포함된다.
- ③ 모서리 AB와 면 EFGH는 평행하다.
- ④ 모서리 CG와 수직인 면은 2개이다.
- ⑤ 면 BFGC와 평행한 모서리는 2개이다.

0197 상중

오른쪽 그림과 같이 밑면이 정오각형인 오각기둥에서 모서리 AF와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a , 면 CHID와 평행한 모서리의 개수를 b , 면 FGHJI와 수직인 모서리의 개수를 c 라 할 때, $a-b+c$ 의 값은?



- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

중요

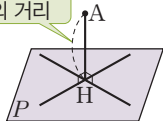
개념원리 중학 수학 1-2 41쪽

유형 07 점과 평면 사이의 거리

점 A와 평면 P 사이의 거리

→ 선분 AH의 길이

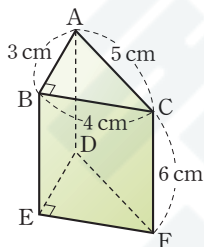
점 A와 평면 P 사이의 거리



0198 대표문제

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 점 A와 면 DEF 사이의 거리를 x cm, 점 F와 면 ABED 사이의 거리를 y cm라 할 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10
⑤ 11

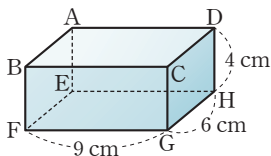


dhkdn854@naver.com

0199 (중하)

오른쪽 그림과 같은 직육면체에 서 다음을 구하시오.

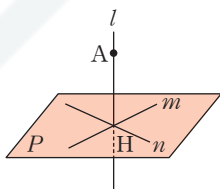
- (1) 점 A와 면 EFGH 사이의 거리
(2) 점 E와 면 CGHD 사이의 거리



0200 (중)

오른쪽 그림에서 $l \perp P$ 이고 점 H는 직선 l 위의 점 A에서 평면 P에 내린 수선의 발이다. 점 A와 평면 P 사이의 거리가 7 cm일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, 두 직선 m, n 은 평면 P 위에 있다.)

- ① $l \perp m$ ② $l \perp n$ ③ $m \perp n$
④ $\overline{AH} = 7$ cm ⑤ $\overline{AH} \perp n$

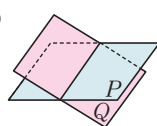


중요

개념원리 중학 수학 1-2 42쪽

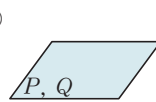
유형 08 공간에서 두 평면의 위치 관계

①



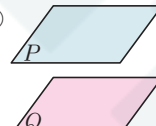
→ 한 직선에서 만난다.

②



→ 일치한다.

③

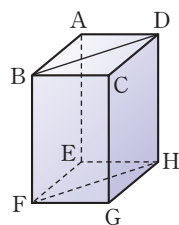


→ 평행하다.

0201 대표문제

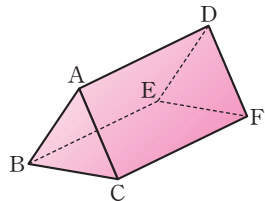
다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 면 BFHD와 수직인 면을 모두 고르 면? (정답 2개)

- ① 면 ABCD ② 면 AEHD
③ 면 BFGC ④ 면 EFGH
⑤ 면 CGHD



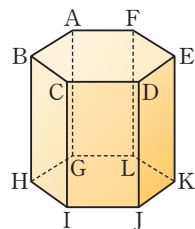
0202 (중) (사술형)

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 면 DEF와 평행한 면의 개수를 a , 수직인 면의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.



0203 (중)

오른쪽 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥에서 서로 평행한 두 면은 모두 몇 쌍인지 구하시오.

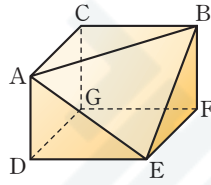


유형 09 일부를 잘라 낸 입체도형에서의 위치 관계

주어진 입체도형의 모서리와 면을 각각 공간에서의 직선과 평면으로 생각하여 위치 관계를 살펴본다.

0204 대표문제

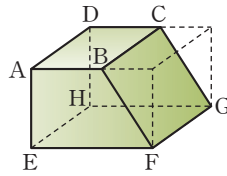
오른쪽 그림은 직육면체를 세 꼭짓점 A, B, E를 지나는 평면으로 잘라 내고 남은 입체도형이다. 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a , 면 DEFG와 수직인 모서리의 개수를 b 라 할 때, ab 의 값은?



- ① 6 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 12

0205 중

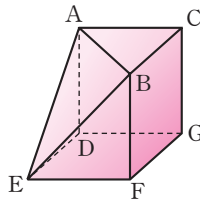
오른쪽 그림은 직육면체에서 삼각기둥을 잘라 낸 것이다. 다음 중 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리가 아닌 것을 모두 고르면?
(정답 2개)



- ① $\overline{AE}$ ② $\overline{CG}$ ③ $\overline{EF}$
④ $\overline{HG}$ ⑤ $\overline{GF}$

0206 중

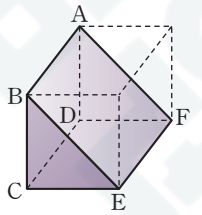
오른쪽 그림은 직육면체를 세 꼭짓점 A, B, E를 지나는 평면으로 잘라 내고 남은 입체도형이다. 다음을 구하시오.



- (1) 모서리 AE와 평행한 면
(2) 모서리 BF와 수직인 면

0207 중

오른쪽 그림은 직육면체를 네 꼭짓점 A, B, E, F를 지나는 평면으로 잘라 내고 남은 입체도형이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



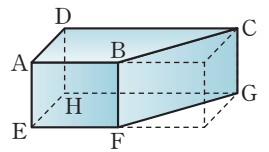
■ 보기 ■

- ㄱ. $\overline{BE}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리는 3개이다.
ㄴ. 면 ABCD와 수직인 면은 2개이다.
ㄷ. 면 ABEF와 평행한 모서리는 1개이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

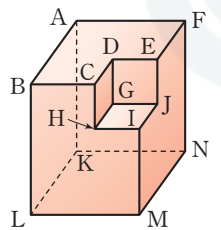
0208 중 서술형

오른쪽 그림은 직육면체에서 삼각기둥을 잘라 낸 것이다. 면 ABCD와 평행한 면의 개수를 a , 면 AEFB와 수직인 면의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



0209 상중

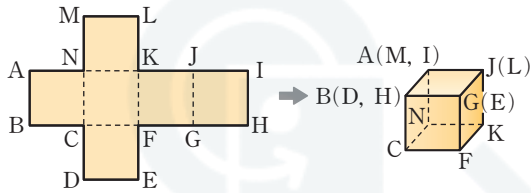
오른쪽 그림은 큰 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 모서리 DG와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수는?



- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10
⑤ 11

유형 10 전개도가 주어졌을 때의 위치 관계

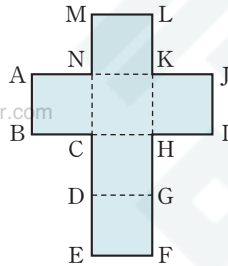
전개도로 만들어지는 입체도형을 그린 후 위치 관계를 살펴본다.



0210 대표문제

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 다음 중 모서리 ML과 꼬인 위치에 있는 모서리가 아닌 것은?

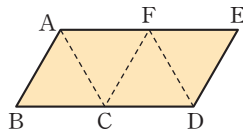
- ① $\overline{AN}$ ② $\overline{CN}$
 ③ $\overline{DC}$ ④ $\overline{GH}$
 ⑤ $\overline{HK}$



0211 중

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 삼각뿔에서 다음 중 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는?

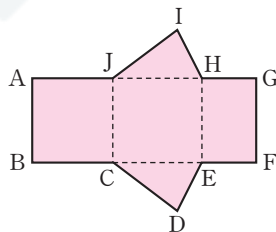
- ① $\overline{CD}$ ② $\overline{CF}$ ③ $\overline{DE}$
 ④ $\overline{DF}$ ⑤ $\overline{EF}$



0212 중

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 삼각기둥에서 다음 중 면 ABCJ와 평행한 모서리는?

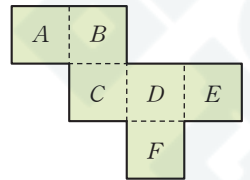
- ① $\overline{EF}$ ② $\overline{GF}$
 ③ $\overline{HE}$ ④ $\overline{HG}$
 ⑤ $\overline{DE}$



0213 중

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 다음 중 면 D와 평행한 면은?

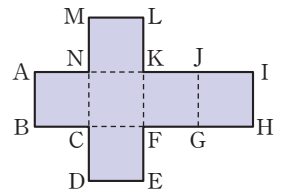
- ① 면 A ② 면 B
 ③ 면 C ④ 면 E
 ⑤ 면 F



0214 중

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 다음 중 면 ABCN과 수직인 면이 아닌 것은?

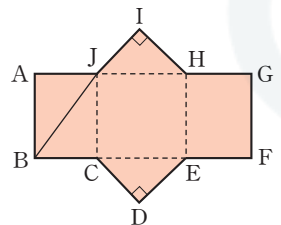
- ① 면 NCFK
 ② 면 MNKL
 ③ 면 CDEF
 ④ 면 JGHI
 ⑤ 면 KFGJ



0215 상·중 서술형

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 삼각기둥에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\overline{AB}$ 와 평행한 모서리를 모두 구하시오.
 (2) $\overline{GF}$ 와 수직으로 만나는 모서리를 모두 구하시오.
 (3) $\overline{JB}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오.



유형 11 동위각과 엇각

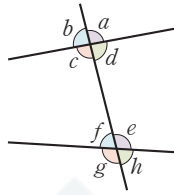
서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때

(1) 동위각: 서로 같은 위치에 있는 두 각

→ $\angle a$ 와 $\angle e$, $\angle b$ 와 $\angle f$,
 $\angle c$ 와 $\angle g$, $\angle d$ 와 $\angle h$

(2) 엇각: 서로 엇갈린 위치에 있는 두 각

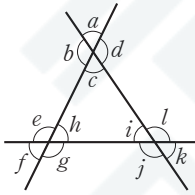
→ $\angle c$ 와 $\angle e$, $\angle d$ 와 $\angle f$



0216 대표문제

오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

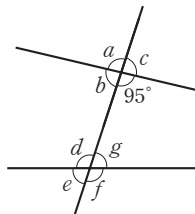
- ① $\angle a$ 의 동위각은 $\angle e$ 와 $\angle l$ 이다.
- ② $\angle b$ 의 동위각은 $\angle f$ 와 $\angle i$ 이다.
- ③ $\angle c$ 의 엇각은 $\angle e$ 와 $\angle l$ 이다.
- ④ $\angle d$ 의 엇각은 $\angle f$ 와 $\angle i$ 이다.
- ⑤ $\angle h$ 의 엇각은 $\angle b$ 와 $\angle j$ 이다.



0217 중

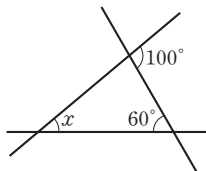
오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $\angle a$ 의 동위각은 $\angle d$ 이다.
- ② $\angle b$ 의 엇각은 $\angle f$ 이다.
- ③ $\angle c$ 의 동위각의 크기는 95° 이다.
- ④ $\angle f$ 의 동위각의 크기는 85° 이다.
- ⑤ $\angle g$ 의 엇각의 크기는 85° 이다.



0218 중

오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, $\angle x$ 의 모든 동위각의 크기의 합을 구하시오.



중요

유형 12 평행선에서 동위각, 엇각의 크기

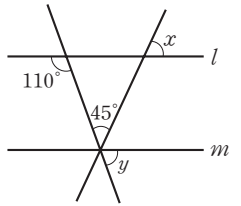
평행한 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때

(1) 동위각의 크기는 같다.

(2) 엇각의 크기는 같다.

0219 대표문제

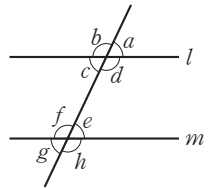
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.



0220 중하

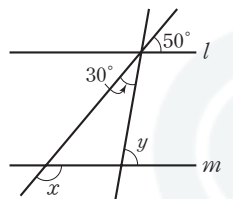
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, 다음 중 각의 크기가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $\angle a$
- ② $\angle c$
- ③ $\angle e$
- ④ $\angle h$
- ⑤ $\angle g$



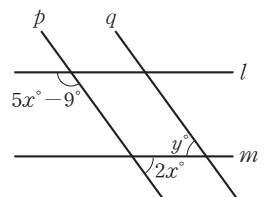
0221 중

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0222 중 서술형

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$, $p \parallel q$ 일 때, $x + y$ 의 값을 구하시오.



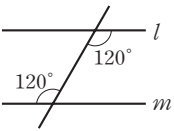
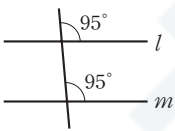
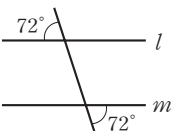
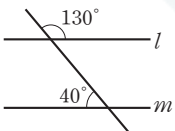
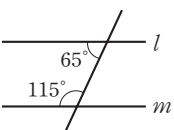
유형 13 두 직선이 평행할 조건

서로 다른 두 직선 l, m 이 다른 한 직선과 만날 때

- (1) 동위각의 크기가 같으면 $\rightarrow l \parallel m$
 (2) 엇각의 크기가 같으면 $\rightarrow l \parallel m$

0223 대표문제

다음 중 두 직선 l, m 이 평행하지 않은 것은?

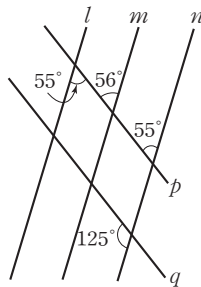
- ①  ② 
 ③  ④ 
 ⑤ 

0224 중하

다음 보기 중 오른쪽 그림에서 평행한 두 직선인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

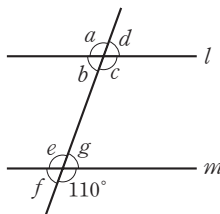
- ㄱ. l 과 m ㄴ. l 과 n
 ㄷ. m 과 n ㄹ. p 와 q



0225 중

다음 중 오른쪽 그림에서 두 직선 l, m 이 평행할 조건이 아닌 것은?

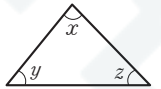
- ① $\angle a = 110^\circ$
 ② $\angle b = 70^\circ$
 ③ $\angle c = 110^\circ$
 ④ $\angle a + \angle g = 180^\circ$
 ⑤ $\angle g = 70^\circ$



유형 14 평행선에서 각의 크기 구하기 ; 삼각형의 성질 이용

삼각형의 세 각의 크기의 합은 180° 이다.

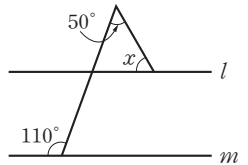
$$\rightarrow \angle x + \angle y + \angle z = 180^\circ$$



0226 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

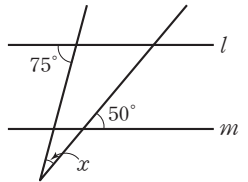
- ① 40° ② 45°
 ③ 50° ④ 55°
 ⑤ 60°



0227 중

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

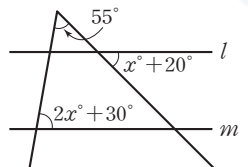
- ① 10° ② 15°
 ③ 20° ④ 25°
 ⑤ 30°



0228 중

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, x 의 값은?

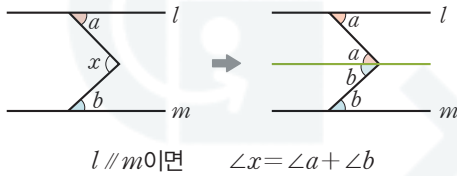
- ① 25 ② 30
 ③ 35 ④ 40
 ⑤ 45





유형 15 평행선에서 각의 크기 구하기
; 평행한 보조선을 긋는 경우 (1)

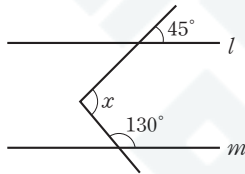
꺾인 점을 지나면서 주어진 평행선에 평행한 직선을 긋고, 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.



0229 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

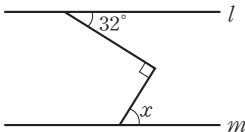
- ① 85° ② 90°
- ③ 95° ④ 100°
- ⑤ 105°



dhkdn854@naver.com

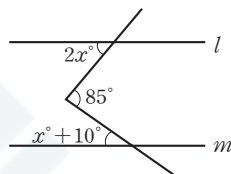
0230 중

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0231 중

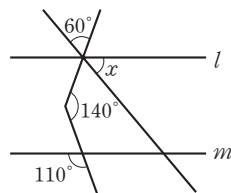
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



0232 상중

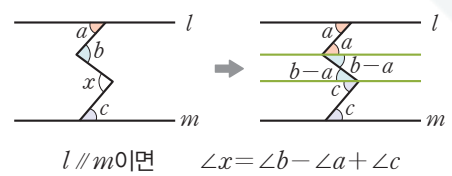
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 50° ② 55°
- ③ 60° ④ 65°
- ⑤ 70°



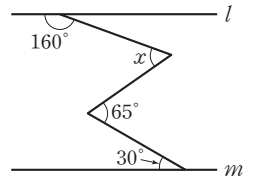
유형 16 평행선에서 각의 크기 구하기
; 평행한 보조선을 긋는 경우 (2)

꺾인 두 점을 지나면서 주어진 평행선에 평행한 직선 2개를 긋고, 동위각과 엇각의 크기는 각각 같음을 이용한다.



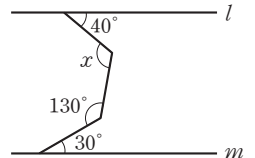
0233 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



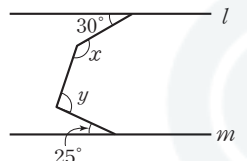
0234 중

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



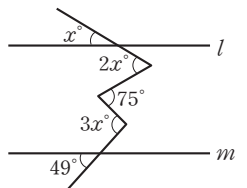
0235 중 서술형

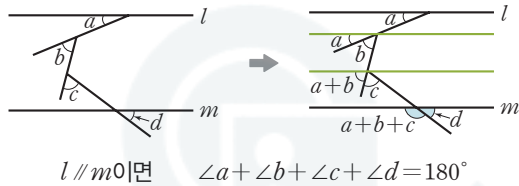
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0236 상중

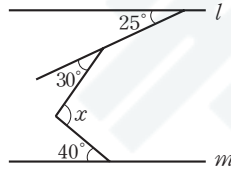
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



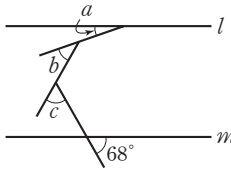
유형 17 평행선에서의 활용 (1)

0237 대표문제

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 90° ② 95°
 ③ 100° ④ 105°
 ⑤ 110°

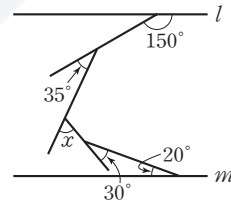

0238 (중)

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle a + \angle b + \angle c$ 의 크기를 구하시오.


0239 (상중)

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 65° ② 70°
 ③ 75° ④ 80°
 ⑤ 85°


중요
유형 18 직사각형 모양의 종이를 접은 경우

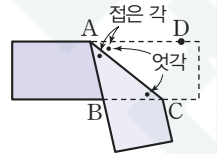
직사각형 모양의 종이를 접으면

① 접은 각의 크기가 같다.

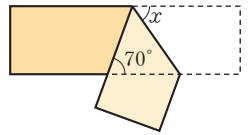
→ $\angle DAC = \angle BAC$

② 엇각의 크기가 같다.

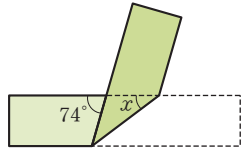
→ $\angle DAC = \angle BCA$


0240 대표문제

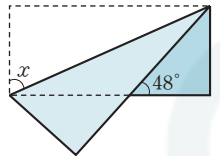
오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.


0241 (중)

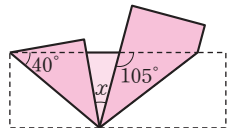
오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.


0242 (중)

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.


0243 (상중)

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.




유형 UP 19 공간에서 여러 가지 위치 관계

직육면체를 그려서 각 조건에 따른 위치 관계를 살펴본다. 이때 각 면을 평면으로, 각 모서리를 직선으로 생각한다.

0244 대표문제

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 세 평면 P, Q, R 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $l \parallel m, l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.
- ② $l \perp m, m \perp n$ 이면 $l \parallel n$ 이다.
- ③ $l \perp P, m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
- ④ $P \perp Q, Q \perp R$ 이면 $P \parallel R$ 이다.
- ⑤ $P \parallel Q, Q \perp R$ 이면 $P \parallel R$ 이다.

0245 상중

공간에서 서로 다른 두 직선 l, m 과 서로 다른 두 평면 P, Q 에 대하여 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

- ㄱ. $l \parallel P, m \perp P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ㄴ. $l \parallel m, l \perp P$ 이면 $m \perp P$ 이다.
 ㄷ. $l \parallel P, l \parallel Q$ 이면 $P \parallel Q$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0246 상중

다음 중 공간에서 직선과 평면의 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 한 직선에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ② 한 평면에 수직인 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ③ 한 평면에 평행한 서로 다른 두 직선은 평행하다.
- ④ 한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 평행하다.
- ⑤ 한 평면에 평행한 서로 다른 두 평면은 평행하다.

유형 UP 20 평행선에서의 활용 (2)

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고

$$\angle DAC = \angle CAB,$$

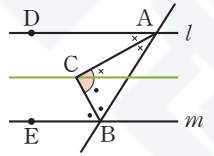
$$\angle EBC = \angle CBA \text{ 이면}$$

$$\angle ACB = \times + \bullet$$

삼각형 ACB의 세 각의 크기의 합은 180° 이므로

$$2\times + 2\bullet = 180^\circ, \quad \times + \bullet = 90^\circ$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ$$


0247 대표문제

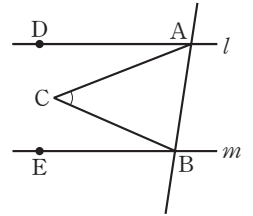
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고

$$4\angle DAC = \angle DAB,$$

$$4\angle EBC = \angle EBA \text{ 일 때,}$$

$\angle ACB$ 의 크기는?

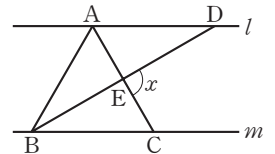
- ① 40° ② 45°
- ③ 50° ④ 55°
- ⑤ 60°


0248 상중

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고

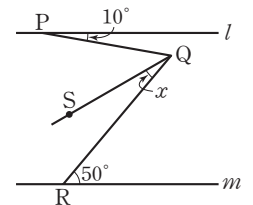
$$\angle BAC = \angle CAD,$$

$\angle ABD = \angle DBC$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.


0249 상중 서술형

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고

$\angle PQS = 2\angle SQR$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

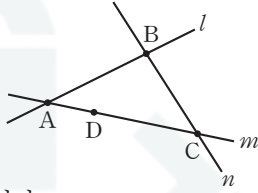


시험에 꼭 나오는 문제

0250

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

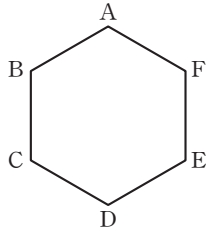
- ① 점 B는 직선 l 위에 있다.
- ② 점 D는 직선 m 위에 있다.
- ③ 점 A는 두 직선 l 과 m 의 교점이다.
- ④ 직선 n 은 점 C를 지난다.
- ⑤ 두 직선 l 과 n 의 교점은 점 C이다.



0251 **중요**

오른쪽 그림과 같은 정육각형에서 각 변을 연장한 직선을 그었을 때, $\overleftrightarrow{CD}$ 와 한 점에서 만나는 직선의 개수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

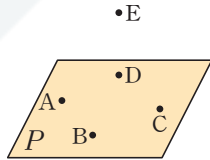


dhkdn854@naver.com

0252

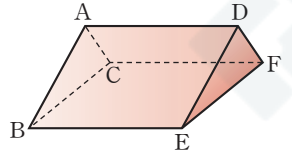
오른쪽 그림과 같이 평면 P 위에 네 점 A, B, C, D가 있고 평면 P 밖에 한 점 E가 있다. 이들 5개의 점 A, B, C, D, E 중 세 점으로 정해지는 서로 다른 평면의 개수를 구하시오.

(단, 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않다.)



0253

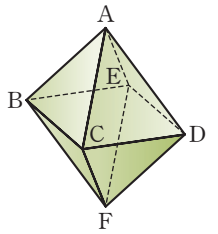
오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 구하시오.



0254 **중요**

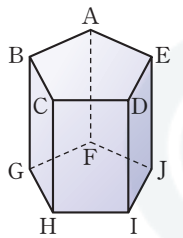
오른쪽 그림과 같이 정삼각형 8개로 이루어진 입체도형에서 모서리 BC와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a , 평행한 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8



0255

다음 보기 중 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정오각형인 오각기둥에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

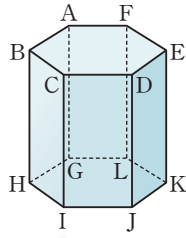
- ㄱ. 모서리 DI와 한 점에서 만나는 모서리는 5개이다.
- ㄴ. 면 ABCDE와 모서리 GH는 평행하다.
- ㄷ. 면 ABGF와 수직인 모서리는 4개이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

0256

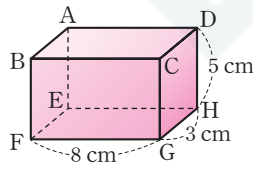
다음 중 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정 육각형인 육각기둥에서 면 AGLF와의 위치 관계가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 면 ABCDEF ② 면 ABHG
③ 면 GHIJKL ④ 면 CIJD
⑤ 면 FLKE

0257 **중요**

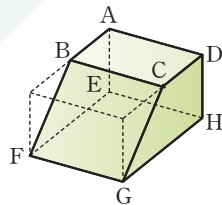
다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 모서리 CG와 꼬인 위치에 있는 모서리는 4개이다.
② 모서리 AE와 수직으로 만나는 모서리는 2개이다.
③ 면 ABCD와 평행한 모서리는 4개이다.
④ 면 ABFE와 수직인 면은 4개이다.
⑤ 점 E와 면 BFGC 사이의 거리는 5 cm이다.



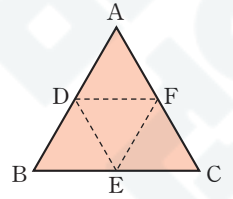
0258

오른쪽 그림은 직육면체를 네 점 B, F, G, C를 지나는 평면으로 잘라서 만든 입체도형이다. $\overline{EH}$ 와 평행한 면의 개수를 a , 면 EFGH와 수직인 면의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.



0259

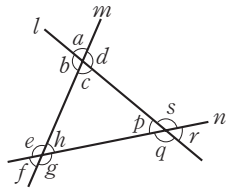
오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 입체도형에서 모서리 BE와 꼬인 위치에 있는 모서리를 구하시오.



0260

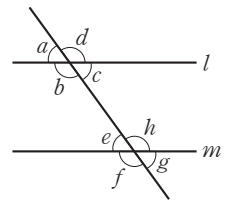
오른쪽 그림에서 $\angle b$ 의 동위각을 모두 고른 것은?

- ① $\angle e, \angle p$ ② $\angle g, \angle r$
③ $\angle h, \angle s$ ④ $\angle f, \angle p$
⑤ $\angle f, \angle q$

0261 **중요**

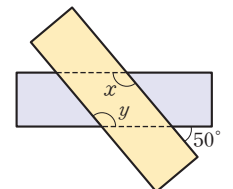
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\angle a = \angle e$
② $\angle c = \angle e$
③ $\angle b + \angle e = 180^\circ$
④ $\angle b = \angle h$
⑤ $\angle d + \angle f = 180^\circ$



0262

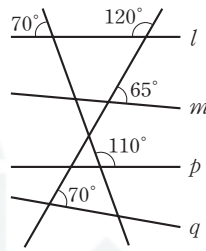
오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 두 개를 겹쳐 놓았을 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0263

다음 중 오른쪽 그림에서 평행한 두 직선을 고른 것은?

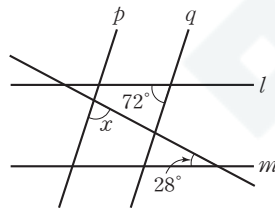
- ① l 과 m ② l 과 p
 ③ l 과 q ④ m 과 q
 ⑤ p 와 q



0264

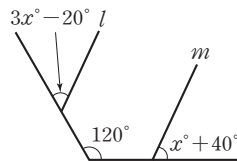
dhkdn854@naver.com

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$, $p \parallel q$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



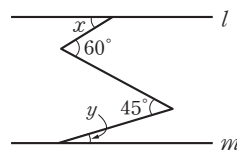
0265

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



0266 **중요**

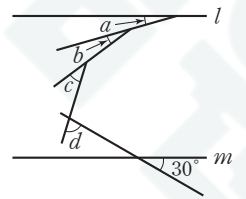
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0267

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d$ 의 크기는?

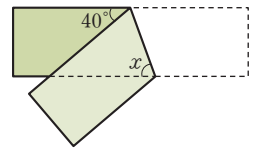
- ① 130° ② 135°
 ③ 140° ④ 145°
 ⑤ 150°



0268

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 60° ② 65°
 ③ 70° ④ 75°
 ⑤ 80°



0269 **중요**

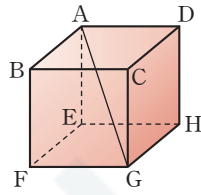
공간에서 서로 다른 세 직선 l , m , n 과 서로 다른 세 평면 P , Q , R 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $l \perp m$, $m \perp n$ 이면 $l \perp n$ 이다.
 ② $l \parallel P$, $l \parallel Q$ 이면 $P \perp Q$ 이다.
 ③ $l \parallel m$, $m \perp P$ 이면 $l \perp P$ 이다.
 ④ $P \perp Q$, $P \perp R$ 이면 $Q \parallel R$ 이다.
 ⑤ $l \parallel P$, $m \parallel P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.

서술형 주관식

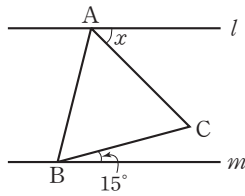
0270

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AG}$ 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a , 면 $ABFE$ 와 수직인 모서리의 개수를 b , 면 $BFGC$ 와 평행한 면의 개수를 c 라 할 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.



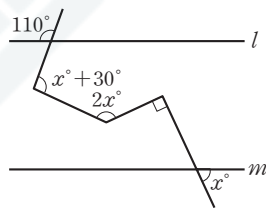
0271

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고 삼각형 ABC 가 정삼각형일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0272

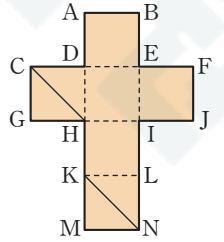
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



실력 UP

0273

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 $\overline{CH}$ 와 $\overline{KN}$ 의 위치 관계를 말하시오.

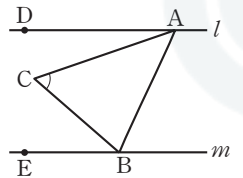


0274

공간에서 서로 다른 세 평면 P, Q, R 에 대하여 $P \perp Q$, $Q \perp R$, $P \perp R$ 일 때, 세 평면에 의해 공간은 몇 개의 부분으로 나누어지는지 구하시오.

0275

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고 $\angle BAC = \frac{2}{3} \angle BAD$, $\angle ABC = \frac{2}{3} \angle ABE$ 일 때, $\angle ACB$ 의 크기를 구하시오.



03-1 작도

작도: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것

- ① 눈금 없는 자: 두 점을 연결하는 선분을 그리거나 선분을 연장할 때 사용한다.
- ② 컴퍼스: 원을 그리거나 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위에 옮길 때 사용한다.

개념플러스

작도에서 사용하는 자는 눈금 없는 자이므로 선분의 길이를 잴 때에는 컴퍼스를 사용한다.

03-2 길이가 같은 선분의 작도

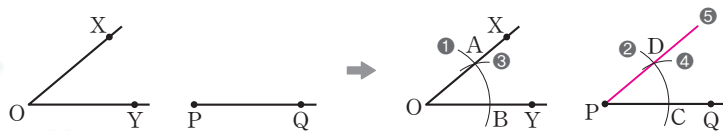
선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ는 다음과 같이 작도한다.



- ① 자로 직선을 긋고, 이 직선 위에 점 P를 잡는다.
- ② 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ③ 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 직선과의 교점을 Q라 하면 선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ가 작도된다. $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{PQ}$

03-3 크기가 같은 각의 작도

각 XOY와 크기가 같은 각 DPC는 다음과 같이 작도한다.

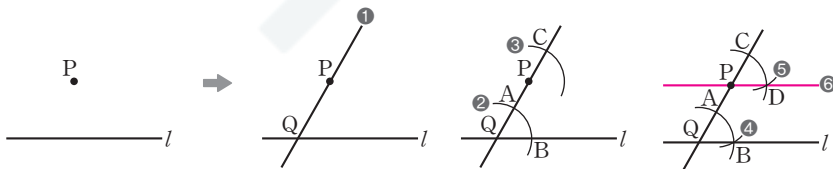


- ① 점 O를 중심으로 하는 원을 그려 $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$ 와의 교점을 각각 A, B라 한다.
- ② 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{OA}$ 인 원을 그려 $\overrightarrow{PQ}$ 와의 교점을 C라 한다.
- ③ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ④ 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ②에서 그린 원과의 교점을 D라 한다.
- ⑤ $\overrightarrow{PD}$ 를 그으면 각 XOY와 크기가 같은 각 DPC가 작도된다. $\Rightarrow \angle XOY = \angle DPC$

크기가 같은 각을 작도할 때 각도기는 사용하지 않는다.

03-4 평행선의 작도

직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 PD는 다음과 같이 작도한다.



- ① 점 P를 지나는 직선을 그어 직선 l 과의 교점을 Q라 한다.
- ② 점 Q를 중심으로 하는 원을 그려 직선 PQ, 직선 l 과의 교점을 각각 A, B라 한다.
- ③ 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{QA}$ 인 원을 그려 직선 PQ와의 교점을 C라 한다.
- ④ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ⑤ 점 C를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 ③에서 그린 원과의 교점을 D라 한다.
- ⑥ 직선 PD를 그으면 직선 l 과 평행한 직선 PD가 작도된다. $\Rightarrow l \parallel \overrightarrow{PD}$

‘서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, 동위각 또는 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.’는 성질을 이용하여 평행선을 작도할 수 있다.

교과서문제 정복하기

03-1 작도

0276 다음 보기 중 작도할 때 사용하는 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- | | |
|------------|------------|
| ㄱ. 각도기 | ㄴ. 컴퍼스 |
| ㄷ. 눈금 있는 자 | ㄹ. 눈금 없는 자 |

[0277~0280] 작도에 대한 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0277 선분의 길이를 옮길 때에는 컴퍼스를 사용한다. ()

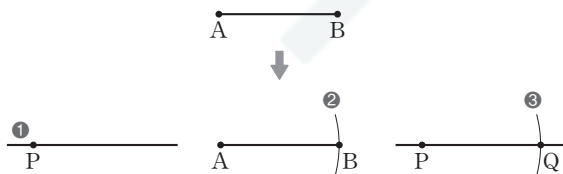
0278 작도에서 사용하는 자는 눈금 있는 자이다. ()

0279 작도할 때에는 각도기를 사용하지 않는다. ()

0280 두 선분의 길이를 비교할 때에는 눈금 없는 자를 사용한다. ()

03-2 길이가 같은 선분의 작도

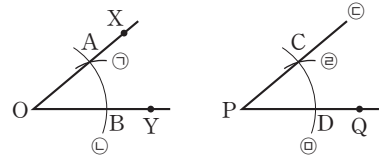
0281 다음은 선분 AB와 길이가 같은 선분 PQ를 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



- ① 자로 직선을 긋고, 이 직선 위에 점 P를 잡는다.
- ② □로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ③ 점 □를 중심으로 하고 반지름의 길이가 □인 원을 그려 직선과의 교점을 □라 한다.

03-3 크기가 같은 각의 작도

[0282~0284] 다음 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 $\overline{PQ}$ 를 한 변으로 하여 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



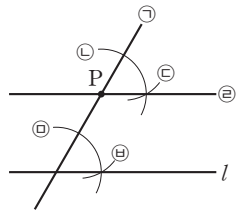
0282 작도 순서는 ㉠ → □ → □ → □ → ㉡이다.

0283 $\overline{OA} = \overline{OB} = \square = \overline{PD}$

0284 $\overline{AB} = \square$

03-4 평행선의 작도

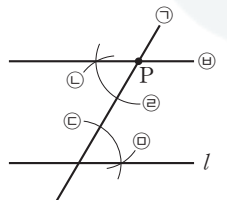
[0285~0286] 오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선을 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



0285 작도 순서는 ㉠ → ㉡ → □ → □ → □ → ㉢이다.

0286 위의 작도 과정은 ‘서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, □의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.’는 성질을 이용한 것이다.

[0287~0288] 오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선을 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



0287 작도 순서는 ㉠ → ㉡ → □ → □ → □ → ㉢이다.

0288 위의 작도 과정은 ‘서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만날 때, □의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다.’는 성질을 이용한 것이다.

03-5 삼각형

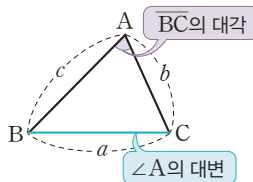
(1) 삼각형 ABC를 기호로 $\triangle ABC$ 와 같이 나타낸다.

- ① **대변**: 한 각과 마주 보는 변
- ② **대각**: 한 변과 마주 보는 각

(2) 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.

$$\rightarrow a+b>c, b+c>a, c+a>b$$



개념플러스

$\triangle ABC$ 에서 세 변 AB, BC, CA와 세 각 $\angle A, \angle B, \angle C$ 를 삼각형의 6요소라 한다.

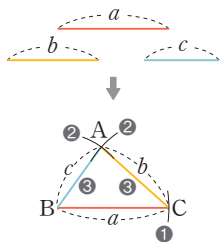
세 변의 길이가 주어졌을 때 삼각형이 될 수 있는 조건

- (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

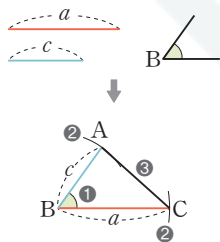
03-6 삼각형의 작도

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

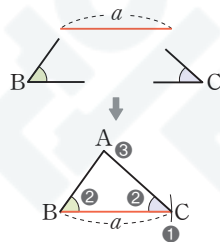
① 세 변의 길이가 주어질 때



② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때



③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때



참고 삼각형이 하나로 정해질 조건은 위의 세 가지 경우와 같다.

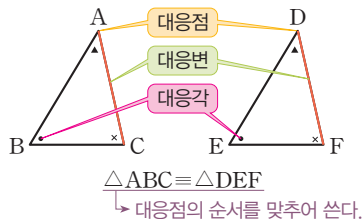
삼각형이 하나로 정해지지 않는 경우

- ① 가장 긴 변의 길이가 나머지 두 변의 길이의 합보다 크거나 같은 경우
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 다른 한 각의 크기가 주어진 경우
- ③ 세 각의 크기가 주어진 경우

03-7 도형의 합동

(1) **합동**: 한 도형을 모양이나 크기를 바꾸지 않고 다른 도형에 완전히 포갤 수 있을 때, 이 두 도형을 서로 합동이라 하고, 기호 $\cong$ 로 나타낸다.

(2) **대응**: 합동인 두 도형에서 서로 포개어지는 꼭짓점과 꼭짓점, 변과 변, 각과 각은 서로 대응한다고 한다.



dhkdn854@naver.com

서로 대응하는 꼭짓점을 대응점, 대응하는 변을 대응변, 대응하는 각을 대응각이라 한다.

합동인 도형의 성질

두 도형이 서로 합동이면

- ① 대응변의 길이가 같다.
- ② 대응각의 크기가 같다.

03-8 삼각형의 합동 조건

두 삼각형 ABC와 DEF는 다음의 각 경우에 서로 합동이다.

① 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때 (SSS 합동)

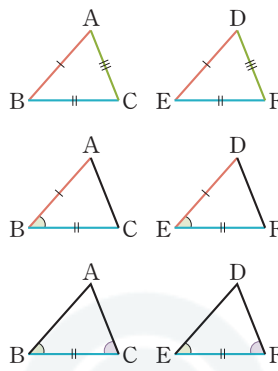
$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \overline{CA} = \overline{FD}$$

② 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS 합동)

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{DE}, \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E$$

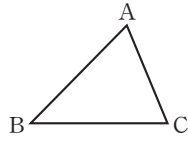
③ 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때 (ASA 합동)

$$\rightarrow \overline{BC} = \overline{EF}, \angle B = \angle E, \angle C = \angle F$$



03-5 삼각형

[0289~0290] 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 다음을 구하시오.



0289 $\angle B$ 의 대변

0290 $\overline{AB}$ 의 대각

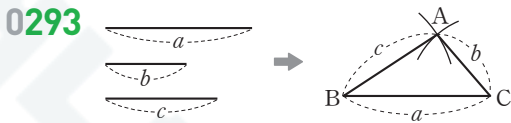
[0291~0292] 세 선분의 길이가 다음과 같을 때, 삼각형을 만들 수 있으면 ○, 만들 수 없으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0291 3 cm, 4 cm, 8 cm ()

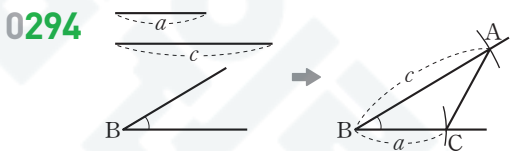
0292 7 cm, 8 cm, 9 cm ()

03-6 삼각형의 작도

[0293~0294] 다음은 주어진 조건을 이용하여 $\triangle ABC$ 를 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



작도 순서: $\overline{BC} \rightarrow \square \rightarrow \overline{AB}$



작도 순서: $\angle B \rightarrow \square \rightarrow \overline{BA} \rightarrow \square$

[0295~0297] 다음과 같은 조건이 주어질 때, $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것은 ○, 하나로 정해지지 않는 것은 ×를 () 안에 써넣으시오.

0295 $\overline{AB}=2\text{ cm}$, $\overline{BC}=3\text{ cm}$, $\overline{CA}=5\text{ cm}$ ()

0296 $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\overline{BC}=7\text{ cm}$, $\angle B=65^\circ$ ()

0297 $\overline{AC}=8\text{ cm}$, $\angle A=35^\circ$, $\angle C=70^\circ$ ()

03-7 도형의 합동

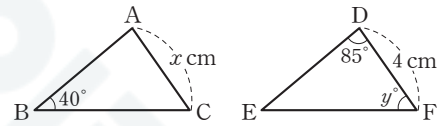
[0298~0300] 다음 두 도형이 합동인 것은 ○, 합동이 아닌 것은 ×를 () 안에 써넣으시오.

0298 한 변의 길이가 같은 두 삼각형 ()

0299 반지름의 길이가 같은 두 원 ()

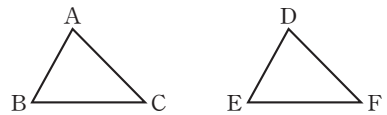
0300 넓이가 같은 두 정사각형 ()

0301 다음 그림에서 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 일 때, x , y 의 값을 구하시오.



03-8 삼각형의 합동 조건

[0302~0304] 다음 중 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 합동이면 ○, 합동이 아니면 ×를 () 안에 써넣으시오.

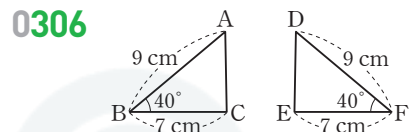
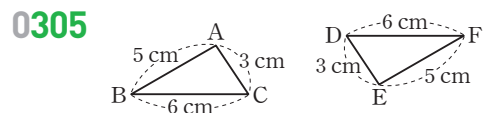


0302 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\overline{CA}=\overline{FD}$ ()

0303 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$ ()

0304 $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$ ()

[0305~0306] 다음 그림과 같은 두 삼각형이 합동일 때, 기호 $\cong$ 를 사용하여 나타내고, 이때 사용된 합동 조건을 말하시오.



유형 01 작도

- (1) 작도: 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것
- (2) 눈금 없는 자: 두 점을 연결하는 선분을 그리거나 선분을 연장할 때 사용한다.
- (3) 컴퍼스: 원을 그리거나 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위에 옮길 때 사용한다.

0307 대표문제

다음 중 작도에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 작도라 한다.
- ② 선분을 연장할 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ③ 선분의 길이를 다른 직선 위에 옮길 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ④ 두 점을 지나는 직선을 그릴 때에는 컴퍼스를 사용한다.
- ⑤ 원을 그릴 때에는 컴퍼스를 사용한다.

0308 하

다음은 작도에 대한 설명이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

작도는 와 만을 사용하여 도형을 그리는 것이다. 두 점을 연결하는 선분을 그리거나 선분을 연장할 때에는 를 사용하고, 원을 그리거나 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위에 옮길 때에는 를 사용한다.

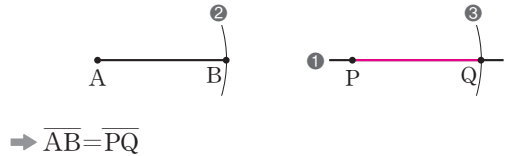
0309 중하

다음 중 작도할 때 눈금 없는 자의 용도로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 각의 크기를 측정한다.
- ② 원을 그린다.
- ③ 선분을 연장한다.
- ④ 선분의 길이를 옮긴다.
- ⑤ 두 점을 연결하는 선분을 그린다.

유형 02 길이가 같은 선분의 작도

선분 AB와 길이가 같은 선분의 작도



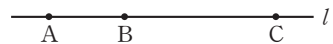
0310 대표문제

다음은 선분 AB를 점 B의 방향으로 연장한 반직선 위에 $\overline{AC} = 2\overline{AB}$ 가 되도록 선분 AC를 작도하는 과정이다. 작도 순서를 나열하시오.

- ㉠ $\overline{AB}$ 를 점 B의 방향으로 연장한다.
- ㉡ 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 $\overline{AB}$ 의 연장선과의 교점을 C라 한다.
- ㉢ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.

0311 중하

다음 그림과 같이 두 점 A, B를 지나는 직선 l 위에 $3\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 점 C를 작도할 때 사용하는 도구는?

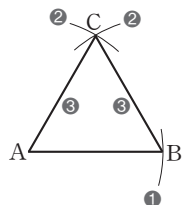


- ① 컴퍼스 ② 각도기 ③ 삼각자
- ④ 눈금 있는 자 ⑤ 눈금 없는 자

0312 중

다음은 선분 AB를 한 변으로 하는 정삼각형을 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

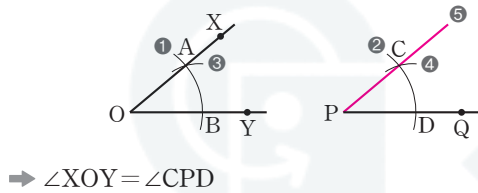
- ① 로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ② 두 점 A, B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 인 원을 각각 그려 두 원의 교점을 C라 한다.
- ③ $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 를 그으면 $\triangle ABC$ 는 이다.





유형 03 크기가 같은 각의 작도

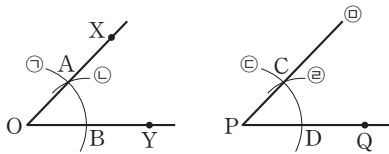
각 XOY와 크기가 같은 각의 작도



0313 대표문제

아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 변으로 하여 작도하는 과정이다. 다음 중 작도 순서를 바르게 나열한 것은?

dhkdn854@naver.com



- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
- ② ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤
- ③ ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉤
- ④ ㉤ → ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣
- ⑤ ㉤ → ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣

0314 Ⓢ

아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 $\overrightarrow{PQ}$ 를 한 변으로 하여 작도한 것이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



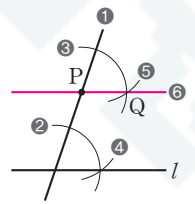
- 보기 ■
- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ㉠. $\overline{OA} = \overline{OB}$ | ㉡. $\overline{AB} = \overline{CD}$ |
| ㉢. $\overline{PC} = \overline{CD}$ | ㉣. $\angle AOB = \angle CPD$ |

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉠, ㉡, ㉣
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

유형 04 평행선의 작도

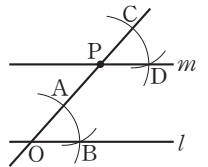
직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선의 작도

→ $l \parallel \overrightarrow{PQ}$



0315 대표문제

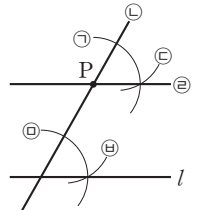
오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 m 을 작도한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{OA} = \overline{OB}$
- ② $\overline{OA} = \overline{PD}$
- ③ $\overline{OB} = \overline{CD}$
- ④ $\overline{OB} \parallel \overline{PD}$
- ⑤ $\angle CPD = \angle AOB$

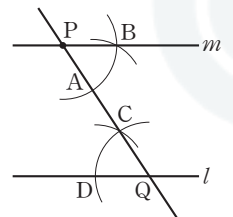
0316 Ⓢ

오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선을 작도하는 과정이다. 작도 순서를 나열하시오.



0317 Ⓢ

오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P 를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 m 을 작도한 것이다. 이때 사용된 성질은?



- ① 한 직선에 수직인 두 직선은 평행하다.
- ② 맞꼭지각의 크기가 같은 두 직선은 평행하다.
- ③ 동위각의 크기가 같은 두 직선은 평행하다.
- ④ 엇각의 크기가 같은 두 직선은 평행하다.
- ⑤ 두 직선 사이의 거리가 같으면 두 직선은 평행하다.

유형 05 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계

삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 한 변의 길이보다 크다.

→ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

0318 대표문제

다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은?

- ① 3 cm, 5 cm, 7 cm ② 4 cm, 8 cm, 10 cm
 ③ 5 cm, 5 cm, 5 cm ④ 6 cm, 6 cm, 13 cm
 ⑤ 7 cm, 9 cm, 14 cm

0319 중하

삼각형의 두 변의 길이가 5 cm, 10 cm일 때, 다음 보기 중 나머지 한 변의 길이가 될 수 있는 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 5 cm ㄴ. 8 cm
 ㄷ. 10 cm ㄹ. 16 cm

0320 중

삼각형의 세 변의 길이가 4 cm, 7 cm, x cm일 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 있는 자연수의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

0321 상중 서술형

길이가 5 cm, 8 cm, 9 cm, 13 cm인 네 개의 막대기가 있다. 이 중 세 개를 뽑아서 삼각형을 만들 때, 서로 다른 삼각형을 몇 개 만들 수 있는지 구하시오.

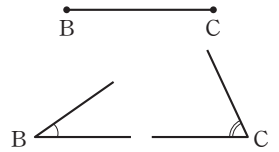
유형 06 삼각형의 작도

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형을 하나로 작도할 수 있다.

- ① 세 변의 길이가 주어질 때
 ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
 ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

0322 대표문제

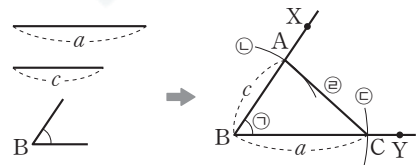
오른쪽 그림과 같이 변 BC의 길이와 $\angle B$, $\angle C$ 의 크기가 주어졌을 때, 다음 중 $\triangle ABC$ 를 작도하는 순서로 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{BC} \rightarrow \angle B \rightarrow \angle C$ ② $\overline{BC} \rightarrow \angle C \rightarrow \angle B$
 ③ $\angle B \rightarrow \angle C \rightarrow \overline{BC}$ ④ $\angle B \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \angle C$
 ⑤ $\angle C \rightarrow \overline{BC} \rightarrow \angle B$

0323 중하

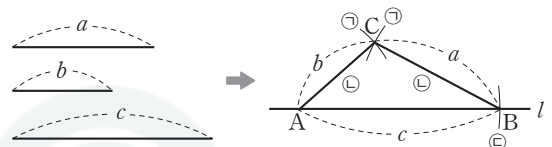
다음은 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌을 때 삼각형을 작도하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



- ㉑ $\angle B$ 와 크기가 같은 $\angle XBY$ 를 작도한다.
 ㉒ 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 c 인 원을 그려 반직선 BX와의 교점을 □라 한다.
 ㉓ 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 a 인 원을 그려 반직선 BY와의 교점을 □라 한다.
 ㉔ □를 그으면 $\triangle ABC$ 가 작도된다.

0324 중

다음 그림은 세 변의 길이가 주어졌을 때, 변 AB가 직선 l 위에 있도록 삼각형 ABC를 작도하는 과정이다. 작도 순서를 나열하시오.



**유형 07** 삼각형이 하나로 정해질 조건

다음과 같은 세 가지 경우에 삼각형이 하나로 정해진다.

- ① 세 변의 길이가 주어질 때
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
- ③ 한 변의 길이와 그 양 끝 각의 크기가 주어질 때

0325 대표문제

다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $\overline{AB}=10\text{ cm}$, $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\overline{CA}=7\text{ cm}$
- ② $\overline{AB}=10\text{ cm}$, $\overline{BC}=3\text{ cm}$, $\overline{CA}=7\text{ cm}$
- ③ $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{BC}=8\text{ cm}$, $\angle C=30^\circ$
- ④ $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=50^\circ$
- ⑤ $\angle A=70^\circ$, $\angle B=45^\circ$, $\angle C=65^\circ$

0326 중

다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지지 않는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{AB}=4\text{ cm}$, $\overline{BC}=11\text{ cm}$, $\overline{CA}=5\text{ cm}$
- ② $\overline{AB}=6\text{ cm}$, $\overline{AC}=9\text{ cm}$, $\angle A=40^\circ$
- ③ $\overline{AC}=5\text{ cm}$, $\angle B=35^\circ$, $\angle C=75^\circ$
- ④ $\overline{BC}=5\text{ cm}$, $\angle B=20^\circ$, $\angle C=50^\circ$
- ⑤ $\angle A=30^\circ$, $\angle B=60^\circ$, $\angle C=90^\circ$

0327 중

$\overline{AC}$ 의 길이가 주어졌을 때, 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 더 필요한 조건인 것을 모두 고르시오.

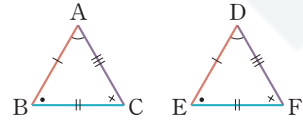
■ 보기 ■

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ㄱ. $\overline{AB}$, $\angle B$ | ㄴ. $\overline{BC}$, $\angle A$ |
| ㄷ. $\overline{BC}$, $\angle C$ | ㄹ. $\angle B$, $\angle C$ |

0328 중

$\angle A=35^\circ$, $\overline{AB}=3\text{ cm}$ 일 때, 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 더 필요한 조건이 아닌 것은?

- ① $\angle B=75^\circ$
- ② $\overline{AC}=5\text{ cm}$
- ③ $\overline{BC}=2\text{ cm}$
- ④ $\angle C=45^\circ$
- ⑤ $\overline{AC}=3\text{ cm}$

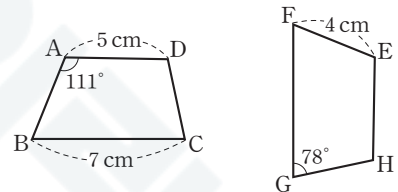
유형 08 합동인 도형의 성질

$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이면

- ① 대응변의 길이가 같다.
→ $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\overline{CA}=\overline{FD}$
- ② 대응각의 크기가 같다.
→ $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$, $\angle C=\angle F$

0329 대표문제

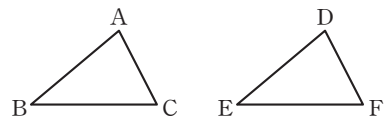
아래 그림에서 두 사각형 ABCD와 EFGH가 합동일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AB}=4\text{ cm}$
- ② $\angle C=78^\circ$
- ③ $\overline{EH}=5\text{ cm}$
- ④ $\overline{FG}=7\text{ cm}$
- ⑤ $\angle H=111^\circ$

0330 중하

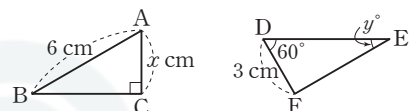
아래 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AC}=\overline{DF}$
- ② $\angle A=\angle D$
- ③ 점 B의 대응점은 점 F이다.
- ④ $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 는 완전히 포개어진다.
- ⑤ $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 넓이는 같다.

0331 중 서술형

다음 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 일 때, $y-x$ 의 값을 구하시오.



유형 09 합동인 삼각형 찾기

다음과 같은 세 가지 경우에 두 삼각형은 서로 합동이다.

- ① SSS 합동: 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때
- ② SAS 합동: 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때
- ③ ASA 합동: 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때

0332 대표문제

다음 보기 중 서로 합동인 삼각형끼리 짝 지은 것으로 옳은 것은?

■ 보기 ■

ㄱ.

ㄴ.

ㄷ.

ㄹ.

ㅁ.

ㅂ.

- ① ㄱ과 ㄷ ② ㄱ과 ㅁ ③ ㄴ과 ㄷ
- ④ ㄷ과 ㄹ ⑤ ㄹ과 ㅂ

0333 중

다음 중 오른쪽 그림의 삼각형과 합동인 것은?

①

②

③

④

⑤

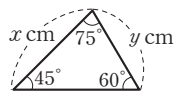
0334 중

다음 중 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 라 할 수 없는 것은?

- ① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$
- ② $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$
- ③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
- ④ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$
- ⑤ $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$

0335 중

다음 보기 중 오른쪽 그림의 삼각형과 합동인 삼각형을 모두 찾고, 이때 사용된 합동 조건을 말하시오.



■ 보기 ■

ㄱ.

ㄷ.

ㄴ.

ㄹ.

0336 중

다음 중 나머지 넷과 합동이 아닌 것은?

①

③

⑤

②

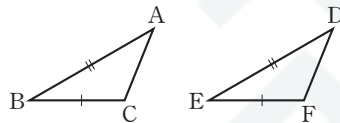
④

유형 10 두 삼각형이 합동이 되기 위한 조건

- (1) 두 변의 길이가 같을 때
→ 나머지 한 변의 길이 또는 그 끼인각의 크기가 같아야 한다.
- (2) 한 변의 길이와 그 양 끝 각 중 한 각의 크기가 같을 때
→ 그 각을 끼고 있는 다른 한 변의 길이 또는 다른 한 각의 크기가 같아야 한다.
- (3) 두 각의 크기가 같을 때
→ 한 변의 길이가 같아야 한다.

0337 대표문제

오른쪽 그림에서
 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ 일
때, 다음 중



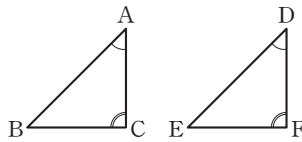
$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이기

위해 필요한 나머지 한 조건을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{AC} = \overline{DF}$ ② $\angle A = \angle D$ ③ $\angle B = \angle E$
④ $\angle C = \angle F$ ⑤ $\overline{AB} = \overline{EF}$

0338 중

오른쪽 그림에서 $\angle A = \angle D$,
 $\angle C = \angle F$ 일 때, 다음 중
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이기 위
해 필요한 나머지 한 조건
은?

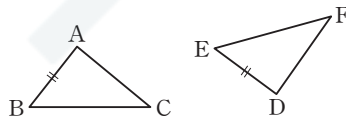


- ① $\overline{AB} = \overline{DF}$ ② $\angle B = \angle F$ ③ $\overline{BC} = \overline{EF}$
④ $\angle C = \angle E$ ⑤ $\overline{AC} = \overline{EF}$

dhkdn854@naver.com

0339 중

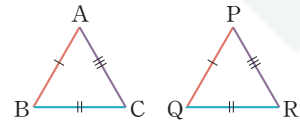
오른쪽 그림에서
 $\overline{AB} = \overline{DE}$ 일 때, 다음
중 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$



이기 위해 더 필요한 조건이 아닌 것은?

- ① $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
② $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\angle B = \angle E$
③ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle C = \angle F$
④ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$
⑤ $\angle B = \angle E$, $\angle C = \angle F$

유형 11 삼각형의 합동 조건: SSS 합동

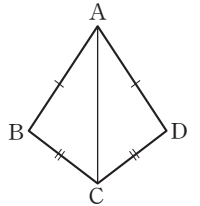


대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때

→ $\overline{AB} = \overline{PQ}$, $\overline{BC} = \overline{QR}$, $\overline{AC} = \overline{PR}$ 이면
 $\triangle ABC \equiv \triangle PQR$ (SSS 합동)

0340 대표문제

다음은 오른쪽 그림과 같은 사각형
ABCD에서 $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{BC} = \overline{DC}$ 일
때, $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ 임을 보이는 과
정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시
오.



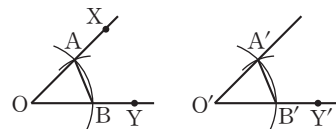
$\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 에서

$\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{BC} = \overline{DC}$, (가)는 공통

∴ $\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ ((나) 합동)

0341 중

다음은 $\angle XOY$ 와 크기가 같고 반직선 $O'Y'$ 을 한 변으로
하는 각을 작도하였을 때, $\triangle AOB \equiv \triangle A'O'B'$ 임을 보이
는 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하시오.



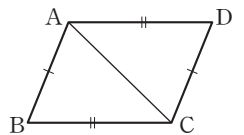
$\triangle AOB$ 와 $\triangle A'O'B'$ 에서

$\overline{OA} = \overline{O'A'}$, $\overline{OB} =$ (가), $\angle AOB =$ (나)

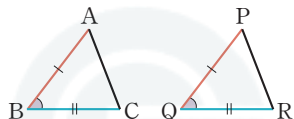
∴ $\triangle AOB \equiv \triangle A'O'B'$ ((다) 합동)

0342 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD
에서 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$ 일 때,
합동인 두 삼각형을 찾아 기호를 사
용하여 나타내고, 이때 사용된 합동
조건을 말하시오.



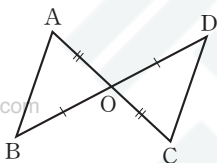
유형 12 삼각형의 합동 조건: SAS 합동



대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때
 $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{PQ}, \overline{BC} = \overline{QR}, \angle B = \angle Q$ 이면
 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ (SAS 합동)

0343 대표문제

다음은 오른쪽 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$,
 $\overline{OB} = \overline{OD}$ 일 때, $\triangle OAB \cong \triangle OCD$
 임을 보이는 과정이다. (가), (나)에 알
 맞은 것을 구하시오.



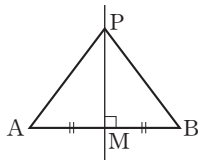
$\triangle OAB$ 와 $\triangle OCD$ 에서

$\overline{OA} = \overline{OC}, \overline{OB} = \overline{OD}, \angle AOB = \text{ (가) }$

$\therefore \triangle OAB \cong \triangle OCD$ ((나) 합동)

0344 중

다음은 오른쪽 그림에서 점 P가 $\overline{AB}$
 의 수직이등분선 위의 한 점일 때,
 $\triangle PAM \cong \triangle PBM$ 임을 보이는 과정
 이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을 구하
 시오.



$\triangle PAM$ 과 $\triangle PBM$ 에서

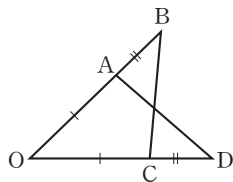
$\overline{AM} = \text{ (가) }, PM$ 은 공통,

$\angle PMA = \text{ (나) } = 90^\circ$

$\therefore \triangle PAM \cong \triangle PBM$ ((다) 합동)

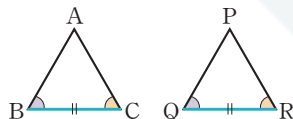
0345 중

오른쪽 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$,
 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은
 것은?



- ① $\overline{AD} = \overline{CB}$ ② $\overline{OB} = \overline{OD}$
 ③ $\overline{OC} = \overline{CB}$ ④ $\angle OAD = \angle OCB$
 ⑤ $\angle OBC = \angle ODA$

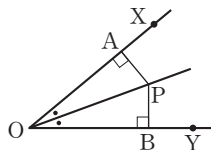
유형 13 삼각형의 합동 조건: ASA 합동



대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같을 때
 $\Rightarrow \overline{BC} = \overline{QR}, \angle B = \angle Q, \angle C = \angle R$ 이면
 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ (ASA 합동)

0346 대표문제

다음은 오른쪽 그림에서 $\angle XOY$ 의
 이등분선 위의 한 점 P에서 $\overline{OX}$,
 $\overline{OY}$ 에 내린 수선의 발을 각각 A, B
 라 할 때, $\overline{AP} = \overline{BP}$ 임을 보이는 과
 정이다. (가) ~ (라)에 알맞은 것을 구하시오.



$\triangle AOP$ 과 $\triangle BOP$ 에서

$\angle AOP = \text{ (가) }, \text{ (나) }$ 는 공통,

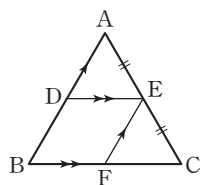
$\angle APO = 90^\circ - \angle AOP = 90^\circ - \text{ (가) } = \text{ (다) }$

$\therefore \triangle AOP \cong \triangle BOP$ ((라) 합동)

$\therefore \overline{AP} = \overline{BP}$

0347 중

다음은 오른쪽 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{EF}$,
 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이고 점 E가 $\overline{AC}$ 의 중점일
 때, $\triangle ADE \cong \triangle EFC$ 임을 보이는
 과정이다. (가), (나), (다)에 알맞은 것을
 구하시오.



$\triangle ADE$ 와 $\triangle EFC$ 에서

$\overline{AE} = \text{ (가) }$

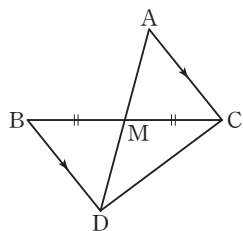
$\overline{AB} \parallel \overline{EF}$ 이므로 $\angle EAD = \angle CEF$

$\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 이므로 $\angle AED = \text{ (나) }$

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle EFC$ ((다) 합동)

0348 중 사슬형

오른쪽 그림에서 $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ 이고
 점 M이 $\overline{BC}$ 의 중점일 때, $\triangle AMC$
 와 합동인 삼각형을 찾아 기호를
 사용하여 나타내고, 이때 사용된
 합동 조건을 말하시오.





유형 UP 14 삼각형의 합동의 활용

다음과 같은 도형의 성질을 이용하여 합동인 두 삼각형을 찾는다.

(1) 정삼각형

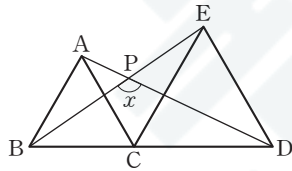
→ 세 변의 길이가 모두 같고, 세 각의 크기는 모두 60° 이다.

(2) 정사각형

→ 네 변의 길이가 모두 같고, 네 각의 크기는 모두 90° 이다.

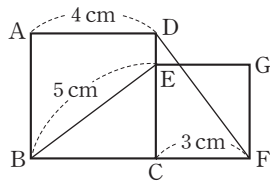
0349 대표문제

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ECD$ 는 정삼각형이다. $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 P라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0350 중

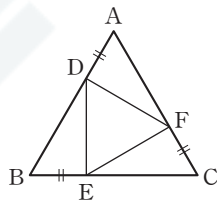
오른쪽 그림에서 사각형 ABCD와 사각형 ECFG가 모두 정사각형일 때, $\overline{DF}$ 의 길이를 구하시오.



0351 상중

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 는 정삼각형이고, $\overline{AD}=\overline{BE}=\overline{CF}$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

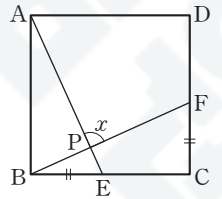
- ① $\overline{AF}=\overline{BD}$
- ② $\overline{DF}=\overline{EF}$
- ③ $\angle DEB=\angle EFC$
- ④ $\triangle ADF\equiv\triangle CFE$
- ⑤ $\angle DEF=55^\circ$



0352 상중

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BE}=\overline{CF}$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

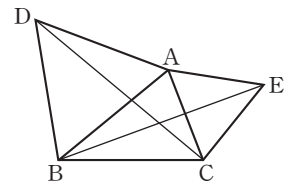
- ① 80°
- ② 85°
- ③ 90°
- ④ 95°
- ⑤ 100°



0353 상중

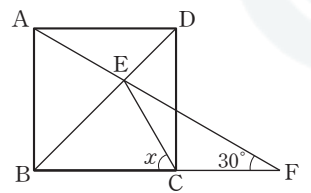
오른쪽 그림은 $\triangle ABC$ 의 두 변 AB, AC를 각각 한 변으로 하는 정삼각형 ADB와 ACE를 만든 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\angle DAC=\angle BAE$
- ② $\overline{DC}=\overline{BE}$
- ③ $\triangle ADC\equiv\triangle ABE$
- ④ $\overline{AB}=\overline{BC}$
- ⑤ $\angle ACD=\angle AEB$



0354 상 상술형

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 점 E는 대각선 BD 위의 점이고, 점 F는 $\overline{AE}$, $\overline{BC}$ 의 연장선의 교점이다. $\angle F=30^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



시험에 꼭 나오는 문제

0355

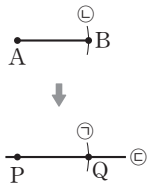
다음 중 작도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 선분의 길이를 비교할 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ② 작도할 때에는 눈금 있는 자와 컴퍼스만을 사용한다.
- ③ 주어진 각과 크기가 같은 각을 작도할 때에는 각도기를 사용한다.
- ④ 두 점을 지나는 직선을 그릴 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ⑤ 선분을 연장할 때에는 컴퍼스를 사용한다.

0356

다음은 $\overline{AB}$ 와 길이가 같은 $\overline{PQ}$ 를 작도하는 과정이다. 작도 순서를 나열하시오.

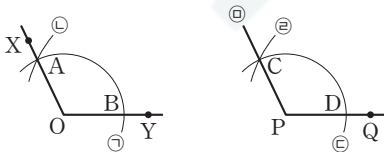
- ㉠ 점 P를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$ 인 원을 그려 직선과의 교점을 Q라 한다.
- ㉡ 컴퍼스로 $\overline{AB}$ 의 길이를 잰다.
- ㉢ 자로 직선을 긋고, 이 직선 위에 점 P를 잡는다.



0357 **중요**

dhkdn854@naver.com

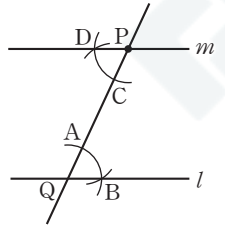
아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 $\overline{PQ}$ 를 한 변으로 하여 작도한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{OA} = \overline{OB}$
- ② $\overline{OA} = \overline{AB}$
- ③ $\overline{AB} = \overline{CD}$
- ④ $\overline{OB} = \overline{PC}$
- ⑤ 작도 순서는 ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤이다.

0358

오른쪽 그림은 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 m 을 작도한 것이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

- ㉠. $\overline{AQ} = \overline{DP}$
- ㉡. $\overline{BQ} = \overline{CD}$
- ㉢. $\angle AQB = \angle CPD$
- ㉣. 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다는 성질이 이용되었다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉣
- ④ ㉡, ㉣
- ⑤ ㉠, ㉢, ㉣

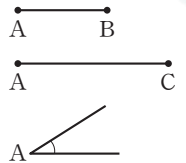
0359 **중요**

삼각형의 세 변의 길이가 x , $x-2$, $x+5$ 일 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 7
- ② 8
- ③ 9
- ④ 10
- ⑤ 11

0360

오른쪽 그림과 같이 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어졌을 때, $\triangle ABC$ 를 작도하려고 한다. 맨 마지막에 작도하는 과정은?



- ① $\overline{AB}$ 를 긋는다.
- ② $\overline{AC}$ 를 긋는다.
- ③ $\overline{BC}$ 를 긋는다.
- ④ $\angle A$ 를 작도한다.
- ⑤ $\angle C$ 를 작도한다.

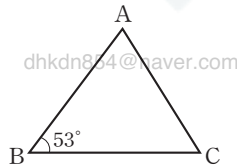
0361 **중요**

다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① $\overline{AB}=9\text{ cm}$, $\overline{BC}=6\text{ cm}$, $\overline{CA}=17\text{ cm}$
- ② $\overline{AB}=15\text{ cm}$, $\overline{BC}=10\text{ cm}$, $\overline{CA}=24\text{ cm}$
- ③ $\overline{AB}=4\text{ cm}$, $\angle A=30^\circ$, $\angle C=70^\circ$
- ④ $\overline{AB}=5\text{ cm}$, $\overline{BC}=8\text{ cm}$, $\angle C=30^\circ$
- ⑤ $\angle A=54^\circ$, $\angle B=42^\circ$, $\angle C=84^\circ$

0362

오른쪽 그림과 같이 $\angle B=53^\circ$ 일 때, 다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지기 위해 더 필요한 조건이 아닌 것은?



- ① $\angle A$ 와 $\overline{AB}$
- ② $\angle A$ 와 $\overline{BC}$
- ③ $\angle C$ 와 $\overline{AC}$
- ④ $\overline{AB}$ 와 $\overline{AC}$
- ⑤ $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$

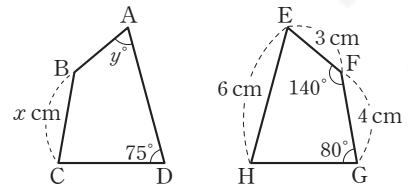
0363

다음 중 두 도형이 합동인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 한 변의 길이가 같은 두 정사각형
- ② 두 변의 길이가 같은 두 이등변삼각형
- ③ 둘레의 길이가 같은 두 원
- ④ 둘레의 길이가 같은 두 직사각형
- ⑤ 반지름의 길이가 같은 두 부채꼴

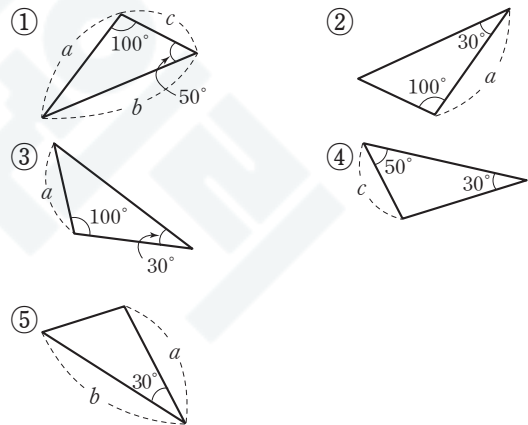
0364 **중요**

다음 그림에서 두 사각형 $ABCD$, $EFGH$ 가 합동일 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



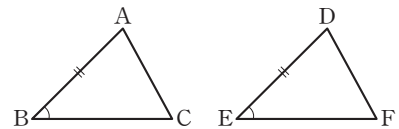
0365

다음 중 나머지 넷과 합동이 아닌 것은?



0366

아래 그림에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle B=\angle E$ 일 때, 다음 보기 중 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 합동이 되기 위해 더 필요한 조건인 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

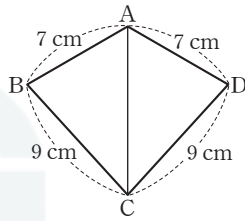
- ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$
- ㄴ. $\overline{BC}=\overline{EF}$

- ㄷ. $\angle A=\angle D$
- ㄹ. $\angle C=\angle F$

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

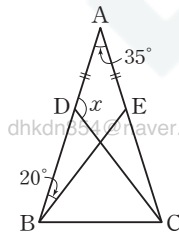
0367

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\triangle ABC$ 와 $\triangle ADC$ 는 합동이다. 이때 사용된 합동 조건을 말하시오.



0368 **중요**

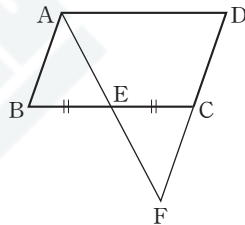
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변 삼각형 ABC에서 $\overline{AD} = \overline{AE}$ 이고 $\angle A = 35^\circ$, $\angle ABE = 20^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 110° ② 115°
 ③ 120° ④ 125°
 ⑤ 130°

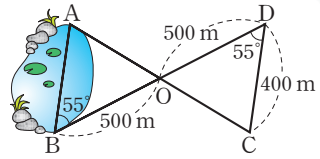
0369

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BC}$ 의 중점을 E라 하고 $\overline{AE}$ 와 $\overline{DC}$ 의 연장선의 교점을 F라 할 때, 합동인 두 삼각형을 찾아 기호를 사용하여 나타내고, 이때 사용된 합동 조건을 말하시오.



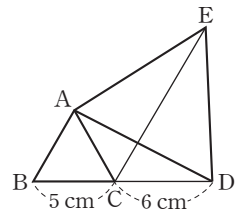
0370

다음 그림에서 $\overline{AC}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 O라 할 때, 호수 둘레의 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.



0371 **중요**

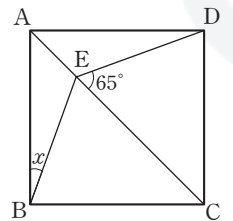
오른쪽 그림과 같은 정삼각형 ABC에서 변 BC의 연장선 위에 점 D를 잡고, $\overline{AD}$ 를 한 변으로 하는 정삼각형 ADE를 그렸다. $\overline{BC} = 5$ cm, $\overline{CD} = 6$ cm일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{CE} = 11$ cm ② $\angle ADB = \angle AEC$
 ③ $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ④ $\angle BAD = \angle CAE$
 ⑤ $\triangle ACD \cong \triangle CAE$

0372

오른쪽 그림에서 점 E는 정사각형 ABCD의 대각선 AC 위의 점이고 $\angle CED = 65^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 15° ② 20°
 ③ 25° ④ 30°
 ⑤ 35°

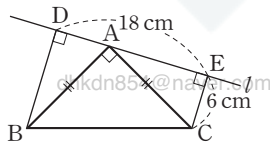
서술형 주관식

0373

세 변의 길이가 2 cm, 6 cm, 7 cm일 때 만들 수 있는 삼각형의 개수를 x , 한 변의 길이가 9 cm이고 두 각의 크기가 30° , 100° 일 때 만들 수 있는 삼각형의 개수를 y 라 하자. 이때 $y-x$ 의 값을 구하시오.

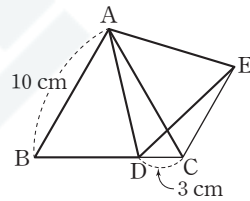
0374

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 꼭짓점 A 를 지나는 직선 l 이 있다. 점 B, C 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하고, $\overline{DE} = 18$ cm, $\overline{EC} = 6$ cm일 때, $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



0375

오른쪽 그림과 같이 정삼각형 ABC 의 한 변 BC 위에 점 D 를 잡고 $\overline{AD}$ 를 한 변으로 하는 정삼각형 ADE 를 그렸다. $\overline{AB} = 10$ cm, $\overline{CD} = 3$ cm일 때, $\overline{CE}$ 의 길이를 구하시오.



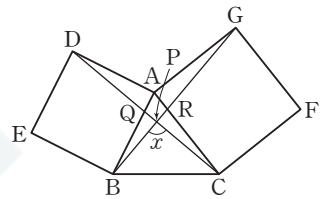
실력 UP

0376

세 변의 길이가 a cm, a cm, b cm이고 둘레의 길이가 19 cm인 이등변삼각형의 개수를 구하시오.
(단, a, b 는 서로 다른 자연수이다.)

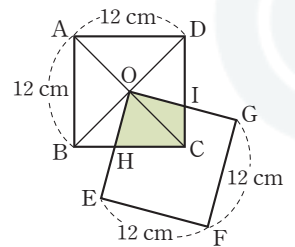
0377

오른쪽 그림과 같은 정사각형 $ADEB, ACFG$ 에 대하여 $\overline{CD}$ 와 $\overline{BG}$ 의 교점을 P , $\overline{AB}$ 와 $\overline{CD}$ 의 교점을 Q , $\overline{AC}$ 와 $\overline{BG}$ 의 교점을 R 라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0378

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 두 정사각형이 있다. 한 정사각형의 대각선의 교점 O 에 다른 정사각형의 한 꼭짓점이 있을 때, 사각형 $OHCI$ 의 넓이를 구하시오.





dhkdn854@naver.com

다양한 유형의 문제를 통해 수학의 문제해결력을 높일 수 있는 **RPM**





I

평면도형

dhkdn854@naver.com



04 다각형

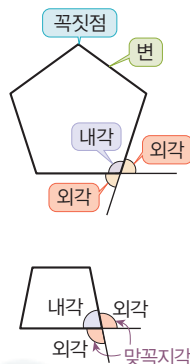
05 원과 부채꼴

04-1 다각형

다각형: 여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형

- ① 변: 다각형을 이루는 선분
- ② 꼭짓점: 다각형의 변과 변이 만나는 점
- ③ 내각: 다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각
- ④ 외각: 다각형의 각 꼭짓점에서 한 변과 그 변에 이웃한 변의 연장선으로 이루어진 각

- 참고** ① 다각형에서 한 내각에 대한 외각은 2개이지만 서로 맞꼭지각으로 그 크기가 같으므로 둘 중 하나만 생각한다.
 ② 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180° 이다.



개념플러스

변이 3개, 4개, 5개, ..., n 개인 다각형을 각각 삼각형, 사각형, 오각형, ..., n 각형이라 한다.

04-2 정다각형

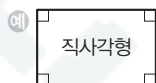
dhkdn854@naver.com

정다각형: 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형

- 주의** ① 변의 길이가 모두 같아도 내각의 크기가 다르면 정다각형이 아니다.



- ② 내각의 크기가 모두 같아도 변의 길이가 다르면 정다각형이 아니다.



변이 3개, 4개, 5개, ..., n 개인 정다각형을 각각 정삼각형, 정사각형, 정오각형, ..., 정 n 각형이라 한다.

04-3 다각형의 대각선

- (1) 대각선: 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 이은 선분

- (2) 대각선의 개수

- ① n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수

→ $n-3$

- ② n 각형의 대각선의 개수

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

꼭짓점의 개수
 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수
 한 대각선을 중복하여 센 횟수

- 예** ① 팔각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $8-3=5$

② 팔각형의 대각선의 개수는 $\frac{8 \times (8-3)}{2} = 20$

- 참고** ① n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → $n-2$

- ② n 각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → n

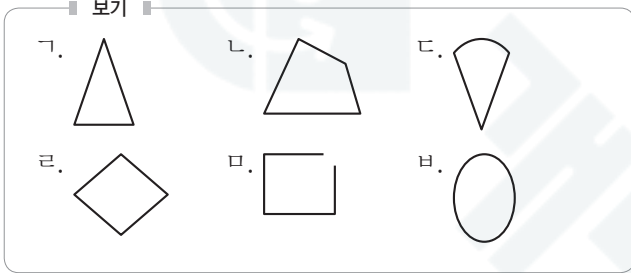


n 각형의 한 꼭짓점에서 자기 자신과 이웃하는 2개의 꼭짓점에는 대각선을 그을 수 없으므로 n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 $n-3$ 이다.

교과서문제 정복하기

04-1 다각형

0379 다음 보기 중 다각형인 것을 모두 고르시오.



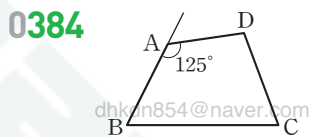
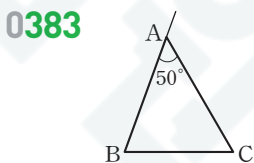
[0380~0382] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0380 다각형은 2개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형이다. ()

0381 다각형의 한 내각에 대한 외각은 2개이다. ()

0382 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 360° 이다. ()

[0383~0384] 다음 다각형에서 $\angle A$ 의 외각의 크기를 구하시오.



04-2 정다각형

[0385~0386] 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

0385 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형을 □이라 한다.

0386 변이 9개인 정다각형을 □이라 한다.

[0387~0390] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0387 세 변의 길이가 같은 삼각형은 정삼각형이다. ()

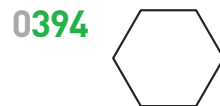
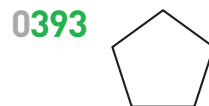
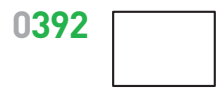
0388 네 변의 길이가 같은 사각형은 정사각형이다. ()

0389 네 내각의 크기가 같은 사각형은 정사각형이다. ()

0390 정다각형은 모든 변의 길이가 같다. ()

04-3 다각형의 대각선

[0391~0394] 다음 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.



[0395~0398] 다음 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

0395 육각형

0396구각형

0397십일각형

0398이십각형

[0399~0400] 대각선의 개수가 다음과 같은 다각형을 구하시오.

0399 14

0400 54

04-4 삼각형의 내각과 외각

- (1) 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.

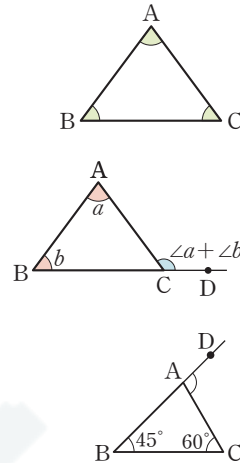
$$\Rightarrow \angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

- (2) 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

$$\Rightarrow \angle ACD = \angle A + \angle B$$

예 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle CAD$ 는 $\angle A$ 의 외각이므로

$$\begin{aligned} \angle CAD &= \angle B + \angle C \\ &= 45^\circ + 60^\circ = 105^\circ \end{aligned}$$



개념플러스

삼각형의 세 내각의 크기의 합이 180° 임을 다음과 같은 방법으로 확인할 수 있다.

[방법 1]



[방법 2]



[방법 3]



04-5 다각형의 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합

- (1) n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n-2)$

삼각형의 세 내각의 크기의 합 $\leftarrow$ 삼각형의 개수

참고 n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 그으면 이 대각선에 의하여 n 각형은 $(n-2)$ 개의 삼각형으로 나누어진다.

따라서 n 각형의 내각의 크기의 합은

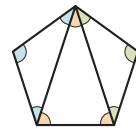
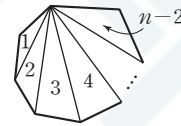
$$180^\circ \times (n-2)$$

예 오각형은 한 꼭짓점에서 그은 대각선에 의하여 3개의 삼각형으로 나누어지므로 오각형의 내각의 크기의 합은

$$180^\circ \times (5-2) = 540^\circ$$

- (2) n 각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

예 오각형의 외각의 크기의 합은 360° 이다.



다각형의 내각의 크기의 합은 변의 개수에 따라 다르지만 외각의 크기의 합은 변의 개수에 관계없이 항상 360° 이다.

04-6 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기

dhkdn854@naver.com

- (1) 정 n 각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$$

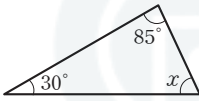
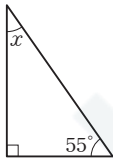
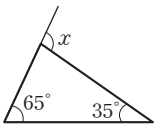
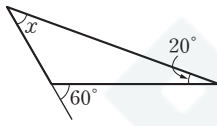
- (2) 정 n 각형의 한 외각의 크기는

$$\frac{360^\circ}{n}$$

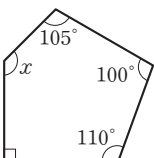
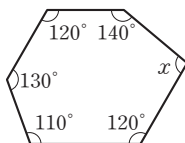
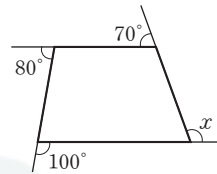
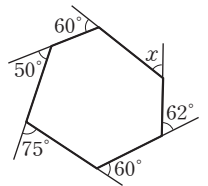
참고

정다각형				
정삼각형	정사각형	정오각형	정육각형	
한 내각의 크기	$\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$	$\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$	$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$	$\frac{180^\circ \times (6-2)}{6} = 120^\circ$
한 외각의 크기	$\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$	$\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$	$\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$	$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$

정 n 각형의 모든 내각과 모든 외각의 크기는 각각 같으므로 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합을 각각 n 으로 나누어 한 내각의 크기와 한 외각의 크기를 구하면 된다.

04-4 삼각형의 내각과 외각**[0401~0402]** 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.**0401****0402****[0403~0404]** 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.**0403****0404****04-5** 다각형의 내각의 크기의 합과 외각의 크기의 합**[0405~0406]** 다음 다각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.**0405** 칠각형**0406** 십이각형**[0407~0408]** 내각의 크기의 합이 다음과 같은 다각형을 구하시오.

dhkdn854@naver.com

0407 1080° **0408** 2160° **[0409~0410]** 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.**0409****0410****[0411~0412]** 다음 다각형의 외각의 크기의 합을 구하시오.**0411** 구각형**0412** 십일각형**[0413~0414]** 다음 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.**0413****0414****04-6** 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기**[0415~0416]** 다음 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기를 차례대로 구하시오.**0415** 정팔각형**0416** 정십각형**[0417~0418]** 한 내각의 크기가 다음과 같은 정다각형을 구하시오.**0417** 140° **0418** 162° **[0419~0420]** 한 외각의 크기가 다음과 같은 정다각형을 구하시오.**0419** 24° **0420** 30°

유형 01 다각형

- (1) 다각형: 여러 개의 선분으로 둘러싸인 평면도형
 (2) 다각형이 아닌 것
 ① 전체 또는 일부가 곡선일 때
 ② 선분의 일부가 끊어져 있을 때
 ③ 입체도형

0421 대표문제

다음 중 다각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 사다리꼴 ② 부채꼴 ③ 정육면체
 ④ 구각형 ⑤ 원기둥

0422 하

다음 보기 중 다각형인 것을 모두 고른 것은?



- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

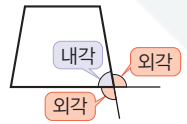
0423 중하

다음 중 다각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다각형을 이루는 각 선분을 변이라 한다.
 ② 변과 변이 만나는 점을 꼭짓점이라 한다.
 ③ 오각형의 변의 개수는 5이다.
 ④ 구각형의 꼭짓점의 개수는 9이다.
 ⑤ 한 다각형에서 꼭짓점의 개수와 변의 개수는 같지 않을 수도 있다.

유형 02 다각형의 내각과 외각

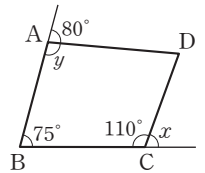
- (1) 내각: 다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각
 (2) 외각: 다각형의 각 꼭짓점에서 한 변과 그 변에 이웃한 변의 연장선으로 이루어진 각
 (3) 다각형의 한 꼭짓점에서
 (내각의 크기) + (외각의 크기) = 180°



0424 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 160° ② 165°
 ③ 170° ④ 175°
 ⑤ 180°

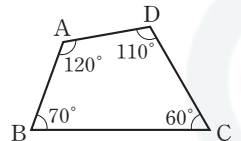


0425 하

어떤 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기가 55° 일 때, 이 내각에 대한 외각의 크기를 구하시오.

0426 하

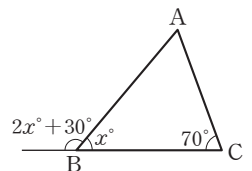
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\angle B$ 의 외각의 크기를 구하시오.



0427 중하

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 x 의 값은?

- ① 40 ② 45
 ③ 50 ④ 55
 ⑤ 60





유형 03 정다각형

정다각형: 모든 변의 길이가 같고 모든 내각의 크기가 같은 다각형

① 변의 길이가 모두 같다고 해서 정다각형인 것은 아니다.

예 마름모

② 내각의 크기가 모두 같다고 해서 정다각형인 것은 아니다.

예 직사각형

0428 대표문제

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 네 변의 길이가 같은 사각형은 정사각형이다.
- ② 세 내각의 크기가 같은 삼각형은 정삼각형이다.
- ③ 정다각형은 모든 외각의 크기가 같다.
- ④ 내각의 크기가 모두 같은 다각형은 정다각형이다.
- ⑤ 정다각형은 한 내각의 크기와 한 외각의 크기가 같다.

dhkdn854@naver.com

0429 중

다음 중 정육각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변의 개수는 6이다.
- ② 모든 내각의 크기가 같다.
- ③ 모든 외각의 크기가 같다.
- ④ 모든 대각선의 길이가 같다.
- ⑤ 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180° 이다.

0430 중

다음 조건을 만족시키는 다각형을 구하시오.

- (가) 8개의 선분으로 둘러싸여 있다.
- (나) 모든 변의 길이가 같다.
- (다) 모든 내각의 크기가 같다.

유형 04 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수

(1) n 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수

→ $n-3$

(2) n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → $n-2$

(3) n 각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 → n

0431 대표문제

꼭짓점의 개수가 16인 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.

0432 하

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 4인 다각형을 구하시오.

0433 중 서술형

십이각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 a , 이때 생기는 삼각형의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

0434 중

어떤 다각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수가 9이다. 이때 이 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

유형 05 다각형의 대각선의 개수

(1) 다각형이 주어진 경우

→ n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 임을 이용한다.

(2) 다각형이 주어지지 않은 경우

→ 조건을 이용하여 다각형을 먼저 구한 후 대각선의 개수를 구한다.

0435 대표문제

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8인 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

0436 중

십사각형의 대각선의 개수를 a , 십육각형의 대각선의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값은?

- ① 27 ② 30 ③ 33
④ 36 ⑤ 39

0437 중

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 육각형의 대각선의 개수와 같은 다각형은?

- ① 팔각형 ② 구각형 ③ 십각형
④ 십일각형 ⑤ 십이각형

0438 중

어떤 다각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수가 5일 때, 이 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

유형 06 대각선의 개수가 주어질 때 다각형 구하기

대각선의 개수가 주어지면 구하는 다각형을 n 각형이라 하고 식을 세운 다음, 조건을 만족시키는 n 의 값을 구한다.

예 대각선의 개수가 9인 다각형을 구해 보자.

→ 구하는 다각형을 n 각형이라 하면

$$\frac{n(n-3)}{2} = 9, \quad n(n-3) = 18 = 6 \times 3$$

$$\therefore n = 6$$

따라서 육각형이다.

0439 대표문제

대각선의 개수가 65인 다각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0440 중하

대각선의 개수가 27인 다각형은?

- ① 육각형 ② 칠각형 ③ 팔각형
④ 구각형 ⑤ 십각형

0441 중 서술형

대각선의 개수가 90인 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.

0442 중

다음 조건을 만족시키는 다각형을 구하시오.

- (가) 변의 길이가 모두 같다.
(나) 내각의 크기가 모두 같다.
(다) 대각선의 개수는 35이다.

유형 07 삼각형의 세 내각의 크기의 합

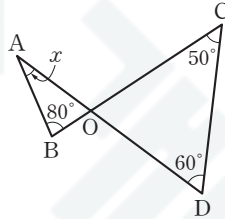
삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.

→ $\triangle ABC$ 에서 $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

0443 대표문제

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점을 O라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

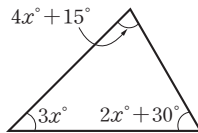
- ① 25° ② 30°
 ③ 35° ④ 40°
 ⑤ 45°



dhkdn854@naver.com

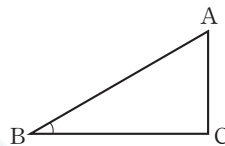
0444 중하

오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



0445 중

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle C$ 의 크기는 $\angle B$ 의 크기의 3배이고, $\angle A$ 의 크기는 $\angle B$ 의 크기보다 30° 만큼 크다고 한다. 이때 $\angle B$ 의 크기를 구하시오.



0446 중

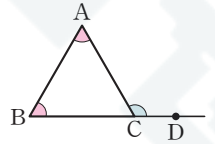
삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $2:5:8$ 일 때, 가장 작은 내각의 크기를 구하시오.

중요

유형 08 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계

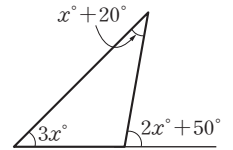
삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

→ $\angle ACD = \angle A + \angle B$



0447 대표문제

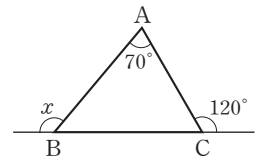
오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



0448 중하

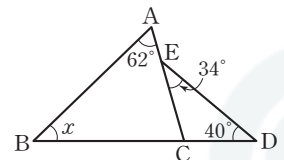
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 115° ② 120°
 ③ 125° ④ 130°
 ⑤ 135°



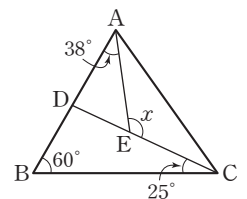
0449 중 서술형

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



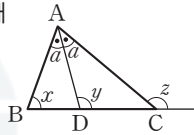
0450 중

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



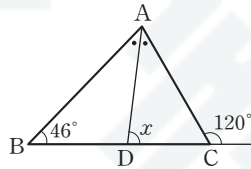
유형 09 삼각형의 한 내각의 이등분선이 이루는 각

 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 가 $\angle A$ 의 이등분선일 때

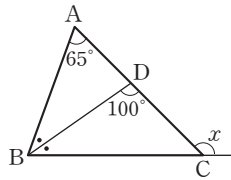
 $\triangle ABD$ 에서 $\angle y = \angle x + \angle a$
 $\triangle ADC$ 에서 $\angle z = \angle y + \angle a$

0451 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 77° ② 80°
 ③ 83° ④ 86°
 ⑤ 89°

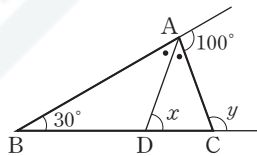

0452 (중)

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{BD}$ 는 $\angle B$ 의 이등분선일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.


0453 (중)

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 160° ② 165°
 ③ 170° ④ 175°
 ⑤ 180°


유형 10 삼각형의 두 내각의 이등분선이 이루는 각

 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의

교점을 I라 할 때

 $\triangle ABC$ 에서

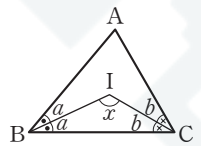
$$2\angle a + 2\angle b = 180^\circ - \angle A$$

$$\therefore \angle a + \angle b = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle A \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

 $\triangle IBC$ 에서

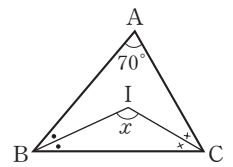
$$\angle a + \angle b = 180^\circ - \angle x \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서} \quad \angle x = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$$

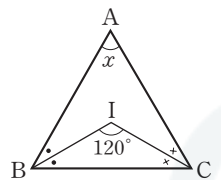

0454 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 I는 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점이다. $\angle A = 70^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

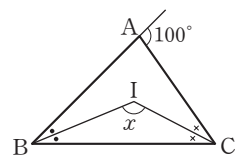
- ① 115° ② 120° ③ 125°
 ④ 130° ⑤ 135°


0455 (중) <비율형>

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 I는 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점이다. $\angle BIC = 120^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.


0456 (중)

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 I는 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점이다. $\angle A$ 의 외각의 크기가 100° 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



유형 11 삼각형의 한 내각의 이등분선과 한 외각의 이등분선이 이루는 각

△ABC에서 ∠B의 이등분선과 ∠C의 외각의 이등분선의 교점을 D라 할 때

△ABC에서

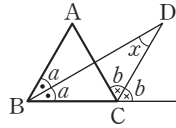
$$2\angle b = 2\angle a + \angle A$$

$$\therefore \angle b = \angle a + \frac{1}{2}\angle A \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

△DBC에서

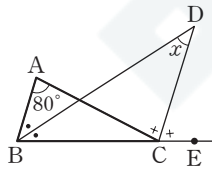
$$\angle b = \angle a + \angle x \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서} \quad \angle x = \frac{1}{2}\angle A$$



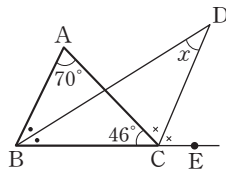
0457 대표문제

오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 점 D는 ∠B의 이등분선과 ∠C의 외각의 이등분선의 교점이다. ∠A=80°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



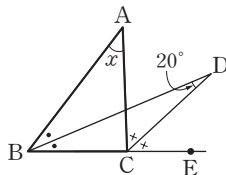
0458 중

오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 점 D는 ∠B의 이등분선과 ∠C의 외각의 이등분선의 교점이다. ∠A=70°, ∠ACB=46°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



0459 중, 서술형

오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 점 D는 ∠B의 이등분선과 ∠C의 외각의 이등분선의 교점이다. ∠D=20°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



중요

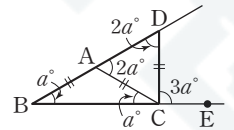
유형 12 이등변삼각형의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

△DBC에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 일 때, 이등변삼각형과 삼각형의 외각의 성질을 이용하여 각의 크기를 구할 수 있다.

① △ABC에서 $\angle ACB = \angle B = a^\circ$

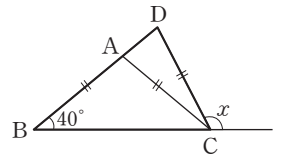
② △ACD에서 $\angle CDA = \angle CAD = a^\circ + a^\circ = 2a^\circ$

③ △DBC에서 $\angle DCE = a^\circ + 2a^\circ = 3a^\circ$



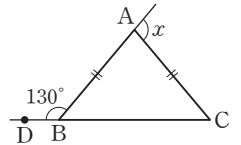
0460 대표문제

오른쪽 그림과 같은 △DBC에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 ∠B=40°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



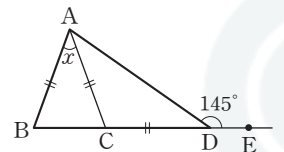
0461 중하

오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 ∠ABD=130°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



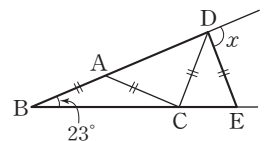
0462 중

오른쪽 그림과 같은 △ABD에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 ∠ADE=145°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



0463 상중

오른쪽 그림과 같은 △DBE에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 이고 ∠B=23°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



유형 13 △ 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$ 를 그으면

△ABC에서

$$\angle DBC + \angle DCB$$

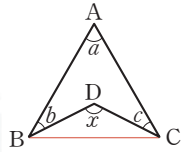
$$= 180^\circ - (\angle a + \angle b + \angle c) \quad \dots \textcircled{㉠}$$

△DBC에서

$$\angle DBC + \angle DCB$$

$$= 180^\circ - \angle x \quad \dots \textcircled{㉡}$$

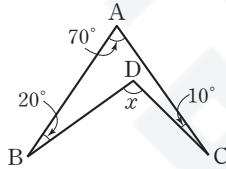
$$\textcircled{㉠}, \textcircled{㉡} \text{에서} \quad \angle x = \angle a + \angle b + \angle c$$



0464 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

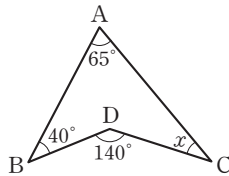
- ① 90° ② 95°
 ③ 100° ④ 105°
 ⑤ 110°



0465 중

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

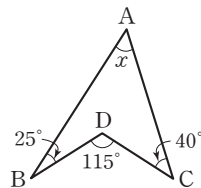
- ① 20° ② 25°
 ③ 30° ④ 35°
 ⑤ 40°



dhkdn854@naver.com

0466 중

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



유형 14 별 모양의 도형에서 각의 크기 구하기

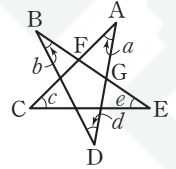
적당한 삼각형을 찾아 삼각형의 내각과 외각 사이의 관계를 이용한다.

$$\triangle FCE \text{에서} \quad \angle AFG = \angle c + \angle e$$

$$\triangle BDG \text{에서} \quad \angle AGF = \angle b + \angle d$$

따라서 △AFG에서

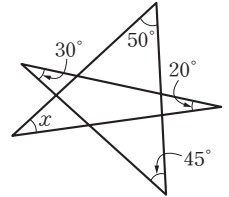
$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e = 180^\circ$$



0467 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

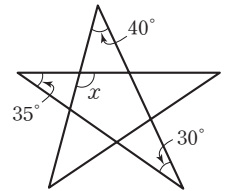
- ① 20° ② 25°
 ③ 30° ④ 35°
 ⑤ 40°



0468 중

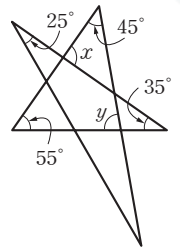
오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 95° ② 100°
 ③ 105° ④ 110°
 ⑤ 115°



0469 상·중 세습형

오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.



유형 15 다각형의 내각의 크기의 합

- (1) n 각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수 $\rightarrow n-2$
 (2) n 각형의 내각의 크기의 합 $\rightarrow 180^\circ \times (n-2)$

0470 대표문제

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 10인 다각형의 내각의 크기의 합은?

- ① 1260° ② 1440° ③ 1620°
 ④ 1800° ⑤ 1980°

0471 중

내각의 크기의 합이 1800° 인 다각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는?

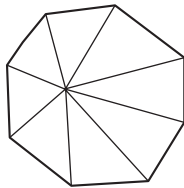
- ① 9 ② 10 ③ 11
 ④ 12 ⑤ 13

0472 중 서술형

내각의 크기의 합이 1260° 인 다각형의 변의 개수를 a , 대각선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0473 중

오른쪽 그림은 팔각형의 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그은 것이다. 삼각형의 내각의 크기의 합이 180° 임을 이용하여 팔각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.



중요

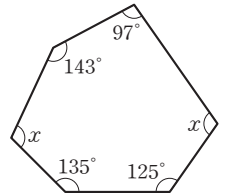
유형 16 다각형의 내각의 크기 구하기

- ① n 각형의 내각의 크기의 합을 먼저 구한다.
 $\rightarrow 180^\circ \times (n-2)$
 ② ①에서 구한 내각의 크기의 합을 이용하여 구하고자 하는 내각의 크기를 구한다.

0474 대표문제

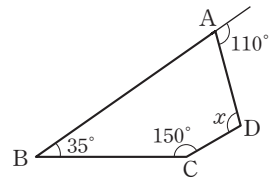
오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 105° ② 110°
 ③ 115° ④ 120°
 ⑤ 125°



0475 중하

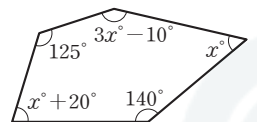
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0476 중

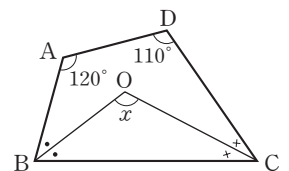
오른쪽 그림에서 x 의 값은?

- ① 53 ② 55
 ③ 57 ④ 59
 ⑤ 61



0477 중

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점을 O라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



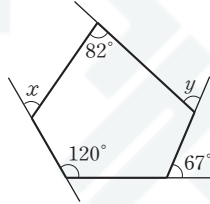
유형 17 다각형의 외각의 크기 구하기

- (1) 다각형의 한 꼭짓점에서 내각의 크기와 외각의 크기의 합은 180° 이다.
 (2) 다각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.

0478 대표문제

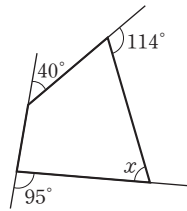
오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 135° ② 139°
 ③ 143° ④ 147°
 ⑤ 151°



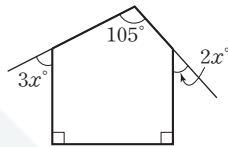
0479 (중하)

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0480 (중)

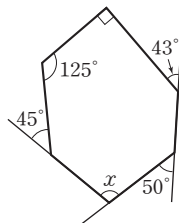
오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.



0481 (중)

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 100° ② 103°
 ③ 105° ④ 108°
 ⑤ 110°

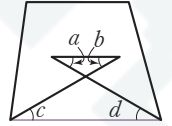


유형 18 다각형의 내각의 크기의 합의 활용

오른쪽 그림과 같이 보조선을 그으면 맞꼭지각의 크기가 서로 같으므로

$$\angle a + \angle b = \angle c + \angle d$$

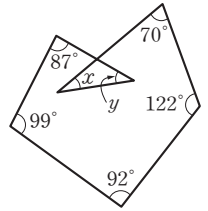
dhkdn854@naver.com



0482 대표문제

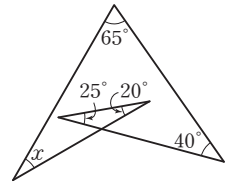
오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 62° ② 64°
 ③ 66° ④ 68°
 ⑤ 70°



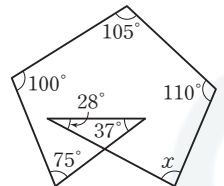
0483 (중)

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0484 (중) (서술형)

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

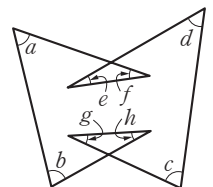


0485 (상중)

오른쪽 그림에서

$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g + \angle h$$

의 크기를 구하시오.



유형 19 정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기

- (1) 정 n 각형의 한 내각의 크기 $\rightarrow \frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$
 (2) 정 n 각형의 한 외각의 크기 $\rightarrow \frac{360^\circ}{n}$

0486 대표문제

다음 중 대각선의 개수가 20인 정다각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 5이다.
 ② 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는 6이다.
 ③ 내각의 크기의 합은 1080° 이다.
 ④ 한 내각의 크기는 140° 이다.
 ⑤ 한 외각의 크기는 45° 이다.

0487 중하

한 내각의 크기가 156° 인 정다각형은?

- ① 정구각형 ② 정십각형 ③ 정십이각형
 ④ 정십오각형 ⑤ 정십팔각형

0488 중

모든 내각의 크기와 모든 외각의 크기의 합이 2160° 인 정다각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

0489 중

한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 7 : 2인 정다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.

중요

유형 20 정다각형에서 각의 크기 구하기 (1)

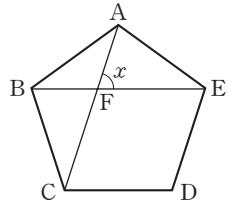
정 n 각형에서 내각을 이용하여 각의 크기를 구할 때 다음을 이용한다.

- (1) 모든 변의 길이가 같다.
 (2) 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$ 이다.

0490 대표문제

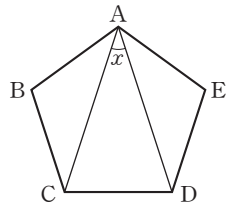
오른쪽 그림과 같은 정오각형에서 $\overline{AC}$ 과 $\overline{BE}$ 의 교점을 F라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 68° ② 72°
 ③ 76° ④ 80°
 ⑤ 84°



0491 중 서술형

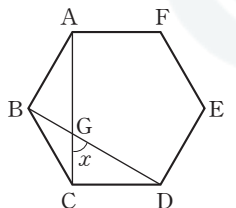
오른쪽 그림과 같은 정오각형에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0492 상중

오른쪽 그림과 같은 정육각형에서 $\overline{AC}$ 과 $\overline{BD}$ 의 교점을 G라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 50° ② 55°
 ③ 60° ④ 65°
 ⑤ 70°

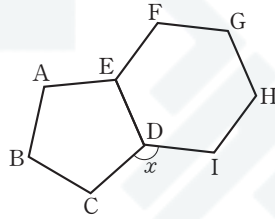


유형 21 정다각형에서 각의 크기 구하기 (2)

정 n 각형에서 외각을 이용하여 각의 크기를 구할 때 정 n 각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{n}$ 임을 이용한다.

0493 대표문제

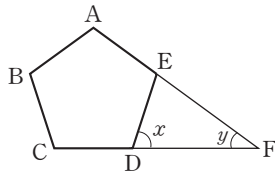
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정육각형이 변 ED를 공유할 때, $\angle x$ 의 크기는?



- ① 116° ② 120°
 ③ 124° ④ 128°
 ⑤ 132°

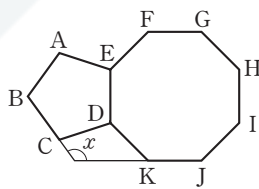
0494 중 서술형

오른쪽 그림과 같이 정오각형 ABCDE의 두 변 AE와 CD의 연장선의 교점을 F라 할 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기를 구하시오.



0495 상중

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정팔각형이 변 ED를 공유한다. 두 변 BC와 KJ의 연장선이 만날 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



유형 UP 22 다각형의 대각선의 개수의 활용

원형의 탁자에 앉은 n 명의 사람들이

- (1) 양옆에 앉은 사람을 제외한 모든 사람들과 서로 한 번씩 악수를 하는 횟수

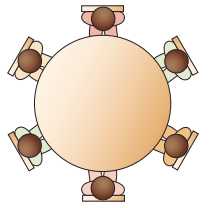
$$\rightarrow \frac{n(n-3)}{2} \quad \leftarrow n\text{각형의 대각선의 개수}$$

- (2) 양옆에 앉은 사람을 포함한 모든 사람들과 서로 한 번씩 악수를 하는 횟수

$$\rightarrow n + \frac{n(n-3)}{2} \quad \leftarrow (n\text{각형의 변의 개수}) + (n\text{각형의 대각선의 개수})$$

0496 대표문제

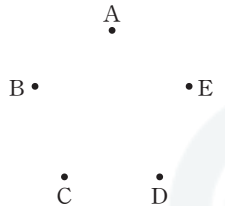
오른쪽 그림과 같이 원탁에 6명의 사람이 앉아 있다. 양옆에 앉은 사람을 제외한 모든 사람과 서로 한 번씩 악수를 할 때, 악수는 모두 몇 번 하게 되는가?



- ① 7번 ② 8번 ③ 9번
 ④ 10번 ⑤ 11번

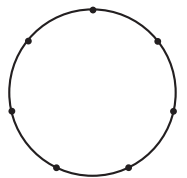
0497 상중

오른쪽 그림과 같이 위치한 다섯 개의 도시 A, B, C, D, E에 다른 도시를 거치지 않고 직접 왕래할 수 있는 도로를 각각 하나씩 건설할 때, 만들 수 있는 도로의 개수를 구하시오.



0498 상중

오른쪽 그림과 같이 원 위에 서로 다른 7개의 점이 있다. 이 점들을 연결하여 만들 수 있는 선분의 개수를 구하시오.



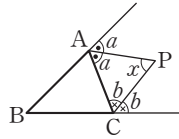
유형 UP 23 삼각형의 두 외각의 이등분선이 이루는 각

△ABC에서 ∠A의 외각의 이등분선과
∠C의 외각의 이등분선의 교점을 P라
할 때 △ABC에서

$$\begin{aligned}\angle BAC + \angle BCA &= 180^\circ - \angle B \\ (180^\circ - 2\angle a) + (180^\circ - 2\angle b) &= 180^\circ - \angle B \\ \therefore \angle a + \angle b &= 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B\end{aligned}$$

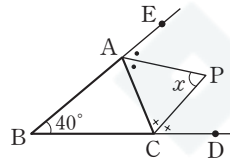
따라서 △ACP에서

$$\angle x = 180^\circ - (\angle a + \angle b) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle B$$



0499 대표문제

오른쪽 그림과 같은 △ABC에서
점 P는 ∠A의 외각의 이등분선과
∠C의 외각의 이등분선의 교점이
다. ∠B=40°일 때, ∠x의 크기를
구하시오.

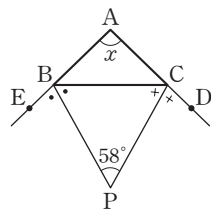


dhkdn854@naver.com

0500 상중

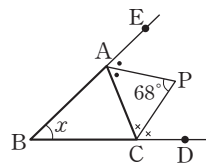
오른쪽 그림에서 ∠EBP=∠PBC,
∠BCP=∠DCP이고 ∠P=58°일
때, ∠x의 크기는?

- ① 60° ② 62°
- ③ 64° ④ 66°
- ⑤ 68°



0501 상중

오른쪽 그림과 같은 △ABC에서 점
P는 ∠A의 외각의 이등분선과 ∠C
의 외각의 이등분선의 교점이다.
∠P=68°일 때, ∠x의 크기를 구하
시오.



유형 UP 24 삼각형의 외각의 성질을 이용하여 각의 크기 구하기

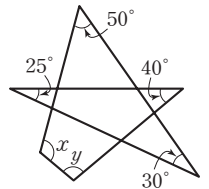
복잡한 도형에서 각의 크기를 구할 때는 다음 성질을 이용한다.

- (1) 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.
- (2) n각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n-2)$ 이다.
- (3) n각형의 외각의 크기의 합은 360° 이다.

0502 대표문제

오른쪽 그림에서 ∠x+∠y의 크기는?

- ① 210° ② 215°
- ③ 220° ④ 225°
- ⑤ 230°

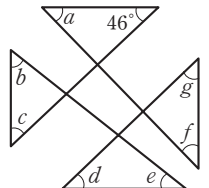


0503 상중

오른쪽 그림에서

$$\begin{aligned}\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e \\ + \angle f + \angle g\end{aligned}$$

의 크기를 구하시오.

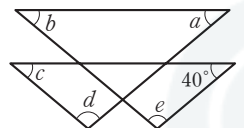


0504 상중 서술형

오른쪽 그림에서

$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$$

의 크기를 구하시오.

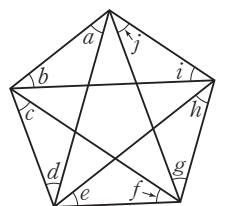


0505 상

오른쪽 그림에서

$$\begin{aligned}\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e \\ + \angle f + \angle g + \angle h + \angle i + \angle j\end{aligned}$$

의 크기를 구하시오.



시험에 꼭 나오는 문제

0506

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 다각형은 3개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형이다.
- ② 다각형에서 이웃하는 두 변으로 이루어진 내부의 각을 내각이라 한다.
- ③ 한 다각형에서 꼭짓점의 개수와 변의 개수는 항상 같다.
- ④ 사각형에서 변의 길이가 모두 같으면 내각의 크기도 모두 같다.
- ⑤ 모든 변의 길이가 같은 다각형은 정다각형이다.

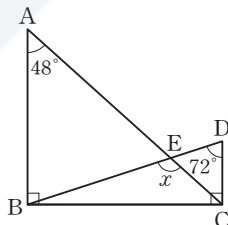
0507 **중요**

대각선의 개수가 44인 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 a , 이때 생기는 삼각형의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
- ④ 18 ⑤ 19

0508

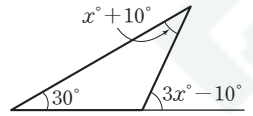
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 E라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0509

오른쪽 그림에서 x 의 값은?

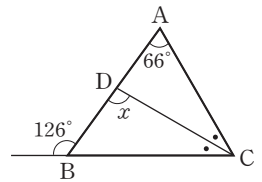
- ① 10 ② 15
- ③ 20 ④ 25
- ⑤ 30



0510

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle ACD = \angle DCB$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

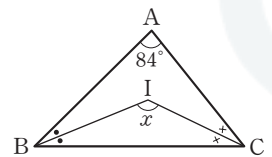
- ① 87° ② 90°
- ③ 93° ④ 96°
- ⑤ 99°



0511 **중요**

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점을 I라 하자. $\angle A = 84^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

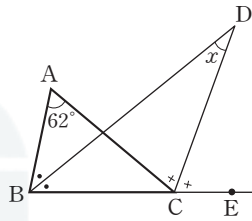
- ① 124° ② 126°
- ④ 130° ⑤ 132°



③ 128°

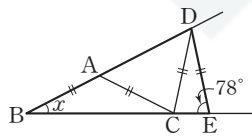
0512

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 D는 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이다. $\angle A = 62^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



0513 **중요**

오른쪽 그림과 같은 $\triangle DBE$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 이고, $\angle DEC = 78^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

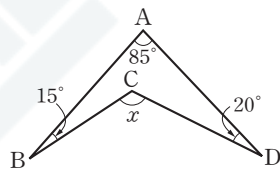


- ① 20° ② 22° ③ 24°
④ 26° ⑤ 28°

0514

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

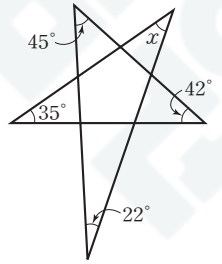
- ① 110° ② 115°
③ 120° ④ 125°
⑤ 130°



0515

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 32° ② 34°
③ 36° ④ 38°
⑤ 40°



0516 **중요**

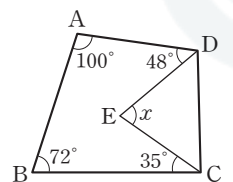
다음 조건을 만족시키는 다각형을 구하시오.

- (가) 모든 변의 길이가 같다.
(나) 모든 외각의 크기가 같다.
(다) 내각의 크기의 합은 900° 이다.

0517

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\angle x$ 의 크기는?

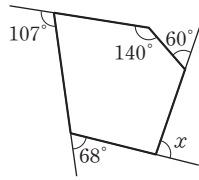
- ① 72° ② 75°
③ 78° ④ 81°
⑤ 84°



0518

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 75° ② 78°
 ③ 80° ④ 82°
 ⑤ 85°



dhkdn854@naver.com

0519

세 외각의 크기의 비가 2 : 3 : 4인 삼각형의 세 내각 중 가장 작은 내각의 크기를 구하시오.

0520 **중요**

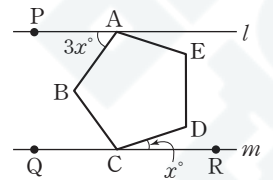
다음 중 정십오각형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 한 외각의 크기는 30° 이다.
 ② 외각의 크기의 합은 360° 이다.
 ③ 내각의 크기의 합은 2520° 이다.
 ④ 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 12이다.
 ⑤ 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는 13이다.

0521 **중요**

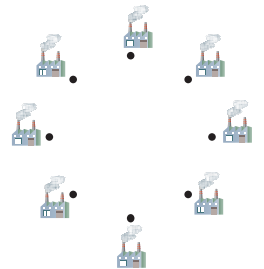
오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 이고 정오각형 ABCDE의 두 꼭짓점 A, C가 각각 직선 l, m 위에 있다. $\angle DCR = x^\circ$, $\angle PAB = 3x^\circ$ 일 때, x 의 값은?

- ① 15 ② 16 ③ 17
 ④ 18 ⑤ 19



0522

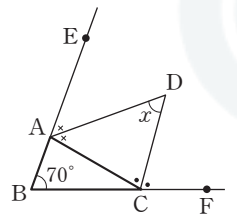
오른쪽 그림과 같이 위치한 8개의 공장 사이에 서로 다른 공장을 거치지 않고 직접 왕래할 수 있는 도로를 각각 하나씩 건설할 때, 만들 수 있는 도로의 개수를 구하시오.



0523

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 D는 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이다. $\angle B = 70^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

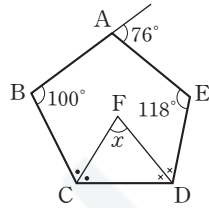
- ① 45° ② 50°
 ③ 55° ④ 60°
 ⑤ 65°



서술형 주관식

0524

오른쪽 그림과 같은 오각형 ABCDE에서 $\angle C$ 와 $\angle D$ 의 이등분선의 교점을 F라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



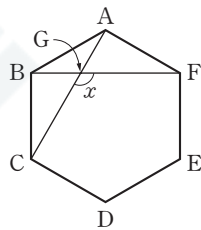
0525

한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 4 : 1인 정다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

dhkdn854@naver.com

0526

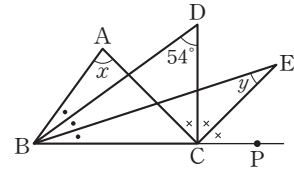
오른쪽 그림과 같은 정육각형 ABCDEF에서 두 대각선 AC, BF의 교점을 G라 할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



실력 UP

0527

다음 그림에서 $\angle ABD = \angle DBE = \angle EBC$, $\angle ACD = \angle DCE = \angle ECP$ 이고 $\angle D = 54^\circ$ 일 때, $\angle x - 2\angle y$ 의 크기를 구하시오.

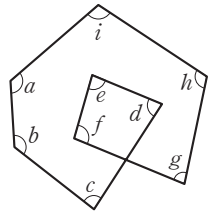


0528

오른쪽 그림에서

$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g + \angle h + \angle i$$

의 크기를 구하시오.

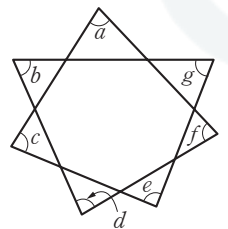


0529

오른쪽 그림에서

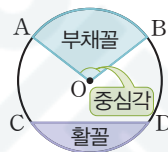
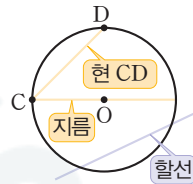
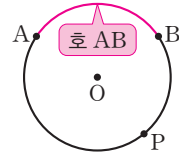
$$\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e + \angle f + \angle g$$

의 크기를 구하시오.



05-1 원과 부채꼴

- (1) **원**: 평면 위의 한 점 O로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형
- (2) **호**: 원 위의 두 점은 원을 두 부분으로 나누는데 이 두 부분을 각각 **호**라 한다. 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 원의 일부분을 호 AB라 하고 기호로 $\widehat{AB}$ 와 같이 나타낸다.
- (3) **현**: 원 위의 두 점을 이은 선분을 **현**이라 하고, 두 점 C, D를 양 끝 점으로 하는 현을 현 CD라 한다.
- (4) **할선**: 한 직선이 원 O와 두 점에서 만날 때, 이 직선을 원 O의 **할선**이라 한다.
- (5) **부채꼴**: 원 O에서 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 이루어진 도형을 **부채꼴** AOB라 한다. 이때 $\angle AOB$ 를 호 AB에 대한 **중심각** 또는 부채꼴 AOB의 중심각이라 하고, 호 AB를 $\angle AOB$ 에 대한 호라 한다.
- (6) **활꼴**: 현 CD와 호 CD로 이루어진 도형을 **활꼴**이라 한다.



개념플러스

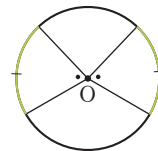
일반적으로 $\widehat{AB}$ 는 짧은 쪽의 호를 나타내며, 긴 쪽의 호를 나타낼 때에는 그 호 위에 임의의 점 P를 잡아 $\widehat{APB}$ 와 같이 나타낸다.

원의 중심을 지나는 현은 그 원의 지름이고, 지름은 길이가 가장 긴 현이다.

반원은 부채꼴인 동시에 활꼴이다.

05-2 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계

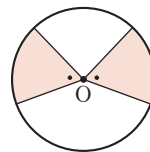
- 한 원 또는 합동인 두 원에서
- 크기가 같은 중심각에 대한 부채꼴의 호의 길이는 같다.
 - 부채꼴의 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례한다.



중심각의 크기가 2배, 3배, ...가 되면 호의 길이도 2배, 3배, ...가 된다.

05-3 중심각의 크기와 부채꼴의 넓이 사이의 관계

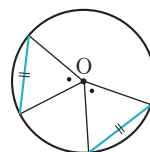
- 한 원 또는 합동인 두 원에서
- 크기가 같은 중심각에 대한 부채꼴의 넓이는 같다.
 - 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례한다.



중심각의 크기가 2배, 3배, ...가 되면 부채꼴의 넓이도 2배, 3배, ...가 된다.

05-4 중심각의 크기와 현의 길이 사이의 관계

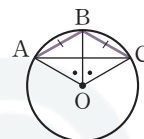
- 한 원 또는 합동인 두 원에서
- 크기가 같은 중심각에 대한 현의 길이는 같다.
 - 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.



한 원에서 활꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.

참고 오른쪽 그림에서 $\angle AOC = 2\angle AOB$ 이지만

$$\widehat{AC} < \widehat{AB} + \widehat{BC} = \widehat{AB} + \widehat{AB} = 2\widehat{AB}$$

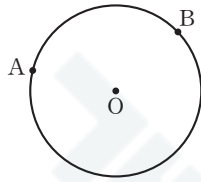


교과서문제 정복하기

05-1 원과 부채꼴

0530 오른쪽 그림과 같은 원 O 위에 다음을 나타내시오.

- (1) 호 AB
- (2) 현 AB

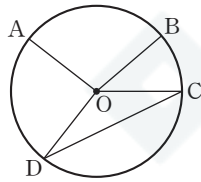


[0531~0533] 오른쪽 그림과 같은 원 O에 대하여 다음을 기호로 나타내시오.

0531 $\widehat{AB}$ 에 대한 중심각

0532 $\angle BOC$ 에 대한 호

0533 $\angle COD$ 에 대한 현



[0534~0536] 다음 ☐ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

0534 원 위의 두 점을 이은 선분을 ☐이라 한다.

0535 두 반지름과 호로 이루어진 도형을 ☐이라 한다.

0536 호와 현으로 이루어진 도형을 ☐이라 한다.

[0537~0539] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0537 원의 중심을 지나는 현은 그 원의 지름이다. ()

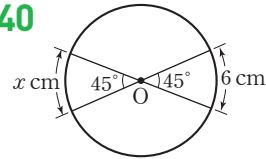
0538 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴은 반원이다. ()

0539 반원은 부채꼴인 동시에 활꼴이다. ()

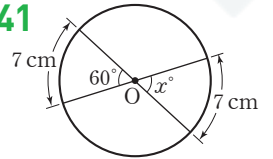
05-2 중심각의 크기와 호의 길이 사이의 관계

[0540~0543] 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.

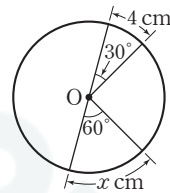
0540



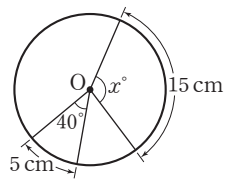
0541



0542



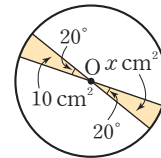
0543



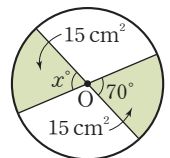
05-3 중심각의 크기와 부채꼴의 넓이 사이의 관계

[0544~0547] 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.

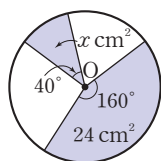
0544



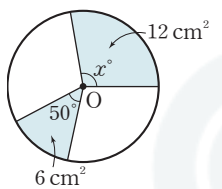
0545



0546



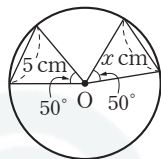
0547



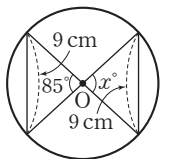
05-4 중심각의 크기와 현의 길이 사이의 관계

[0548~0549] 다음 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.

0548



0549



05-5 원주율

원에서 지름의 길이에 대한 둘레의 길이의 비율을 원주율이라 한다. 원주율은 기호로 π 와 같이 나타내며 ‘파이’라 읽는다.

$$\rightarrow (\text{원주율}) = \frac{(\text{원의 둘레의 길이})}{(\text{원의 지름의 길이})} = \pi$$

참고 원주율(π)은 원의 크기에 관계없이 항상 일정하다.

개념플러스

원주율(π)은 실제로 3.141592...로 불규칙하게 한없이 계속되는 소수이다. 원주율이 특정한 값으로 주어지지 않는 한 π 를 사용하여 나타낸다.

05-6 원의 둘레의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

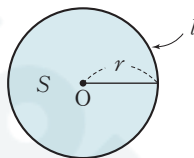
$$(1) l = 2\pi r$$

$$(2) S = \pi r^2$$

예 반지름의 길이가 3 cm인 원의 둘레의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$(1) l = 2\pi \times 3 = 6\pi \text{ (cm)}$$

$$(2) S = \pi \times 3^2 = 9\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$



05-7 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$(1) l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

↑ 원의 둘레의 길이

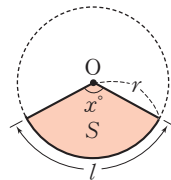
$$(2) S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$

↑ 원의 넓이

예 반지름의 길이가 3 cm, 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$(1) l = 2\pi \times 3 \times \frac{60}{360} = \pi \text{ (cm)} \quad \text{dhkdn854@naver.com}$$

$$(2) S = \pi \times 3^2 \times \frac{60}{360} = \frac{3}{2}\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$



한 원에서 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$$(1) x : 360 = l : 2\pi r$$

$$\therefore l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

$$(2) x : 360 = S : \pi r^2$$

$$\therefore S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$

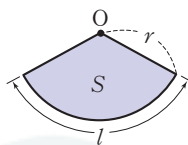
05-8 부채꼴의 호의 길이와 넓이 사이의 관계

반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl \quad \leftarrow (\text{부채꼴의 넓이}) = \frac{1}{2} \times (\text{반지름의 길이}) \times (\text{호의 길이})$$

예 반지름의 길이가 4 cm, 호의 길이가 π cm인 부채꼴의 넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times \pi = 2\pi \text{ (cm}^2\text{)}$$



부채꼴의 반지름의 길이와 호의 길이가 주어지면 중심각의 크기를 구하지 않아도 $S = \frac{1}{2}rl$ 을 이용하여 부채꼴의 넓이를 구할 수 있다.

05-5 원주율

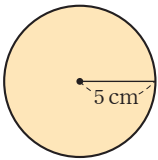
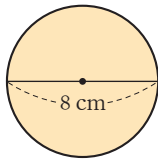
[0550~0551] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0550 원주율은 원에서 반지름의 길이에 대한 둘레의 길이의 비율이다. ()

0551 원주율은 원의 크기에 관계없이 일정하다. ()

05-6 원의 둘레의 길이와 넓이

[0552~0553] 다음 그림과 같은 원의 둘레의 길이와 넓이를 차례대로 구하시오.

0552**0553**

[0554~0555] 원의 둘레의 길이가 다음과 같을 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

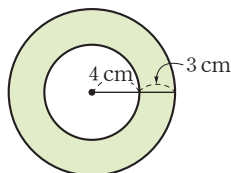
0554 6π cm**0555** 14π cm

[0556~0557] 원의 넓이가 다음과 같을 때, 이 원의 반지름의 길이를 구하시오.

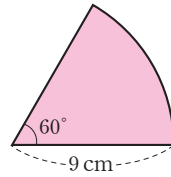
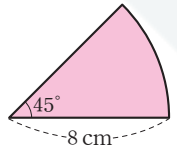
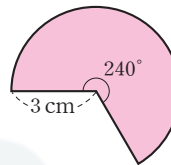
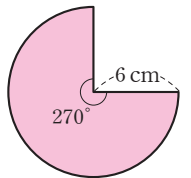
0556 36π cm²**0557** 81π cm²

0558 오른쪽 그림에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
- (2) 색칠한 부분의 넓이

**05-7 부채꼴의 호의 길이와 넓이**

[0559~0562] 다음 그림과 같은 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 차례대로 구하시오.

0559**0560****0561****0562**

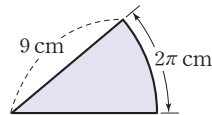
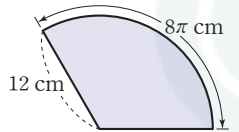
[0563~0564] 다음 조건을 만족시키는 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

0563 반지름의 길이가 5 cm이고 호의 길이가 2π cm

0564 반지름의 길이가 8 cm이고 넓이가 24π cm²

05-8 부채꼴의 호의 길이와 넓이 사이의 관계

[0565~0566] 다음 그림과 같은 부채꼴의 넓이를 구하시오.

0565**0566**

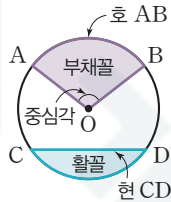
[0567~0568] 다음 물음에 답하시오.

0567 반지름의 길이가 4 cm이고 넓이가 4π cm²인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

0568 호의 길이가 6π cm이고 넓이가 45π cm²인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오.

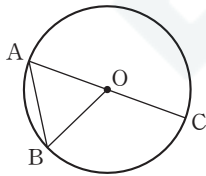
유형 01 원과 부채꼴

- (1) 호 AB: 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 원의 일부분 $\rightarrow \widehat{AB}$
- (2) 호 AB에 대한 중심각 $\rightarrow \angle AOB$
- (3) 현 CD: 원 위의 두 점 C, D를 이은 선분 $\rightarrow \overline{CD}$
- (4) 부채꼴 AOB: 두 반지름 OA, OB와 호 AB로 이루어진 도형
- (5) 활꼴: 현 CD와 호 CD로 이루어진 도형



0569 대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같은 원 O에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 세 점 A, O, C는 한 직선 위에 있다.)



- ① $\overline{AB}$ 는 현이다.
- ② $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$
- ③ $\overline{AC}$ 는 이 원에서 가장 긴 현이다.
- ④ $\widehat{AB}$ 와 $\widehat{AB}$ 로 이루어진 도형은 부채꼴이다.
- ⑤ $\angle AOB$ 는 호 AB에 대한 중심각이다.

0570 중

원 O에서 부채꼴 AOB의 반지름의 길이와 현 AB의 길이가 같을 때, 부채꼴 AOB의 중심각의 크기를 구하시오.

dhkdn854@naver.com

0571 중

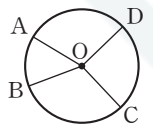
다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 지름은 길이가 가장 긴 현이다.
- ② 원 위의 두 점을 양 끝 점으로 하는 원의 일부분은 현이다.
- ③ 부채꼴은 지름과 호로 이루어진 도형이다.
- ④ 반원은 중심각의 크기가 180° 인 부채꼴이다.
- ⑤ 한 원에서 부채꼴과 활꼴이 같아질 때, 이 부채꼴의 중심각의 크기는 90° 이다.

중요

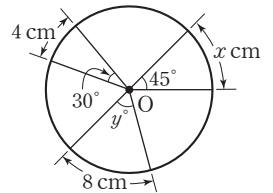
유형 02 중심각의 크기와 호의 길이

한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로 비례식을 세워 호의 길이 또는 중심각의 크기를 구한다.
 $\rightarrow \widehat{AB} : \widehat{CD} = \angle AOB : \angle COD$



0572 대표문제

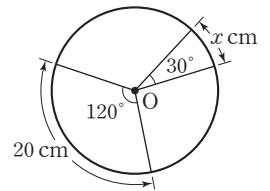
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x, y 의 값은?



- ① $x=6, y=40$
- ② $x=6, y=50$
- ③ $x=6, y=60$
- ④ $x=8, y=50$
- ⑤ $x=8, y=60$

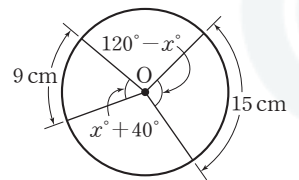
0573 하

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



0574 중

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x 의 값은?



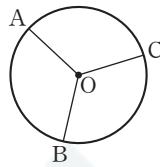
- ① 20
- ② 25
- ③ 30
- ④ 35
- ⑤ 40

0575 중

원 O에서 중심각의 크기가 60° 인 부채꼴의 호의 길이가 5 cm일 때, 원 O의 둘레의 길이를 구하시오.

유형 03 호의 길이의 비가 주어질 때 중심각의 크기 구하기

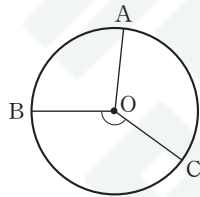
$$\begin{aligned} \widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} &= a : b : c \\ \rightarrow \angle AOB &= 360^\circ \times \frac{a}{a+b+c} \\ \angle BOC &= 360^\circ \times \frac{b}{a+b+c} \\ \angle COA &= 360^\circ \times \frac{c}{a+b+c} \end{aligned}$$



0576 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 4 : 6 : 5$ 일 때, $\angle BOC$ 의 크기는?

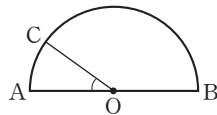
- ① 132° ② 136°
③ 140° ④ 144°
⑤ 148°



dhkdn854@naver.com

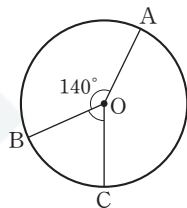
0577 (중하)

오른쪽 그림과 같은 반원 O에서 $\widehat{BC} = 4\widehat{AC}$ 일 때, $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.



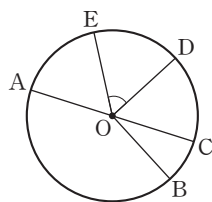
0578 (중)

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle AOB = 140^\circ$, $\widehat{AC} : \widehat{BC} = 7 : 3$ 일 때, $\angle BOC$ 의 크기를 구하시오.



0579 (중)

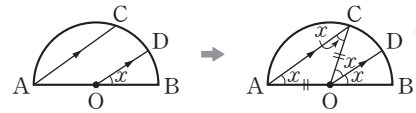
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\widehat{AC}$ 는 원 O의 지름이고 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{DE} = 5 : 1 : 2$ 일 때, $\angle DOE$ 의 크기를 구하시오.



중요

유형 04 보조선을 그어 호의 길이 구하기

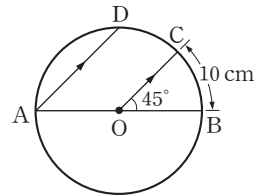
다음 그림과 같은 반원 O에서 $\widehat{AC} \parallel \widehat{OD}$ 이면 보조선을 그어 평행선의 성질, 이등변삼각형의 성질을 이용한다.



0580 대표문제

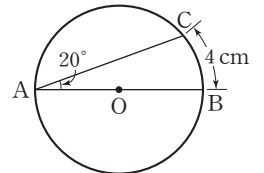
오른쪽 그림과 같이 지름이 $\widehat{AB}$ 인 원 O에서 $\widehat{AD} \parallel \widehat{OC}$ 이고 $\angle COB = 45^\circ$, $\widehat{BC} = 10$ cm일 때, $\widehat{AD}$ 의 길이는?

- ① 15 cm ② 18 cm
③ 20 cm ④ 22 cm
⑤ 25 cm



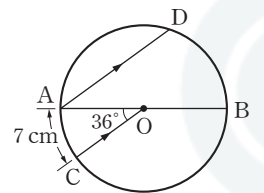
0581 (중)

오른쪽 그림과 같이 지름이 $\widehat{AB}$ 인 원 O에서 $\angle CAB = 20^\circ$, $\widehat{BC} = 4$ cm일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.



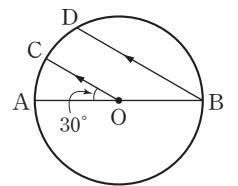
0582 (중) (서술형)

오른쪽 그림과 같이 지름이 $\widehat{AB}$ 인 원 O에서 $\widehat{AD} \parallel \widehat{CO}$ 이고 $\angle AOC = 36^\circ$, $\widehat{AC} = 7$ cm일 때, $\widehat{AD}$ 의 길이를 구하시오.



0583 (상중)

오른쪽 그림과 같이 지름이 $\widehat{AB}$ 인 원 O에서 $\widehat{BD} \parallel \widehat{OC}$ 이고 $\angle AOC = 30^\circ$ 일 때, $\widehat{AC} : \widehat{CD} : \widehat{DB}$ 를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

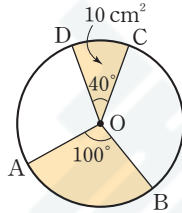


유형 05 중심각의 크기와 부채꼴의 넓이

한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례한다.
 → 비례식을 세워 부채꼴의 넓이 또는 중심각의 크기를 구한다.

0584 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\angle AOB = 100^\circ$, $\angle COD = 40^\circ$ 이다.
 부채꼴 COD의 넓이가 10 cm^2 일 때,
 부채꼴 AOB의 넓이는?

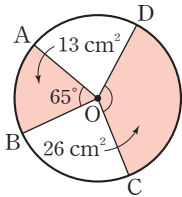


- ① 16 cm^2 ② 19 cm^2
 ③ 22 cm^2 ④ 25 cm^2
 ⑤ 28 cm^2

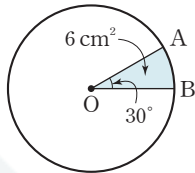
dhkdn854@naver.com

0585 (하)

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\angle AOB = 65^\circ$ 이고 부채꼴 AOB의 넓이는 13 cm^2 이다. 부채꼴 COD의 넓이가 26 cm^2 일 때, $\angle COD$ 의 크기를 구하시오.


0586 (중)

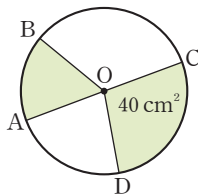
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 부채꼴 AOB의 넓이가 6 cm^2 일 때, 원 O의 넓이는?



- ① 60 cm^2 ② 64 cm^2
 ③ 68 cm^2 ④ 72 cm^2
 ⑤ 76 cm^2

0587 (중)

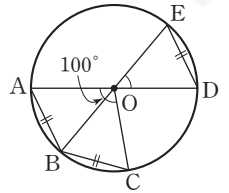
오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\widehat{AB} : \widehat{CD} = 3 : 5$ 이고 부채꼴 COD의 넓이가 40 cm^2 일 때, 부채꼴 AOB의 넓이를 구하시오.


유형 06 중심각의 크기와 현의 길이

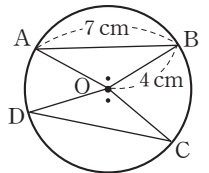
- ① 크기가 같은 중심각에 대한 현의 길이는 같다.
 ② 길이가 같은 현에 대한 중심각의 크기는 같다.

0588 대표문제

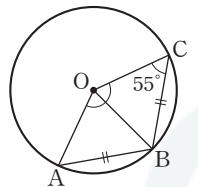
오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\widehat{AB} = \widehat{BC} = \widehat{DE}$ 이고
 $\angle AOC = 100^\circ$ 일 때, $\angle EOD$ 의 크기를 구하시오.


0589 (하)

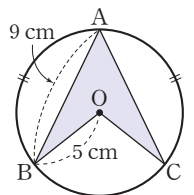
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4 cm인 원 O에서 $\widehat{AB} = 7 \text{ cm}$ 이고
 $\angle AOB = \angle COD$ 일 때, $\widehat{CD}$ 의 길이를 구하시오.


0590 (중) (서술형)

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\widehat{AB} = \widehat{BC}$ 이고 $\angle OCB = 55^\circ$ 일 때,
 $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.


0591 (중)

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
 $\widehat{AB} = \widehat{AC}$ 이고 $\widehat{AB} = 9 \text{ cm}$,
 $\widehat{OB} = 5 \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.





유형 07 중심각의 크기에 정비례하는 것

한 원에서 중심각의 크기에

- ① 정비례하는 것 → 호의 길이, 부채꼴의 넓이
- ② 정비례하지 않는 것 → 현의 길이, 삼각형의 넓이

0592 대표문제

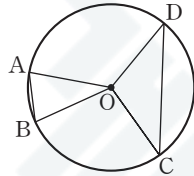
오른쪽 그림과 같은 원 O에서

$\angle AOB = \frac{1}{3} \angle COD$ 일 때, 다음 중

옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\widehat{CD} = 3\widehat{AB}$ ② $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
- ③ $\overline{AB} = \frac{1}{3} \overline{CD}$ ④ $\triangle OCD = 3\triangle OAB$

⑤ (부채꼴 AOB의 넓이) = $\frac{1}{3} \times$ (부채꼴 COD의 넓이)



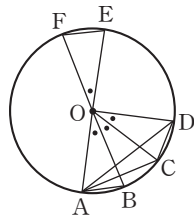
0593 중

오른쪽 그림과 같은 원 O에서

$\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = \angle EOF$

일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\widehat{BC} = \frac{1}{3} \widehat{AD}$ ② $\overline{AB} = \overline{CD}$
- ③ $\overline{EF} = \frac{1}{2} \overline{AC}$ ④ $\widehat{AC} = 2\widehat{CD}$
- ⑤ $\overline{AD} < 3\overline{EF}$



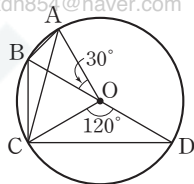
0594 중

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{BD}$ 는

원 O의 지름이고 $\angle AOB = 30^\circ$,

$\angle COD = 120^\circ$ 일 때, 다음 보기 중 옳

은 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

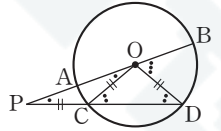
- ㉠. $\widehat{CD} = 4\widehat{AB}$ ㉡. $\overline{AC} = \overline{CD}$
- ㉢. $\overline{OB} = \overline{BC}$ ㉣. $\triangle OAB = \frac{1}{4} \triangle OCD$
- ㉤. (부채꼴 COD의 넓이) = $2 \times$ (부채꼴 BOC의 넓이)

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉣ ③ ㉠, ㉢, ㉣
- ④ ㉠, ㉢, ㉤ ⑤ ㉢, ㉣, ㉤

유형 08 도형의 성질을 이용하여 호의 길이 구하기

삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다. 즉 오른쪽 그림에서

$$\widehat{AC} : \widehat{BD} = \angle AOC : \angle BOD = 1 : 3$$



0595 대표문제

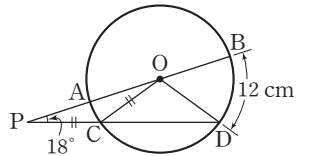
오른쪽 그림에서 점 P는 원

O의 지름 AB의 연장선과 현

CD의 연장선의 교점이다.

$\overline{CP} = \overline{CO}$, $\angle P = 18^\circ$,

$\widehat{BD} = 12 \text{ cm}$ 일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.



0596 중

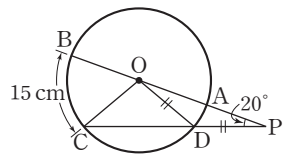
오른쪽 그림과 같은 원 O에서

점 P는 지름 AB의 연장선과 현

CD의 연장선의 교점이다.

$\overline{DO} = \overline{DP}$, $\angle P = 20^\circ$,

$\widehat{BC} = 15 \text{ cm}$ 일 때, $\widehat{AD}$ 의 길이를 구하시오.



0597 상·중 서술형

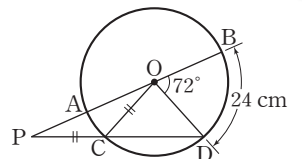
오른쪽 그림과 같은 원 O에서

점 P는 지름 AB의 연장선과 현

CD의 연장선의 교점이다.

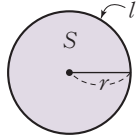
$\overline{CP} = \overline{CO}$, $\angle BOD = 72^\circ$,

$\widehat{BD} = 24 \text{ cm}$ 일 때, $\widehat{CD}$ 의 길이를 구하시오.



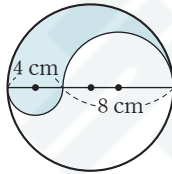
유형 09 원의 둘레의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이를 l ,
넓이를 S 라 하면
 $l = 2\pi r$, $S = \pi r^2$



0598 대표문제

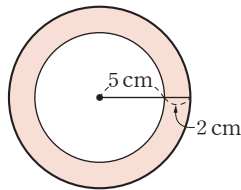
오른쪽 그림과 같은 원에서 색칠한 부분
의 둘레의 길이와 넓이를 차례대로 구하
면?



- ① 9π cm, 6π cm²
- ② 9π cm, 12π cm²
- ③ 12π cm, 6π cm²
- ④ 12π cm, 9π cm²
- ⑤ 12π cm, 12π cm²

0599 중하

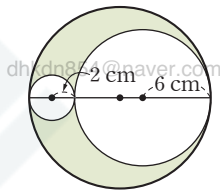
오른쪽 그림과 같은 원에서 색칠
한 부분의 넓이를 구하시오.



0600 중 서술형

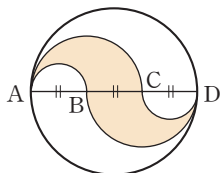
오른쪽 그림과 같은 원에 대하여 다음
을 구하시오.

- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
- (2) 색칠한 부분의 넓이



0601 중

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$
이고 $\overline{AD}$ 는 원의 지름이다.
 $\overline{AD} = 24$ cm일 때, 색칠한 부분의
둘레의 길이를 구하시오.

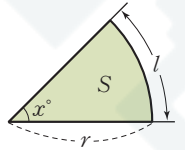


유형 10 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x°
인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라
하면

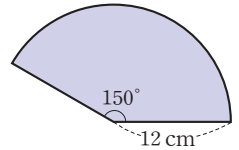
$$l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

$$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360} = \frac{1}{2}rl$$



0602 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이
가 12 cm이고 중심각의 크기가
 150° 인 부채꼴의 호의 길이와 넓이
를 차례대로 구하시오.



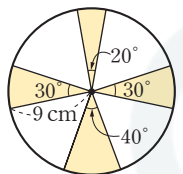
0603 하

반지름의 길이가 6 cm이고 넓이가 24π cm²인 부채꼴의
호의 길이는?

- ① 4π cm ② 6π cm ③ 8π cm
- ④ 10π cm ⑤ 12π cm

0604 중

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가
9 cm인 원에서 색칠한 부분의 넓이를
구하시오.



0605 중

호의 길이가 π cm, 넓이가 5π cm²인 부채꼴에 대하여 다
음을 구하시오.

- (1) 반지름의 길이
- (2) 중심각의 크기

유형 11 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이

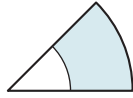
오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서

(1) (색칠한 부분의 둘레의 길이)

$$= (\text{큰 호의 길이}) + (\text{작은 호의 길이}) \\ + 2 \times (\text{선분의 길이})$$

(2) (색칠한 부분의 넓이)

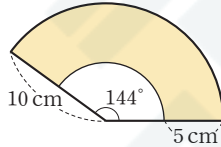
$$= (\text{큰 부채꼴의 넓이}) - (\text{작은 부채꼴의 넓이})$$



0606 대표문제

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 다음을 구하시오.

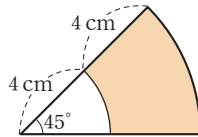
- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
- (2) 색칠한 부분의 넓이



dhkdn854@naver.com

0607 중

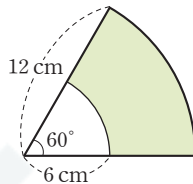
오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.



0608 중

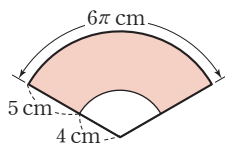
오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① $12\pi \text{ cm}^2$
- ② $14\pi \text{ cm}^2$
- ③ $16\pi \text{ cm}^2$
- ④ $18\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $20\pi \text{ cm}^2$



0609 상·중 서술형

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



유형 12 색칠한 부분의 둘레의 길이

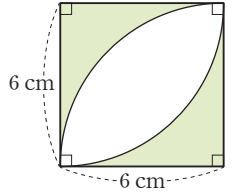
곡선 부분과 직선 부분으로 나누어 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구할 수 있다.

- (1) 곡선 부분 → 원의 둘레의 길이 또는 부채꼴의 호의 길이 이용
- (2) 직선 부분 → 원의 지름의 길이 또는 반지름의 길이 이용

0610 대표문제

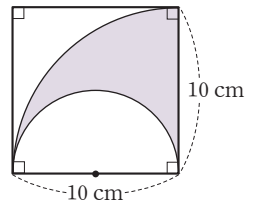
오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?

- ① $(6\pi + 12) \text{ cm}$
- ② $(6\pi + 24) \text{ cm}$
- ③ $(12\pi + 6) \text{ cm}$
- ④ $(12\pi + 12) \text{ cm}$
- ⑤ $(12\pi + 24) \text{ cm}$



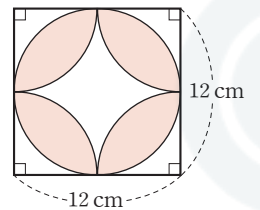
0611 중

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.



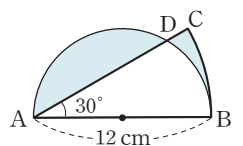
0612 중

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.



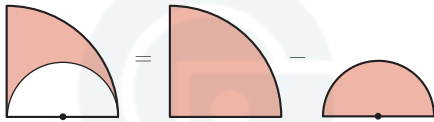
0613 상·중

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.



유형 13 색칠한 부분의 넓이 (1)

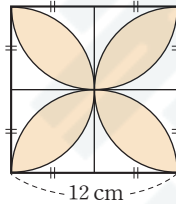
전체 넓이에서 색칠하지 않은 부분의 넓이를 뺀다.



0614 대표문제

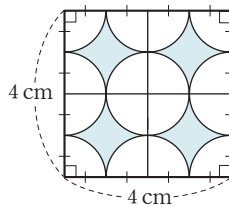
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① $(56\pi - 112) \text{ cm}^2$
- ② $(60\pi - 120) \text{ cm}^2$
- ③ $(64\pi - 128) \text{ cm}^2$
- ④ $(68\pi - 136) \text{ cm}^2$
- ⑤ $(72\pi - 144) \text{ cm}^2$



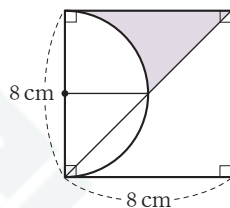
0615 중

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



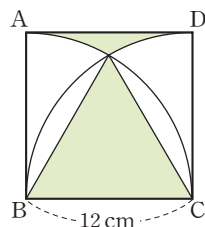
0616 중

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0617 상중

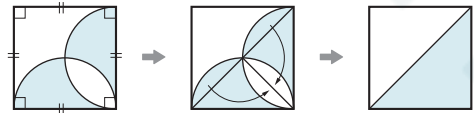
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



중요

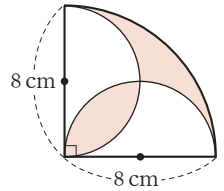
유형 14 색칠한 부분의 넓이 (2)

도형의 일부분을 적당히 이동하면 넓이를 간단히 구할 수 있다.



0618 대표문제

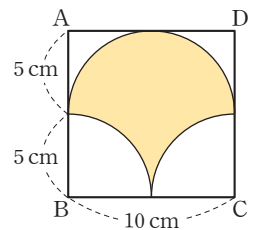
오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0619 중

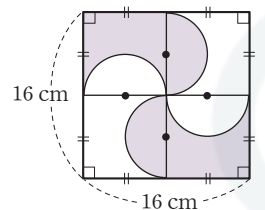
오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① 40 cm^2
- ② 45 cm^2
- ③ 50 cm^2
- ④ 55 cm^2
- ⑤ 60 cm^2



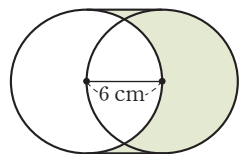
0620 중 서술형

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0621 중

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 두 원이 서로의 중심을 지날 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



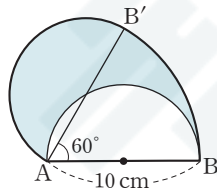
유형 UP 15 색칠한 부분의 넓이 (3)

주어진 도형을 몇 개의 도형으로 나누어 넓이를 구한 후 각각의 넓이를 더하거나 빼서 색칠한 부분의 넓이를 구한다.



0622 대표문제

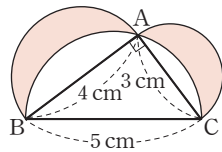
오른쪽 그림은 지름의 길이가 10 cm인 반원을 점 A를 중심으로 60°만큼 회전한 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $8\pi \text{ cm}^2$ ② $\frac{25}{3}\pi \text{ cm}^2$
 ③ $16\pi \text{ cm}^2$ ④ $\frac{50}{3}\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $24\pi \text{ cm}^2$

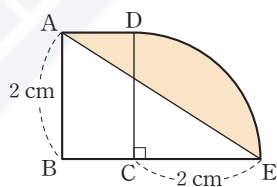
0623 상중

오른쪽 그림은 세 변의 길이가 각각 3 cm, 4 cm, 5 cm인 직각삼각형 ABC의 각 변을 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0624 상

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 직사각형 ABCD의 넓이가 같을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $(\pi - 2) \text{ cm}^2$
 ② $(2\pi - 4) \text{ cm}^2$
 ③ $(2\pi - 2) \text{ cm}^2$
 ④ $(4\pi - 8) \text{ cm}^2$
 ⑤ $(4\pi - 6) \text{ cm}^2$

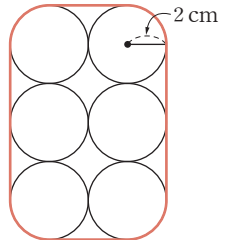
유형 UP 16 끈의 길이

원을 묶은 끈의 최소 길이는 곡선 부분과 직선 부분으로 나누어 생각한다.

- (1) 곡선 부분 → 부채꼴의 호의 길이 이용
 (2) 직선 부분 → 원의 반지름의 길이 이용

0625 대표문제

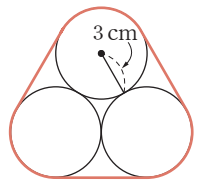
오른쪽 그림과 같이 밀면인 원의 반지름의 길이가 2 cm인 원기둥 6개를 끈으로 묶으려고 할 때, 필요한 끈의 최소 길이는? (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



- ① $(4\pi + 24) \text{ cm}$
 ② $(4\pi + 36) \text{ cm}$
 ③ $(8\pi + 24) \text{ cm}$
 ④ $(8\pi + 36) \text{ cm}$
 ⑤ $(16\pi + 48) \text{ cm}$

0626 상중

오른쪽 그림과 같이 밀면인 원의 반지름의 길이가 3 cm인 원기둥 3개를 끈으로 묶으려고 할 때, 필요한 끈의 최소 길이를 구하시오. (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

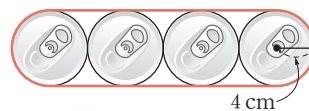


0627 상 서술형

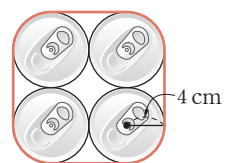
다음 그림과 같이 밀면인 원의 반지름의 길이가 4 cm인 원기둥 모양의 캔 4개를 A, B 두 방법으로 묶으려고 한다. 끈의 길이를 최소로 하려고 할 때, 방법 A와 방법 B의 끈의 길이는 몇 cm 차이가 나는지 구하시오.

(단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

[방법 A]



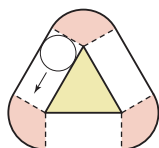
[방법 B]



유형 UP 17 원이 지나간 자리의 넓이

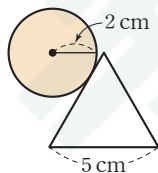
원이 지나간 자리의 넓이는 다음과 같이 구한다.

- ① 원이 지나간 자리를 그린다.
- ② 부채꼴 부분과 직사각형 부분으로 나누어 생각한다.



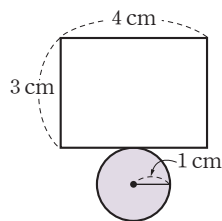
0628 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2 cm인 원이 한 변의 길이가 5 cm인 정삼각형의 변을 따라 한 바퀴 돌았을 때, 원이 지나간 자리의 넓이를 구하시오.



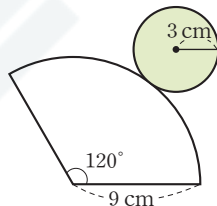
0629 상

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1 cm인 원이 가로, 세로의 길이가 각각 4 cm, 3 cm인 직사각형의 변을 따라 한 바퀴 돌았을 때, 원이 지나간 자리의 넓이를 구하시오.



0630 상

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 원이 반지름의 길이가 9 cm이고 중심각의 크기가 120° 인 부채꼴의 둘레를 따라 한 바퀴 돌았을 때, 다음을 구하시오.



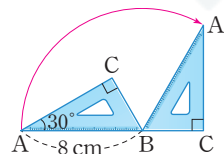
- (1) 원의 중심이 움직인 거리
- (2) 원이 지나간 자리의 넓이

유형 UP 18 도형을 회전시켰을 때 움직인 거리

도형을 회전시켰을 때 움직인 거리
→ 부채꼴의 호의 길이를 이용한다.

0631 대표문제

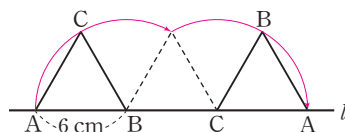
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=8$ cm, $\angle A=30^\circ$, $\angle C=90^\circ$ 인 삼각자 ABC를 점 B를 중심으로 회전시켰다. 이때 점 A가 움직인 거리는?



- ① 4π cm ② $\frac{13}{3}\pi$ cm ③ $\frac{14}{3}\pi$ cm
- ④ 5π cm ⑤ $\frac{16}{3}\pi$ cm

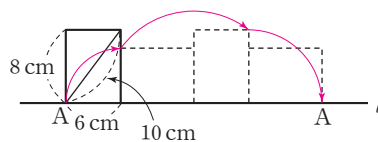
0632 상·중

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정삼각형 ABC를 직선 l 위에서 회전시켰다. 이때 점 A가 움직인 거리를 구하시오.



0633 상

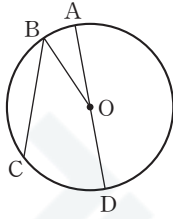
다음 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 6 cm, 8 cm이고 대각선의 길이가 10 cm인 직사각형을 직선 l 위에서 회전시켰다. 이때 점 A가 움직인 거리를 구하시오.



시험에 꼭 나오는 문제

0634

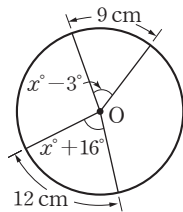
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 다음 중 옳지 않은 것은? (단, 세 점 A, O, D는 한 직선 위에 있다.)



- ① $\angle AOB$ 는 부채꼴 AOB의 중심각이다.
- ② 반원은 중심각의 크기가 180° 인 부채꼴이다.
- ③ $\widehat{BC}$ 와 $\widehat{BC}$ 로 둘러싸인 도형은 활꼴이다.
- ④ 원 위의 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 호는 1개이다.
- ⑤ $\overline{AD}$ 는 가장 긴 현이다.

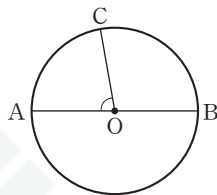
0635

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x 의 값을 구하시오.



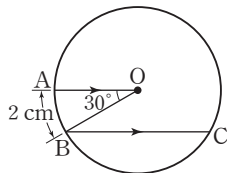
0636

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 는 원 O의 지름이고 $\widehat{AC} : \widehat{BC} = 4 : 5$ 일 때, $\angle AOC$ 의 크기를 구하시오.



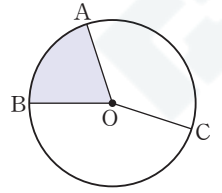
0637

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{AO} \parallel \overline{BC}$ 이고 $\angle AOB = 30^\circ$, $\widehat{AB} = 2$ cm일 때, $\widehat{BC}$ 의 길이를 구하시오.



0638

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 4 : 9 : 7$

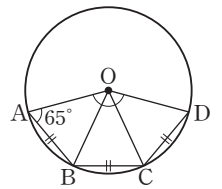


이고 원 O의 넓이가 80 cm^2 일 때, 부채꼴 AOB의 넓이는?

- ① 12 cm^2
- ② 16 cm^2
- ③ 20 cm^2
- ④ 24 cm^2
- ⑤ 28 cm^2

0639

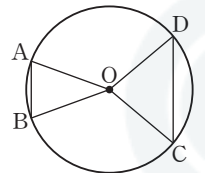
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle OAB = 65^\circ$ 일 때, $\angle AOD$ 의 크기는?



- ① 130°
- ② 135°
- ③ 140°
- ④ 145°
- ⑤ 150°

0640

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle COD = 2\angle AOB$ 일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

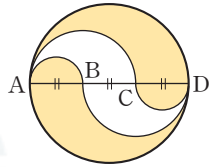


- 보기 ■
- ㄱ. $\widehat{CD} = 2\widehat{AB}$
 - ㄴ. $\overline{CD} = 2\overline{AB}$
 - ㄷ. $\angle OAB = 2\angle OCD$
 - ㄹ. $\triangle OAB = \frac{1}{2}\triangle OCD$
 - ㅁ. (부채꼴 COD의 넓이) = $2 \times$ (부채꼴 AOB의 넓이)

- ① ㄱ, ㄷ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ
- ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

0641

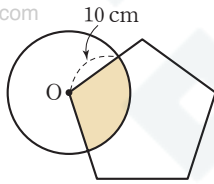
오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$ 이고 $\overline{AD}$ 는 원의 지름이다.
 $\overline{AD} = 18$ cm일 때, 다음을 구하시오.



- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
 (2) 색칠한 부분의 넓이

0642

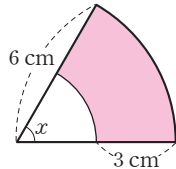
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 10 cm인 원 O와 정오각형이 만날 때, 색칠한 부분의 넓이는?



- ① 24π cm² ② 27π cm²
 ③ 30π cm² ④ 33π cm²
 ⑤ 36π cm²

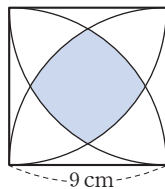
0643

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 색칠한 부분의 넓이가 $\frac{9}{2}\pi$ cm²일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



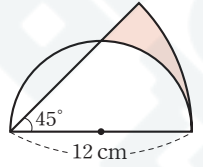
0644

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 9 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 둘레의 길이를 구하시오.



0645

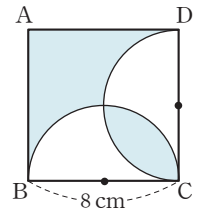
오른쪽 그림과 같이 지름의 길이가 12 cm인 반원과 반지름의 길이가 12 cm인 부채꼴이 겹쳐져 있을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



- ① $(6\pi - 9)$ cm² ② $(6\pi - 12)$ cm²
 ③ $(9\pi - 12)$ cm² ④ $(9\pi - 15)$ cm²
 ⑤ $(9\pi - 18)$ cm²

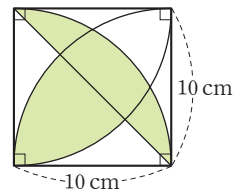
0646

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례대로 구하시오.



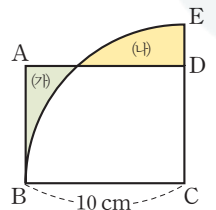
0647

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



0648

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD와 부채꼴 BCE가 겹쳐져 있다. $\overline{BC} = 10$ cm이고 색칠한 두 부분 (가)와 (나)의 넓이가 같을 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

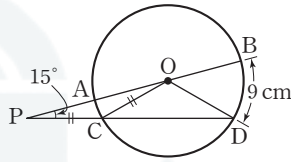


- ① $\frac{5}{3}\pi$ cm ② $\frac{7}{4}\pi$ cm ③ 2π cm
 ④ $\frac{7}{3}\pi$ cm ⑤ $\frac{5}{2}\pi$ cm

서술형 주관식

0649

오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점이다. $\angle P = 15^\circ$ 이고 $\overline{CP} = \overline{CO}$, $\widehat{BD} = 9\text{ cm}$ 일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.



dhkdn854@naver.com

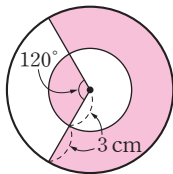
0650

호의 길이가 $10\pi\text{ cm}$, 넓이가 $50\pi\text{ cm}^2$ 인 부채꼴의 반지름의 길이와 중심각의 크기를 차례대로 구하시오.

0651

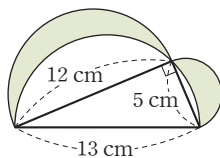
오른쪽 그림에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
- (2) 색칠한 부분의 넓이



0652

오른쪽 그림은 세 변의 길이가 각각 5 cm, 12 cm, 13 cm인 직각삼각형의 각 변을 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례대로 구하시오.



실력 UP

0653

다음 그림과 같이 밀면인 원의 반지름의 길이가 2 cm인 원기둥 모양의 캔 3개를 A, B 두 방법으로 묶으려고 한다. 끈의 길이를 최소로 하려고 할 때, 어느 방법의 끈이 얼마만큼 더 필요한지 구하시오.

(단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

[방법 A]

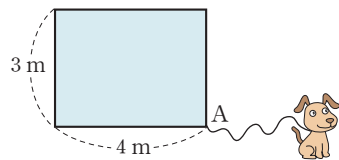
[방법 B]



0654

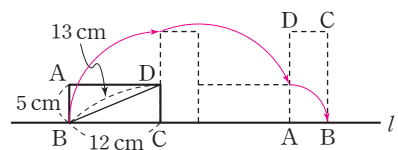
다음 그림과 같이 가로 길이가 4 m, 세로 길이가 3 m인 직사각형 모양의 울타리의 A 지점에 강아지가 길이가 5 m인 끈에 묶여 있다. 강아지가 울타리 밖에서 움직일 때, 움직일 수 있는 영역의 최대 넓이를 구하시오.

(단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)



0655

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD를 직선 l 위에서 회전시켰다. $\overline{AB} = 5\text{ cm}$, $\overline{BC} = 12\text{ cm}$, $\overline{BD} = 13\text{ cm}$ 일 때, 점 B가 움직인 거리를 구하시오.



공감
한 스푼

dhkdn854@naver.com

세상 그위로
힘차게 날자, 날아보자



dhkdn854@naver.com

입체도형



06 다면체와 회전체

07 입체도형의 겉넓이와 부피

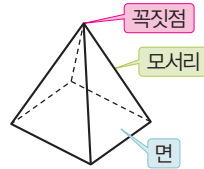
06-1 다면체

(1) **다면체**: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형

- ① 면: 다면체를 둘러싸고 있는 다각형
- ② 모서리: 다면체를 이루는 다각형의 변
- ③ 꼭짓점: 다면체를 이루는 다각형의 꼭짓점

❗ **주의** 원기둥 또는 원뿔과 같이 원이나 곡면으로 둘러싸인 입체도형은 다면체가 아니다.

(2) 다면체는 그 **면의 개수**에 따라 사면체, 오면체, 육면체, ...라 한다.



06-2 다면체의 종류

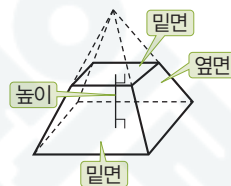
(1) **각뿔대**: 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 각뿔이 아닌 것

- ① 밑면: 각뿔대에서 평행한 두 면
- ② 옆면: 각뿔대에서 밑면이 아닌 면
- ③ 높이: 각뿔대에서 두 밑면 사이의 거리

dhkdn854@naver.com

(2) 각뿔대의 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 사다리꼴이다.

(3) **다면체의 종류**: 각기둥, 각뿔, 각뿔대 등



각뿔대는 밑면인 다각형의 모양에 따라 삼각뿔대, 사각뿔대, 오각뿔대, ...라 한다.

- ① **각기둥**: 두 밑면은 서로 평행하며 그 모양이 합동인 다각형이고, 옆면은 모두 직사각형인 다면체
- ② **각뿔**: 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 삼각형인 다면체

06-3 정다면체

(1) **정다면체**: 각 면이 모두 합동인 정다각형이고 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체

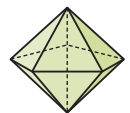
❗ **주의** 정다면체가 되기 위한 두 조건 중 하나의 조건만을 만족시키는 다면체는 정다면체가 될 수 없다.

(2) **정다면체의 종류**: 정다면체는 다음의 5가지뿐이다.

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
거냥도					
면의 모양	정삼각형	정사각형	정삼각형	정오각형	정삼각형
한 꼭짓점에 모인 면의 개수	 3	 3	 4	 3	 5
전개도					

❗ **참고** 정다면체가 5가지뿐인 이유

정다면체는 입체도형이므로 한 꼭짓점에서 3개 이상의 면이 만나야 하고, 한 꼭짓점에 모인 각의 크기의 합이 360° 보다 작아야 한다. 따라서 정다면체의 면이 될 수 있는 다각형은 정삼각형, 정사각형, 정오각형뿐이고, 만들 수 있는 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체뿐이다.



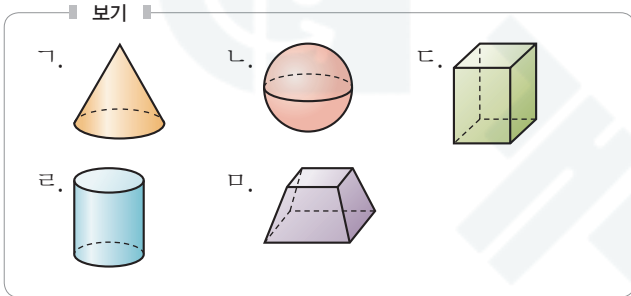
다음 입체도형은 모든 면이 합동인 정삼각형이지만 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같지 않으므로 정다면체가 아니다.

정다면체의 전개도는 이웃한 면의 위치에 따라 여러 가지 방법으로 그릴 수 있다.

교과서문제 정복하기

06-1 다면체

0656 다음 보기 중 다면체인 것을 모두 고르시오.



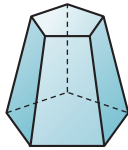
[0657~0658] 다음 다면체의 면의 개수를 구하고, 몇 면체인지 말하시오.

0657 칠각기둥

0658 오각뿔

06-2 다면체의 종류

[0659~0662] 오른쪽 그림과 같은 오각뿔대에 대하여 다음을 구하시오.



0659 면의 개수

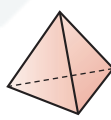
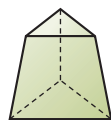
0660 모서리의 개수

0661 꼭짓점의 개수

0662 옆면의 모양

dhkdn854@naver.com

0663 다음 표를 완성하시오.

	삼각기둥	삼각뿔	삼각뿔대
겨냥도			
면의 개수			
모서리의 개수			
꼭짓점의 개수			
옆면의 모양			

06-3 정다면체

0664 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

정다면체는 각 면이 모두 합동인 □ 이고 각 꼭짓점에 모인 □의 개수가 같은 다면체이다.

[0665~0668] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0665 정다면체의 종류는 6가지뿐이다. ()

0666 면의 모양이 정육각형인 정다면체가 있다. ()

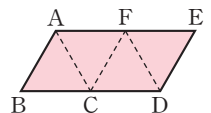
0667 정다면체는 각 면이 모두 합동인 정다각형으로 이루어져 있다. ()

0668 정다면체는 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같다. ()

0669 다음 표를 완성하시오.

	면의 모양	한 꼭짓점에 모인 면의 개수
정사면체		
정육면체		
정팔면체		
정십이면체		
정이십면체		

[0670~0672] 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대하여 다음 물음에 답하시오.



0670 정다면체의 이름을 말하시오.

0671 점 A와 겹치는 꼭짓점을 구하시오.

0672 모서리 BC와 겹치는 모서리를 구하시오.

06-4 회전체

(1) **회전체**: 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형

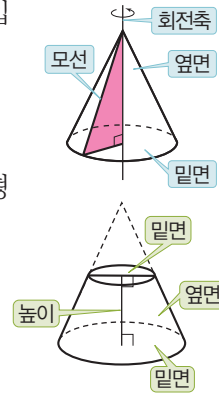
- ① **회전축**: 회전시킬 때 축이 되는 직선
- ② **모선**: 회전시킬 때 옆면을 만드는 선분

(2) **원뿔대**: 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 원뿔이 아닌 것

- ① **밑면**: 원뿔대에서 평행한 두 면
- ② **옆면**: 원뿔대에서 밑면이 아닌 면
- ③ **높이**: 원뿔대에서 두 밑면 사이의 거리

(3) **회전체의 종류**: 원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구 등

원기둥	원뿔	원뿔대	구
			
직사각형	직각삼각형	사다리꼴	반원



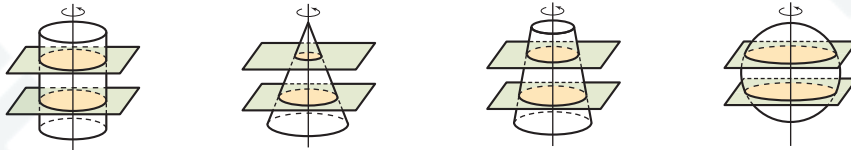
개념플러스

- 구는 회전축이 무수히 많다.
- 구에서는 모선을 생각하지 않는다.

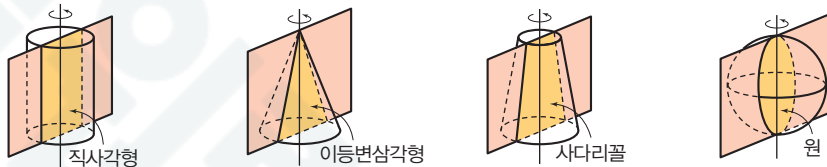
- ① **원기둥**: 두 밑면이 서로 평행하며 그 모양이 합동인 원인 입체도형
- ② **원뿔**: 밑면의 모양이 원이고 옆면이 곡면인 뿔 모양의 입체도형

06-5 회전체의 성질

(1) 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 **항상 원**이다.



(2) 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 **모두 합동이며, 회전축을 대칭축으로 하는 선대칭도형**이다.

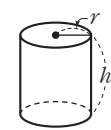
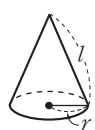
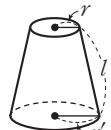
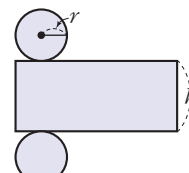
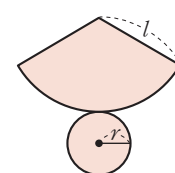
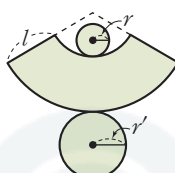


구의 단면

- ① 구는 어느 방향으로 자르더라도 그 단면이 항상 원이다.
- ② 단면이 가장 큰 경우는 구의 중심을 지나는 평면으로 잘랐을 때이다.

어떤 직선을 접는 선으로 하여 접었을 때 완전히 겹쳐지는 도형을 선대칭도형이라 하고, 그 직선을 대칭축이라 한다.

06-6 회전체의 전개도

	원기둥	원뿔	원뿔대
겨냥도			
전개도			

● 구의 전개도는 그릴 수 없다.

06-4 회전체

0673 다음 보기 중 회전체인 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 직육면체 ㄴ. 구 ㄷ. 칠각뿔대
ㄹ. 원기둥 ㅁ. 원뿔 ㅂ. 정사면체

[0674~0676] 다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

0674 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형을 □라 한다.

0675 반원의 지름을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형은 □이다.

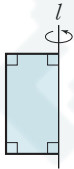
0676 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 원뿔이 아닌 것을 □라 한다.

[0677~0680] 다음 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 그리고, 회전체의 이름을 말하시오.

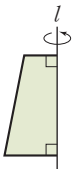
0677



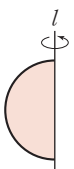
0678



0679



0680



06-5 회전체의 성질

0681 다음 표를 완성하시오.

	회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 모양	회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면의 모양
원기둥		
원뿔		
원뿔대		
구		

[0682~0684] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0682 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이다. ()

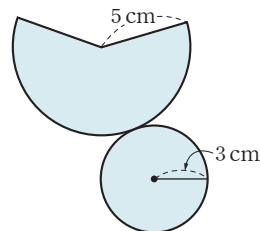
0683 구의 전개도는 무수히 많다. ()

0684 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 회전축을 대칭축으로 하는 선대칭도형이다. ()

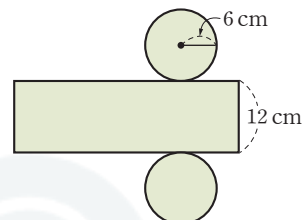
06-6 회전체의 전개도

[0685~0686] 다음 그림과 같은 전개도로 만들어지는 입체도형을 그리시오.

0685



0686



유형 익히기

개념원리 중학 수학 1-2 139쪽

유형 01 다면체

- (1) 다면체: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형
- (2) 다면체는 각기둥, 각뿔, 각뿔대 등이 있다.
- (3) 면의 개수에 따라 사면체, 오면체, 육면체, ...라 한다.

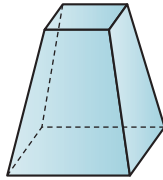
0687 대표문제

다음 중 다면체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 삼각기둥 ② 오각형 ③ 육각뿔
- ④ 직육면체 ⑤ 원뿔

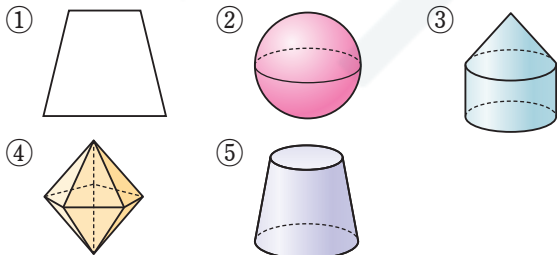
0688 하

오른쪽 그림의 입체도형은 몇 면체인지 말하시오.



0689 중하

다음 중 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형은?



개념원리 중학 수학 1-2 139쪽

유형 02 다면체의 면의 개수

	n 각기둥	n 각뿔	n 각뿔대
면의 개수	$n+2$	$n+1$	$n+2$

→ (면의 개수) = (옆면의 개수) + (밑면의 개수)

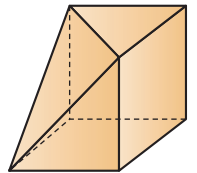
0690 대표문제

다음 중 면의 개수가 가장 많은 다면체는?

- ① 직육면체 ② 육각기둥 ③ 오각뿔
- ④ 칠각뿔대 ⑤ 육각뿔

0691 중하

다음 중 오른쪽 그림의 다면체와 면의 개수가 같은 것은?



- ① 사각기둥 ② 칠각뿔
- ③ 오각뿔대 ④ 칠각기둥
- ⑤ 정팔면체

0692 중

다음 보기 중 다면체와 그 다면체가 몇 면체인지 바르게 짝지어진 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 팔각기둥 — 구면체 ㄴ. 십각뿔대 — 십이면체
ㄷ. 구각뿔 — 십면체 ㄹ. 오각기둥 — 칠면체

0693 중 서술형

다음 다면체의 면의 개수의 합을 구하시오.

팔각뿔 육각뿔대 십일각기둥

유형 03 다면체의 모서리, 꼭짓점의 개수

	n 각기둥	n 각뿔	n 각뿔대
모서리의 개수	$3n$	$2n$	$3n$
꼭짓점의 개수	$2n$	$n+1$	$2n$

0694 대표문제

육각뿔대의 모서리의 개수를 a , 구각뿔의 꼭짓점의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0695 중하

다음 중 꼭짓점의 개수가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 사각기둥 ② 정육면체 ③ 칠각뿔
④ 사각뿔대 ⑤ 사각뿔

0696 중

다음 중 모서리의 개수와 꼭짓점의 개수의 합이 19인 입체 도형은?

- ① 삼각기둥 ② 오각뿔 ③ 육각뿔
④ 오각기둥 ⑤ 칠각뿔대

dhkdn854@naver.com

0697 상중

밑면의 대각선의 개수가 35인 각기둥의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

중요

유형 04 다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수의 활용

면, 모서리, 꼭짓점 중 어느 하나의 개수가 주어진 다면체는 다음과 같은 순서로 구한다.

- 주어진 조건에 따라 구하는 다면체를 n 각기둥 또는 n 각뿔 또는 n 각뿔대로 놓는다.
- 주어진 개수를 이용하여 n 에 대한 식을 세운 후 n 의 값을 구한다.

0698 대표문제

모서리의 개수가 27인 각뿔대의 면의 개수를 x , 꼭짓점의 개수를 y 라 할 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 23 ② 25 ③ 27
④ 29 ⑤ 31

0699 중 서술형

면의 개수가 6인 각뿔의 모서리의 개수를 a , 꼭짓점의 개수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0700 중

꼭짓점의 개수가 14인 각기둥의 면의 개수를 x , 모서리의 개수를 y 라 할 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

0701 상중

어떤 각뿔의 모서리의 개수와 면의 개수의 합이 25일 때, 이 각뿔의 밑면의 모양은?

- ① 육각형 ② 칠각형 ③ 팔각형
④ 구각형 ⑤ 십각형

유형 05 다면체의 옆면의 모양

	각기둥	각뿔	각뿔대
옆면의 모양	직사각형	삼각형	사다리꼴

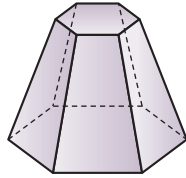
0702 대표문제

다음 중 다면체와 그 옆면의 모양이 바르게 짝 지어진 것은?

- ① 육각기둥 — 육각형 ② 사각뿔 — 직사각형
 ③ 삼각뿔대 — 사다리꼴 ④ 오각뿔대 — 오각형
 ⑤ 사각기둥 — 이등변삼각형

0703 하

오른쪽 그림의 다면체에서 두 밑면이 서로 평행할 때, 이 다면체의 이름과 그 옆면의 모양을 차례대로 말하시오.



0704 중하

다음 중 옆면의 모양이 직사각형인 것은?

- ① 삼각뿔 ② 원뿔 ③ 팔각뿔
 ④ 팔각뿔대 ⑤ 구각기둥

dhkdn854@naver.com

0705 중

다음 보기 중 옆면의 모양이 사각형인 다면체의 개수를 구하시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 정육면체 ㄴ. 칠각뿔 ㄷ. 원기둥
 ㄹ. 육각기둥 ㅁ. 사각뿔대 ㅂ. 원뿔대

중요

유형 06 다면체의 이해

- (1) 각기둥: 두 밑면은 서로 평행하며 그 모양이 합동인 다각형이고, 옆면은 모두 직사각형인 다면체
 (2) 각뿔: 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 삼각형인 다면체
 (3) 각뿔대: 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 각뿔이 아닌 것

0706 대표문제

다음 중 각뿔대에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?
 (정답 2개)

- ① n 각뿔대는 $2n$ 면체이다.
 ② 각뿔대의 종류는 밑면의 모양으로 결정된다.
 ③ 옆면과 밑면은 서로 수직이다.
 ④ 밑면에 수직인 평면으로 자른 단면의 모양은 사다리꼴 또는 삼각형이다.
 ⑤ 십각뿔대는 십각뿔보다 면이 2개 더 많다.

0707 중

다음 중 다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각기둥의 밑면의 개수는 2이다.
 ② n 각뿔의 면의 개수와 꼭짓점의 개수는 같다.
 ③ n 각뿔대를 밑면에 평행한 평면으로 자른 단면은 n 각형이다.
 ④ n 각뿔대의 모서리의 개수는 $2n$ 이다.
 ⑤ 각기둥의 옆면은 모두 직사각형이다.

0708 중

다음 보기 중 팔각기둥에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 십면체이다.
 ㄴ. 옆면의 모양은 사다리꼴이다.
 ㄷ. 십이각뿔과 모서리의 개수가 같다.
 ㄹ. 팔각뿔보다 꼭짓점이 8개 더 많다.



유형 07 주어진 조건을 만족시키는 다면체

- (1) 다면체의 옆면의 모양이 $\left\{ \begin{array}{l} \text{직사각형이면 각기둥} \\ \text{삼각형이면 각뿔} \\ \text{사다리꼴이면 각뿔대} \end{array} \right\}$ 이다.
- (2) 면, 모서리, 꼭짓점의 개수를 이용하여 밑면의 모양을 결정한다.

0709 대표문제

다음 조건을 만족시키는 입체도형을 구하시오.

- (가) 두 밑면은 서로 평행하다.
(나) 옆면의 모양은 사다리꼴이다.
(다) 꼭짓점의 개수는 14이다.

0710 중

dhkdn854@naver.com

다음 조건을 만족시키는 입체도형을 구하시오.

- (가) 밑면은 1개이다.
(나) 옆면의 모양은 삼각형이다.
(다) 오면체이다.

0711 중

다음 조건을 만족시키는 입체도형을 구하시오.

- (가) 칠면체이다.
(나) 옆면의 모양은 직사각형이다.
(다) 두 밑면은 서로 평행하고 합동인 다각형이다.

0712 중 서술형

다음 조건을 만족시키는 다면체의 꼭짓점의 개수를 a , 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

- (가) 밑면은 1개이다.
(나) 옆면의 모양은 삼각형이다.
(다) 밑면의 모양은 구각형이다.

유형 08 정다면체

- (1) 정다면체: 각 면이 모두 합동인 정다각형이고 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체
- (2) 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체의 5가지뿐이다.

0713 대표문제

다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종류는 5가지뿐이다.
② 모든 정다면체는 평행한 면이 있다.
③ 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같다.
④ 각 면이 모두 합동인 정다각형으로 이루어져 있다.
⑤ 면의 모양은 정삼각형, 정사각형, 정오각형 중 하나이다.

0714 하

다음 중 정다면체가 아닌 것은?

- ① 정육면체 ② 정팔면체 ③ 정십면체
④ 정십이면체 ⑤ 정이십면체

0715 중

다음은 면의 모양이 정육각형인 정다면체가 없는 이유를 설명한 것이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 구하시오.

다면체가 되려면 한 꼭짓점에 모인 면이 (가) 개 이상이어야 하고, 모인 다각형의 내각의 크기의 합이 (나) 보다 작아야 한다.

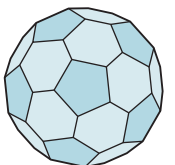
이때 정육각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (6 - \text{(다)})}{6} = \text{(라)}$$

이므로 한 꼭짓점에 정육각형 3개가 모이면 모인 각의 크기의 합이 (바)가 되어 정다면체가 될 수 없다.

0716 중

오른쪽 그림과 같이 각 면이 모두 정다각형으로 이루어진 입체도형이 정다면체가 아닌 이유를 설명하시오.



유형 09 정다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
면의 개수	4	6	8	12	20
모서리의 개수	6	12	12	30	30
꼭짓점의 개수	4	8	6	20	12

0717 대표문제

꼭짓점의 개수가 가장 많은 정다면체의 면의 개수를 a , 모서리의 개수가 가장 적은 정다면체의 꼭짓점의 개수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값은?

dhkdn854@naver.com

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0718 중

다음 보기 중 큰 수인 것부터 차례대로 나열하시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 정사면체의 면의 개수
ㄴ. 정육면체의 모서리의 개수
ㄷ. 정팔면체의 꼭짓점의 개수
ㄹ. 정십이면체의 꼭짓점의 개수
ㅁ. 정이십면체의 모서리의 개수

0719 중 서술형

정육면체의 면의 개수를 x , 정팔면체의 모서리의 개수를 y , 정이십면체의 꼭짓점의 개수를 z 라 할 때, $x+y-z$ 의 값을 구하시오.

중요

유형 10 정다면체의 이해

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
면의 모양	정삼각형	정사각형	정삼각형	정오각형	정삼각형
한 꼭짓점에 모인 면의 개수	3	3	4	3	5

0720 대표문제

다음 조건을 만족시키는 입체도형은?

- (가) 다면체이다.
(나) 각 면이 모두 합동인 정다각형이다.
(다) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수는 4이다.

- ① 정육면체 ② 사각뿔대 ③ 정팔면체
④ 오각기둥 ⑤ 정십이면체

0721 중

다음 중 정다면체와 그 면의 모양, 한 꼭짓점에 모인 면의 개수가 잘못 짝 지어진 것은?

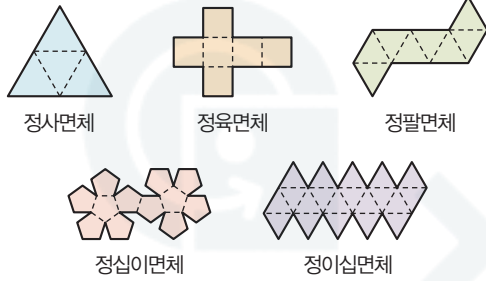
- ① 정사면체 — 정삼각형 — 3
② 정육면체 — 정사각형 — 3
③ 정팔면체 — 정삼각형 — 4
④ 정십이면체 — 정오각형 — 5
⑤ 정이십면체 — 정삼각형 — 5

0722 중

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

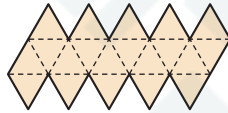
- ① 면의 모양이 정삼각형인 정다면체의 종류는 2가지이다.
② 정사면체는 면의 개수와 모서리의 개수가 같다.
③ 정육면체의 꼭짓점의 개수와 정팔면체의 면의 개수는 같다.
④ 정십이면체의 꼭짓점의 개수와 정이십면체의 모서리의 개수는 같다.
⑤ 정이십면체의 꼭짓점의 개수는 정육면체의 모서리의 개수와 같다.

유형 11 정다면체의 전개도



0723 대표문제

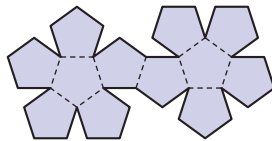
다음 중 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 면의 개수는 20이다.
- ② 면의 모양은 정삼각형이다.
- ③ 꼭짓점의 개수는 20이다.
- ④ 모서리의 개수는 30이다.
- ⑤ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 5이다.

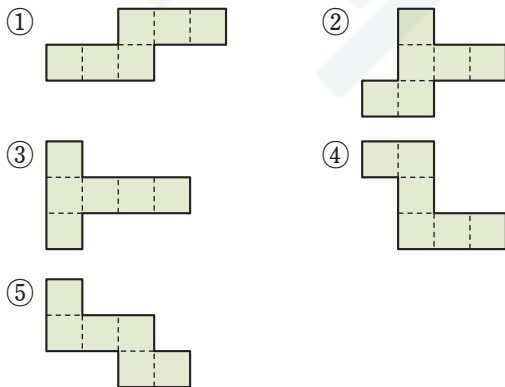
0724 중하

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체의 꼭짓점의 개수를 구하시오.



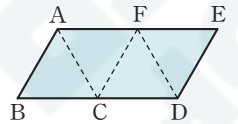
0725 중하

다음 중 정육면체의 전개도가 될 수 없는 것은?



0726 중

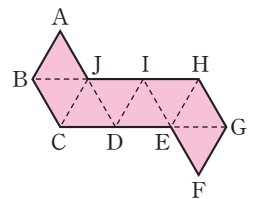
오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에서 모서리 AB와 겹치는 모서리를 구하시오.



dhkdn854@naver.com

0727 상중 서술형

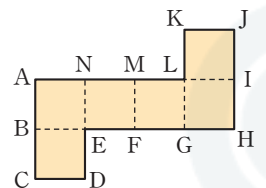
오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대하여 다음을 구하시오.



- (1) 점 A와 겹치는 꼭짓점
- (2) 모서리 CD와 꼬인 위치에 있는 모서리

0728 상중

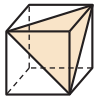
다음 중 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



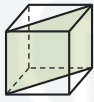
- ① 정육면체이다.
- ② 평행한 면은 3쌍이다.
- ③ 면 ABEN과 평행한 면은 면 MFGL이다.
- ④ $\overline{FG}$ 와 겹치는 모서리는 $\overline{KJ}$ 이다.
- ⑤ 점 N과 겹치는 꼭짓점은 점 J이다.

유형 12 정다면체의 단면

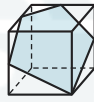
정육면체를 한 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은 다음과 같다.



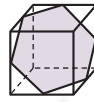
삼각형



사각형



오각형

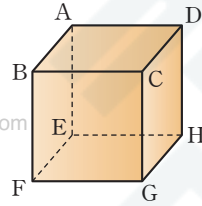


육각형

0729 대표문제

오른쪽 그림과 같은 정육면체를 세 꼭짓점 B, D, H를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은?

dnkd854@naver.com



- ① 직각삼각형 ② 정삼각형
- ③ 직사각형 ④ 마름모
- ⑤ 정오각형

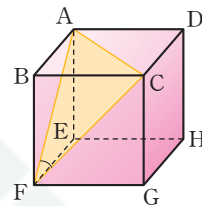
0730 중

다음 중 정육면체를 한 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 될 수 없는 것은?

- ① 이등변삼각형 ② 직각삼각형 ③ 직사각형
- ④ 오각형 ⑤ 육각형

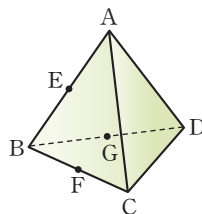
0731 상중

오른쪽 그림과 같은 정육면체를 세 꼭짓점 A, F, C를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면에서 $\angle AFC$ 의 크기를 구하시오.



0732 상중

오른쪽 그림과 같은 정사면체에서 세 점 E, F, G는 각각 모서리 AB, BC, BD의 중점이다. 이 정사면체를 세 점 E, F, G를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은?



- ① 정삼각형 ② 직사각형 ③ 마름모
- ④ 직각삼각형 ⑤ 오각형

유형 13 회전체

- (1) 회전체: 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형
- (2) 회전체는 원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구 등이 있다.

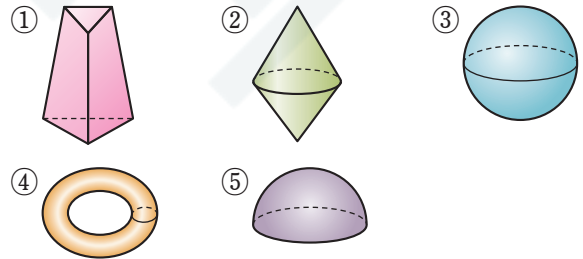
0733 대표문제

다음 중 회전체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 정육면체 ② 반구 ③ 원뿔대
- ④ 사각뿔 ⑤ 원기둥

0734 중하

다음 중 회전축을 갖는 입체도형이 아닌 것은?



0735 중

다음 보기 중 회전체인 것의 개수를 구하시오.

■ 보기 ■

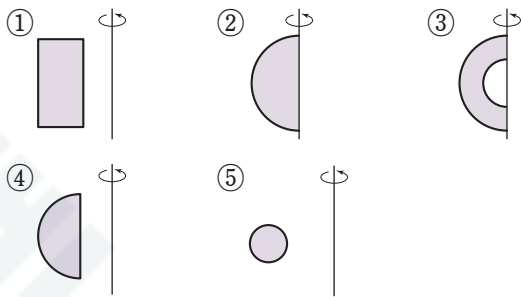
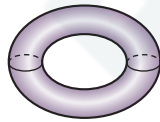
- | | | |
|---------|----------|--------|
| ㄱ. 정팔면체 | ㄴ. 구 | ㄷ. 삼각뿔 |
| ㄴ. 원기둥 | ㄹ. 정십이면체 | ㅁ. 원 |
| ㄷ. 사각뿔대 | ㅇ. 원뿔대 | ㅂ. 원뿔 |

유형 14 평면도형을 회전시킬 때 생기는 회전체



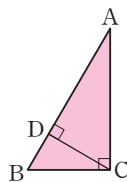
0736 대표문제

오른쪽 그림과 같은 도넛 모양의 입체도형은 다음 중 어느 도형을 1회전 시킨 것인가?



0737

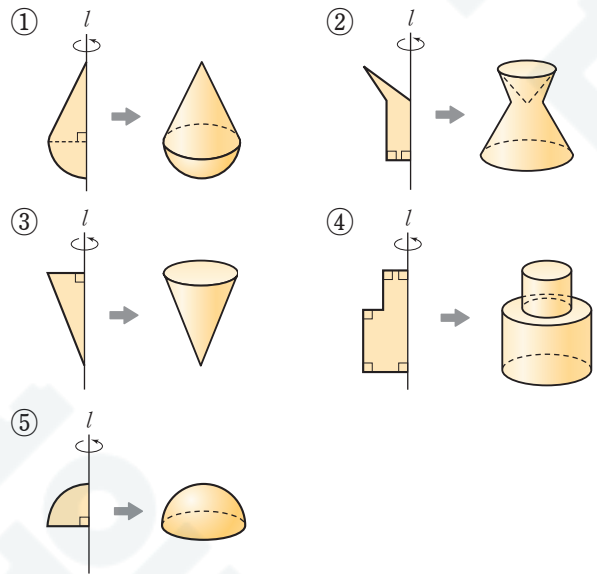
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC를 1회전 시켜 원뿔을 만들려고 할 때, 다음 보기 중 회전축이 될 수 있는 것을 모두 고르시오.



- 보기 ■
- | | |
|--------------------|--------------------|
| ㄱ. $\overline{AB}$ | ㄴ. $\overline{BC}$ |
| ㄷ. $\overline{AC}$ | ㄹ. $\overline{CD}$ |

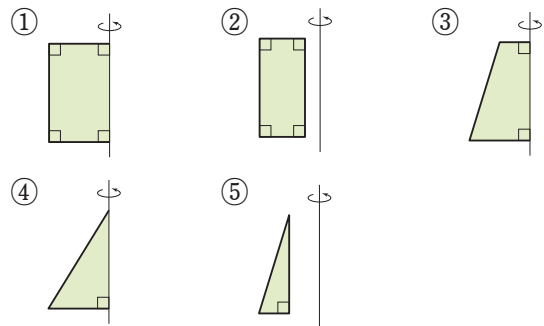
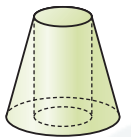
0738

다음 중 평면도형과 그 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형으로 옳지 않은 것은?



0739

오른쪽 그림과 같은 입체도형은 다음 중 어느 도형을 1회전 시킨 것인가?



유형 15 회전체의 단면의 모양

- (1) 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면
→ 원
- (2) 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면
→ 원기둥 — 직사각형, 원뿔 — 이등변삼각형,
원뿔대 — 사다리꼴, 구 — 원

0740 대표문제

다음 중 회전체와 그 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 바르게 짝 지어진 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 반구 — 원 dhkdn8521@naver.com ② 구 — 원
③ 원기둥 — 직사각형 ④ 원뿔 — 부채꼴
⑤ 원뿔대 — 평행사변형

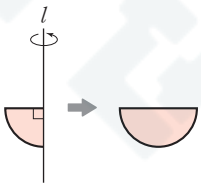
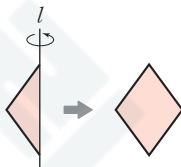
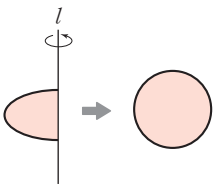
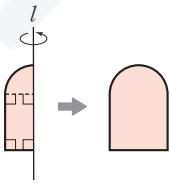
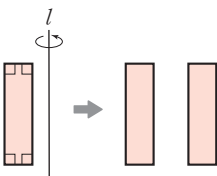
0741 하

다음 중 어떤 평면으로 잘라도 그 단면의 모양이 항상 같은 회전체는?

- ① 원기둥 ② 원뿔 ③ 구
④ 반구 ⑤ 원뿔대

0742 중

다음 중 평면도형과 그 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양으로 옳지 않은 것은?

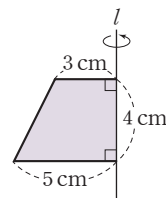
- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 

유형 16 회전체의 단면의 넓이

단면의 모양을 그리고, 가로 길이, 세로 길이, 반지름의 길이 등 단면의 둘레의 길이나 넓이를 구하는 데 필요한 길이를 구한다.

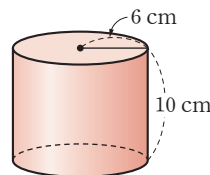
0743 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐다. 이때 생기는 단면의 넓이를 구하시오.



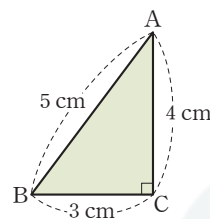
0744 중

오른쪽 그림과 같은 원기둥을 밑면에 수직인 평면으로 잘랐다. 이때 생기는 단면 중 넓이가 가장 큰 단면의 넓이를 구하시오.



0745 중

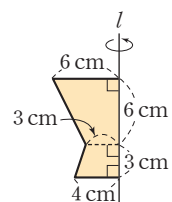
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형을 변 AB 를 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐다. 이때 생기는 단면의 넓이는?



- ① 12 cm^2 ② 14 cm^2
③ 16 cm^2 ④ 18 cm^2
⑤ 20 cm^2

0746 중 사슬형

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면 중 넓이가 가장 작은 단면의 넓이를 구하시오.

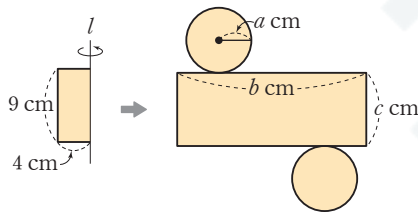


유형 17 회전체의 전개도



0747 대표문제

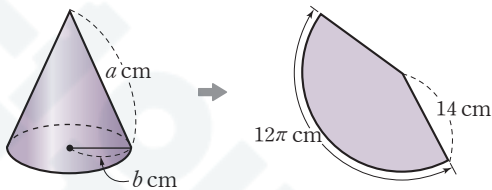
다음 그림과 같은 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 전개도에서 a, b, c 의 값을 구하시오.



dhkdn854@naver.com

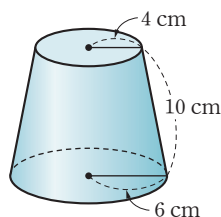
0748 중 서술형

다음 그림은 원뿔과 그 전개도의 일부분이다. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.



0749 상중

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 전개도에서 옆면의 둘레의 길이를 구하시오.



중요

유형 18 회전체의 이해

- (1) 구의 중심을 지나는 직선은 모두 회전축이 되므로 구의 회전축은 무수히 많다.
- (2) 구의 중심을 지나는 평면으로 잘랐을 때 구의 단면이 가장 크다.
- (3) 원뿔, 원뿔대를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 원이지만 그 크기는 다르다.

0750 대표문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 항상 합동인 원이다.
- ② 원뿔대를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 사다리꼴이다.
- ③ 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이다.
- ④ 원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이다.
- ⑤ 원뿔을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 정삼각형이다.

0751 중

다음 중 구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회전축이 무수히 많다.
- ② 전개도를 그릴 수 없다.
- ③ 어떤 평면으로 잘라도 그 단면은 항상 원이다.
- ④ 단면이 가장 클 때는 구의 중심을 지나는 평면으로 자를 때이다.
- ⑤ 구를 어떤 평면으로 잘라도 그 단면은 모두 합동이다.

0752 중

다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 모든 회전체는 전개도를 그릴 수 있다.
- ② 모든 회전체의 회전축은 1개뿐이다.
- ③ 원기둥의 회전축과 모선은 항상 서로 평행하다.
- ④ 원뿔을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 이등변삼각형이다.
- ⑤ 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 항상 선대칭도형이다.

유형 UP 19 다면체의 꼭짓점, 모서리, 면의 개수 사이의 관계

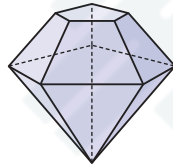
다면체의 꼭짓점(vertex)의 개수를 v , 모서리(edge)의 개수를 e , 면(face)의 개수를 f 라 하면

$$v - e + f = 2$$

가 성립한다. → 오일러의 공식

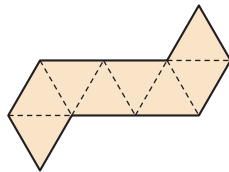
0753 대표문제

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 꼭짓점의 개수를 v , 모서리의 개수를 e , 면의 개수를 f 라 할 때, $v - e + f$ 의 값을 구하시오.



0754 중

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체의 꼭짓점의 개수를 v , 모서리의 개수를 e , 면의 개수를 f 라 할 때, $v - e + f$ 의 값을 구하시오.



0755 중

꼭짓점의 개수가 16, 모서리의 개수가 24인 다면체의 면의 개수는?

- ① 5 ② 7 ③ 8n854@naver.com
④ 10 ⑤ 11

0756 상중

바람을 넣어 부풀리면 구와 같은 모양이 되는 다면체가 있다. 이 다면체의 모서리가 꼭짓점보다 13개 더 많을 때, 이 다면체의 면의 개수를 구하시오.

유형 UP 20 정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 입체도형

정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하면 또 하나의 정다면체가 생긴다. 이때

(바깥쪽 정다면체의 면의 개수)

= (안쪽 정다면체의 꼭짓점의 개수)

이므로 각 정다면체를 이용하여 만든 입체도형은 다음과 같다.

- ① 정사면체 → 정사면체 ② 정육면체 → 정팔면체
③ 정팔면체 → 정육면체 ④ 정십이면체 → 정이십면체
⑤ 정이십면체 → 정십이면체

0757 대표문제

다음 중 정다면체와 그 정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 입체도형이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 정사면체 — 정사면체 ② 정육면체 — 정팔면체
③ 정팔면체 — 정육면체 ④ 정십이면체 — 정이십면체
⑤ 정이십면체 — 정이십면체

0758 중 서술형

정십이면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 입체도형의 모서리의 개수를 구하시오.

0759 상중

다음 중 정육면체의 각 면의 대각선의 교점을 꼭짓점으로 하여 만든 입체도형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 면의 개수는 8이다.
② 육각뿔대와 면의 개수가 같다.
③ 정육면체와 모서리의 개수가 같다.
④ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3이다.
⑤ 모든 면이 합동인 정삼각형으로 이루어져 있다.

시형에 꼭 나오는 문제

0760

다음 보기 중 다면체인 것의 개수를 구하시오.

■ 보기 ■

- ㄱ. 오각기둥 ㄴ. 삼각뿔대 ㄷ. 원기둥
ㄹ. 정육면체 ㅁ. 반원 ㅂ. 사각뿔

0761

다음 중 팔면체인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 육각기둥 ② 원기둥 ③ 칠각뿔
④ 구 ⑤ 팔각뿔대

dhkdn854@naver.com

0762 **중요**

십각뿔의 꼭짓점의 개수를 a , 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 25 ② 27 ③ 29
④ 31 ⑤ 33

0763

다음 표에서 ①~⑤에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

	오각기둥	육각뿔	십각뿔대
면의 개수	7	①	12
모서리의 개수	②	12	③
꼭짓점의 개수	10	④	⑤

- ① 7 ② 15 ③ 20
④ 7 ⑤ 20

0764

십일면체인 각뿔대의 모서리의 개수를 a , 꼭짓점의 개수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

0765

다음 중 옆면의 모양이 사각형이 아닌 것은?

- ① 오각뿔 ② 삼각기둥 ③ 팔각기둥
④ 정육면체 ⑤ 육각뿔대

0766

다음 보기 중 n 각기둥에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

- ㄱ. 두 밑면은 크기가 다르다.
ㄴ. 한 꼭짓점에 모이는 면의 개수는 n 이다.
ㄷ. n 각뿔대와 면의 개수가 같다.
ㄹ. n 각뿔보다 꼭짓점이 $(n-1)$ 개 더 많다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

0767

두 밑면은 서로 평행하고 내각의 크기의 합이 900° 인 다각형이고 옆면의 모양은 직사각형인 입체도형의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

0768 중요

다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정팔면체의 모서리의 개수는 12이다.
- ② 정이십면체의 꼭짓점의 개수는 12이다.
- ③ 한 꼭짓점에 모인 면이 가장 많은 것은 정이십면체이다.
- ④ 정사면체, 정팔면체, 정이십면체의 면의 모양은 정삼각형이다.
- ⑤ 한 꼭짓점에 모인 각의 크기의 합이 180° 보다 작아야 한다.

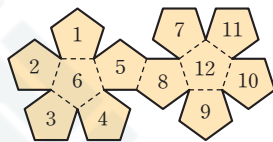
0769 중요

다음 조건을 만족시키는 정다면체를 구하시오.

- (가) 각 면은 모두 합동인 정삼각형으로 이루어져 있다.
(나) 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3이다.

0770

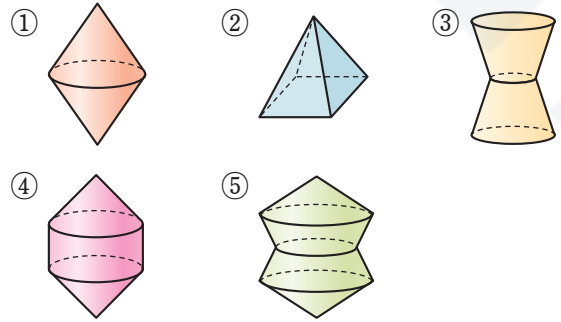
다음 중 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오. (정답 2개)



- ① 정이십면체이다.
- ② 꼭짓점의 개수는 20이다.
- ③ 모서리의 개수는 12이다.
- ④ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 5이다.
- ⑤ 면 4와 평행한 면은 면 11이다.

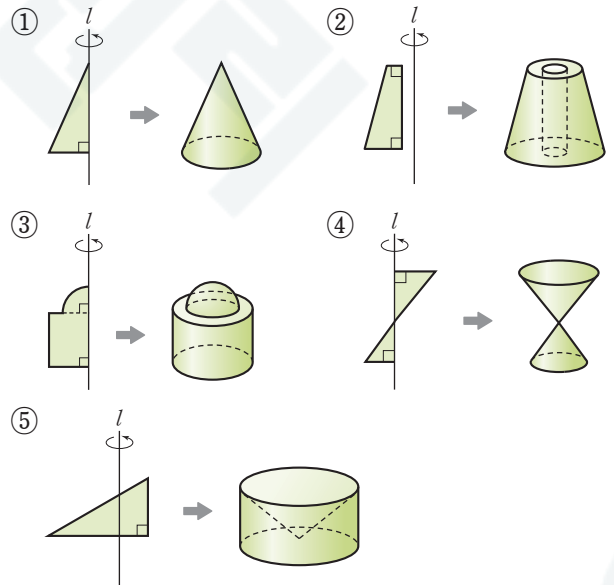
0771

다음 중 회전체가 아닌 것은?



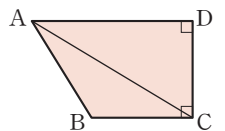
0772

다음 중 평면도형과 그 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형으로 옳지 않은 것은?



0773

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD를 1회전 시켜서 원뿔대를 만들려고 할 때, 회전축이 될 수 있는 것은?



- ① $\overline{AB}$ ② $\overline{BC}$ ③ $\overline{CD}$
- ④ $\overline{AD}$ ⑤ $\overline{AC}$

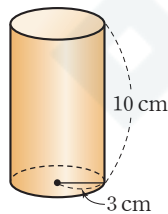
0774

회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은?

- ① 원 ② 직사각형 ③ 이등변삼각형
④ 반원 ⑤ 직각삼각형

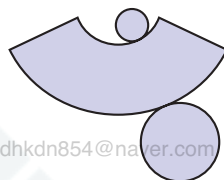
0775

오른쪽 그림과 같은 원기둥의 전개도에서 옆면이 되는 직사각형의 넓이를 구하시오.



0776

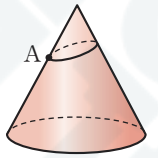
다음 중 전개도가 오른쪽 그림과 같은 회전체를 한 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 될 수 없는 것은?



- ① ② ③ ④ ⑤

0777

오른쪽 그림과 같이 원뿔 위의 한 점 A에서 실로 이 원뿔을 한 바퀴 팽팽하게 감을 때 실이 지나간 경로를 전개도 위에 바르게 나타낸 것은?



- ① ② ③
④ ⑤

0778 **중요**

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 구를 평면으로 자른 단면의 넓이가 가장 큰 경우는 구의 중심을 지나도록 잘랐을 때이다.
② 사분원의 반지름을 회전축으로 하여 1회전 시키면 반구가 된다.
③ 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형을 회전체라 한다.
④ 원뿔을 회전축에 수직인 평면으로 자르면 원뿔대가 생긴다.
⑤ 원뿔대를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 사다리꼴이다.

0779

꼭짓점의 개수가 $10n$, 모서리의 개수가 $15n$, 면의 개수가 $6n$ 인 각기둥이 있다. 이때 상수 n 의 값을 구하시오.

0780

어떤 정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 정다면체가 처음 정다면체와 같은 종류일 때, 이 정다면체를 구하시오.

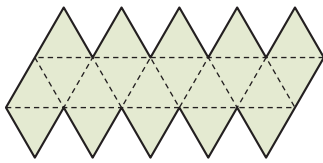
서술형 주관식

0781

어떤 각뿔대의 모서리의 개수와 면의 개수의 차가 14일 때, 이 각뿔대의 꼭짓점의 개수를 구하시오.

0782 **중요**

다음 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체의 면의 개수를 a , 꼭짓점의 개수를 b , 모서리의 개수를 c , 한 꼭짓점에 모인 면의 개수를 d 라 할 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

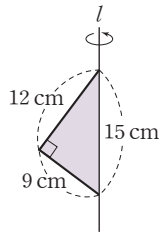


dhkdn854@naver.com

0783

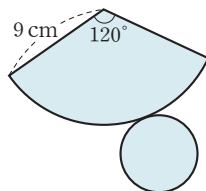
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 넓이
- (2) 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면인 원의 넓이가 가장 클 때의 반지름의 길이



0784

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 원뿔의 밑면인 원의 반지름의 길이를 구하시오.



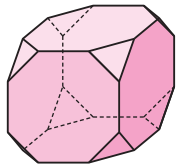
실력 UP

0785

십면체인 각기둥, 각뿔, 각뿔대의 모서리의 개수의 합을 구하시오.

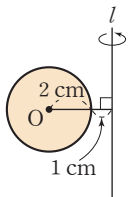
0786

오른쪽 그림과 같이 정육면체의 각 꼭짓점을 잘라 내었더니 정삼각형과 정팔각형으로 이루어진 다면체가 만들어졌다. 이 다면체의 면의 개수를 a , 꼭짓점의 개수를 b , 모서리의 개수를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.



0787

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2 cm인 원을 직선 l 로부터 1 cm 떨어진 위치에서 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 원의 중심 O 를 지나면서 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면의 넓이를 구하시오.



0788

다면체에서 꼭짓점의 개수를 v , 모서리의 개수를 e , 면의 개수를 f 라 할 때, $v-e+f=2$ 가 성립한다고 한다. 이때 $5v=2e$, $3f=2e$ 를 만족시키는 정다면체의 이름을 말하시오.



dhkdn854@naver.com

다양한 유형의 문제를 통해 수학의 문제해결력을 높일 수 있는 **RPM**

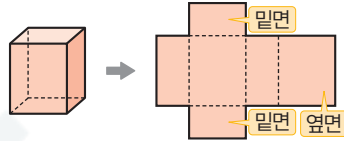


07-1 기둥의 겉넓이

(1) 각기둥의 겉넓이

각기둥의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

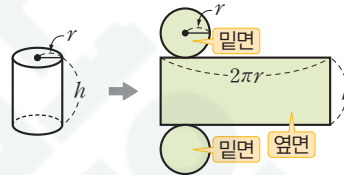
$$\begin{aligned} \text{(각기둥의 겉넓이)} &= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이}) \\ &= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{밑면의 둘레의 길이}) \times (\text{높이}) \end{aligned}$$



(2) 원기둥의 겉넓이

밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원기둥의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

$$\begin{aligned} \text{(원기둥의 겉넓이)} &= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이}) \\ &= 2\pi r^2 + 2\pi r h \end{aligned}$$

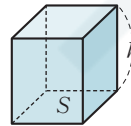


07-2 기둥의 부피

(1) 각기둥의 부피

밑면이 S , 높이가 h 인 각기둥의 부피를 V 라 하면

$$V = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) = Sh$$

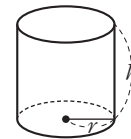


(2) 원기둥의 부피

밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원기둥의 부피를 V 라 하면

$$V = (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) = \pi r^2 h$$

·주의· 겉넓이나 부피를 구할 때, 단위를 잘못 써서 틀리지 않도록 주의한다.

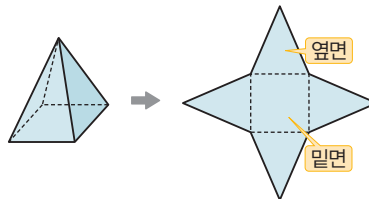


07-3 뿔의 겉넓이

(1) 각뿔의 겉넓이

각뿔의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

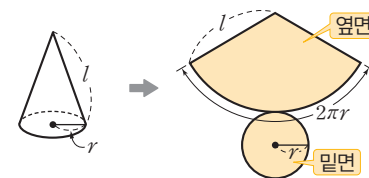
$$\text{(각뿔의 겉넓이)} = (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$$



(2) 원뿔의 겉넓이

밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 모선의 길이가 l 인 원뿔의 겉넓이를 전개도를 이용하여 구하면

$$\begin{aligned} \text{(원뿔의 겉넓이)} &= (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이}) \\ &= \pi r^2 + \frac{1}{2} \times l \times 2\pi r \\ &= \pi r^2 + \pi r l \end{aligned}$$



·참고· (뿔대의 겉넓이) = (두 밑넓이의 합) + (옆넓이)

개념플러스

기둥에서 밑면은 2개이고, 서로 합동이다.

입체도형에서 한 밑면의 넓이를 밑넓이, 옆면 전체의 넓이를 옆넓이라고 한다.

기둥의 옆면을 이루는 직사각형에서

① (직사각형의 가로 길이)

$$= (\text{밑면의 둘레의 길이})$$

② (직사각형의 세로 길이)

$$= (\text{높이})$$

모든 기둥의 부피는 각기둥, 원기둥에 관계없이

$$(\text{밑넓이}) \times (\text{높이})$$

로 구한다.

뿔에서 밑면은 1개이다.

원뿔의 전개도에서

① (부채꼴의 호의 길이)

$$= (\text{밑면인 원의 둘레의 길이})$$

$$= 2\pi r$$

② (부채꼴의 반지름의 길이)

$$= (\text{원뿔의 모선의 길이})$$

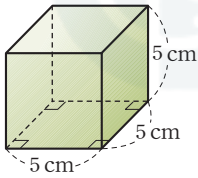
$$= l$$

교과서문제 정복하기

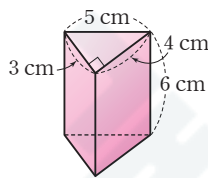
07-1 기둥의 겉넓이

[0789~0790] 다음 그림과 같은 각기둥의 겉넓이를 구하시오.

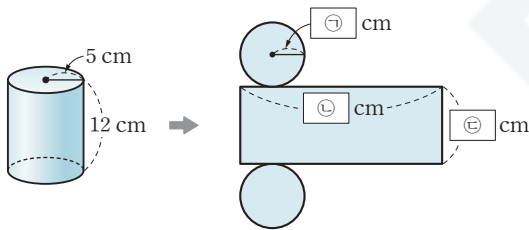
0789



0790



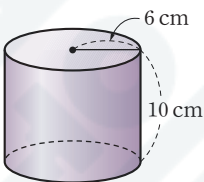
0791 아래 그림과 같은 원기둥과 그 전개도에 대하여 다음 물음에 답하시오.



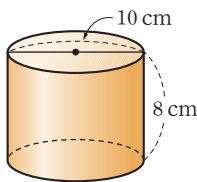
- (1) ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 것을 구하시오.
- (2) 원기둥의 밑넓이와 옆넓이를 구하시오.
- (3) 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

[0792~0793] 다음 그림과 같은 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

0792



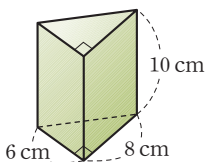
0793



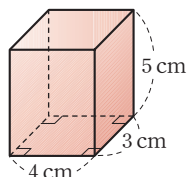
07-2 기둥의 부피

[0794~0795] 다음 그림과 같은 각기둥의 부피를 구하시오.

0794

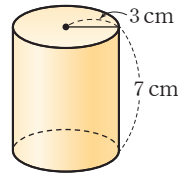


0795

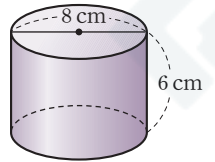


[0796~0797] 다음 그림과 같은 원기둥의 부피를 구하시오.

0796

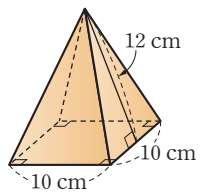


0797



07-3 뿔의 겉넓이

[0798~0800] 오른쪽 그림과 같은 사각뿔에 대하여 다음을 구하시오.
(단, 옆면은 모두 합동이다.)

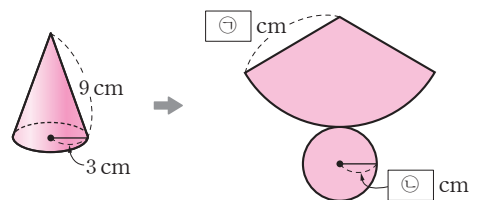


0798 밑넓이

0799 옆넓이

0800 겉넓이

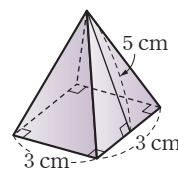
0801 아래 그림과 같은 원뿔과 그 전개도에 대하여 다음 물음에 답하시오.



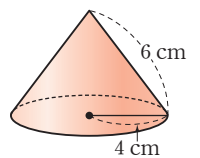
- (1) ㉠, ㉡에 알맞은 것을 구하시오.
- (2) 원뿔의 밑넓이와 옆넓이를 구하시오.
- (3) 원뿔의 겉넓이를 구하시오.

[0802~0803] 다음 그림과 같은 뿔의 겉넓이를 구하시오.

0802



0803



(단, 옆면은 모두 합동이다.)

07-4 뿔의 부피

(1) 각뿔의 부피

밑면이 S , 높이가 h 인 각뿔의 부피를 V 라 하면

$$V = \frac{1}{3} \times (\text{밑면}) \times (\text{높이}) = \frac{1}{3}Sh$$

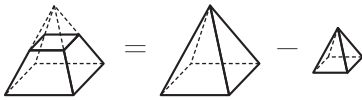
(2) 원뿔의 부피

밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원뿔의 부피를 V 라 하면

$$V = \frac{1}{3} \times (\text{밑면}) \times (\text{높이}) = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

참고 (뿔대의 부피) = (큰 뿔의 부피) - (작은 뿔의 부피)

① 각뿔대



② 원뿔대



dhkdn854@naver.com

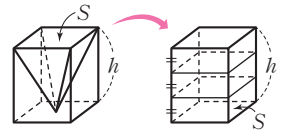
개념플러스

모든 뿔의 부피는 각뿔, 원뿔에 관계 없이

$$\frac{1}{3} \times (\text{밑면}) \times (\text{높이})$$

로 구한다.

사각기둥 모양의 그릇에 밑면이 사각기둥의 밑면과 합동이고 높이가 사각기둥과 같은 사각뿔 모양의 그릇으로 물을 가득 채워 부으면 3번 만에 물이 가득 채워지게 된다.



∴ (뿔의 부피)

$$= \frac{1}{3} \times (\text{기둥의 부피})$$

07-5 구의 겹넓이와 부피

(1) 구의 겹넓이

반지름의 길이가 r 인 구의 겹넓이를 S 라 하면

$$S = 4\pi r^2$$

(2) 구의 부피

반지름의 길이가 r 인 구의 부피를 V 라 하면

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

참고 원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔과 원기둥의 부피의 비

원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔이 있을 때, 지름의 길이에 관계없이 원뿔의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{1}{3}$ 이고, 구의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{2}{3}$ 이다.

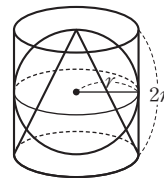
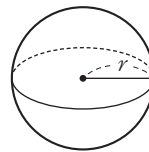
즉 오른쪽 그림과 같이 원기둥에 꼭 맞게 들어가는 구, 원뿔에 대하여

$$(\text{원뿔의 부피}) = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3}\pi r^3$$

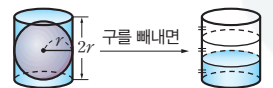
$$(\text{구의 부피}) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$(\text{원기둥의 부피}) = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$$

$$\therefore (\text{원뿔의 부피}) : (\text{구의 부피}) : (\text{원기둥의 부피}) = 1 : 2 : 3$$



구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥 모양의 그릇에 물을 가득 채우고 구를 물 속에 완전히 잠기도록 넣었다가 꺼내면 남은 물의 높이는 원기둥의 높이의 $\frac{1}{3}$ 이 된다.



∴ (구의 부피)

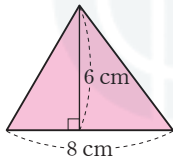
$$= \frac{2}{3} \times (\text{원기둥의 부피})$$

$$= \frac{2}{3} \times \pi r^2 \times 2r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

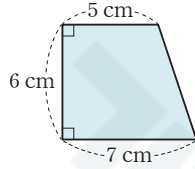
07-4 뿔의 부피

[0804~0805] 밑면이 다음 그림과 같고, 높이가 8 cm인 뿔의 부피를 구하시오.

0804

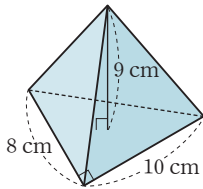


0805

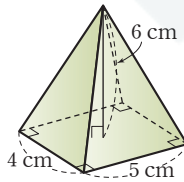


[0806~0807] 다음 그림과 같은 각뿔의 부피를 구하시오.

0806

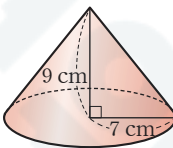


0807

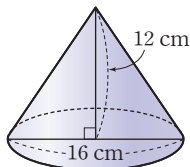


[0808~0809] 다음 그림과 같은 원뿔의 부피를 구하시오.

0808



0809

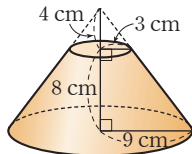


[0810~0812] 오른쪽 그림은 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘라 만든 원뿔대이다. 다음을 구하시오.

0810 처음 원뿔의 부피

0811 잘라 낸 작은 원뿔의 부피

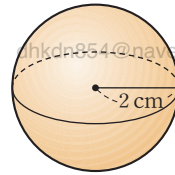
0812 원뿔대의 부피



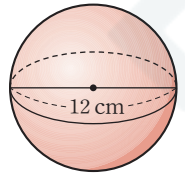
07-5 구의 겹넓이와 부피

[0813~0814] 다음 그림과 같은 구의 겹넓이를 구하시오.

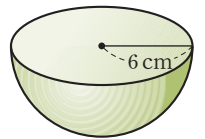
0813



0814

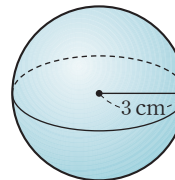


0815 오른쪽 그림과 같은 반구의 겹넓이를 구하시오.

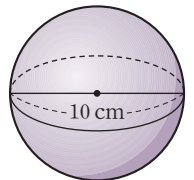


[0816~0817] 다음 그림과 같은 구의 부피를 구하시오.

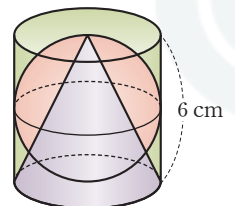
0816



0817



[0818~0821] 오른쪽 그림과 같이 높이가 6 cm인 원기둥에 구와 원뿔이 꼭 맞게 들어 있을 때, 다음을 구하시오. (단, 부피의 비는 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸다.)



0818 원뿔의 부피

0819 구의 부피

0820 원기둥의 부피

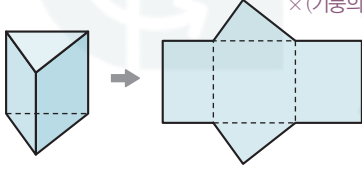
0821 원뿔, 구, 원기둥의 부피의 비

유형 익히기

개념원리 중학 수학 1-2 170쪽

유형 01 각기둥의 겉넓이

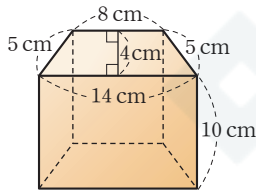
(각기둥의 겉넓이) = (밑넓이) × 2 + (옆넓이)
 (밑면의 둘레의 길이) × (기둥의 높이)



0822 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각기둥의 겉넓이는?

- ① 352 cm^2 ② 368 cm^2
 ③ 396 cm^2 ④ 408 cm^2
 ⑤ 512 cm^2



dhkdn854@naver.com

0823 (중하)

밑면은 가로, 세로의 길이가 각각 3 cm, 5 cm인 직사각형이고, 높이가 10 cm인 사각기둥의 겉넓이를 구하시오.

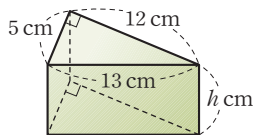
0824 (중)

겉넓이가 216 cm^2 인 정육면체의 한 모서리의 길이를 구하시오.

0825 (중)

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥의 겉넓이가 240 cm^2 일 때, h 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

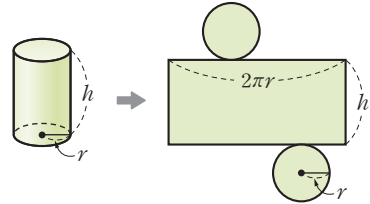


개념원리 중학 수학 1-2 170쪽

유형 02 원기둥의 겉넓이

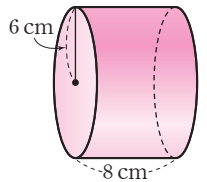
원기둥의 전개도에서

$$(\text{원기둥의 겉넓이}) = (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이}) \\ = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$



0826 대표문제

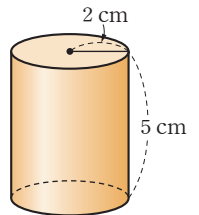
오른쪽 그림과 같은 원기둥의 겉넓이를 구하시오.



0827 (하)

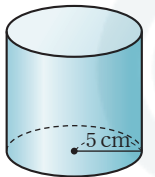
오른쪽 그림과 같은 원기둥의 옆넓이는?

- ① $20\pi \text{ cm}^2$ ② $25\pi \text{ cm}^2$
 ③ $30\pi \text{ cm}^2$ ④ $35\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $40\pi \text{ cm}^2$



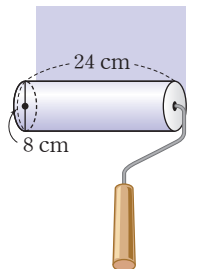
0828 (중)

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 5 cm인 원기둥의 겉넓이가 $130\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원기둥의 높이를 구하시오.



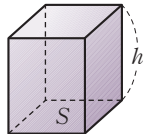
0829 (중) [사슬형]

오른쪽 그림과 같이 원기둥 모양의 롤러로 페인트를 칠하려고 한다. 롤러를 두 바퀴 연속하여 한 방향으로 굴렸을 때, 페인트가 칠해진 넓이를 구하시오.



유형 03 각기둥의 부피

각기둥의 밑넓이를 S , 높이를 h 라 하면
 (각기둥의 부피) = (밑넓이) $\times$ (높이)
 $= Sh$

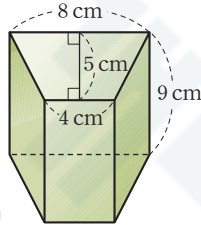


0830 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사각기둥의 부피는?

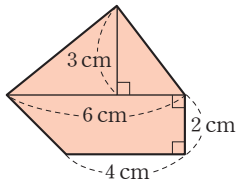
- ① 210 cm^3 ② 230 cm^3
 ③ 250 cm^3 ④ 270 cm^3
 ⑤ 290 cm^3

dhkdn854@naver.com



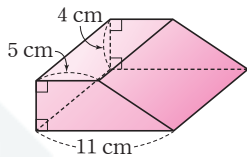
0831 중

밑면이 오른쪽 그림과 같은 오각형이고, 높이가 5 cm인 오각기둥의 부피를 구하시오.



0832 중

오른쪽 그림과 같은 사각기둥의 부피가 384 cm^3 일 때, 이 사각기둥의 높이를 구하시오.



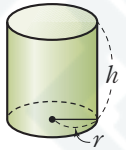
0833 상중

합동인 두 삼각형을 밑면으로 하는 두 삼각기둥 A, B의 높이의 비가 3 : 4이다. 삼각기둥 B의 부피가 108 cm^3 일 때, 삼각기둥 A의 부피는?

- ① 75 cm^3 ② 78 cm^3 ③ 81 cm^3
 ④ 84 cm^3 ⑤ 87 cm^3

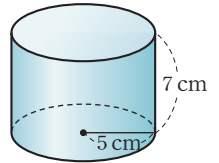
유형 04 원기둥의 부피

원기둥의 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라 하면
 (원기둥의 부피) = (밑넓이) $\times$ (높이)
 $= \pi r^2 h$



0834 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원기둥의 부피를 구하시오.



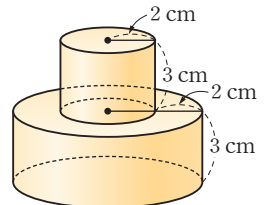
0835 중하

높이가 8 cm인 원기둥의 부피가 $288\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 밑면인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

0836 중

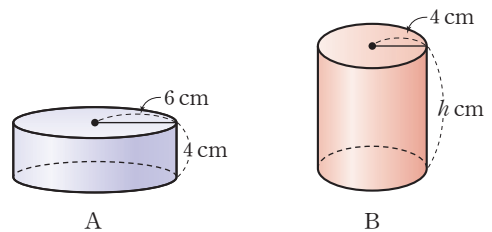
오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피는?

- ① $56\pi \text{ cm}^3$ ② $60\pi \text{ cm}^3$
 ③ $64\pi \text{ cm}^3$ ④ $68\pi \text{ cm}^3$
 ⑤ $72\pi \text{ cm}^3$



0837 중 서술형

다음 그림과 같은 두 원기둥 모양의 그릇 A, B의 부피가 같을 때, h 의 값을 구하시오.

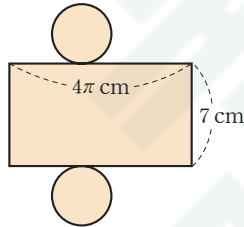


유형 05 전개도가 주어진 기둥의 겉넓이와 부피

기둥의 전개도는 서로 합동인 두 개의 밑면과 직사각형 모양의 옆면으로 이루어져 있고, 옆면을 이루는 직사각형에서
 (직사각형의 가로 길이) = (밑면의 둘레 길이),
 (직사각형의 세로 길이) = (기둥의 높이)
 이다.

0838 대표문제

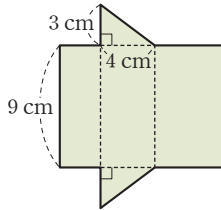
오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어진 원기둥의 겉넓이와 부피를 차례대로 구하면?



- ① $36\pi \text{ cm}^2, 28\pi \text{ cm}^3$
- ② $36\pi \text{ cm}^2, 38\pi \text{ cm}^3$
- ③ $41\pi \text{ cm}^2, 28\pi \text{ cm}^3$
- ④ $41\pi \text{ cm}^2, 38\pi \text{ cm}^3$
- ⑤ $45\pi \text{ cm}^2, 48\pi \text{ cm}^3$

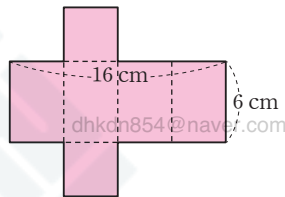
0839 (중하)

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어진 삼각기둥의 부피를 구하시오.



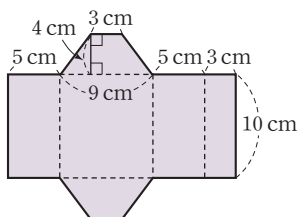
0840 (중)

오른쪽 그림은 밑면이 정사각형인 사각기둥의 전개도이다. 이 전개도로 만들어지는 사각기둥의 겉넓이를 구하시오.



0841 (중)

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어진 사각기둥의 겉넓이와 부피를 구하시오.



유형 06 밑면이 부채꼴인 기둥의 겉넓이와 부피

밑면이 부채꼴인 기둥에서

$$\begin{aligned} \text{(밑넓이)} &= \text{(부채꼴의 넓이)} \\ &= \pi r^2 \times \frac{x}{360} \end{aligned}$$

(밑면의 둘레 길이)

= (부채꼴의 둘레 길이)

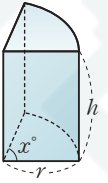
$$= 2\pi r \times \frac{x}{360} + 2r \rightarrow \text{(호의 길이)} + \text{(반지름의 길이)} \times 2$$

$$(1) \text{(겉넓이)} = \text{(밑넓이)} \times 2 + \text{(옆넓이)}$$

$$= \text{(부채꼴의 넓이)} \times 2$$

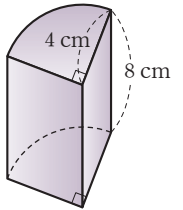
$$+ \text{(부채꼴의 둘레의 길이)} \times \text{(높이)}$$

$$(2) \text{(부피)} = \text{(밑넓이)} \times \text{(높이)} = \text{(부채꼴의 넓이)} \times \text{(높이)}$$



0842 대표문제

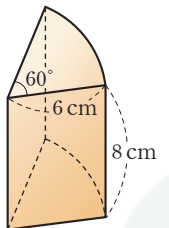
오른쪽 그림과 같이 밑면이 부채꼴인 기둥의 부피를 구하시오.



0843 (중)

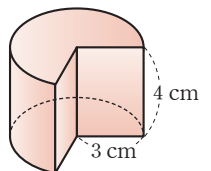
오른쪽 그림과 같이 밑면이 부채꼴인 기둥의 겉넓이는?

- ① $(12\pi + 48) \text{ cm}^2$
- ② $(12\pi + 96) \text{ cm}^2$
- ③ $(28\pi + 48) \text{ cm}^2$
- ④ $(28\pi + 96) \text{ cm}^2$
- ⑤ $(34\pi + 96) \text{ cm}^2$



0844 (상중) 서술형

오른쪽 그림과 같이 밑면이 부채꼴인 기둥의 부피가 $24\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 이 기둥의 겉넓이를 구하시오.





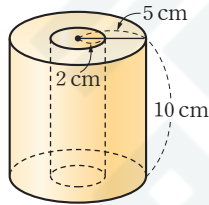
유형 07 구멍이 뚫린 기둥의 겉넓이와 부피

- (1) (구멍이 뚫린 기둥의 겉넓이)
 $= (\text{밑넓이}) \times 2 + (\text{옆넓이})$
 $= \{(\text{큰 기둥의 밑넓이}) - (\text{작은 기둥의 밑넓이})\} \times 2$
 $+ (\text{큰 기둥의 옆넓이}) + (\text{작은 기둥의 옆넓이})$
바깥쪽의 옆넓이 안쪽의 옆넓이
- (2) (구멍이 뚫린 기둥의 부피)
 $= (\text{큰 기둥의 부피}) - (\text{작은 기둥의 부피})$

0845 대표문제

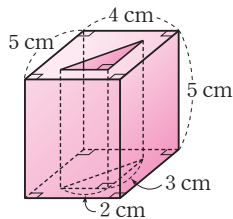
오른쪽 그림과 같이 구멍이 뚫린 입체도형의 겉넓이는?

- ① $81\pi \text{ cm}^2$ ② $102\pi \text{ cm}^2$
 ③ $161\pi \text{ cm}^2$ ④ $169\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $182\pi \text{ cm}^2$



0846 중

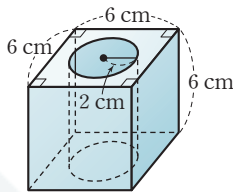
오른쪽 그림과 같이 구멍이 뚫린 입체도형의 부피를 구하시오.



0847 중

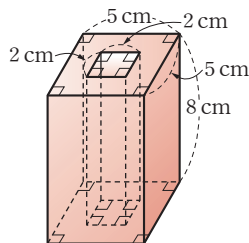
오른쪽 그림은 한 모서리의 길이가 6 cm인 정육면체의 중앙에 원기둥 모양의 구멍을 뚫은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이는?

- ① $(12\pi + 198) \text{ cm}^2$ ② $(16\pi + 198) \text{ cm}^2$
 ③ $(12\pi + 216) \text{ cm}^2$ ④ $(16\pi + 216) \text{ cm}^2$
 ⑤ $(20\pi + 216) \text{ cm}^2$



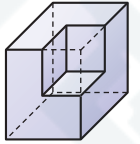
0848 상중 서술형

오른쪽 그림과 같이 구멍이 뚫린 입체도형의 겉넓이를 $a \text{ cm}^2$, 부피를 $b \text{ cm}^3$ 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.



유형 08 일부분을 잘라 낸 입체도형의 겉넓이와 부피

오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의

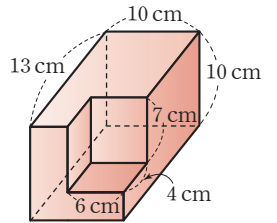


- (1) (겉넓이)
 $= (\text{잘라 내기 전 직육면체의 겉넓이})$
- (2) (부피)
 $= (\text{잘라 내기 전 직육면체의 부피}) - (\text{잘라 낸 직육면체의 부피})$

0849 대표문제

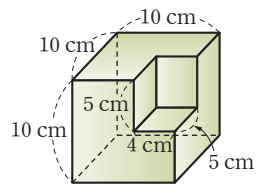
오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이는?

- ① 600 cm^2 ② 660 cm^2
 ③ 720 cm^2 ④ 780 cm^2
 ⑤ 840 cm^2



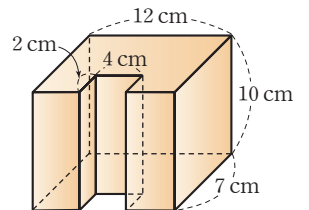
0850 중

오른쪽 그림은 한 모서리의 길이가 10 cm인 정육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 부피를 구하시오.



0851 상중

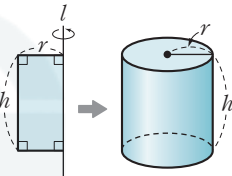
오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형의 겉넓이를 구하시오.



유형 09 회전체의 겹넓이와 부피: 원기둥

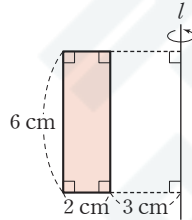
가로, 세로의 길이가 각각 r , h 인 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시키면 밑면인 원의 반지름의 길이가 r , 높이가 h 인 원기둥이 생긴다.

→ (겹넓이) $= 2\pi r^2 + 2\pi rh$, (부피) $= \pi r^2 h$



0852 대표문제

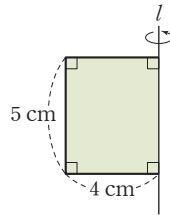
오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.



0853 중 사슬형

오른쪽 그림과 같은 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체에 대하여 다음을 구하시오.

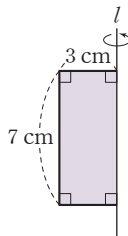
- (1) 겹넓이
- (2) 부피



0854 상중

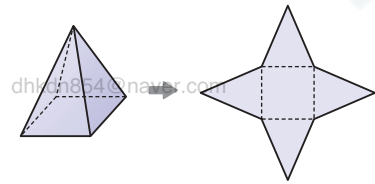
오른쪽 그림과 같은 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 120° 만큼 회전시킬 때 생기는 회전체의 겹넓이는?

- ① $(20\pi + 36) \text{ cm}^2$
- ② $(20\pi + 42) \text{ cm}^2$
- ③ $(20\pi + 48) \text{ cm}^2$
- ④ $(26\pi + 36) \text{ cm}^2$
- ⑤ $(26\pi + 42) \text{ cm}^2$



유형 10 각뿔의 겹넓이

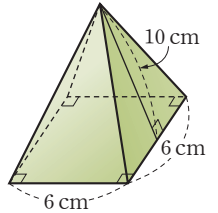
(각뿔의 겹넓이) $= (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$



0855 대표문제

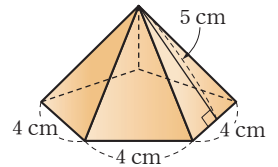
오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형이고, 옆면은 높이가 10 cm인 이등변삼각형으로 이루어진 사각뿔의 겹넓이는?

- ① 148 cm^2
- ② 156 cm^2
- ③ 164 cm^2
- ④ 172 cm^2
- ⑤ 180 cm^2



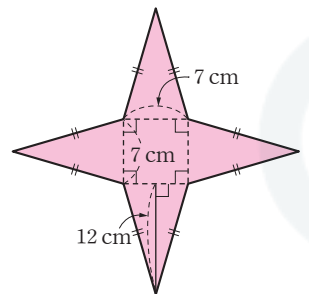
0856 하

오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 4 cm인 정오각형이고, 옆면은 높이가 5 cm인 이등변삼각형으로 이루어진 오각뿔의 옆넓이를 구하시오.



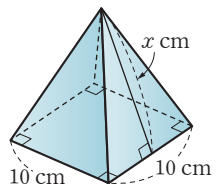
0857 중하

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어지는 입체도형의 겹넓이를 구하시오.



0858 중

오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 10 cm인 정사각형이고, 옆면은 모두 합동인 이등변삼각형인 사각뿔의 겹넓이가 320 cm^2 일 때, x 의 값을 구하시오.



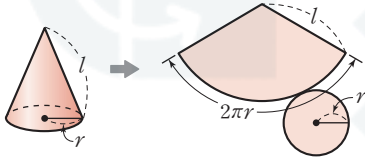
유형 11 원뿔의 겹넓이

원뿔의 전개도에서

$$(\text{밑면인 원의 둘레의 길이}) = (\text{부채꼴의 호의 길이}) = 2\pi r$$

$$(\text{원뿔의 모선의 길이}) = (\text{부채꼴의 반지름의 길이}) = l$$

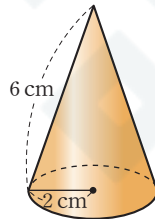
$$\therefore (\text{원뿔의 겹넓이}) = (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이}) = \pi r^2 + \pi r l$$



0859 대표문제

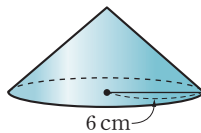
오른쪽 그림과 같은 원뿔의 겹넓이는?

- ① $14\pi \text{ cm}^2$ ② $16\pi \text{ cm}^2$
 ③ $18\pi \text{ cm}^2$ ④ $20\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $22\pi \text{ cm}^2$



0860 중

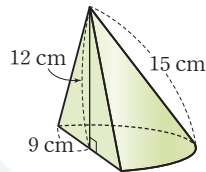
오른쪽 그림과 같은 원뿔의 겹넓이가 $84\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원뿔의 모선의 길이를 구하시오.



0861 중

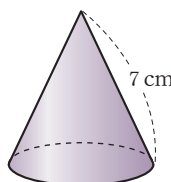
오른쪽 그림과 같이 원뿔을 꼭짓점과 밑면의 중심을 지나는 평면으로 자른 입체도형의 겹넓이는?

- ① $(104\pi + 104) \text{ cm}^2$
 ② $(104\pi + 108) \text{ cm}^2$
 ③ $(108\pi + 108) \text{ cm}^2$
 ④ $(108\pi + 112) \text{ cm}^2$
 ⑤ $(112\pi + 112) \text{ cm}^2$



0862 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 원뿔의 옆넓이가 $21\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원뿔의 겹넓이를 구하시오.



중요

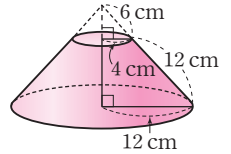
유형 12 뿔대의 겹넓이

- (1) (각뿔대의 겹넓이)
 $= (\text{두 밑면의 넓이의 합}) + (\text{옆면인 사다리꼴의 넓이의 합})$
 (2) (원뿔대의 겹넓이)
 $= (\text{두 밑면인 원의 넓이의 합}) + (\text{옆넓이})$
 (큰 부채꼴의 넓이) - (작은 부채꼴의 넓이)

0863 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 겹넓이는?

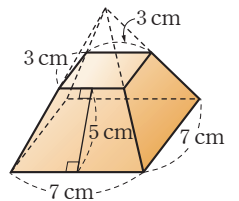
- ① $336\pi \text{ cm}^2$ ② $344\pi \text{ cm}^2$
 ③ $352\pi \text{ cm}^2$ ④ $360\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $368\pi \text{ cm}^2$



0864 중

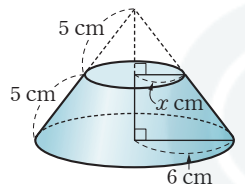
오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형인 사각뿔대의 겹넓이는?
 (단, 옆면은 모두 합동이다.)

- ① 110 cm^2 ② 122 cm^2
 ③ 134 cm^2 ④ 146 cm^2
 ⑤ 158 cm^2



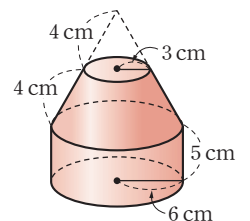
0865 중

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 옆넓이가 $45\pi \text{ cm}^2$ 일 때, x 의 값을 구하시오.



0866 상중

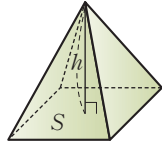
오른쪽 그림과 같이 원기둥 위에 원뿔대를 올려 놓은 모양의 입체도형의 겹넓이를 구하시오.



유형 13 각뿔의 부피

각뿔의 밑넓이를 S , 높이를 h 라 하면

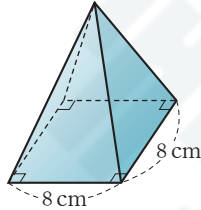
$$\begin{aligned} (\text{각뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) \\ &= \frac{1}{3}Sh \end{aligned}$$



0867 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면인 정사각형의 한 변의 길이가 8 cm인 사각뿔의 부피가 192 cm^3 일 때, 이 사각뿔의 높이는?

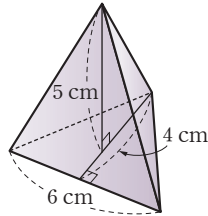
- ① 8 cm ② $\frac{17}{2}$ cm
③ 9 cm ④ $\frac{19}{2}$ cm
⑤ 10 cm



dhkdn854@naver.com

0868 중

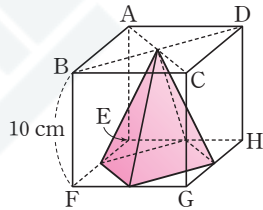
오른쪽 그림과 같은 삼각뿔의 부피를 구하시오.



0869 상중

오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 10 cm인 정육면체에서 면 EFGH의 네 모서리의 중점을 연결한 사각형을 밑면으로 하고, 면 ABCD의 두 대각선의 교점을 꼭짓점으로 하는 사각뿔의 부피는?

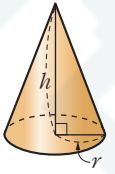
- ① 125 cm^3 ② $\frac{500}{3} \text{ cm}^3$ ③ 250 cm^3
④ $\frac{1000}{3} \text{ cm}^3$ ⑤ 500 cm^3



유형 14 원뿔의 부피

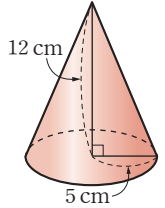
원뿔의 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 높이를 h 라 하면

$$\begin{aligned} (\text{원뿔의 부피}) &= \frac{1}{3} \times (\text{밑넓이}) \times (\text{높이}) \\ &= \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times h \\ &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \end{aligned}$$



0870 대표문제

오른쪽 그림과 같은 원뿔의 부피를 구하시오.



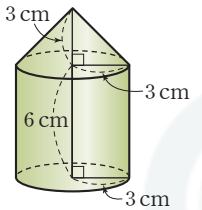
0871 중 서술형

밑면인 원의 둘레의 길이가 $12\pi \text{ cm}$ 인 원뿔의 부피가 $132\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 이 원뿔의 높이를 구하시오.

0872 중

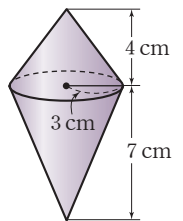
오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피는?

- ① $63\pi \text{ cm}^3$ ② $70\pi \text{ cm}^3$
③ $77\pi \text{ cm}^3$ ④ $84\pi \text{ cm}^3$
⑤ $91\pi \text{ cm}^3$



0873 중

오른쪽 그림에서 위의 원뿔과 아래 원뿔의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.





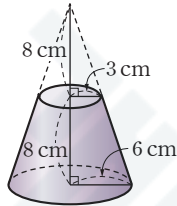
유형 15 뿔대의 부피

- (1) (각뿔대의 부피) = (큰 각뿔의 부피) - (작은 각뿔의 부피)
 (2) (원뿔대의 부피) = (큰 원뿔의 부피) - (작은 원뿔의 부피)

0874 대표문제

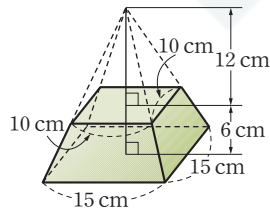
오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 부피는?

- ① $144\pi \text{ cm}^3$ ② $152\pi \text{ cm}^3$
 ③ $160\pi \text{ cm}^3$ ④ $168\pi \text{ cm}^3$
 ⑤ $176\pi \text{ cm}^3$



0875 중

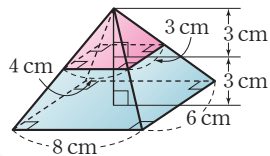
오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형인 사각뿔대의 부피를 구하시오.



0876 중

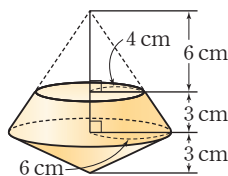
오른쪽 그림에서 위쪽 사각뿔과 아래쪽 사각뿔대의 부피의 비는?

- ① 1 : 3 ② 1 : 4
 ③ 1 : 7 ④ 2 : 5
 ⑤ 2 : 7



0877 상·중 서술형

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피를 구하시오.



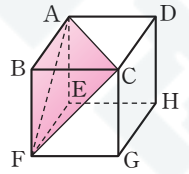
유형 16 잘라 낸 각뿔의 부피

오른쪽 그림과 같이 직육면체를 세 꼭짓점 A, F, C를 지나는 평면으로 자를 때, (삼각뿔 B-AFC의 부피)

$$= \frac{1}{3} \times (\triangle ABC \text{의 넓이}) \times \overline{BF}$$

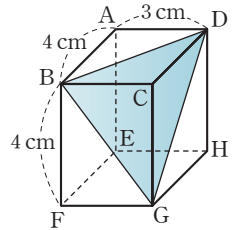
$$= \frac{1}{3} \times (\triangle BFC \text{의 넓이}) \times \overline{AB}$$

$$= \frac{1}{3} \times (\triangle ABF \text{의 넓이}) \times \overline{BC}$$



0878 대표문제

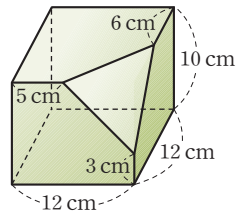
오른쪽 그림과 같이 직육면체를 세 꼭짓점 B, G, D를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 삼각뿔 C-BGD의 부피를 구하시오.



0879 중

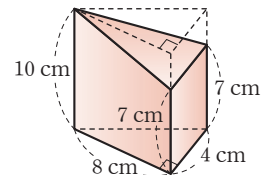
오른쪽 그림은 직육면체에서 삼각뿔을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 부피는?

- ① 1067 cm^3 ② 1148 cm^3
 ③ 1229 cm^3 ④ 1310 cm^3
 ⑤ 1391 cm^3



0880 상·중

오른쪽 그림은 삼각기둥에서 사각뿔을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 부피를 구하시오.

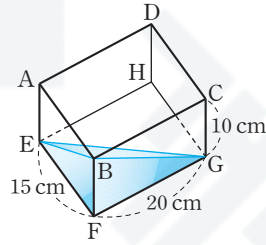


유형 17 직육면체 모양의 그릇에 담긴 물의 부피

물이 담긴 직육면체 모양의 그릇을 기울였을 때 남아 있는 물의 부피는 삼각기둥 또는 삼각뿔의 부피와 같다.

0881 대표문제

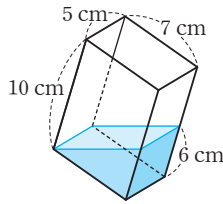
오른쪽 그림과 같이 직육면체 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 그릇을 기울여 물을 흘려 보냈다. 이때 남아 있는 물의 부피는? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



- ① 420 cm^3 ② 440 cm^3 ③ 460 cm^3
 ④ 480 cm^3 ⑤ 500 cm^3

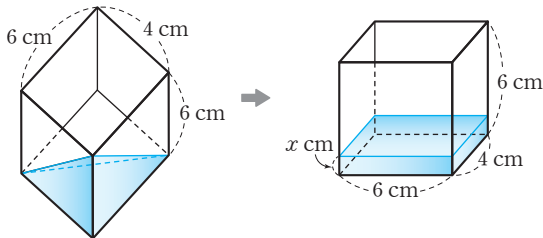
0882 중

직육면체 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 그릇을 기울여 물을 흘려 보냈더니 오른쪽 그림과 같았다. 이때 남아 있는 물의 부피를 구하시오. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)


0883 상중 세솔형

dhkdn854@naver.com

다음 그림과 같이 물을 가득 채운 직육면체 모양의 그릇을 기울여 물을 흘려 보낸 다음 그릇을 다시 바르게 세웠을 때, x 의 값을 구하시오. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)


유형 18 원뿔 모양의 그릇에 담긴 물의 부피

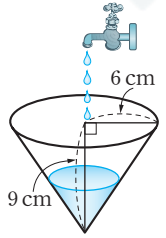
원뿔 모양의 그릇에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간

→ (원뿔 모양의 그릇의 부피) ÷ (물을 채우는 속력)

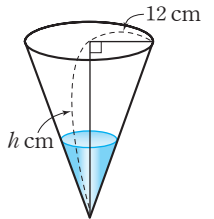
0884 대표문제

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 6 cm, 높이가 9 cm인 원뿔 모양의 빈 그릇에 1분에 $4\pi \text{ cm}^3$ 씩 물을 넣을 때, 빈 그릇에 물을 가득 채우는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오.

(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

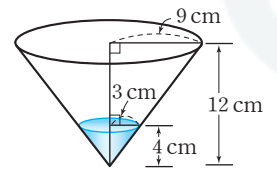

0885 중

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 12 cm, 높이가 h cm인 원뿔 모양의 그릇에 1분에 $12\pi \text{ cm}^3$ 씩 물을 넣으면 빈 그릇을 가득 채우는 데 80분이 걸린다. 이때 h 의 값을 구하시오. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)


0886 상중

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 9 cm이고 높이가 12 cm인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 이 그릇에 높이가 4 cm가 될 때까지 물을 채우는 데 4분이 걸렸을 때, 이 그릇에 같은 속도로 물을 가득 채우려면 앞으로 몇 분 동안 물을 더 넣어야 하는지 구하시오.

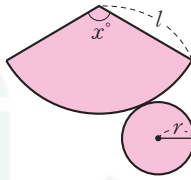
(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



유형 19 전개도가 주어진 원뿔의 겉넓이와 부피

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 원뿔에서

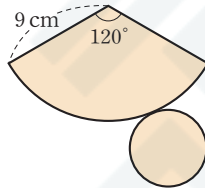
- (1) (밑넓이) = (원의 넓이) = πr^2
 (2) (옆넓이) = (부채꼴의 넓이)
 $= \pi r l$
 $= \pi l^2 \times \frac{x}{360}$



0887 대표문제

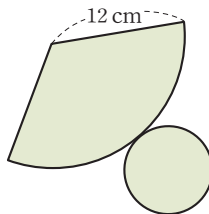
오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어진 원뿔의 겉넓이는?

- ① $27\pi \text{ cm}^2$ ② $30\pi \text{ cm}^2$
 ③ $33\pi \text{ cm}^2$ ④ $36\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $39\pi \text{ cm}^2$



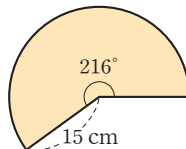
0888 (중하)

오른쪽 그림과 같은 원뿔의 전개도에
 서 옆면인 부채꼴의 넓이가 $48\pi \text{ cm}^2$
 일 때, 이 원뿔의 밑면인 원의 반지름
 의 길이를 구하시오.



0889 (중) 서술형

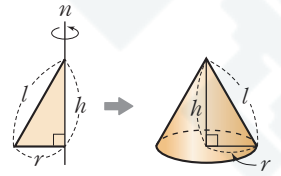
오른쪽 그림과 같은 부채꼴을 옆면으로
 하는 원뿔의 부피가 $324\pi \text{ cm}^3$ 일 때,
 이 원뿔의 높이를 구하시오.



중요

유형 20 회전체의 겉넓이와 부피; 원뿔

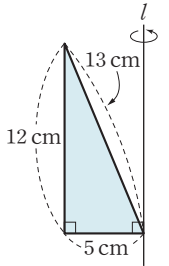
밑변의 길이가 r , 높이가 h 인
 직각삼각형을 직선 n 을 회전축
 으로 하여 1회전 시키면 밑면
 인 원의 반지름의 길이가 r , 높
 이가 h 인 원뿔이 생긴다.



→ (겉넓이) = $\pi r^2 + \pi r l$, (부피) = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$

0890 대표문제

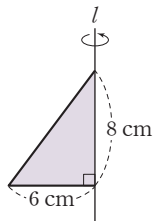
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l
 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는
 회전체의 겉넓이와 부피를 구하시오.



0891 (중하)

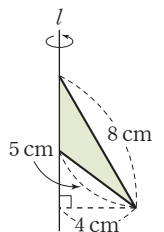
오른쪽 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l
 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는
 회전체의 부피는?

- ① $64\pi \text{ cm}^3$ ② $72\pi \text{ cm}^3$
 ③ $80\pi \text{ cm}^3$ ④ $88\pi \text{ cm}^3$
 ⑤ $96\pi \text{ cm}^3$



0892 (중)

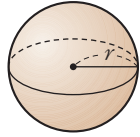
오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을
 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회
 전체의 겉넓이를 구하시오.



유형 21 구의 겉넓이

반지름의 길이가 r 인 구의 겉넓이를 S 라 하면

$$S = 4\pi r^2$$

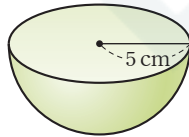

0893 대표문제

구를 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 최대 넓이가 $25\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 구의 겉넓이를 구하시오.

0894 (중하)

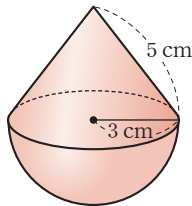
오른쪽 그림과 같은 반구의 겉넓이는?

- ① $50\pi \text{ cm}^2$ ② $75\pi \text{ cm}^2$
 ③ $100\pi \text{ cm}^2$ ④ $125\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $150\pi \text{ cm}^2$

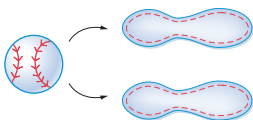

0895 (중)

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 겉넓이는?

- ① $30\pi \text{ cm}^2$ ② $33\pi \text{ cm}^2$
 ③ $36\pi \text{ cm}^2$ ④ $39\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $42\pi \text{ cm}^2$

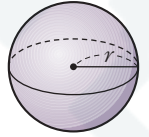

0896 (중)

지름의 길이가 6 cm인 구 모양의 야구공의 겉면은 다음 그림과 같이 합동인 두 조각으로 이루어져 있을 때, 한 조각의 넓이를 구하시오.


유형 22 구의 부피

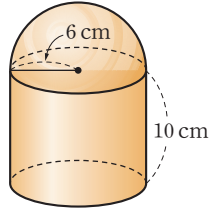
반지름의 길이가 r 인 구의 부피를 V 라 하면

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$


0897 대표문제

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피는?

- ① $488\pi \text{ cm}^3$ ② $492\pi \text{ cm}^3$
 ③ $496\pi \text{ cm}^3$ ④ $500\pi \text{ cm}^3$
 ⑤ $504\pi \text{ cm}^3$


0898 (중)

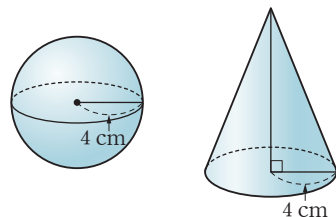
어떤 반구의 겉넓이가 $48\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 반구의 부피를 구하시오.

0899 (상중) 서술형

반지름의 길이가 2 cm인 쇠구슬을 여러 개 녹여서 반지름의 길이가 8 cm인 쇠구슬 한 개를 만들려고 할 때, 반지름의 길이가 2 cm인 쇠구슬은 적어도 몇 개 필요한지 구하시오.

0900 (상중)

다음 그림에서 구의 부피가 원뿔의 부피의 $\frac{4}{3}$ 배일 때, 원뿔의 높이를 구하시오.





유형 23 구의 일부분을 잘라 낸 입체도형의 겉넓이와 부피

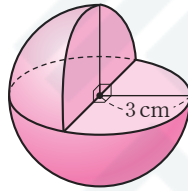
구의 $\frac{1}{n}$ 을 잘라 낸 입체도형에 대하여

$$(1) (\text{겉넓이}) = (\text{구의 겉넓이}) \times \frac{n-1}{n} + (\text{잘라 낸 단면의 넓이의 합})$$

$$(2) (\text{부피}) = (\text{구의 부피}) \times \frac{n-1}{n}$$

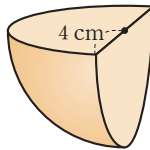
0901 대표문제

오른쪽 그림은 반지름의 길이가 3 cm인 구의 $\frac{1}{4}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이를 구하시오.



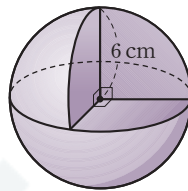
0902 중

오른쪽 그림은 반지름의 길이가 4 cm인 구를 사등분한 것이다. 이 입체도형의 겉넓이와 부피를 구하시오.



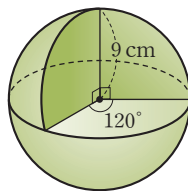
0903 중 서술형

오른쪽 그림은 반지름의 길이가 6 cm인 구의 $\frac{1}{8}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이와 부피를 구하시오.



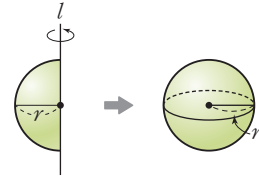
0904 상중

오른쪽 그림은 반지름의 길이가 9 cm인 구의 일부분을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 부피를 구하시오.



유형 24 회전체의 겉넓이와 부피; 구

반지름의 길이가 r 인 반원을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시키면 반지름의 길이가 r 인 구가 생긴다.

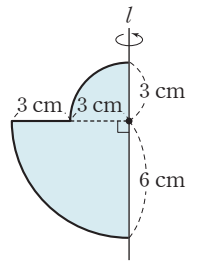


$$\rightarrow (\text{겉넓이}) = 4\pi r^2, (\text{부피}) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

0905 대표문제

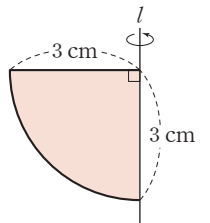
오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피는?

- ① $138\pi \text{ cm}^3$ ② $150\pi \text{ cm}^3$
- ③ $162\pi \text{ cm}^3$ ④ $174\pi \text{ cm}^3$
- ⑤ $186\pi \text{ cm}^3$



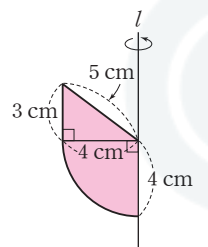
0906 중

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이와 부피를 구하시오.



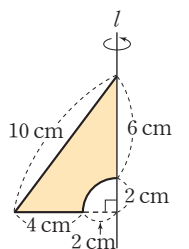
0907 중

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이를 구하시오.



0908 상중

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이와 부피를 구하시오.





유형 UP 25 원뿔, 구, 원기둥의 부피의 비

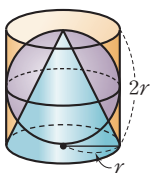
오른쪽 그림과 같이 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어 있을 때

$$(\text{원뿔의 부피}) = \frac{1}{3} \times \pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$(\text{구의 부피}) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

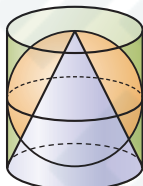
$$(\text{원기둥의 부피}) = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3$$

$$\rightarrow (\text{원뿔의 부피}) : (\text{구의 부피}) : (\text{원기둥의 부피}) = 1 : 2 : 3$$



0909 대표문제

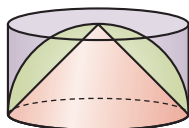
오른쪽 그림과 같이 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어 있다. 구의 부피가 $28\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 원뿔의 부피를 $a \text{ cm}^3$, 원기둥의 부피를 $b \text{ cm}^3$ 라 하자. 이때 $a+b$ 의 값은?



- ① 44π ② 48π
 ③ 52π ④ 56π
 ⑤ 60π

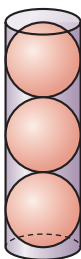
0910 상중

오른쪽 그림과 같이 원기둥 안에 반구와 원뿔이 꼭 맞게 들어 있을 때, 원뿔, 반구, 원기둥의 부피의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



0911 상중

오른쪽 그림과 같이 부피가 $108\pi \text{ cm}^3$ 인 원기둥 모양의 통에 크기가 같은 3개의 구가 꼭 맞게 들어 있다. 이때 빈 공간의 부피를 구하시오.
 (단, 통의 두께는 생각하지 않는다.)



유형 UP 26 입체도형에 꼭 맞게 들어가는 입체도형

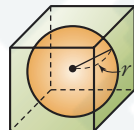
구의 지름의 길이를 한 모서리의 길이로 하는 정육면체 안에 구가 꼭 맞게 들어 있을 때

$$(1) (\text{구의 겉넓이}) = 4\pi r^2$$

$$(\text{정육면체의 겉넓이}) = (2r \times 2r) \times 6 = 24r^2$$

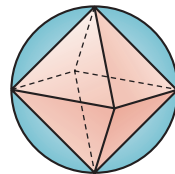
$$(2) (\text{구의 부피}) = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$(\text{정육면체의 부피}) = 2r \times 2r \times 2r = 8r^3$$



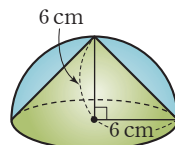
0912 대표문제

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 구에 정팔면체가 꼭 맞게 들어 있다. 이때 이 정팔면체의 부피를 구하시오.



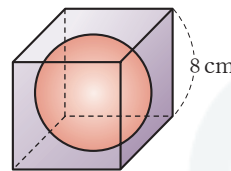
0913 중

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 반구 안에 원뿔이 꼭 맞게 들어 있다. 반구와 원뿔의 부피를 각각 V_1 , V_2 라 할 때, $\frac{V_1}{V_2}$ 의 값을 구하시오.



0914 중

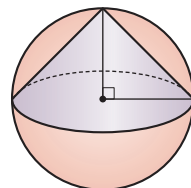
오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 8 cm인 정육면체 안에 구가 꼭 맞게 들어 있을 때, 구와 정육면체의 겉넓이의 비는?



- ① $2 : 3$ ② $3 : 5$ ③ $\pi : 6$
 ④ $\pi : 8$ ⑤ $\pi : 9$

0915 상중

오른쪽 그림과 같이 구 안에 원뿔이 꼭 맞게 들어 있다. 원뿔의 부피가 $9\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 구의 부피를 구하시오. (단, 원뿔의 밑면인 원의 중심과 구의 중심이 일치한다.)

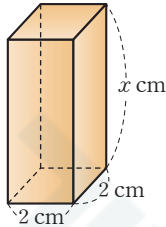


시험에 꼭 나오는 문제

0916

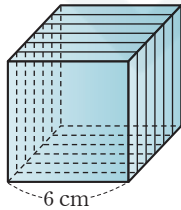
오른쪽 그림과 같은 직육면체의 겉넓이가 48 cm^2 일 때, x 의 값은?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7



0917

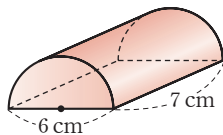
한 모서리의 길이가 6 cm인 정육면체를 오른쪽 그림과 같이 6등분 했을 때, 처음 정육면체의 겉넓이보다 늘어난 겉넓이를 구하시오.



0918

오른쪽 그림과 같이 밑면이 반원인 기둥의 겉넓이는?

- ① $(21\pi + 42) \text{ cm}^2$
② $(30\pi + 21) \text{ cm}^2$
③ $(30\pi + 42) \text{ cm}^2$
④ $(39\pi + 21) \text{ cm}^2$
⑤ $(39\pi + 42) \text{ cm}^2$



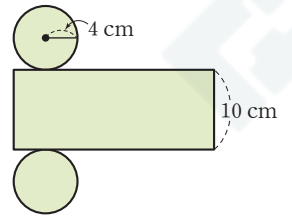
0919

밑넓이가 24 cm^2 인 오각기둥의 부피가 168 cm^3 일 때, 이 기둥의 높이를 구하시오.

0920

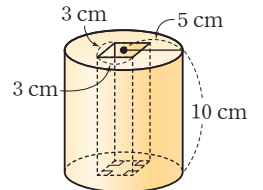
오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어지는 원기둥의 겉넓이는?

- ① $108\pi \text{ cm}^2$
② $112\pi \text{ cm}^2$
③ $116\pi \text{ cm}^2$
④ $120\pi \text{ cm}^2$
⑤ $124\pi \text{ cm}^2$



0921 **중요**

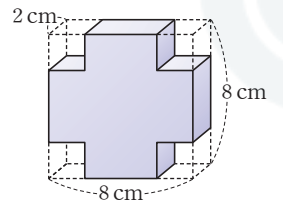
오른쪽 그림과 같이 구멍이 뚫린 입체도형의 겉넓이와 부피를 구하시오.



0922

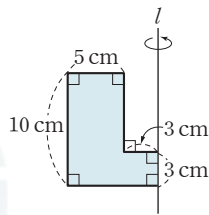
오른쪽 그림은 직육면체의 네 귀퉁이에서 한 모서리의 길이가 2 cm인 정육면체를 각각 잘라내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 부피는?

- ① 78 cm^3 ② 84 cm^3 ③ 90 cm^3
④ 96 cm^3 ⑤ 102 cm^3



0923 중요

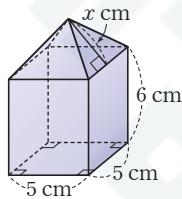
오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.



0924

오른쪽 그림과 같이 사각뿔과 사각기둥을 붙여서 만든 입체도형의 겉넓이가 185 cm^2 일 때, x 의 값은?

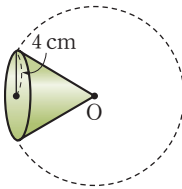
(단, 사각뿔의 옆면은 모두 합동이다.)



- ① $\frac{7}{2}$ ② 4
 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5
 ⑤ $\frac{11}{2}$

0925 중요

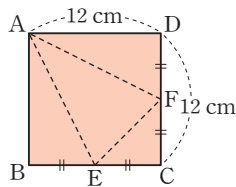
오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 4 cm인 원뿔을 점 O를 중심으로 굴리면 2바퀴 회전하고 다시 원래의 자리로 되돌아온다. 이때 원뿔의 옆넓이를 구하시오.



dhkdn854@naver.com

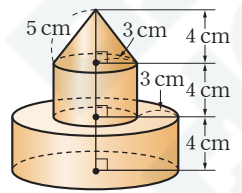
0926

오른쪽 그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형이고 두 점 E, F는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. 이때 $\overline{AE}$, $\overline{EF}$, $\overline{AF}$ 를 접는 선으로 하여 접었을 때 생기는 입체도형의 부피를 구하시오.



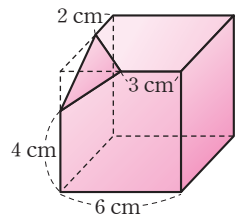
0927

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 겉넓이와 부피를 구하시오.



0928

오른쪽 그림은 한 모서리의 길이가 6 cm인 정육면체에서 삼각뿔을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 잘라낸 삼각뿔의 부피는?

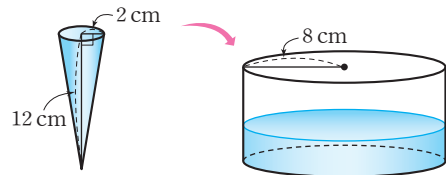


- ① 2 cm^3 ② 3 cm^3
 ③ 4 cm^3 ④ 5 cm^3
 ⑤ 6 cm^3

0929

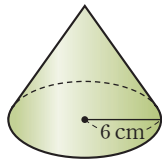
다음 그림과 같은 원뿔 모양의 그릇에 물을 가득 담아 원기둥 모양의 빈 그릇에 20번 부었을 때, 원기둥 모양의 그릇에 담긴 물의 높이를 구하시오.

(단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)



0930

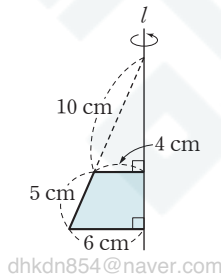
오른쪽 그림과 같은 원뿔의 겉넓이가 $96\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.



0931 중요

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이는?

- ① $90\pi \text{ cm}^2$ ② $94\pi \text{ cm}^2$
- ③ $98\pi \text{ cm}^2$ ④ $102\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $106\pi \text{ cm}^2$



dhkdn854@naver.com

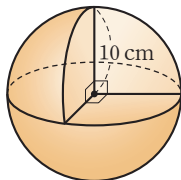
0932

겉넓이가 $144\pi \text{ cm}^2$ 인 구의 부피를 구하시오.

0933 중요

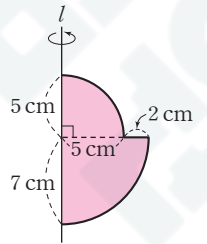
오른쪽 그림은 반지름의 길이가 10 cm인 구의 일부분을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이는?

- ① $350\pi \text{ cm}^2$ ② $375\pi \text{ cm}^2$
- ③ $400\pi \text{ cm}^2$ ④ $425\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $450\pi \text{ cm}^2$



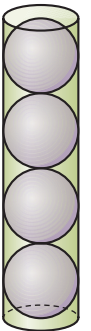
0934 중요

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이와 부피를 구하시오.



0935

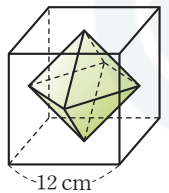
부피가 $216\pi \text{ cm}^3$ 인 원기둥 모양의 통에 오른쪽 그림과 같이 크기가 같은 구 4개가 꼭 맞게 들어 있다. 이때 구 4개의 겉넓이의 합을 구하시오.
(단, 통의 두께는 생각하지 않는다.)



0936

한 모서리의 길이가 12 cm인 정육면체의 각 면의 대각선의 교점을 연결하여 오른쪽 그림과 같은 정팔면체를 만들었다. 이 정팔면체의 부피는?

- ① 144 cm^3 ② 216 cm^3
- ③ 288 cm^3 ④ 360 cm^3
- ⑤ 432 cm^3



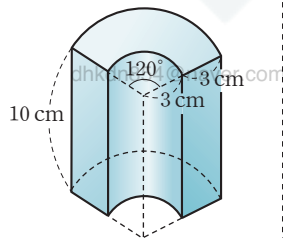
서술형 주관식

0937

가로, 세로의 길이와 높이가 각각 10 cm, 20 cm, 30 cm인 직육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자에 한 모서리의 길이가 5 cm인 정육면체 모양의 상자를 최대 몇 개까지 넣을 수 있는지 구하시오. (단, 상자의 두께는 생각하지 않는다.)

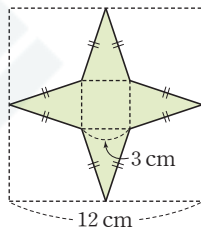
0938 **중요**

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 겹넓이와 부피를 구하시오.



0939

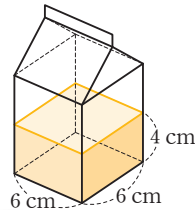
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 모양의 종이를 오려서 밑면은 한 변의 길이가 3 cm인 정사각형이고 옆면은 모두 합동인 이등변삼각형으로 이루어진 사각뿔의 전개도를 만들었다. 이 전개도로 만든 사각뿔의 겹넓이를 구하시오.



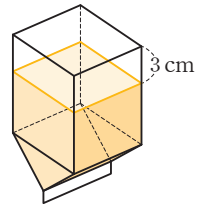
실력 UP

0940

직육면체 위에 삼각기둥이 올려져 있는 모양의 우유 팩에 [그림 1]과 같이 우유가 들어 있다. 이것을 [그림 2]와 같이 거꾸로 하여 수면이 [그림 1]의 밑면과 평행하도록 하였더니 우유가 들어 있지 않은 부분의 높이가 3 cm가 되었다. 이때 우유 팩 전체의 부피를 구하시오. (단, 우유 팩의 두께는 생각하지 않는다.)



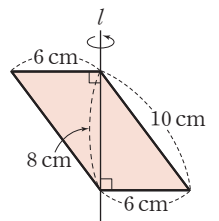
[그림 1]



[그림 2]

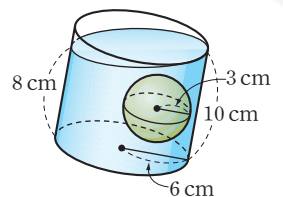
0941

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겹넓이와 부피를 구하시오.



0942

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 6 cm인 원기둥에 반지름의 길이가 3 cm인 구와 물이 담겨 기울어져 있다. 이때 원기둥 안에 담긴 물의 부피를 구하시오.



IV

통계

dhkdn854@naver.com



08 대푯값

09 도수분포표와 상대도수

08-1 대푯값

개념플러스

- (1) **변량**: 자료를 수량으로 나타낸 것
 (2) **대푯값**: 자료 전체의 중심 경향이나 특징을 대표적으로 나타내는 값

- ① **평균**: 변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값

$$\rightarrow (\text{평균}) = \frac{(\text{변량의 총합})}{(\text{변량의 개수})}$$

예

3, 12, 5, 4, 11

$$\rightarrow (\text{평균}) = \frac{3+12+5+4+11}{5} = \frac{35}{5} = 7$$

- ② **중앙값**: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 한가운데에 있는 값

→ 변량의 개수가 $\left\{ \begin{array}{l} \text{홀수이면 한가운데에 있는 값이 중앙값이다.} \\ \text{짝수이면 한가운데에 있는 두 값의 평균이 중앙값이다.} \end{array} \right.$

예 ①

6, 9, 2, 8, 1

→ 작은 값부터 크기순으로 나열하면 1, 2, 6, 8, 9이므로
 (중앙값) = 6

②

12, 3, 11, 15, 7, 4

→ 작은 값부터 크기순으로 나열하면 3, 4, 7, 11, 12, 15이므로
 (중앙값) = $\frac{7+11}{2} = 9$

참고 n 개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 중앙값은 다음과 같다.

① n 이 홀수인 경우 $\rightarrow \frac{n+1}{2}$ 번째 변량

② n 이 짝수인 경우 $\rightarrow \frac{n}{2}$ 번째와 $(\frac{n}{2} + 1)$ 번째 변량의 평균

- ③ **최빈값**: 자료의 변량 중에서 가장 많이 나타나는 값

예 ①

8, 6, 5, 4, 6, 1, 6, 3

→ 6이 가장 많이 나타나므로 최빈값은 6이다.

②

2, 3, 2, 9, 13, 4, 9, 7

→ 2, 9가 가장 많이 나타나므로 최빈값은 2, 9이다.

참고 ① 최빈값은 자료에 따라 2개 이상일 수도 있다.

② 최빈값은 변량이 중복되어 나타나는 자료나 수치로 주어지지 않은 자료의 대푯값으로 많이 사용된다.

평균이 대푯값으로 가장 많이 사용된다.

자료의 변량 중에서 매우 크거나 작은 값, 즉 극단적인 값이 있는 경우에는 평균보다 중앙값이 그 자료의 중심 경향을 더 잘 나타낸다.

최빈값은 선호도를 조사할 때 주로 사용된다.

교과서문제 정복하기

08-1 대푯값

[0943~0946] 다음 자료의 평균을 구하시오.

0943 9, 4, 5, 6, 6

0944 8, 5, 4, 10, 7, 2

0945 80, 85, 95, 93, 77, 86

0946 18, 20, 21, 22, 24, 26, 24, 21

[0947~0950] 다음 자료의 중앙값을 구하시오.

0947 130, 80, 90, 100, 80

dhkdn854@naver.com

0948 5, 4, 9, 7, 8, 3

0949 6, 4, 7, 5, 10, 1, 3, 9

0950 83, 97, 68, 95, 87, 69, 76

[0951~0954] 다음 자료의 최빈값을 구하시오.

0951 5, 3, 9, 3, 6, 1

0952 1, 2, 2, 3, 6, 1, 2

0953 7, 9, 9, 10, 8, 3, 9, 10, 10, 8

0954 빨강, 파랑, 빨강, 노랑, 파랑, 빨강

[0955~0959] 다음 설명이 옳으면 ○, 옳지 않으면 ×를 () 안에 써넣으시오.

0955 자료를 수량으로 나타낸 것을 대푯값이라 한다. ()

0956 중앙값은 대푯값 중 하나이다. ()

0957 자료에 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우에 평균이 그 자료 전체의 중심 경향을 가장 잘 나타낸다. ()

0958 최빈값은 2개 이상일 수도 있다. ()

0959 최빈값은 변량이 숫자가 아닌 자료의 대푯값으로 이용할 수 있다. ()

[0960~0962] 아래는 6명의 학생이 집에서 키우고 있는 식물의 개수를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

(단위: 개)

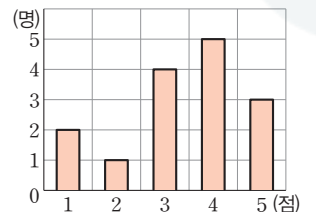
2, 9, 8, 7, 2, 14

0960 평균을 구하시오.

0961 중앙값을 구하시오.

0962 최빈값을 구하시오.

[0963~0965] 오른쪽은 어느 중학교 학생 15명을 대상으로 체험 학습에 대한 만족도를 조사하여 나타낸 막대그래프이다. 다음 물음에 답하시오.



0963 평균을 구하시오.

0964 중앙값을 구하시오.

0965 최빈값을 구하시오.

유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 1-2 202쪽

유형 01 평균

평균: 변량의 총합을 변량의 개수로 나눈 값

$$\rightarrow (\text{평균}) = \frac{(\text{변량의 총합})}{(\text{변량의 개수})}$$

0966 대표문제

다음은 학생 10명의 자유투 성공 횟수를 조사하여 나타낸 표이다. 자유투 성공 횟수의 평균은?

횟수(회)	1	2	3	4	5	합계
학생 수(명)	2	4	x	1	1	10

- ① 1.5회 ② 2회 ③ 2.5회
④ 3회 ⑤ 3.5회

0967 (중하)

다음은 우리나라가 최근 6번의 동계올림픽에서 받은 금메달 수를 조사하여 나타낸 표이다. 금메달 수의 평균을 구하시오.

연도	2002	2006	2010	2014	2018	2022
금메달 수 (개)	2	6	6	3	5	2

0968 (중)

4개의 변량 a, b, c, d 의 평균이 8일 때, 5개의 변량 $a, b, c, d, 9$ 의 평균은?

- ① 8.1 ② 8.2 ③ 8.3
④ 8.4 ⑤ 8.5

개념원리 중학 수학 1-2 202쪽

유형 02 중앙값

중앙값: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 한가운데에 있는 값

→ 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때,

변량의 개수가 $\begin{cases} \text{홀수이면 한가운데에 있는 값이 중앙값} \\ \text{짝수이면 한가운데에 있는 두 값의 평균이 중앙값} \end{cases}$

0969 대표문제

다음은 어느 봉사 동아리의 A, B 두 조 학생들의 방학 동안 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. A, B 두 조 학생들의 봉사 활동 시간의 중앙값을 각각 a 시간, b 시간이라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단위: 시간)

[A 조]	23,	32,	25,	10,	47	
[B 조]	11,	8,	9,	15,	20,	24

0970 (중) (사술형)

다음은 어느 반 학생 12명의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 턱걸이 횟수의 평균을 a 회, 중앙값을 b 회라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

(단위: 회)

8, 3, 5, 18, 4, 1, 7, 4, 10, 1, 6, 5

0971 (상중)

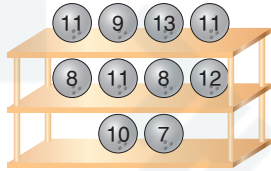
9개의 변량 7, 8, 2, 4, 9, 4, p, q, r 의 중앙값이 될 수 있는 가장 큰 수를 구하시오. (단, p, q, r 는 자연수이다.)

유형 03 최빈값

- (1) 최빈값: 자료의 변량 중에서 가장 많이 나타나는 값
- (2) 최빈값은 자료에 따라 2개 이상일 수도 있다.

0972 대표문제

오른쪽 그림과 같이 공의 무게가 수로 표기된 10개의 볼링공이 있다. 볼링공의 무게의 평균을 a 파운드, 중앙값을 b 파운드, 최빈값을 c 파운드라 할 때, $a+b+c$ 의 값은?



(단위: 파운드)

- ① 30.5 ② 31 ③ 31.5
- ④ 32 ⑤ 32.5

0973 중하

다음은 어느 중학교 바둑반 학생 9명의 바둑 급수를 조사하여 나타낸 것이다. 바둑 급수가 최빈값인 학생을 모두 찾으시오.

명수 - 9급	한영 - 4급	강희 - 9급
창훈 - 8급	진수 - 8급	상일 - 3급
지광 - 7급	태연 - 8급	연지 - 7급

0974 중하 서술형

다음은 수박 8통의 무게를 조사하여 나타낸 것이다. 중앙값과 최빈값의 합을 구하시오.

(단위: kg)

10, 5, 13, 8, 7, 12, 5, 9

유형 04 적절한 대푯값 찾기

- (1) 자료에 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우에는 평균보다 중앙값이 대푯값으로 더 적절하다.
- (2) 변량의 개수가 많거나 변량이 중복되어 나타나는 자료, 수량으로 나타나지 않는 자료에는 최빈값을 많이 사용한다.

0975 대표문제

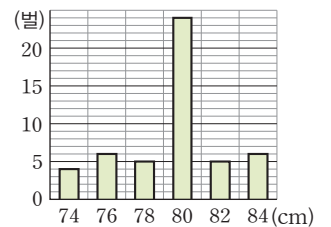
다음은 이서네 모듬 학생 6명이 1년 동안 관람한 영화의 편수를 조사하여 나타낸 것이다. 평균과 중앙값 중에서 이 자료의 대푯값으로 더 적절한 것을 말하고, 그 값을 구하시오.

(단위: 편)

5, 7, 8, 4, 46, 2

0976 중

오른쪽은 어느 옷가게에서 일주일 동안 판매한 바지의 허리 치수를 조사하여 나타낸 막대그래프이다. 이 가게에서 가장 많이 준비해야 할 바지의 치수를 정하려고



할 때, 평균, 중앙값, 최빈값 중에서 이 자료의 대푯값으로 가장 적절한 것을 말하고, 그 값을 구하시오.

0977 중

다음 자료 중에서 평균을 대푯값으로 하기에 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 1, 2, 3, 4, 5 ② 2, 4, 6, 8, 10
- ③ 11, 11, 11, 11, 11 ④ 16, 17, 16, 17, 16
- ⑤ 3, 6, 9, 12, 900



유형 05 대푯값이 주어졌을 때, 변량 구하기

(1) 평균이 주어진 경우

→ $(\text{평균}) = \frac{(\text{변량의 총합})}{(\text{변량의 개수})}$ 임을 이용하여 식을 세운다.

(2) 중앙값이 주어진 경우

→ ① 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한다.

② 변량의 개수가 홀수일 때와 짝수일 때에 따라 문제의 조건에 맞게 식을 세운다.

(3) 최빈값이 주어진 경우

→ 주어진 최빈값을 이용하여 미지수인 변량이 최빈값이 되는 경우를 확인한다.

0978 대표문제

4개의 변량 27, 9, 13, a 의 중앙값이 14일 때, a 의 값을 구하시오.

0979 중

다음은 어느 반 학생 6명의 윗몸일으키기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 24회일 때, 중앙값은?

(단위: 회)

24, 28, 40, 12, 8, x

- ① 24회 ② 25회 ③ 26회
④ 27회 ⑤ 28회

0980 중 **사슬형**

다음은 12개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 최빈값이 28, 중앙값이 26일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

12, 15, 20, 20, 21, a ,
 b , 28, 28, 32, 36, 40

유형 UP 06 새로운 변량을 추가했을 때, 대푯값 구하기

자료에 새로운 변량이 추가되는 경우

→ 추가된 변량을 문자로 놓고 주어진 대푯값을 이용하여 추가된 변량의 값의 범위를 구한 후 나머지 조건을 이용하여 식을 세운다.

0981 대표문제

아래 자료에 한 개의 변량을 추가하였을 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

3, 6, 6, 6, 9

■ 보기 ■

- ㄱ. 이 자료의 평균은 변하지 않는다.
ㄴ. 이 자료의 중앙값은 변하지 않는다.
ㄷ. 이 자료의 최빈값은 변하지 않는다.

0982 중

어느 과학 동아리의 학생 8명의 과학 점수를 작은 값부터 크기순으로 나열할 때, 4번째 값은 78점이고 중앙값은 80점이었다. 이 동아리에 과학 점수가 83점인 학생이 들어왔을 때, 이 동아리의 학생 9명의 과학 점수의 중앙값을 구하시오.

0983 상중

다음은 두 자료 A, B의 변량을 각각 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 자료 A의 중앙값은 9이고, 두 자료 A, B를 섞은 전체 자료의 중앙값이 12일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로 다른 자연수이다.)

[자료 A] 4, 7, a , b , 13
[자료 B] 8, $b-1$, 14, 15

시험에 꼭 나오는 문제

0984

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 대푯값은 자료 전체의 특징을 대표하는 값이다.
- ② 대푯값에는 평균, 중앙값, 최빈값 등이 있다.
- ③ 최빈값은 자료에 따라 2개 이상일 수도 있다.
- ④ 평균, 중앙값, 최빈값이 모두 같은 경우도 있다.
- ⑤ 평균은 자료의 일부만을 이용하여 계산한다.

dhkdn854@naver.com

0985

오른쪽은 1반과 2반 학생들의 하루 동안 이모티콘 사용 횟수의 평균을 조사하여 나타낸 표이다. 1반과 2반 전체 학생의 하루 동안 이모티콘 사용 횟수의 평균을 구하시오.

반	1	2
학생 수(명)	25	20
평균(회)	2	11

0986

오른쪽은 소연이네 반 학생 27명이 좋아하는 반려 동물을 조사하여 나타낸 표이다. 좋아하는 반려 동물의 최빈값은?

- ① 강아지 ② 고양이
- ③ 새 ④ 물고기
- ⑤ 도마뱀

동물	학생 수(명)
강아지	a
고양이	7
새	6
물고기	3
도마뱀	1
합계	27

0987 **중요**

다음은 진선이의 일주일 동안의 하루 수면 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 하루 수면 시간의 평균을 a 시간, 중앙값을 b 시간, 최빈값을 c 시간이라 할 때, $a+b+c$ 의 값은?

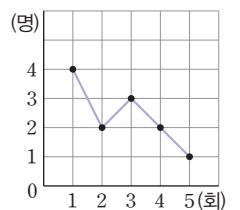
(단위: 시간)

6, 7, 7, 7, 6, 5, 4

- ① 18 ② 19 ③ 20
- ④ 21 ⑤ 22

0988

오른쪽은 어느 반 학생들이 일주일 동안 학교 홈페이지에 접속한 횟수를 조사하여 나타낸 꺾은선그래프이다. 홈페이지에 접속한 횟수의 평균을 a 회, 중앙값을 b 회라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.



0989

다음 자료 중 중앙값과 최빈값이 서로 같은 것은?

- ① 2, 5, 3, 6, 4, 6
- ② 4, 6, 4, 6, 4, 7
- ③ 5, 3, 6, 1, 5, 0
- ④ 8, 3, 5, 5, 5, 2, 2
- ⑤ 8, 10, 3, 6, 5, 2, 8

0990

아래 표는 유민이와 시하가 5회에 걸쳐 실시한 음악 실기 평가에서 받은 점수를 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?

(단위: 점)

	1회	2회	3회	4회	5회
유민	8	10	8	8	6
시하	10	5	6	9	10

- ① 유민이의 점수의 평균은 중앙값보다 크다.
- ② 시하의 점수의 최빈값은 중앙값보다 작다.
- ③ 유민이의 점수의 평균은 시하의 점수의 평균보다 크다.
- ④ 유민이의 점수의 중앙값과 시하의 점수의 중앙값은 같다.
- ⑤ 유민이의 점수의 최빈값은 시하의 점수의 최빈값보다 작다.

0991

다음 보기 중 세 자료 A, B, C에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

[자료 A]	0, 3, 5, 5, 5, 6
[자료 B]	1, 3, 5, 7, 9, 11, 300
[자료 C]	-8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8

■ 보기 ■

- ㄱ. 자료 A의 평균, 중앙값, 최빈값이 모두 같다.
- ㄴ. 자료 B는 평균보다 중앙값이 대푯값으로 더 적절하다.
- ㄷ. 자료 C는 최빈값보다 평균이나 중앙값이 자료의 중심 경향을 더 잘 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0992

다음 두 자료 A, B의 중앙값이 각각 40, 50일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, $a < b$)

[자료 A]	10, 20, 90, a , b
[자료 B]	10, 20, 70, 90, a , b

0993

다음은 어느 야구팀의 최근 7경기에서 한 경기당 안타 수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 같을 때, x 의 값을 구하시오.

(단위: 개)

9, 11, x , 5, 13, 9, 9

0994

다음 자료는 학생 8명의 과학 수행평가 점수이다. 이 자료의 중앙값이 8점, 최빈값이 10점일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

(단위: 점)

4, 5, 10, 7, 5, a , b , c

0995

지난 3회에 걸친 사회 시험에서 준혁이의 점수가 92점, 88점, 90점이었다. 4회의 시험에서 몇 점을 받아야 4회까지의 평균이 92점이 되는가?

- ① 94점 ② 95점 ③ 96점
- ④ 97점 ⑤ 98점

서술형 주관식

0996

다음은 지우네 반 학생들이 두 종류의 샌드위치 A, B를 모두 시식한 후 맛에 대하여 평가한 점수를 조사하여 나타낸 표이다. 샌드위치 A의 점수의 최빈값을 a 점, 샌드위치 B의 점수의 최빈값을 b 점이라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단위: 명)

	1점	2점	3점	4점	5점
A	2	3	5	7	x
B	1	4	3	2	12

0997

다음 자료의 평균과 중앙값을 구하고, 평균과 중앙값 중 이 자료의 대푯값으로 더 적절한 것과 그 이유를 말하시오.

15, 20, 21, 28, 15, 199, 18, 28

0998 **중요**

5개의 변량으로 이루어진 자료가 다음 조건을 만족시킨다. 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열할 때, 네 번째에 오는 수를 구하시오.

- (가) 가장 작은 수는 8이고 가장 큰 수는 15이다.
(나) 평균이 11이고 최빈값이 9이다.

실력 UP

0999

현진이네 반 학생 10명의 수학 점수의 평균을 구하는데 70점인 한 학생의 점수를 잘못 보아 실제보다 평균이 1점 더 높게 나왔다. 이 학생의 점수를 몇 점으로 잘못 보았는가?

- ① 80점 ② 85점 ③ 90점
④ 95점 ⑤ 100점

1000

다음은 학생 8명의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 같다고 할 때, 중앙값을 구하시오.

(단위: 회)

8, 4, 5, A, 9, 7, 12, 11

1001

어느 중학교 1학년 학생 A, B, C, D, E의 50 m 달리기 기록의 평균이 8.6초이고 중앙값은 9.2초이다. A 대신 기록이 7초인 F를 포함한 5명의 기록의 평균이 8.2초일 때, F, B, C, D, E의 기록의 중앙값을 구하시오.

09-1 줄기와 잎 그림

(1) **줄기와 잎 그림**: 줄기와 잎을 이용하여 자료를 나타낸 그림

- ① 줄기: 세로선의 왼쪽에 있는 숫자
② 잎: 세로선의 오른쪽에 있는 숫자

16 →

줄기	잎
1	6

↑ 세로선

(2) **줄기와 잎 그림을 그리는 방법**

- ① 자료의 각 변량을 줄기와 잎으로 나눈다.
- ② 세로선을 긋고 세로선의 왼쪽에 줄기를 작은 수부터 세로로 쓴다.
- ③ 세로선의 오른쪽에 각 줄기에 해당되는 잎을 작은 수부터 가로로 쓴다. 이때 중복되는 잎이 있으면 중복된 횟수만큼 쓴다. → 잎의 개수는 조사한 자료의 개수와 같다.
- ④ 그림의 오른쪽 위에 줄기 □, 잎 △에 대하여 □|△를 설명한다.

예

[자료]	[줄기와 잎 그림]
(단위: m)	(2 1은 21 m)
26 24 29 43	줄기 잎
38 45 21 24	2 1 4 4 6 9
49 32 41 37	3 2 7 8
	4 1 3 5 9

참고 줄기와 잎 그림은 원래 자료의 값을 알 수 있고, 잎의 길이를 통해 자료의 분포 상태를 편리하게 파악할 수 있다.

09-2 도수분포표

(1) **계급**: 변량을 일정한 간격으로 나눈 구간

- ① **계급의 크기**: 구간의 너비(폭), 즉 계급의 양 끝 값의 차
② **계급의 개수**: 변량을 나눈 구간의 수

참고 계급값: 계급을 대표하는 값으로 각 계급의 양 끝 값의 중앙의 값

$$\rightarrow (\text{계급값}) = \frac{(\text{계급의 양 끝 값의 합})}{2}$$

(2) **도수**: 각 계급에 속하는 자료의 개수 → 도수의 총합은 변량의 총개수와 같다.

(3) **도수분포표**: 주어진 자료를 몇 개의 계급으로 나누고, 각 계급의 도수를 조사하여 나타낸 표

(4) **도수분포표를 만드는 방법**

- ① 주어진 자료에서 가장 큰 변량과 가장 작은 변량을 찾는다.
- ② ①의 두 변량이 포함되는 구간을 일정한 간격으로 나누어 계급을 정한다.
- ③ 각 계급에 속하는 변량의 개수를 세어 계급의 도수를 구한다.

예

[자료]	[도수분포표]
(단위: 점)	
72 89 79 85	점수(점) 도수(명)
75 67 83 72	60 ^{이상} ~ 70 ^{미만} // 2
80 68 75 74	70 ~ 80 // // / 6
	80 ~ 90 // // 4
	합계 / 12

개념플러스

줄기와 잎 그림에서 자료가 두 자리 자연수일 때

- ① 줄기: 십의 자리의 숫자
② 잎: 일의 자리의 숫자

줄기는 중복되는 수를 한 번만 써야 하고, 잎은 중복되는 수를 모두 써야 한다. 또 잎은 일반적으로 크기순으로 쓴다.

a 이상 b 미만인 계급에서 계급의 크기 $\Rightarrow b - a$

계급, 계급의 크기, 계급값, 도수는 항상 단위를 포함하여 쓴다.

도수분포표를 만들 때 계급의 개수는 보통 5~15개 정도로 하는 것이 적당하다.

각 계급에 속하는 변량의 개수를 셀 때, 기호 正 이나 斜 를 사용하면 편리하다.

교과서문제 정복하기

09-1 줄기와 잎 그림

[1002~1005] 아래는 준영이네 반 학생들이 수학여행에서 찍은 사진의 장수를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

(단위: 장)

14 35 27 37 22 12 21 33
41 40 38 22 13 35 26 25

1002 다음 줄기와 잎 그림을 완성하시오.

(1|2는 12장)

줄기	잎
1	2
2	
3	
4	

1003 줄기가 3인 잎을 모두 구하시오.

1004 잎이 가장 많은 줄기를 구하시오.

1005 가장 많은 사진을 찍은 학생이 찍은 사진의 장수를 구하시오.

[1006~1008] 아래는 수빈이네 반 학생들의 1분 동안 윗몸일으키기 기록을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 물음에 답하시오.

(1|0은 10회)

줄기	잎
1	0 2 4 7
2	0 1 4 6 8 9
3	7 8 9
4	3 5 7 8
5	2 4

1006 기록이 20회 미만인 학생 수를 구하시오.

1007 기록이 5번째로 좋은 학생의 기록을 구하시오.

1008 전체 학생 수를 구하시오.

09-2 도수분포표

[1009~1011] 아래는 서현이네 반 학생 20명의 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

(단위: 시간)

7 10 4 15 6 3 13 8 10 16
12 9 6 8 5 11 7 10 7 14

1009 가장 작은 변량과 가장 큰 변량을 각각 구하시오.

1010 다음 도수분포표를 완성하시오.

봉사 활동 시간(시간)	도수(명)	
3 ^{이상} ~ 6 ^{미만}	///	3
6 ~ 9		
~	///	5
~	///	3
15 ~ 18		
합계		

1011 봉사 활동 시간이 12시간 이상인 학생 수를 구하시오.

[1012~1016] 오른쪽은 승준이네 반 학생 30명의 몸무게를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 물음에 답하시오.

몸무게(kg)	도수(명)
40 ^{이상} ~ 45 ^{미만}	3
45 ~ 50	8
50 ~ 55	9
55 ~ 60	A
60 ~ 65	3
합계	30

1012 몸무게가 49 kg인 학생이 속하는 계급을 구하시오.

1013 계급의 크기를 구하시오.

1014 계급의 개수를 구하시오.

1015 A의 값을 구하시오.

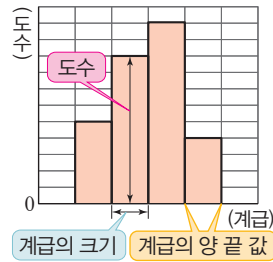
1016 도수가 가장 큰 계급을 구하시오.

09-3 히스토그램

(1) **히스토그램**: 가로축에 각 계급의 양 끝 값을, 세로축에 도수를 표시하고, 각 계급의 크기를 가로로, 그 계급의 도수를 세로로 하는 직사각형을 그려 놓은 그래프

(2) **히스토그램의 특징**

- ① 자료의 전체적인 분포 상태를 한눈에 알아볼 수 있다.
- ② 히스토그램의 각 직사각형에서 가로의 길이는 계급의 크기로 일정하므로 각 직사각형의 넓이는 세로의 길이인 각 계급의 도수에 정비례한다.
- ③ (직사각형의 넓이) = (계급의 크기) × (그 계급의 도수)
 (직사각형의 넓이의 합) = {(계급의 크기) × (그 계급의 도수)}의 합
 = (계급의 크기) × (도수의 총합)



개념플러스

히스토그램에서

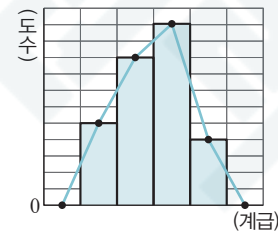
- ① (직사각형의 가로의 길이) = (계급의 크기)
- ② (직사각형의 세로의 길이) = (도수)

09-4 도수분포다각형

(1) **도수분포다각형**: 히스토그램에서 각 계급의 직사각형의 윗변의 중점을 차례로 선분으로 연결하고 양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 추가하여 그 중점을 선분으로 연결하여 그린 그래프

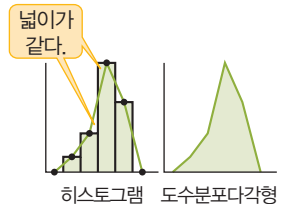
(2) **도수분포다각형의 특징**

- ① 자료의 분포 상태를 연속적으로 관찰할 수 있다.
- ② (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이) = (히스토그램의 직사각형의 넓이의 합) = (계급의 크기) × (도수의 총합)
- ③ 2개 이상의 자료의 분포 상태를 동시에 비교할 때에는 도수분포다각형이 히스토그램보다 편리하다.



도수분포다각형에서 계급의 개수를 셀 때, 양 끝에 있는 도수가 0인 계급은 세지 않는다.

다음 히스토그램과 도수분포다각형에서 색칠한 부분의 넓이는 같다.



09-5 상대도수와 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

(1) **상대도수**: 도수분포표에서 전체 도수에 대한 각 계급의 도수의 비율

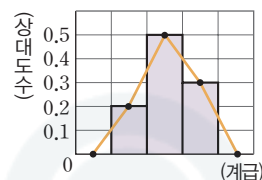
$$\rightarrow (\text{계급의 상대도수}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})} \rightarrow \text{일반적으로 소수로 나타낸다.}$$

(2) **상대도수의 특징**

- ① 각 계급의 상대도수는 0 이상 1 이하이고, 상대도수의 총합은 항상 1이다.
- ② 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.
- ③ 도수의 총합이 다른 두 집단의 자료의 분포 상태를 비교할 때, 상대도수를 이용하면 편리하다.

(3) **상대도수의 분포표**: 각 계급의 상대도수를 나타낸 표

(4) **상대도수의 분포를 나타낸 그래프**: 상대도수의 분포표를 히스토그램이나 도수분포다각형 모양으로 나타낸 그래프



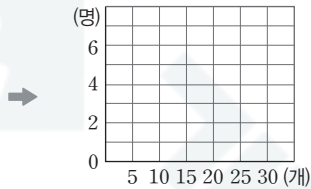
상대도수를 알 때, 도수와 도수의 총합 구하기

- ① (계급의 도수) = (도수의 총합) × (계급의 상대도수)
- ② (도수의 총합) = $\frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{계급의 상대도수})}$

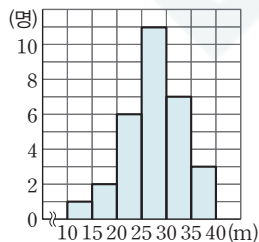
상대도수의 총합은 항상 1이므로 상대도수의 분포를 나타낸 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 계급의 크기와 같다.

09-3 히스토그램**1017** 다음 도수분포표를 히스토그램으로 나타내시오.

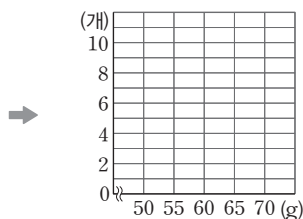
개수(개)	도수(명)
5 ^{이상} ~ 10 ^{미만}	5
10 ~ 15	7
15 ~ 20	4
20 ~ 25	3
25 ~ 30	1
합계	20



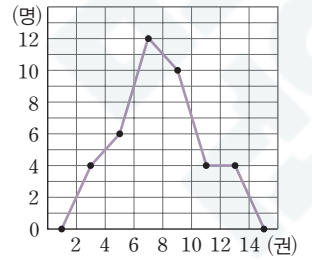
[1018~1022] 오른쪽은 은수네 반 학생들의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 물음에 답하시오.

**1018** 계급의 크기를 구하시오.**1019** 계급의 개수를 구하시오.**1020** 전체 학생 수를 구하시오.**1021** 도수가 가장 큰 계급을 구하시오.**1022** 던지기 기록이 30 m 이상인 학생 수를 구하시오.**09-4 도수분포다각형****1023** 다음 도수분포표를 히스토그램과 도수분포다각형으로 나타내시오.

무게(g)	도수(개)
50 ^{이상} ~ 55 ^{미만}	3
55 ~ 60	10
60 ~ 65	8
65 ~ 70	6
합계	27



[1024~1028] 오른쪽은 어느 독서 모임 회원들이 상반기 동안 읽은 책의 수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 물음에 답하시오.

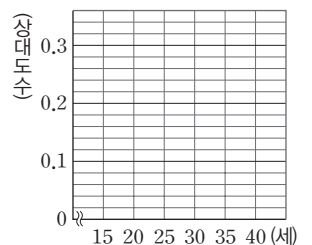
**1024** 계급의 크기를 구하시오.**1025** 계급의 개수를 구하시오.**1026** 전체 회원 수를 구하시오.**1027** 도수가 6명인 계급을 구하시오.**1028** 읽은 책의 수가 8권 이상 10권 미만인 회원 수를 구하시오.**09-5 상대도수와 상대도수의 분포를 나타낸 그래프**

[1029~1031] 아래는 어느 공연의 관람객의 나이를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 다음 물음에 답하시오.

나이(세)	도수(명)	상대도수
15 ^{이상} ~ 20 ^{미만}	12	
20 ~ 25	32	
25 ~ 30	68	
30 ~ 35	52	
35 ~ 40	36	
합계	200	

1029 상대도수의 분포표를 완성하시오.**1030** 상대도수가 가장 큰 계급을 구하시오.

1031 상대도수의 분포표를 도수분포다각형 모양의 그래프로 나타내시오.



개념원리 중학 수학 1-2 216쪽

유형 01 줄기와 잎 그림의 이해

줄기와 잎 그림에서

- (1) 중복되는 잎은 중복된 횟수만큼 쓴다.
- (2) 자료의 변량의 개수는 잎의 개수와 같다.

예 오른쪽 줄기와 잎 그림에서 변량 (12|6은 126 cm)

의 개수는

126 cm, 137 cm,

137 cm, 137 cm,

142 cm, 149 cm

의 6이고 잎의 개수와 같다.

줄기	잎
12	6
13	7 7 7
14	2 9

↓
잎의 개수: 6

1032 대표문제

오른쪽은 선우네 반 학생들의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 중 옳은 것은?

(1|4는 14 m)

줄기	잎
1	4 5 7
2	0 1 2 6 8
3	2 4 4 6 7 9
4	2 8 9

- ① 잎이 가장 많은 줄기는 2이다.
- ② 전체 학생 수는 16이다.
- ③ 기록이 6번째로 좋은 학생의 기록은 37 m이다.
- ④ 기록이 21 m 이하인 학생은 4명이다.
- ⑤ 기록이 가장 좋은 학생과 가장 나쁜 학생의 기록의 차는 35 m이다.

1033 하

다음은 어느 날 전국 16개 지역의 최고 기온을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료를 줄기와 잎 그림으로 나타낼 때, $A+B-C$ 의 값을 구하시오.

(8|2는 8.2 °C)

줄기	잎
8	2 4
9	1 A 6
10	4 5 5 B 9
11	0 2 C 8
12	3 6

12.3 11.0 9.6 8.2
10.5 9.1 12.6 11.7
9.5 11.2 10.4 8.4
10.9 10.5 10.5 11.8

1034 중

아래는 민재네 반 학생들의 한 달 동안의 독서 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 물음에 답하시오.

(0|2는 2시간)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
7 4	0	2 3 6
3 2	1	3 4 6 9
8 4 4 2 0	2	2 2 3 7
7 6 4 3	3	5 9

- (1) 줄기가 2인 잎의 개수를 구하시오.
- (2) 독서 시간이 가장 긴 학생의 독서 시간은 몇 시간인지 구하시오.
- (3) 독서 시간이 15시간 이상 33시간 이하인 학생 수를 구하시오.

1035 중

다음은 은정네 반 학생들의 줄넘기 기록을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 은정네 반 여학생 중 5번째로 줄넘기를 많이 하였다. 은정보다 줄넘기를 많이 한 남학생 수를 구하시오.

(1|5는 15회)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
5	1	6 7
3	2	2 6
7 1	3	2 5 8
7 4 3	4	3 5 6 9
4 3	5	8
7 3 3	6	5

1036 상·중 세습형

오른쪽은 윤서네 반 학생들의 하루 운동 시간을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 윤서의 운동 시간이 상위 40 % 이내에 속할 때, 윤서의 운동 시간은 최소 몇 분인지 구하시오.

(2|6은 26분)

줄기	잎
2	6 7 8 9
3	1 2 4 5 6 8
4	1 5 5 6 7



유형 02 도수분포표의 이해

- (1) 계급의 크기: 구간의 너비(폭), 즉 계급의 양 끝 값의 차
- (2) 계급의 개수: 변량을 나눈 구간의 수
- (3) 도수: 각 계급에 속하는 자료의 수

예

기록(분)	도수(명)
5 ^{이상} ~ 10 ^{미만}	2
10 ~ 15	
15 ~ 20	3
20 ~ 25	1
합계	10

← 이 계급의 도수는 $10 - (2 + 3 + 1) = 4$ (명)

← 도수의 총합: 10명

계급의 개수: 4개 → 계급의 크기: $25 - 20 = 5$ (분)

1037 대표문제

오른쪽은 하늘이네 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 계급의 크기는 5 cm이다.
- ② 키가 157 cm인 학생이 속하는 계급은 155 cm 이상 160 cm 미만이다.
- ③ A의 값은 3이다.
- ④ 키가 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생 수는 11이다.
- ⑤ 도수가 가장 큰 계급은 155 cm 이상 160 cm 미만이다.

키(cm)	도수(명)
145 ^{이상} ~ 150 ^{미만}	2
150 ~ 155	A
155 ~ 160	6
160 ~ 165	5
165 ~ 170	3
170 ~ 175	1
합계	20

1038 중하

오른쪽은 어느 해 11월 한 달 동안 전국 15개 지역의 강수량을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 강수량이 8번째로 적은 지역이 속하는 계급을 구하시오.

강수량(mm)	도수(개)
0 ^{이상} ~ 30 ^{미만}	3
30 ~ 60	5
60 ~ 90	
90 ~ 120	
120 ~ 150	2
합계	15

1039 중

오른쪽은 어느 공항에서 폭우로 인해 연착된 비행기의 연착 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

연착 시간(분)	도수(대)
5 ^{이상} ~ 10 ^{미만}	25
10 ~ 15	18
15 ~ 20	6
20 ~ 25	1
합계	50

보기

- 연착 시간이 15분 이상인 비행기는 전체의 14 %이다.
- 연착 시간이 20분 미만인 비행기는 49대이다.
- 연착 시간이 가장 긴 비행기의 연착 시간은 24분이다.

1040 중 서술형

오른쪽은 지영이네 반 학생들의 오래 매달리기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 오래 매달리기 기록이 20초 미만인 학생 수가 오래 매달리기 기록이 20초 이상인 학생 수의 $\frac{2}{3}$ 일 때, 전체 학생 수를 구하시오.

기록(초)	도수(명)
0 ^{이상} ~ 10 ^{미만}	2
10 ~ 20	3x
20 ~ 30	7
30 ~ 40	3
40 ~ 50	x
합계	

1041 상중

다음은 과자 30개를 골라 100 g당 들어 있는 나트륨 함량을 조사하여 계급의 크기가 다른 두 개의 도수분포표로 나타낸 것이다. 이때 $A + B - C$ 의 값을 구하시오.

나트륨 함량(mg)	도수(개)
400 ^{이상} ~ 500 ^{미만}	2
500 ~ 600	5
600 ~ 700	A
700 ~ 800	8
800 ~ 900	6
900 ~ 1000	1
합계	30

나트륨 함량(mg)	도수(개)
400 ^{이상} ~ 550 ^{미만}	4
550 ~ 700	B
700 ~ 850	10
850 ~ 1000	C
합계	30

유형 03 도수분포표에서 특정 계급의 백분율

- (1) (계급의 백분율) = $\frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})} \times 100 (\%)$
- (2) (계급의 도수) = (도수의 총합) $\times \frac{(\text{계급의 백분율})}{100}$

1042 대표문제

오른쪽은 정우네 반 학생 30명의 하루 동안의 인터넷 이용 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 인터넷 이용 시간이 60분 이상 80분 미만인 학생이 전체의 30%일 때, 인터넷 이용 시간이 80분 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

이용 시간(분)	도수(명)
20 ^{이상} ~ 40 ^{미만}	4
40 ~ 60	5
60 ~ 80	A
80 ~ 100	8
100 ~ 120	B
합계	30

1043 중

오른쪽은 어느 도시의 지역별 소음도를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 소음도가 70 dB 이상인 지역이 전체의 20%일 때, 소음도가 50 dB 이상 60 dB 미만인 지역 수를 구하시오.

소음도 (dB)	도수(곳)
30 ^{이상} ~ 40 ^{미만}	4
40 ~ 50	6
50 ~ 60	
60 ~ 70	10
70 ~ 80	7
80 ~ 90	1
합계	

1044 상중 서술형

오른쪽은 어느 굴 농장에서 출하한 굴 상자의 무게를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 무게가 7 kg 미만인 굴 상자가 전체의 40%일 때, 다음 물음에 답하시오.

무게 (kg)	도수(개)
5 ^{이상} ~ 6 ^{미만}	33
6 ~ 7	A
7 ~ 8	64
8 ~ 9	B
9 ~ 10	21
합계	200

- (1) A, B의 값을 구하시오.
- (2) 무게가 8 kg 이상인 굴 상자는 전체의 몇 %인지 구하시오.

중요

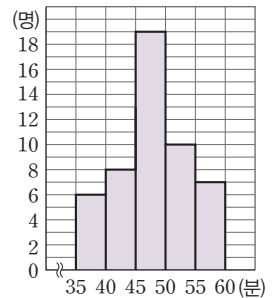
유형 04 히스토그램의 이해

히스토그램에서

- ① 직사각형의 가로 길이 → 계급의 크기
- ② 직사각형의 세로 길이 → 도수

1045 대표문제

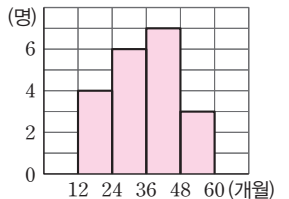
오른쪽은 어느 10 km 마라톤 대회에 참가한 참가자들의 완주 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 완주 기록이 좋은 쪽에서 10번째인 참가자가 속하는 계급을 구하시오.
- (2) 완주 기록이 50분 이상인 참가자는 전체의 몇 %인지 구하시오.

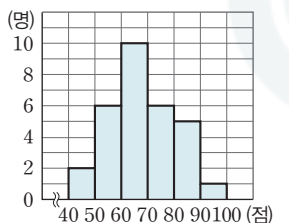
1046 하

오른쪽은 어느 아파트 단지에 살고 있는 유아들의 개월 수를 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 계급의 크기를 a개월, 계급의 개수를 b, 도수가 가장 큰 계급을 c개월 이상 d개월 미만이라 할 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.



1047 중

오른쪽은 진수네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



■ 보기 ■

- ㄱ. 전체 학생 수는 30이다.
- ㄴ. 성적이 60점 미만인 학생은 7명이다.
- ㄷ. 성적이 좋은 쪽에서 12번째인 학생이 속하는 계급은 70점 이상 80점 미만이다.
- ㄹ. 성적이 80점 이상인 학생은 전체의 25%이다.

유형 05 히스토그램에서 직사각형의 넓이

히스토그램의 각 직사각형에서 가로 길이는 계급의 크기로 일정하므로 각 직사각형의 넓이는 세로 길이인 각 계급의 도수에 정비례한다.

$$(1) \text{ 직사각형의 넓이} = (\text{계급의 크기}) \times (\text{그 계급의 도수})$$

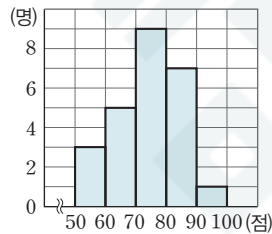
$$(2) \text{ 직사각형의 넓이의 합}$$

$$= \{(\text{계급의 크기}) \times (\text{그 계급의 도수})\} \text{의 합}$$

$$= (\text{계급의 크기}) \times (\text{도수의 총합})$$

1048 대표문제

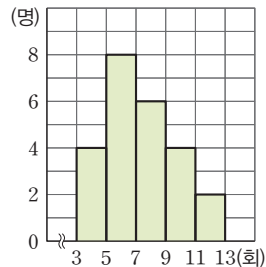
오른쪽은 해리네 반 학생들의 영어 성적을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 이 히스토그램에서 직사각형의 넓이의 합은?



- ① 210 ② 220
- ③ 230 ④ 240
- ⑤ 250

1049 중

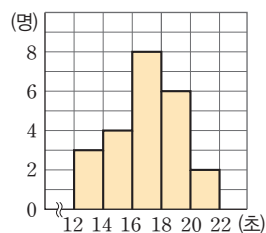
오른쪽은 승준이네 반 학생들의 팔굽혀펴기 횟수를 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 전체 학생 수는 24이다.
- ② 직사각형의 넓이의 합은 24이다.
- ③ 팔굽혀펴기 횟수가 5번째로 많은 학생이 속하는 계급의 직사각형의 넓이는 8이다.
- ④ 도수가 가장 작은 계급의 직사각형의 넓이가 가장 작다.
- ⑤ 도수가 가장 큰 계급의 직사각형의 넓이는 16이다.

1050 중

오른쪽은 은우네 반 학생들의 100 m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 도수가 가장 큰 계급의 직사각형의 넓이는 도수가 가장 작은 계급의 직사각형의 넓이의 몇 배인지 구하시오.



유형 06 일부가 보이지 않는 히스토그램

(1) 도수의 총합이 주어진 경우에는 다음을 이용한다.

→ (보이지 않는 계급의 도수)

$$= (\text{도수의 총합}) - (\text{보이는 계급의 도수의 합})$$

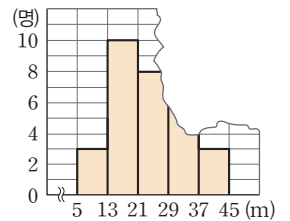
(2) 도수의 총합이 주어지지 않은 경우

① 주어진 조건을 이용하여 도수의 총합을 구한다.

② 도수의 총합을 이용하여 보이지 않는 계급의 도수를 구한다.

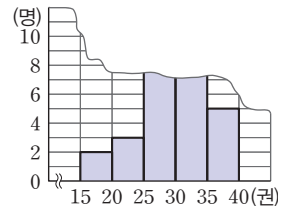
1051 대표문제

오른쪽은 동찬이네 반 학생들의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 던지기 기록이 37 m 이상인 학생이 전체의 10%일 때, 기록이 29 m 이상 37 m 미만인 학생 수를 구하시오.



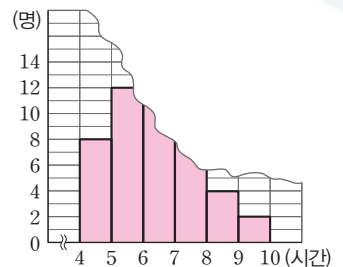
1052 중

오른쪽은 성빈이네 반 학생 28명이 지난 해 읽은 책의 수를 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 읽은 책의 수가 30권 이상 35권 미만인 학생이 25권 이상 30권 미만인 학생보다 2명 더 많을 때, 지난 해 읽은 책의 수가 30권 이상 35권 미만인 학생 수를 구하시오.



1053 중 서술형

오른쪽은 어느 중학교 학생 50명이 주말 동안에 공부한 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 공부한 시간이 7시간 이상인 학생이 전체의 32%일 때, 공부한 시간이 6시간 이상 7시간 미만인 학생 수를 구하시오.



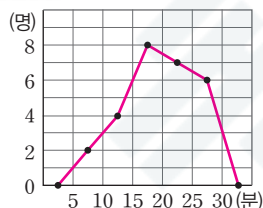
유형 07 도수분포다각형의 이해

도수분포다각형: 히스토그램에서 각 계급의 직사각형의 윗변의 중점을 차례로 선분으로 연결하고 양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 추가하여 그 중점을 선분으로 연결하여 그린다.

→ 계급의 개수를 셀 때, 양 끝에 도수가 0인 계급은 세지 않는다.

1054 대표문제

오른쪽은 지우네 반 학생들이 등교하는 데 걸리는 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

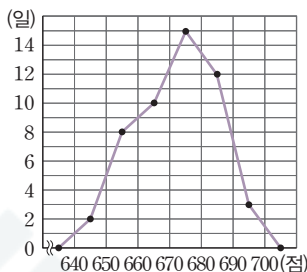


■ 보기

- ㄱ. 계급의 크기는 5분이다.
- ㄴ. 등교 시간이 14분인 학생이 속하는 계급은 10분 이상 15분 미만이다.
- ㄷ. 등교 시간이 10번째로 긴 학생이 속하는 계급의 도수는 7명이다.

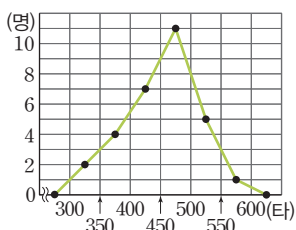
1055 중 사슬형

오른쪽은 학교 양궁 대표인 시형이가 10점 만점인 과녁에 화살을 70발씩 쏘아 얻은 점수의 합계를 50일 동안 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도수가 가장 큰 계급의 도수는 a 일, 점수가 660점 미만인 날은 b 일이라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



1056 상중

오른쪽은 어느 컴퓨터 반 학생들의 1분당 한글 타자 수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 상위 20% 이내에 들려면 타자 수가 적어도 몇 타 이상이어야 하는지 구하시오.



유형 08 도수분포다각형의 넓이

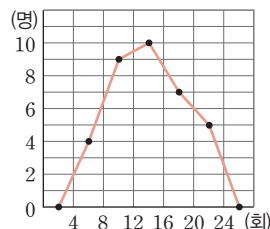
(도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)

= (히스토그램의 직사각형의 넓이의 합)

= (계급의 크기) × (도수의 총합)

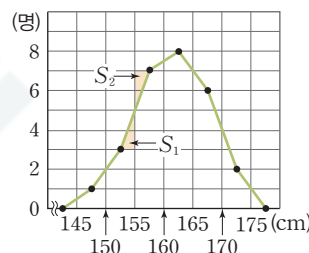
1057 대표문제

오른쪽은 민준이네 반 학생들이 1학기 동안 도서관을 이용한 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



1058 중하

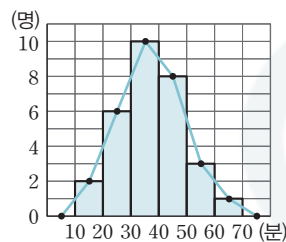
오른쪽은 윤수네 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 색칠한 삼각형의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $S_1 - S_2$ 의 값을 나타낸 것은?



- ① $-2S_1$ ② $-2S_2$ ③ 0
- ④ $2S_1$ ⑤ $2S_2$

1059 중

오른쪽은 정욱이네 반 학생들의 하루 평균 운동 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램과 도수분포다각형이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 전체 학생 수는 30이다.
- ② 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 300이다.
- ③ 운동 시간이 40분 이상인 학생은 전체의 60%이다.
- ④ 운동 시간이 11번째로 긴 학생이 속하는 계급의 도수는 8명이다.
- ⑤ 히스토그램의 직사각형의 넓이의 합을 A , 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 할 때, A 와 B 는 서로 같다.

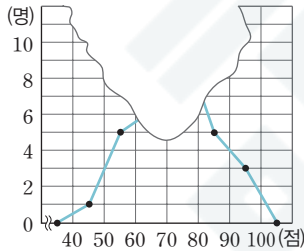


유형 09 일부가 보이지 않는 도수분포다각형

- (1) 도수의 총합이 주어진 경우에는 다음을 이용한다.
 → (보이지 않는 계급의 도수)
 = (도수의 총합) - (보이는 계급의 도수의 합)
- (2) 도수의 총합이 주어지지 않은 경우
 ① 주어진 조건을 이용하여 도수의 총합을 구한다.
 ② 도수의 총합을 이용하여 보이지 않는 계급의 도수를 구한다.

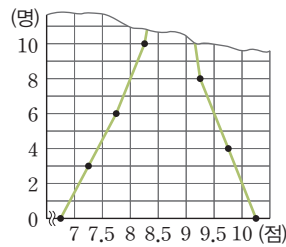
1060 대표문제

오른쪽은 호영이네 반 학생 30명의 수학 성적을 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 수학 성적이 70점 미만인 학생이 전체의 40% 일 때, 수학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수를 구하시오.



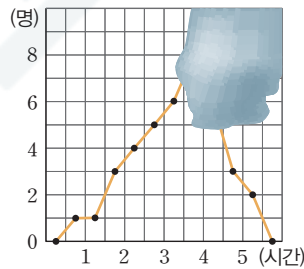
1061 중

오른쪽은 어느 체조대회에 출전한 선수들이 경기 후 받은 점수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 찢어지기 전 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 25이었을 때, 받은 점수가 8.5점 이상 9점 미만인 선수는 전체의 몇 %인지 구하시오.



1062 중 서술형

오른쪽은 지율이네 중학교 학생 40명이 한 달 동안 동아리 활동을 한 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 얼룩져 보이지 않는다. 동아리 활동 시간이 3시간 30분 이상 4시간 미만인 학생 수와 4시간 이상 4시간 30분 미만인 학생 수의 비가 3 : 2일 때, 동아리 활동 시간이 4시간 이상인 학생 수를 구하시오.

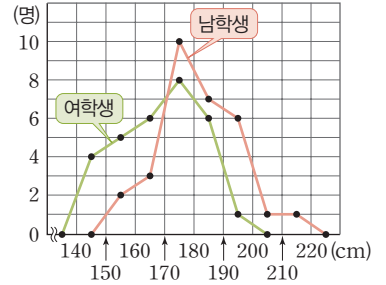


유형 10 두 도수분포다각형의 비교

- 도수분포다각형은 두 개 이상의 자료의 분포 상태를 동시에 나타내어 비교할 때 편리하다.
 → 그래프가 오른쪽으로 치우쳐 있을수록 변량이 큰 자료가 많다.

1063 대표문제

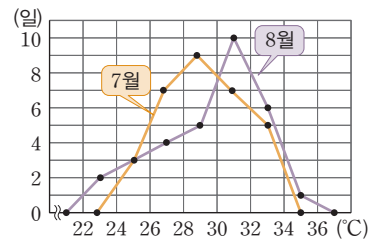
오른쪽은 어느 중학교 1학년 남학생과 여학생의 제자리멀리뛰기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① 여학생 수가 남학생 수보다 적다.
- ② 기록이 190 cm 이상인 남학생 수와 여학생 수의 비는 8 : 1이다.
- ③ 여학생의 기록이 남학생의 기록보다 좋은 편이다.
- ④ 기록이 160 cm 이상 170 cm 미만인 학생은 여학생이 남학생보다 3명 더 많다.
- ⑤ 기록이 2 m 이상인 학생은 1명이다.

1064 상중

아래는 어느 해 7월과 8월 각각 한 달 동안 서울의 최고 기온을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 조건을 만족시키는 a, b, c, d 에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.



- (가) 기온이 가장 높은 날은 a 월에 있다.
- (나) 기온이 가장 낮은 날은 b 월에 있다.
- (다) 기온이 30 °C 이상 32 °C 미만인 날은 7월이 8월보다 c 일 적다.
- (라) 7월 최고 기온이 4번째로 낮은 날보다 최고 기온이 낮은 날은 8월에 적어도 d 일 존재한다.

유형 11 상대도수

상대도수: 전체 도수에 대한 각 계급의 도수의 비율

$$\rightarrow (\text{계급의 상대도수}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$$

1065 대표문제

어느 도수분포표에서 도수가 13인 계급의 상대도수는 0.26이다. 이 도수분포표에서 도수가 5인 계급의 상대도수는 a 이고, 도수가 b 인 계급의 상대도수는 0.12일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4.04 ② 4.22 ③ 6.1
④ 6.22 ⑤ 9.1

1066 하

어느 도수분포표에서 도수의 총합이 300일 때, 상대도수가 0.2인 계급의 도수를 구하시오.

1067 중

다음 중 상대도수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 상대도수는 전체 도수에 대한 각 계급의 도수의 비율이다.
② 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.
③ 상대도수의 총합은 항상 1이다.
④ $(\text{도수의 총합}) = (\text{계급의 도수}) \times (\text{계급의 상대도수})$ 이다.
⑤ 도수의 총합이 다른 두 자료의 분포 상태를 비교할 때 상대도수를 이용하면 편리하다.

1068 중

어느 중학교 1학년 학생 중 100 m 달리기 기록이 17초 이상 19초 미만인 학생 수가 32이다. 이 학생 수가 전체의 20%일 때, 1학년 전체 학생 수를 구하시오.

중요

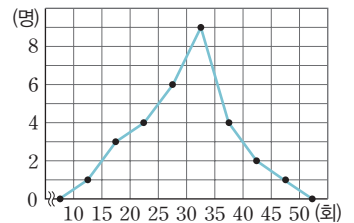
유형 12 상대도수 구하기

도수분포표, 히스토그램, 도수분포다각형이 주어진 경우 상대도수 구하기

→ 도수의 총합과 계급의 도수를 이용하여 상대도수를 구한다.

1069 대표문제

오른쪽은 형우네 반 학생들의 윗몸일으키기 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도수가 가장 큰 계급의 상대도수를 구하시오.



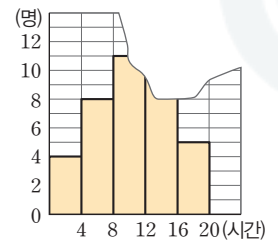
1070 중 사술형

오른쪽은 가은이네 반 학생 25명의 몸무게를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 45 kg 이상 50 kg 미만인 계급의 상대도수를 구하시오.

몸무게(kg)	도수(명)
40 ^{이상} ~ 45 ^{미만}	3
45 ~ 50	
50 ~ 55	10
55 ~ 60	4
60 ~ 65	3
합계	25

1071 중

오른쪽은 하늘이네 중학교 학생 40명의 1학기 동안의 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 봉사 활동 시간이 14시간인 학생이 속하는 계급의 상대도수는?



- ① 0.2 ② 0.25 ③ 0.3
④ 0.35 ⑤ 0.4

유형 13 상대도수의 분포표의 이해

- (1) 상대도수의 총합은 항상 1이다.
- (2) 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.
- (3) 도수의 총합, 도수, 상대도수 사이의 관계
 - ① (계급의 상대도수) = $\frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$
 - ② (계급의 도수) = (도수의 총합) × (계급의 상대도수)
 - ③ (도수의 총합) = $\frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{계급의 상대도수})}$

1072 대표문제

아래는 태호네 반 학생들의 하루 평균 수면 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 다음 물음에 답하시오.

수면 시간(시간)	도수(명)	상대도수
4 ^{이상} ~ 5 ^{미만}	3	0.1
5 ~ 6	9	A
6 ~ 7	B	0.4
7 ~ 8		C
합계	D	E

- (1) A, B, C, D, E의 값을 구하시오.
- (2) 도수가 가장 큰 계급의 상대도수를 구하시오.
- (3) 하루 평균 수면 시간이 6시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

1073 중

오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생들의 턱걸이 기록을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 상대도수가 가장 큰 계급의 도수가 15명일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

기록(회)	상대도수
0 ^{이상} ~ 3 ^{미만}	0.18
3 ~ 6	
6 ~ 9	0.3
9 ~ 12	0.16
12 ~ 15	0.12
합계	

- ① 턱걸이 기록이 10회인 학생이 속하는 계급의 상대도수는 0.16이다.
- ② 3회 이상 6회 미만인 계급의 상대도수는 0.24이다.
- ③ 도수의 총합은 50명이다.
- ④ 상대도수가 가장 작은 계급의 도수는 6명이다.
- ⑤ 턱걸이 기록이 6회 미만인 학생은 전체의 38 %이다.

중

유형 14 일부가 보이지 않는 상대도수의 분포표

$$(\text{도수의 총합}) = \frac{(\text{계급의 도수})}{(\text{계급의 상대도수})} \text{임을 이용한다.}$$

1074 대표문제

다음은 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 40 이상 50 미만인 계급의 도수를 구하시오.

계급	도수	상대도수
30 ^{이상} ~ 40 ^{미만}	3	0.04
40 ~ 50		0.2

1075 중

다음은 1학년 학생들의 자유투 성공 횟수를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. A × B의 값은?

자유투 성공 횟수(회)	도수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~ 4 ^{미만}	28	0.175
4 ~ 8	A	0.375
8 ~ 12	32	0.2
12 ~ 16	24	B
16 ~ 20		

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

1076 상중 서술형

다음은 승훈이네 반 학생들이 1년 동안 읽은 책의 수를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 책을 10권 이상 읽은 학생이 전체의 65 %일 때, 책을 5권 이상 10권 미만 읽은 학생 수를 구하시오.

책의 수(권)	도수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~ 5 ^{미만}	4	0.2
5 ~ 10		
10 ~ 15		

유형 15 도수의 총합이 다른 두 집단의 상대도수

도수의 총합이 다른 두 집단의 자료의 분포 상태를 비교할 때
→ 상대도수를 이용한다.

1077 대표문제

오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생들의 혈액형을 조사하여 나타낸 표이다. 1반보다 전체의 상대도수가 더 큰 혈액형을 구하시오.

혈액형	도수(명)	
	1반	전체
A	10	56
B	12	54
O	12	60
AB	6	30
합계	40	200

dhkdn85@naver.com

1078 ㉠

다음은 어느 지방의회 선거에서 P 후보의 동별 득표수를 조사하여 나타낸 표이다. P 후보에 대한 지지도가 가장 높은 동은?

동	전체 투표 수(표)	P 후보의 득표 수(표)
A	4000	2200
B	3500	2100
C	3000	1500
D	2000	1200
E	1000	700

- ① A 동 ② B 동 ③ C 동
④ D 동 ⑤ E 동

1079 ㉠ 서술형

다음은 어느 공연의 관람객들의 나이를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 이 공연의 관람객들의 남녀의 수가 각각 60, 40일 때, 50세 이상 60세 미만인 계급의 남녀 전체 관람객에 대한 상대도수를 구하시오.

나이(세)	상대도수	
	남	여
10 ^{이상} ~ 20 ^{미만}	0.05	0.1
20 ~ 30	0.15	0.2
30 ~ 40	0.35	0.25
40 ~ 50	0.25	0.3
50 ~ 60	0.2	0.15
합계	1	1

유형 16 도수의 총합이 다른 두 집단의 상대도수의 비

두 집단 A, B의 도수의 총합의 비가 3 : 2이고 어떤 계급의 도수의 비가 4 : 3일 때, 이 계급의 상대도수의 비는

$$\rightarrow \frac{4b}{3a} : \frac{3b}{2a} = 8 : 9$$

1080 대표문제

A, B 두 반의 도수의 총합의 비가 3 : 1이고 어떤 계급의 도수의 비가 2 : 3일 때, 이 계급의 상대도수의 비는?

- ① 1 : 2 ② 2 : 5 ③ 2 : 9
④ 3 : 1 ⑤ 4 : 1

1081 ㉠

A, B 두 회사의 직원은 각각 80명, 70명이다. 두 회사 직원들의 나이를 조사하여 도수분포표를 만들었더니 20세 이상 30세 미만인 계급의 도수의 비가 3 : 4이었다. 이 계급의 상대도수의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

1082 ㉠

A, B 두 학교의 전체 학생 수는 각각 400, 500이다. 두 학교의 남학생 수가 같을 때, 두 학교의 남학생의 상대도수의 비는?

- ① 1 : 1 ② 3 : 4 ③ 4 : 3
④ 4 : 5 ⑤ 5 : 4

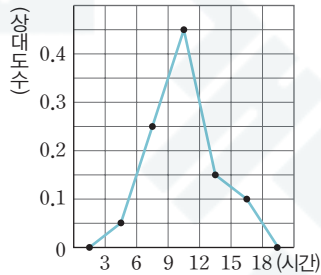
유형 17 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

상대도수의 분포를 나타낸 그래프는 히스토그램 또는 도수분포 다각형에서 세로축을 도수 대신 상대도수로 바꾼 것과 같다.

→ 가로축: 계급의 양 끝 값, 세로축: 상대도수

1083 대표문제

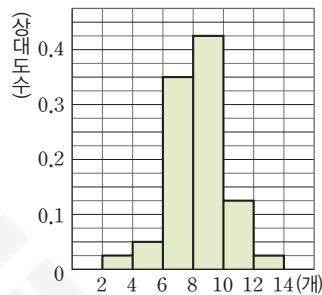
오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생 40명의 일주일 동안의 TV 시청 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 계급의 크기는 3시간이다.
- ② 도수가 가장 큰 계급의 상대도수는 0.45이다.
- ③ TV 시청 시간이 12시간 미만인 학생은 전체의 75 %이다.
- ④ TV 시청 시간이 9시간 이상 12시간 미만인 학생 수는 18이다.
- ⑤ 도수가 10명인 계급은 12시간 이상 15시간 미만이다.

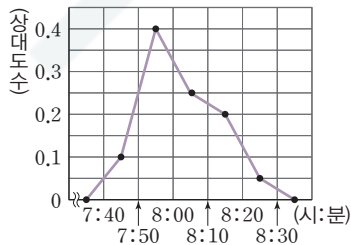
1084 중

오른쪽은 은주네 반 학생들이 하루 동안 받은 이메일 개수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 도수가 전체의 10 % 이하인 계급의 개수를 구하시오.



1085 상중

오른쪽은 어느 회사 직원 500명의 출근 시각에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 일찍 출근하는 직원들에게 아침으로 샌드위치 250개를 제공한다고 할 때, 샌드위치를 받으려면 늦어도 몇 시까지 출근해야 하는가?



- ① 7시 50분 전 ② 8시 전 ③ 8시 10분 전
- ④ 8시 20분 전 ⑤ 8시 30분 전

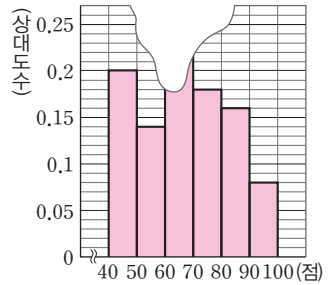
중요

유형 18 일부가 보이지 않는 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

상대도수의 분포를 나타낸 그래프에서 상대도수가 보이지 않는 경우에는 상대도수의 총합은 항상 1임을 이용하여 보이지 않는 계급의 상대도수를 구한다.

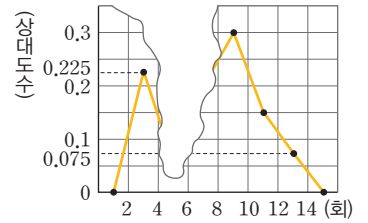
1086 대표문제

오른쪽은 어느 수학 동아리 학생들의 수학 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 수학 성적이 40점 이상 50점 미만인 학생 수가 10일 때, 수학 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생 수를 구하시오.



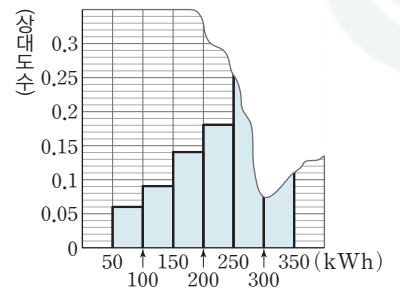
1087 중

오른쪽은 어느 중학교 학생 80명의 턱걸이 횟수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 턱걸이 횟수가 6회 이상 8회 미만인 학생 수가 4회 이상 6회 미만인 학생 수의 4배일 때, 턱걸이 횟수가 6회 미만인 학생 수를 구하시오.



1088 중 서술형

오른쪽은 어느 아파트 300가구의 한 달 동안의 전력 사용량에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 전력 사용량이 250 kWh 이상 300 kWh 미만인 가구가 전체의 29 %일 때, 전력 사용량이 300 kWh 이상 350 kWh 미만인 가구 수를 구하시오.



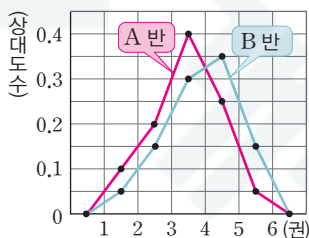
유형 UP 19 도수의 총합이 다른 두 집단의 비교

상대도수의 분포를 나타낸 그래프

→ 도수의 총합이 다른 두 집단의 분포 상태를 동시에 비교할 때 편리하다.
 → 두 자료를 한 그래프에 나타내어 비교하면 한눈에 두 자료의 분포 상태를 비교할 수 있다.

1089 대표문제

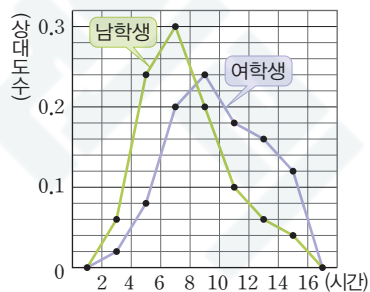
오른쪽은 A 반과 B 반 학생들이 한 달 동안 읽은 책의 수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① A 반에서 4권 이상 읽은 학생은 A 반 전체 학생의 30 %이다.
- ② A 반보다 B 반 학생들이 읽은 책의 수가 더 많은 편이다.
- ③ 책을 2권 이상 3권 미만 읽은 학생 수는 A 반이 더 많다.
- ④ 책을 3권 이상 5권 미만 읽은 학생의 비율은 두 반이 서로 같다.
- ⑤ B 반의 학생 수가 20이면 책을 3권 미만 읽은 학생 수는 4이다.

1090 중

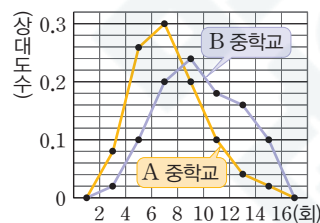
아래는 남학생 100명과 여학생 150명의 일주일 동안의 TV 시청 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) TV 시청 시간이 6시간 이상 8시간 미만인 남학생 수와 여학생 수를 차례대로 구하시오.
- (2) TV 시청 시간이 12시간 이상인 여학생은 여학생 전체의 몇 %인지 구하시오.
- (3) 남학생의 비율보다 여학생의 비율이 더 높은 계급의 개수를 구하시오.

1091 상중

오른쪽은 A 중학교 학생 200명과 B 중학교 학생 100명의 한 달 동안의 도서관 방문 횟수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



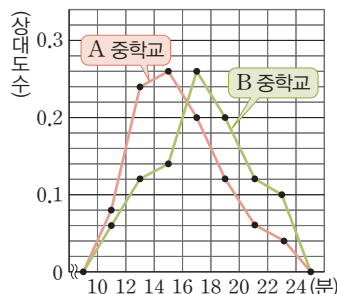
■ 보기 ■

- ㄱ. A 중학교에서 도수가 가장 큰 계급의 학생 수는 50이다.
- ㄴ. 도서관 방문 횟수가 8회 이상 10회 미만인 학생 수는 A 중학교가 더 많다.
- ㄷ. B 중학교 학생인 연우의 도서관 방문 횟수가 13회라면 연우는 B 중학교 학생 중 도서관 방문 횟수가 많은 쪽에서 26 % 이내에 든다.
- ㄹ. 두 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 A 중학교가 B 중학교보다 넓다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1092 상중

다음은 A 중학교와 B 중학교 학생들의 평균 점심 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. A, B 두 중학교의 학생 수가 각각 200, 300일 때, A 중학교의 학생 수가 B 중학교의 학생 수보다 많은 계급의 개수를 구하시오.



시험에 꼭 나오는 문제

1093

오른쪽은 어느 행사에 참가한 사람들의 나이를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

줄기	잎
1	1 3
2	0 2 4
3	1 5 5 6 7 8
4	0 0 3 7 9

(11은 11세)

- ① 20대는 3명이다.
- ② 10대부터 40대 중 30대가 6명으로 가장 많다.
- ③ 나이가 가장 많은 사람은 49세이다.
- ④ 행사에 참가한 사람은 모두 16명이다.
- ⑤ 나이가 22세 이하인 사람은 전체의 20 %이다.

1094

오른쪽은 상반기에 방영한 예능 프로그램의 시청률을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

시청률(%)	도수(편)
3 이상 ~ 6 미만	3
6 ~ 9	4
9 ~ 12	
12 ~ 15	7
15 ~ 18	2
18 ~ 21	1
합계	28

■ 보기 ■

- ㄱ. 9 % 이상 12 % 미만인 계급의 도수는 11편이다.
- ㄴ. 도수가 가장 큰 계급은 12 % 이상 15 % 미만이다.
- ㄷ. 시청률이 5번째로 좋은 프로그램이 속하는 계급은 12 % 이상 15 % 미만이다.

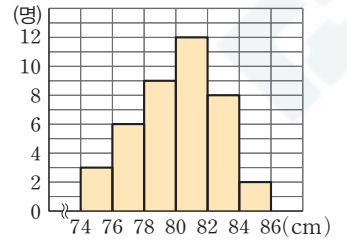
1095

오른쪽은 혜선이네 반 학생들의 턱걸이 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 턱걸이 기록이 9회 미만인 학생이 전체의 60 %일 때, A의 값을 구하시오.

턱걸이 기록(회)	도수(명)
0 이상 ~ 3 미만	4
3 ~ 6	
6 ~ 9	8
9 ~ 12	7
12 ~ 15	A
15 ~ 18	1
합계	30

1096 중요

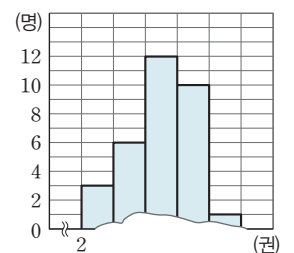
오른쪽은 지민이네 중학교 학생들의 앞은키를 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 중 옳은 것은?



- ① 앞은키가 80 cm 미만인 학생은 9명이다.
- ② 전체 학생 수는 35이다.
- ③ 앞은키가 가장 큰 학생의 앞은키는 85 cm이다.
- ④ 도수가 가장 큰 계급은 78 cm 이상 80 cm 미만이다.
- ⑤ 앞은키가 76 cm 이상 80 cm 미만인 학생은 전체의 37.5 %이다.

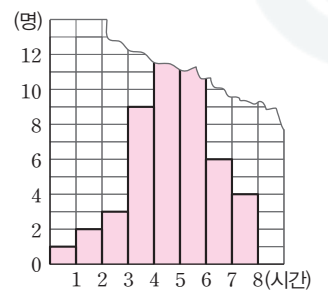
1097

오른쪽은 민중이네 반 학생들이 1학기 동안 읽은 책의 수를 조사하여 나타낸 히스토그램인데 계급의 일부가 찢어져 보이지 않는다. 이 히스토그램의 직사각형의 넓이의 합이 96일 때, 도수가 가장 작은 계급을 구하시오.



1098

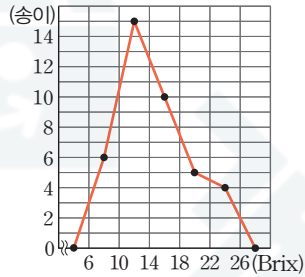
오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생 50명의 일주일 동안의 운동 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 운동 시간이 5시간 이상인 학생이 전체의 44 %일 때, 운동 시간이 4시간 이상 5시간 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.



1099

아래는 어느 포도 농장의 상품 등급과 이 농장에서 재배한 포도의 당도를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

등급	당도(Brix)
최상	18 이상
상	14 이상 18 미만
중	10 이상 14 미만
하	10 미만

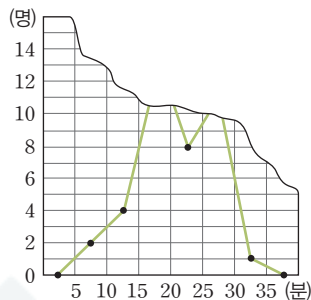


- ① 계급의 크기는 4 Brix이다.
- ② 등급이 최상인 포도는 전체의 22.5 %이다.
- ③ 등급이 상인 포도가 등급이 중인 포도보다 많다.
- ④ 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 160이다.
- ⑤ 당도가 가장 낮은 포도의 당도는 9 Brix이다.

dhkdn854@naver.com

1100

오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생들의 통학 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 통학 시간이 5분 이상 10분 미만인 학생이 전체의 5 %이고 20분 미만인 학생 수와 20분 이상인 학생 수가 같을 때, 통학 시간이 15분 이상 20분 미만인 학생 수를 구하시오.



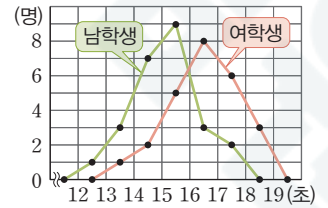
1101

정민이네 반 학생들의 신발 크기를 조사하였더니 상대도수가 0.6인 계급의 도수가 18이었다. 정민이네 반 전체 학생 수는?

- ① 25 ② 28 ③ 30
- ④ 32 ⑤ 35

1102

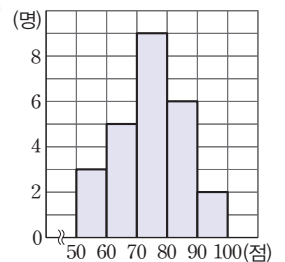
오른쪽은 수정이네 중학교 1학년 남학생과 여학생의 100 m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 중 옳은 것은?



- ① 남학생 수가 여학생 수보다 많다.
- ② 여학생의 기록이 남학생의 기록보다 좋은 편이다.
- ③ 남학생 중 기록이 가장 좋은 학생은 15초 이상 16초 미만인 계급에 속한다.
- ④ 여학생 중 기록이 5번째로 좋은 학생이 속하는 계급은 15초 이상 16초 미만이다.
- ⑤ 두 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 남학생이 여학생보다 넓다.

1103 중요

오른쪽은 세종이네 반 학생들의 사회 점수를 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 사회 점수가 80점 이상 90점 미만인 계급의 상대도수를 구하시오.



1104

아래는 어느 중학교 학생들의 하루 동안 스마트폰 사용 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 다음 중 A~E의 값으로 옳지 않은 것은?

사용 시간(시간)	도수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~ 1 ^{미만}	A	0.12
1 ~ 2	10	B
2 ~ 3	C	D
3 ~ 4	7	0.14
4 ~ 5	9	0.18
합계	E	

- ① A=6 ② B=0.2 ③ C=16
- ④ D=0.36 ⑤ E=50

1105 **중요**

아래는 혜정이네 학교 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 다음 물음에 답하시오.

수학 성적(점)	도수(명)	상대도수
50 ^{이상} ~ 60 ^{미만}	A	0.05
60 ~ 70	8	0.2
~ 80	10	B
	16	

- (1) A, B의 값을 구하시오.
 (2) 도수가 4명인 계급의 상대도수를 구하시오.

1106

다음은 어느 제품을 사용하고 있는 남자 50명과 여자 40명의 나이를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 남자와 여자 전체에서 10세 이상 20세 미만인 남녀가 차지하는 비율은?

나이(세)	상대도수	
	남자	여자
10 ^{이상} ~ 20 ^{미만}		
20 ~ 30	0.14	0.2
30 ~ 40	0.32	0.25
40 ~ 50	0.28	0.3
50 ~ 60	0.1	0.15
합계	1	1

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

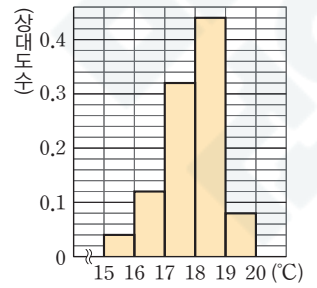
1107

전체 주민 수의 비가 2 : 3인 A 마을과 B 마을의 40세 이상 50세 미만인 주민 수가 같을 때, A, B 두 마을의 40세 이상 50세 미만인 주민의 상대도수의 비는?

- ① 1 : 1 ② 2 : 3 ③ 3 : 2
 ④ 3 : 5 ⑤ 5 : 3

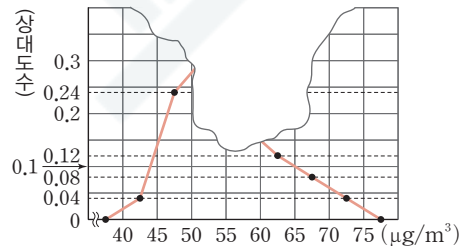
1108

오른쪽은 어느 지역에서 측정한 10월의 낮 기온에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 상대도수가 가장 작은 계급의 도수가 1일이고, 기온을 측정한 일수를 a , 상대도수가 가장 큰 계급의 도수를 b 일이라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

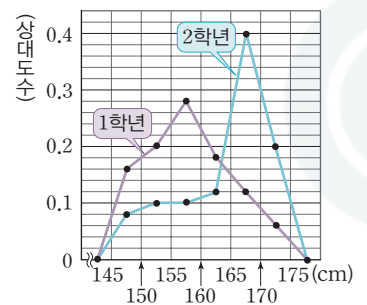


1109

다음은 어느 날 25개 지역의 미세먼지 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 미세먼지 농도가 $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 지역과 $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 지역의 상대도수의 비가 2 : 1일 때, 미세먼지 농도가 $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만인 지역 수를 구하시오.

1110 **중요**

오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생 50명과 2학년 학생 100명의 키에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



■ 보기 ■

- ㄱ. 2학년이 1학년보다 키가 더 큰 편이다.
 ㄴ. 키가 160 cm 이상 165 cm 미만인 학생은 1학년이 더 많다.
 ㄷ. 두 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 같다.

서술형 주관식

1111

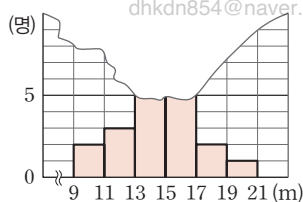
다음은 정희네 반 학생들의 줄넘기 기록을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 정희네 반에서 기록이 67회 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

(5|1은 51회)

줄기	잎
5	1 2 6 9 9
6	0 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 7 9
7	0 1 2 3 3 5 6

1112

오른쪽은 희정네 반 학생들의 던지기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 기록이 13m 이상 17m 미만인 학생이 전체의 60%일 때, 전체 학생 수를 구하시오.



1113

다음은 세 학생이 반 전체 학생들의 하루 동안 가족 간 대화 시간에 대하여 나눈 대화이다. 대화 시간이 90분 이상인 학생 수를 구하시오.

규민: 대화 시간이 60분 미만인 학생은 8명이야.
지원: 60분 이상 90분 미만인 계급의 상대도수는 0.56이야.
서아: 대화 시간이 90분 이상인 학생의 전체 학생에 대한 비율은 0.12야.

실력 UP

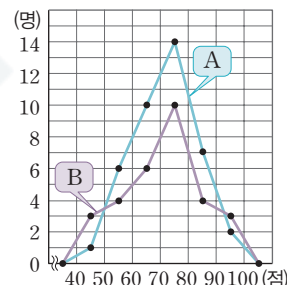
1114

오른쪽은 어느 중학교 1학년 학생들이 하루 동안 보낸 문자 메시지의 건수를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 보낸 문자 메시지가 4건 이상 8건 미만인 학생 수가 0건 이상 4건 미만인 학생 수의 4배일 때, 보낸 문자 메시지가 4건 이상 8건 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

건수(건)	도수(명)
0 이상 ~ 4 미만	
4 ~ 8	
8 ~ 12	75
12 ~ 16	40
16 ~ 20	60
합계	250

1115

오른쪽은 A, B 두 학원 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. A 학원에서 상위 5% 이내에 드는 학생은 B 학원에서 상위 몇 % 이내에 드는지 구하시오.



1116

다음은 어느 중학교 1학년 전체 학생 200명과 과학 동아리 학생 20명이 1학기 동안 읽은 과학 관련 도서의 수를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 과학 관련 도서를 9권 이상 읽은 학생의 비율은 1학년 전체와 과학 동아리 중 어디가 더 높은지 말하시오.

도서의 수(권)	도수(명)	
	1학년 전체	과학 동아리
0 이상 ~ 3 미만	12	1
3 ~ 6	91	3
6 ~ 9	47	9
9 ~ 12	28	
12 ~ 15		2
합계	200	20

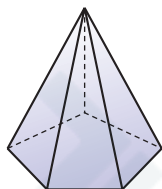
대표문제 다시 풀기





01

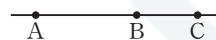
오른쪽 그림과 같은 오각뿔에서 교점의 개수를 a , 교선의 개수를 b 라 할 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.



0048

04

오른쪽 그림과 같이 네 점 A, B, C, P가 있다. 이 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?



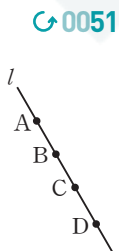
•P

0057

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

02

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 네 점 A, B, C, D가 있을 때, 다음 중 $\overrightarrow{CA}$ 와 같은 것은?



0051

- ① $\overrightarrow{AC}$ ② $\overrightarrow{CA}$
③ $\overrightarrow{CB}$ ④ $\overrightarrow{CB}$
⑤ $\overrightarrow{DB}$

03

오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 있지 않은 세 점 P, Q, R 중 두 점을 지나서 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 하자. 이때 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

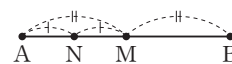
0054

•P

•R

05

오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{AM}$ 의 중점이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



0060

■ 보기 ■

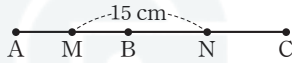
$$\begin{aligned} \neg. \overline{AB} &= 2\overline{AM} & \neg. \overline{NM} &= \frac{1}{2}\overline{MB} \\ \neg. \overline{NB} &= 4\overline{AN} & \neg. \overline{NM} &= \frac{1}{3}\overline{AB} \end{aligned}$$

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

06

0063

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다.
 $\overline{MN} = 15 \text{ cm}$ 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



07

0067

오른쪽 그림에서 x 의 값은?

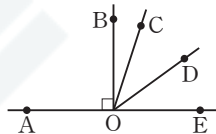
- ① 13 ② 14
 ③ 15 ④ 16
 ⑤ 17



08

0071

오른쪽 그림에서 $\angle AOB = 90^\circ$,
 $\angle BOC = \frac{1}{6} \angle AOC$,
 $\angle COD = \frac{1}{2} \angle COE$ 일 때,
 $\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.

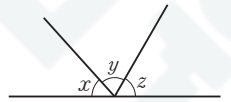


09

0075

오른쪽 그림에서
 $\angle x : \angle y : \angle z = 4 : 6 : 5$
 일 때, $\angle z$ 의 크기는?

- ① 48° ② 54°
 ④ 66° ⑤ 72°



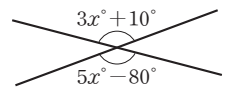
- ③ 60°

10

0079

오른쪽 그림에서 x 의 값은?

- ① 33 ② 36
 ③ 39 ④ 42
 ⑤ 45



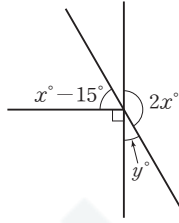


11

오른쪽 그림에서 $x-y$ 의 값은?

- ① 35 ② 40
 ③ 45 ④ 50
 ⑤ 55

0083

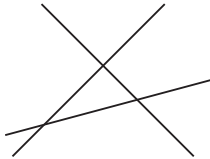


dhkdn854@naver.com

12

오른쪽 그림과 같이 세 직선이 있을 때 생기는 맞꼭지각은 모두 몇 쌍인지 구하시오.

0086

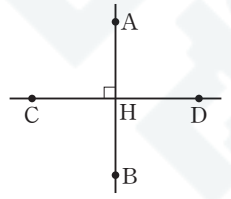


13

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$
 ② $\overleftrightarrow{AB}$ 는 $\overleftrightarrow{CD}$ 의 수선이다.
 ③ $\overleftrightarrow{AB}$ 와 $\overleftrightarrow{CD}$ 는 직교한다.
 ④ 점 A에서 직선 CD에 내린 수선의 발은 점 C이다.
 ⑤ 점 C와 직선 AB 사이의 거리는 $\overline{CH}$ 의 길이와 같다.

0089



14

오른쪽 그림과 같이 시계가 9시 20분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중에서 작은 쪽의 각의 크기는?

- ① 150° ② 152°
 ③ 155° ④ 157°
 ⑤ 160°

0092



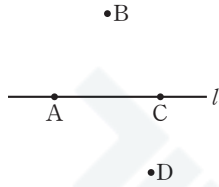


01

다음 중 오른쪽 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점 A는 직선 l 위에 있다.
- ② 점 B는 직선 l 위에 있지 않다.
- ③ 직선 l 은 점 D를 지나지 않는다.
- ④ 두 점 A와 C를 지나는 직선은 l 이다.
- ⑤ 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.

0174

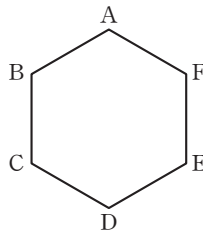


dhkdn854@naver.com

02

오른쪽 그림과 같은 정육각형에서 각 변을 연장한 직선을 그었을 때, $\overrightarrow{BC}$ 와 한 점에서 만나는 직선의 개수를 a , 평행한 직선의 개수를 b 라 하자. 이때 $a-b$ 의 값을 구하시오.

0177



03

다음 중 평면이 하나로 정해질 조건이 아닌 것은?

- ① 한 점에서 만나는 두 직선
- ② 평행한 두 직선
- ③ 꼬인 위치에 있는 두 직선
- ④ 한 직선과 그 직선 위에 있지 않은 한 점
- ⑤ 한 직선 위에 있지 않은 서로 다른 세 점

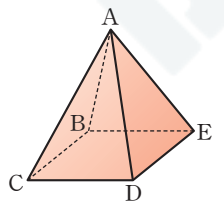
0180

04

다음 중 오른쪽 그림과 같은 사각뿔에서 모서리 AC와 꼬인 위치에 있는 모서리를 모두 고르면? (정답 2개)

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ① $\overline{AD}$ | ② $\overline{BC}$ |
| ③ $\overline{BE}$ | ④ $\overline{CD}$ |
| ⑤ $\overline{DE}$ | |

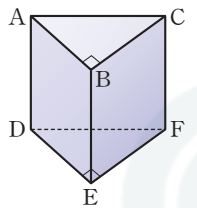
0183



05

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 BE와 평행한 모서리의 개수를 a , 수직으로 만나는 모서리의 개수를 b , 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 c 라 할 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

0186

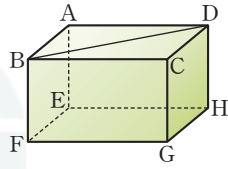




06

0192

다음 중 오른쪽 그림과 같은 직육면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

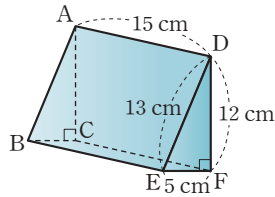


- ① $\overline{AD}$ 는 면 ABCD에 포함된다.
- ② $\overline{BD}$ 와 면 EFGH는 평행하다.
- ③ $\overline{BD}$ 와 면 CGHD는 한 점에서 만난다.
- ④ $\overline{EH}$ 와 평행한 면은 4개이다.
- ⑤ $\overline{DH}$ 와 수직인 면은 2개이다.

07

0198

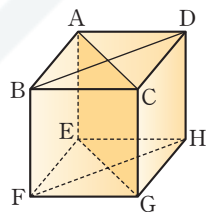
오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 점 A와 면 DEF 사이의 거리를 x cm, 점 B와 면 ACFD 사이의 거리를 y cm 라 할 때, $x+y$ 의 값을 구하시오.



08

0201

다음 중 오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 면 AEGC와 수직인 면이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

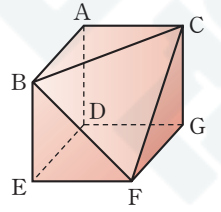


- ① 면 ABCD ② 면 ABFE
- ③ 면 BFGC ④ 면 BFHD
- ⑤ 면 EFGH

09

0204

오른쪽 그림은 정육면체를 세 꼭짓점 B, C, F를 지나는 평면으로 잘라 내고 남은 입체도형이다. 모서리 CF와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a , 면 CFG와 수직인 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값은?

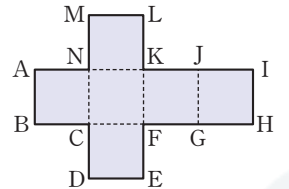


- ① 0 ② 1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

10

0210

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정육면체에서 다음 중 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리가 아닌 것은?



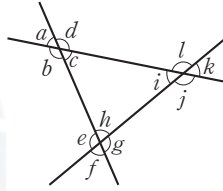
- ① $\overline{CF}$ ② $\overline{DE}$
- ③ $\overline{FG}$ ④ $\overline{LK}$
- ⑤ $\overline{NK}$

11

오른쪽 그림과 같이 세 직선이 만날 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\angle b$ 의 동위각은 $\angle f$, $\angle i$ 이다.
- ② $\angle g$ 의 동위각은 $\angle d$, $\angle k$ 이다.
- ③ $\angle d$ 의 엇각은 $\angle e$, $\angle i$ 이다.
- ④ $\angle i$ 의 엇각은 $\angle d$, $\angle g$ 이다.
- ⑤ $\angle l$ 의 엇각은 $\angle c$, $\angle g$ 이다.

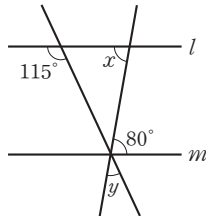
0216



12

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.

0219



13

다음 중 두 직선 l , m 이 평행하지 않은 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

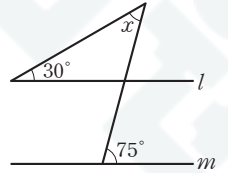
0223

14

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 35°
- ② 40°
- ③ 45°
- ④ 50°
- ⑤ 55°

0226

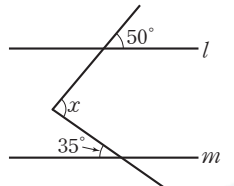


15

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 80°
- ② 85°
- ③ 90°
- ④ 95°
- ⑤ 100°

0229

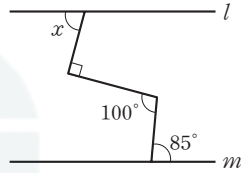




16

0233

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



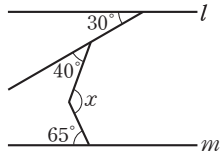
dhkdn854@naver.com

17

0237

오른쪽 그림에서 $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

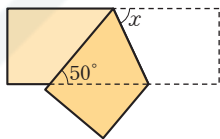
- ① 120° ② 125°
 ③ 130° ④ 135°
 ⑤ 140°



18

0240

오른쪽 그림과 같이 직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



19

0244

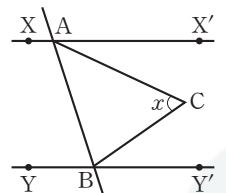
공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n 과 서로 다른 세 평면 P, Q, R 에 대하여 다음 중 옳은 것은?

- ① $l \perp m, l \perp n$ 이면 $m \parallel n$ 이다.
 ② $l \parallel P, l \parallel Q$ 이면 $P \parallel Q$ 이다.
 ③ $l \parallel P, m \parallel P$ 이면 $l \parallel m$ 이다.
 ④ $l \perp P, m \perp P$ 이면 $l \perp m$ 이다.
 ⑤ $P \parallel Q, Q \parallel R$ 이면 $P \parallel R$ 이다.

20

0247

오른쪽 그림에서 $\overleftrightarrow{XX'} \parallel \overleftrightarrow{YY'}$ 이고
 $\angle CAB = 2\angle CAX'$,
 $\angle CBA = 2\angle CBY'$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





대표문제
다시 풀기

03 작도와 합동

I. 기본 도형

01

0307

다음 중 작도에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① 눈금 있는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것을 작도라 한다.
- ② 원을 그릴 때에는 컴퍼스를 사용한다.
- ③ 두 점을 연결하는 선분을 그릴 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ④ 선분의 길이를 옮길 때에는 눈금 없는 자를 사용한다.
- ⑤ 선분을 연장할 때에는 컴퍼스를 사용한다.

02

0310

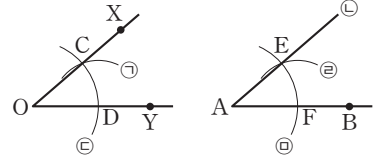
다음은 선분 PQ를 점 Q의 방향으로 연장한 반직선 위에 $\overline{PR} = 2\overline{PQ}$ 가 되도록 선분 PR를 작도하는 과정이다. 작도 순서를 나열하시오.

- ㉠ 컴퍼스로 $\overline{PQ}$ 의 길이를 잰다.
- ㉡ $\overline{PQ}$ 를 점 Q의 방향으로 연장한다.
- ㉢ 점 Q를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{PQ}$ 인 원을 그려 $\overline{PQ}$ 의 연장선과의 교점을 R라 한다.

03

0313

아래 그림은 $\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 $\overrightarrow{AB}$ 를 한 변으로 하여 작도하는 과정이다. 다음 중 작도 순서를 바르게 나열한 것은?

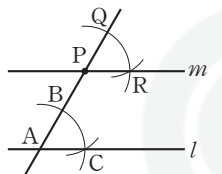


- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉤
- ② ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤
- ③ ㉤ → ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢
- ④ ㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉤
- ⑤ ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉤

04

0315

오른쪽 그림은 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 과 평행한 직선 m 을 작도한 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $\overline{AC} = \overline{PQ}$
- ② $\overline{BC} = \overline{QR}$
- ③ $\overline{PR} = \overline{QR}$
- ④ $\overrightarrow{AC} \parallel \overrightarrow{PR}$
- ⑤ $\angle BAC = \angle QPR$



05

0318

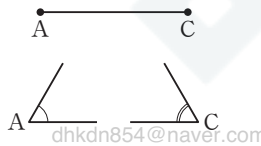
다음 중 삼각형의 세 변의 길이가 될 수 없는 것은?

- ① 2 cm, 4 cm, 5 cm ② 4 cm, 4 cm, 6 cm
 ③ 5 cm, 8 cm, 10 cm ④ 7 cm, 7 cm, 7 cm
 ⑤ 8 cm, 10 cm, 20 cm

06

0322

오른쪽 그림과 같이 변 AC의 길이와 $\angle A$, $\angle C$ 의 크기가 주어졌을 때, 다음 중 $\triangle ABC$ 를 작도하는 순서로 옳지 않은 것은?



- ① $\angle A \rightarrow \angle C \rightarrow \overline{AC}$ ② $\angle A \rightarrow \overline{AC} \rightarrow \angle C$
 ③ $\angle C \rightarrow \overline{AC} \rightarrow \angle A$ ④ $\overline{AC} \rightarrow \angle A \rightarrow \angle C$
 ⑤ $\overline{AC} \rightarrow \angle C \rightarrow \angle A$

07

0325

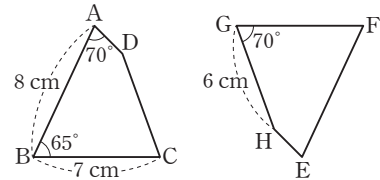
다음 중 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해지는 것을 모두 고르면?
 (정답 2개)

- ① $\overline{AB}=8$ cm, $\overline{BC}=6$ cm, $\overline{CA}=14$ cm
 ② $\overline{AB}=7$ cm, $\overline{AC}=5$ cm, $\angle A=50^\circ$
 ③ $\overline{AC}=5$ cm, $\overline{BC}=9$ cm, $\angle B=75^\circ$
 ④ $\overline{BC}=10$ cm, $\angle A=35^\circ$, $\angle C=80^\circ$
 ⑤ $\angle A=80^\circ$, $\angle B=45^\circ$, $\angle C=55^\circ$

08

0329

아래 그림에서 두 사각형 ABCD와 EFGH가 합동일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

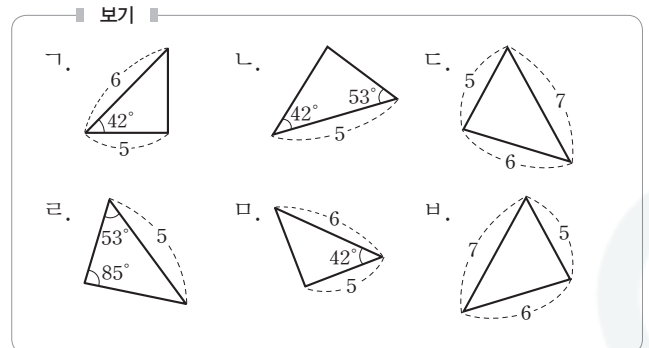


- ① $\overline{CD}=6$ cm ② $\overline{FG}=7$ cm
 ③ $\angle C=70^\circ$ ④ $\angle E=70^\circ$
 ⑤ $\angle H=145^\circ$

09

0332

다음 보기 중 서로 합동인 삼각형끼리 짝 지은 것으로 옳은 것은?

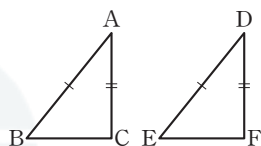


- ① 가과 나 ② 가과 라 ③ 나과 마
 ④ 다과 라 ⑤ 다과 바

10

0337

오른쪽 그림에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$,
 $\overline{AC} = \overline{DF}$ 일 때, 다음 중
 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 이기 위해 필
 요한 나머지 한 조건을 모두 고
 르면? (정답 2개)

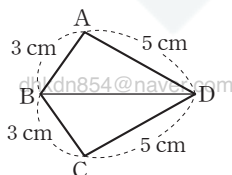


- ① $\overline{AC} = \overline{DE}$ ② $\overline{BC} = \overline{EF}$ ③ $\angle A = \angle D$
 ④ $\angle B = \angle E$ ⑤ $\angle C = \angle F$

11

0340

다음은 오른쪽 그림과 같은 사각형
 $ABCD$ 에서 $\triangle ABD \equiv \triangle CBD$ 임
 을 보이는 과정이다. (가), (나), (다)에 알
 맞은 것을 구하시오.



$\triangle ABD$ 와 $\triangle CBD$ 에서

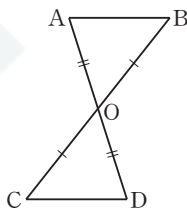
$\overline{AB} = \overline{CB}$, $\overline{AD} =$ (가), (나)는 공통

$\therefore \triangle ABD \equiv \triangle CBD$ (다) 합동

12

0343

다음은 오른쪽 그림에서 $\overline{OA} = \overline{OD}$,
 $\overline{OB} = \overline{OC}$ 일 때, $\triangle OAB \equiv \triangle ODC$ 임
 을 보이는 과정이다. (가), (나)에 알맞은
 것을 구하시오.



$\triangle OAB$ 와 $\triangle ODC$ 에서

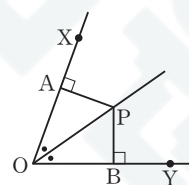
$\overline{OA} = \overline{OD}$, $\overline{OB} = \overline{OC}$, (가) = $\angle DOC$

$\therefore \triangle OAB \equiv \triangle ODC$ (나) 합동

13

0346

다음은 오른쪽 그림에서 $\angle XOY$ 의 이
 등분선 위의 한 점 P에서 $\overline{OX}$, $\overline{OY}$ 에
 내린 수선의 발을 각각 A, B라 할 때,
 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 임을 보이는 과정이다.
 (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.



$\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서

(가) = $\angle BOP$, (나)는 공통,

$\angle APO = 90^\circ - \angle AOP = 90^\circ -$ (다) = (라)

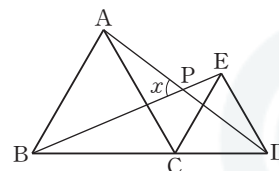
$\therefore \triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (마) 합동

$\therefore \overline{AP} = \overline{BP}$

14

0349

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$ 와
 $\triangle ECD$ 는 정삼각형이다.
 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 P라 할
 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.





01

0421

다음 중 다각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

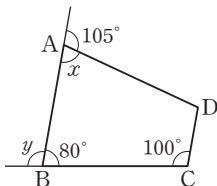
- ① 원 ② 평행사변형 ③ 직육면체
④ 삼각뿔 ⑤ 정팔각형

02

0424

오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 165° ② 170°
③ 175° ④ 180°
⑤ 185°



03

0428

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 세 변의 길이가 같은 삼각형은 정삼각형이다.
② 네 내각의 크기가 같은 사각형은 정사각형이다.
③ 정사각형은 한 내각의 크기와 한 외각의 크기가 서로 같다.
④ 정다각형은 모든 내각의 크기가 같다.
⑤ 변의 길이가 모두 같은 다각형은 정다각형이다.

04

0431

변의 개수가 15인 다각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수를 구하시오.

05

0435

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 10인 다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

06

0439

대각선의 개수가 27인 다각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는?

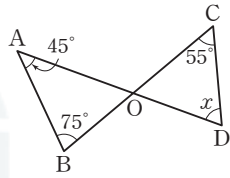
- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

07

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$ 와 $\overline{BC}$ 의 교점을 O라 할 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 55° ② 60°
③ 65° ④ 70°
⑤ 75°

0443

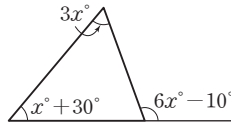


dhkdn854@naver.com

08

오른쪽 그림에서 x 의 값을 구하시오.

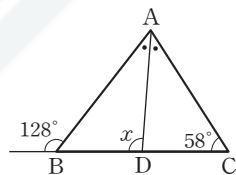
0447



09

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

0451

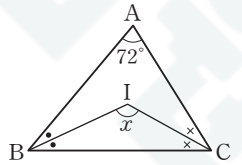


10

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 I는 $\angle B$ 와 $\angle C$ 의 이등분선의 교점이다. $\angle A = 72^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?

- ① 118° ② 120°
③ 122° ④ 124°
⑤ 126°

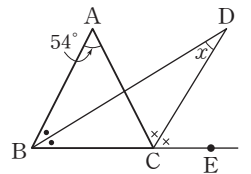
0454



11

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 D는 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이다. $\angle A = 54^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

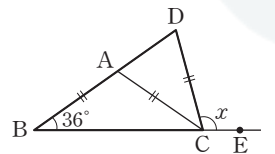
0457



12

오른쪽 그림과 같은 $\triangle DBC$ 에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$ 이고 $\angle B = 36^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

0460



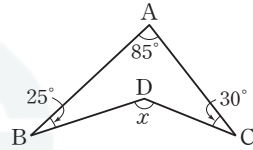


13

0464

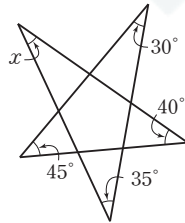
오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 135° ② 140°
 ③ 145° ④ 150°
 ⑤ 155°



14

0467

오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.

15

dhkdn854@naver.com 0470

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8인 다각형의 내각의 크기의 합은?

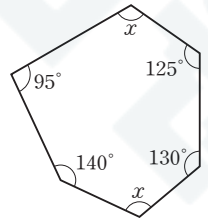
- ① 1080° ② 1260° ③ 1440°
 ④ 1620° ⑤ 1800°

16

0474

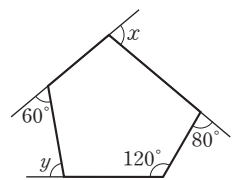
오른쪽 그림에서 $\angle x$ 의 크기는?

- ① 105° ② 110°
 ③ 115° ④ 120°
 ⑤ 125°



17

0478

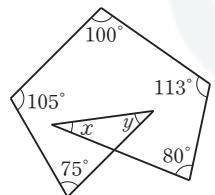
오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하시오.

18

0482

오른쪽 그림에서 $\angle x + \angle y$ 의 크기는?

- ① 61° ② 63°
 ③ 65° ④ 67°
 ⑤ 69°



19

0486

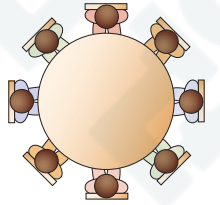
다음 중 대각선의 개수가 35인 정다각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수는 7이다.
- ② 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 생기는 삼각형의 개수는 8이다.
- ③ 내각의 크기의 합은 1440° 이다.
- ④ 한 내각의 크기는 144° 이다.
- ⑤ 한 외각의 크기는 30° 이다.

22

0496

오른쪽 그림과 같이 원탁에 8명의 사람이 앉아 있다. 양옆에 앉은 사람을 제외한 모든 사람과 서로 한 번씩 악수를 할 때, 악수는 모두 몇 번 하게 되는가?

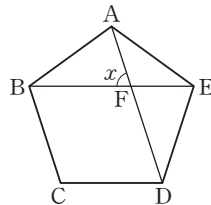


- ① 8번
- ② 12번
- ③ 16번
- ④ 20번
- ⑤ 24번

20

0490

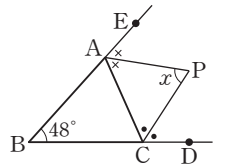
오른쪽 그림과 같은 정오각형에서 $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



23

0499

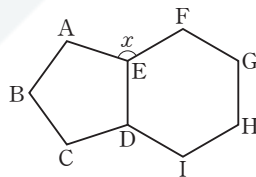
오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 점 P는 $\angle A$ 의 외각의 이등분선과 $\angle C$ 의 외각의 이등분선의 교점이다. $\angle B = 48^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



21

0493

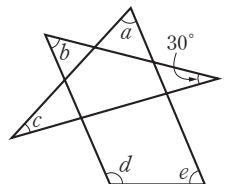
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 같은 정오각형과 정육각형이 변 ED를 공유할 때, $\angle x$ 의 크기를 구하시오.



24

0502

오른쪽 그림에서 $\angle a + \angle b + \angle c + \angle d + \angle e$ 의 크기를 구하시오.

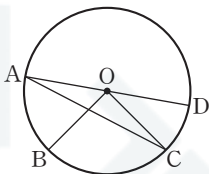




01

0569

다음 중 오른쪽 그림과 같은 원 O에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, 세 점 A, O, D는 한 직선 위에 있다.)



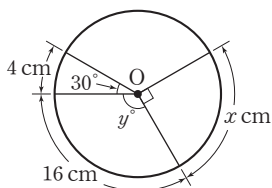
- ① $\angle AOB$ 에 대한 호는 $\widehat{AB}$ 이다.
- ② $\angle COD$ 는 $\widehat{CD}$ 에 대한 중심각이다.
- ③ 길이가 가장 긴 현은 $\overline{AC}$ 이다.
- ④ $\overline{OB}$, $\overline{OC}$, $\widehat{BC}$ 로 이루어진 도형은 부채꼴이다.
- ⑤ $\overline{AC}$ 와 $\widehat{AC}$ 로 이루어진 도형은 활꼴이다.

dhkdn854@naver.com

02

0572

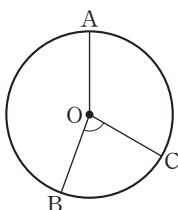
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 x, y 의 값을 구하시오.



03

0576

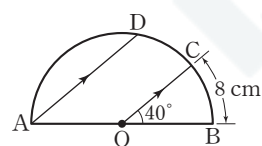
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 4 : 2 : 3$ 일 때, $\angle BOC$ 의 크기를 구하시오.



04

0580

오른쪽 그림과 같이 지름이 $\overline{AB}$ 인 반원 O에서 $\overline{AD} \parallel \overline{OC}$ 이고 $\angle COB = 40^\circ$, $\widehat{BC} = 8$ cm일 때, $\widehat{AD}$ 의 길이는?

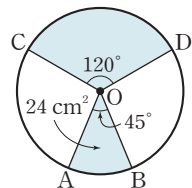


- ① 16 cm ② 18 cm ③ 20 cm
- ④ 22 cm ⑤ 24 cm

05

0584

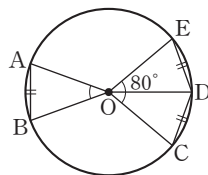
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle AOB = 45^\circ$, $\angle COD = 120^\circ$ 이다. 부채꼴 AOB의 넓이가 24 cm^2 일 때, 부채꼴 COD의 넓이를 구하시오.



06

0588

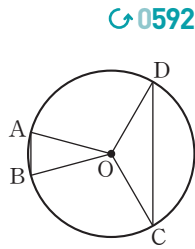
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB} = \overline{CD} = \overline{DE}$ 이고 $\angle COE = 80^\circ$ 일 때, $\angle AOB$ 의 크기를 구하시오.



07

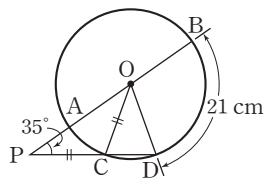
오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\angle AOB = \frac{1}{4} \angle COD$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $\overline{CD} = 4\overline{AB}$
- ② $\widehat{AB} = \frac{1}{4}\widehat{CD}$
- ③ $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$
- ④ $\triangle OAB = \frac{1}{4}\triangle OCD$
- ⑤ (부채꼴 COD의 넓이) = $4 \times$ (부채꼴 AOB의 넓이)



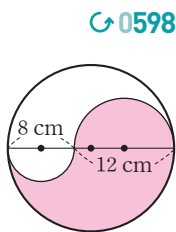
08

오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점이다. $\overline{CP} = \overline{CO}$, $\angle P = 35^\circ$, $\widehat{BD} = 21\text{ cm}$ 일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이를 구하시오.



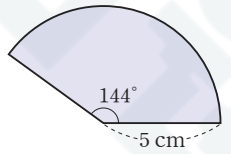
09

오른쪽 그림과 같은 원에서 색칠한 부분의 둘레의 길이와 넓이를 차례대로 구하시오.



10

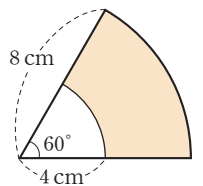
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5 cm이고 중심각의 크기가 144° 인 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 차례대로 구하시오.



11

오른쪽 그림과 같은 부채꼴에서 다음을 구하시오.

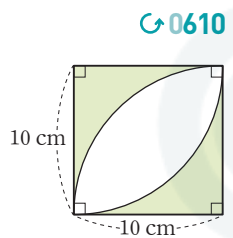
- (1) 색칠한 부분의 둘레의 길이
- (2) 색칠한 부분의 넓이



12

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 둘레의 길이는?

- ① $(5\pi + 20)\text{ cm}$
- ② $(5\pi + 40)\text{ cm}$
- ③ $(10\pi + 20)\text{ cm}$
- ④ $(10\pi + 40)\text{ cm}$
- ⑤ $(15\pi + 40)\text{ cm}$



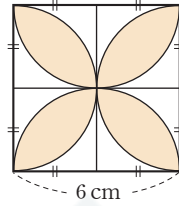


13

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형에서 색칠한 부분의 넓이는?

- ① $(9\pi - 12) \text{ cm}^2$
 ② $(9\pi - 18) \text{ cm}^2$
 ③ $(18\pi - 24) \text{ cm}^2$
 ④ $(18\pi - 30) \text{ cm}^2$
 ⑤ $(18\pi - 36) \text{ cm}^2$

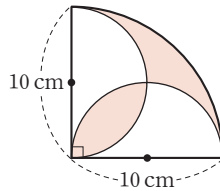
0614



14

오른쪽 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

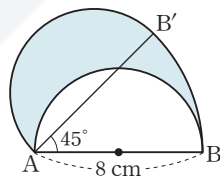
0618



15

오른쪽 그림은 지름의 길이가 8 cm인 반원을 점 A를 중심으로 45°만큼 회전한 것이다. 이때 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

0622

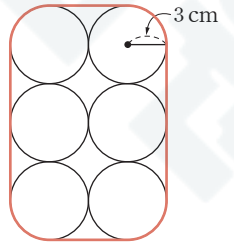


16

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 3 cm인 원기둥 6개를 끈으로 묶으려고 할 때, 필요한 끈의 최소 길이는? (단, 끈의 매듭의 길이는 생각하지 않는다.)

- ① $(6\pi + 24) \text{ cm}$
 ② $(6\pi + 30) \text{ cm}$
 ③ $(6\pi + 36) \text{ cm}$
 ④ $(12\pi + 30) \text{ cm}$
 ⑤ $(12\pi + 36) \text{ cm}$

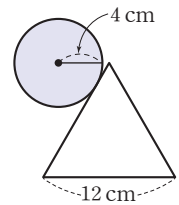
0625



17

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4 cm인 원이 한 변의 길이가 12 cm인 정삼각형의 변을 따라 한 바퀴 돌아갈 때, 원이 지나간 자리의 넓이를 구하시오.

0628

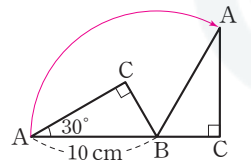


18

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = 10 \text{ cm}$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC를 점 B를 중심으로 회전시켰다. 이때 점 A가 움직인 거리는?

- ① $6\pi \text{ cm}$ ② $\frac{20}{3}\pi \text{ cm}$ ③ $7\pi \text{ cm}$
 ④ $\frac{22}{3}\pi \text{ cm}$ ⑤ $8\pi \text{ cm}$

0631





01

0687

다음 중 다면체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 정사각형 ② 칠각기둥
- ③ 구각뿔 ④ 구
- ⑤ 정팔면체

dhkdn854@naver.com

02

0690

다음 중 면의 개수가 가장 많은 다면체는?

- ① 오각기둥 ② 구각뿔대
- ③ 십이각뿔 ④ 팔각뿔대
- ⑤ 팔각뿔

03

0694

십일각뿔의 모서리의 개수를 a , 칠각뿔대의 꼭짓점의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

04

0698

모서리의 개수가 36인 각기둥의 면의 개수를 x , 꼭짓점의 개수를 y 라 할 때, $y-x$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

05

0702

다음 중 다면체와 그 옆면의 모양이 바르게 짝 지어진 것은?

- ① 삼각뿔대 — 삼각형
- ② 오각뿔 — 오각형
- ③ 육각기둥 — 사다리꼴
- ④ 칠각뿔 — 삼각형
- ⑤ 팔각뿔대 — 직사각형



06

0706

다음 중 각뿔에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① 밑면의 모양은 다각형이고 옆면의 모양은 사다리꼴이다.
- ② 각뿔의 종류는 옆면의 모양으로 결정된다.
- ③ 면의 개수와 꼭짓점의 개수가 같다.
- ④ 오각뿔을 밑면에 평행하게 잘랐을 때 생기는 단면은 오각형이다.
- ⑤ 옆면과 밑면은 수직이다.

dhkdn854@naver.com

07

0709

다음 조건을 만족시키는 입체도형을 구하시오.

- (㉠) 두 밑면은 서로 평행하고 합동이다.
- (㉡) 옆면의 모양은 직사각형이다.
- (㉢) 꼭짓점의 개수는 18이다.

08

0713

다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정육면체와 정십이면체의 면의 모양은 같다.
- ② 면의 모양은 정삼각형, 정오각형, 정육각형 중 하나이다.
- ③ 정육각형으로 이루어진 정다면체는 1가지이다.
- ④ 각 면이 모두 합동인 정다각형인 다면체를 정다면체라 한다.
- ⑤ 한 꼭짓점에 모인 각의 크기의 합이 360° 보다 작다.

09

0717

면의 개수가 가장 많은 정다면체의 꼭짓점의 개수를 a , 꼭짓점의 개수가 가장 적은 정다면체의 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 16 ② 18 ③ 20
- ④ 22 ⑤ 24

10

0720

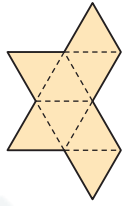
다음 조건을 만족시키는 다면체를 구하시오.

- (㉠) 각 면이 모두 합동인 정다각형이다.
- (㉡) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수는 5이다.

11

0723

다음 중 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

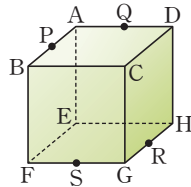


- ① 면의 개수는 8이다.
- ② 면의 모양은 모두 합동이다.
- ③ 꼭짓점의 개수는 6이다.
- ④ 모서리의 개수는 8이다.
- ⑤ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 4이다.

12

0729

오른쪽 그림과 같은 정육면체에서 네 점 P, Q, R, S는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{GH}$, $\overline{FG}$ 의 중점이다. 네 점 P, Q, R, S를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양을 구하시오.



dhkdn854@naver.com

13

0733

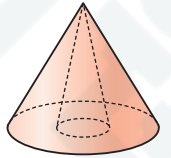
다음 중 회전체인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 원뿔 ② 삼각뿔대 ③ 구
- ④ 정육면체 ⑤ 칠각기둥

14

0736

오른쪽 그림과 같은 입체도형은 다음 중 어느 도형을 1회전 시킨 것인가?



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

15

0740

다음 중 회전체와 그 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 잘못 짝 지어진 것은?

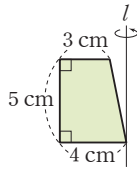
- ① 반구 — 반원
- ② 원기둥 — 직사각형
- ③ 원뿔대 — 직각삼각형
- ④ 원뿔 — 이등변삼각형
- ⑤ 구 — 원



16

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐다. 이때 생기는 단면의 넓이를 구하시오.

0743

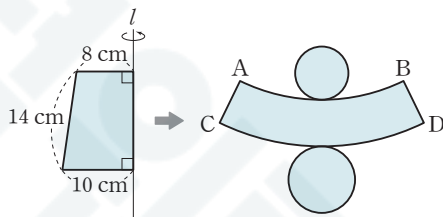


dhkdn854@naver.com

17

다음 그림과 같은 사다리꼴을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 전개도에서 $\widehat{AB} = a\pi$ cm, $\widehat{BD} = b$ cm, $\widehat{CD} = c\pi$ cm라 할 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

0747



18

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

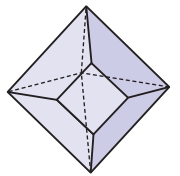
0750

- ① 반원의 지름을 회전축으로 하여 1회전 시키면 구가 된다.
- ② 이등변삼각형의 한 변을 회전축으로 하여 1회전 시키면 원뿔이 된다.
- ③ 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자르면 2개의 원뿔이 생긴다.
- ④ 회전체의 옆면을 만드는 선분을 모선이라 한다.
- ⑤ 평면도형을 회전시킬 때 축으로 사용한 직선을 회전축이라 한다.

19

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 꼭짓점의 개수를 v , 모서리의 개수를 e , 면의 개수를 f 라 할 때, $v-e+f$ 의 값을 구하시오.

0753



20

정육면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 정다면체는?

0757

- ① 정사면체 ② 정육면체 ③ 정팔면체
- ④ 정십이면체 ⑤ 정이십면체



대표문제
다시 풀기

07 입체도형의 겉넓이와 부피

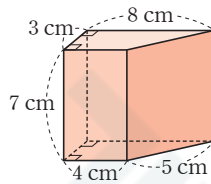
III. 입체도형

01

오른쪽 그림과 같은 사각기둥의 겉넓이는?

- ① 170 cm^2 ② 172 cm^2
- ③ 174 cm^2 ④ 176 cm^2
- ⑤ 178 cm^2

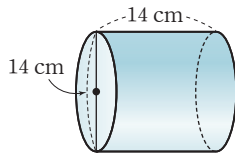
0822



02

오른쪽 그림과 같은 원기둥의 겉넓이를 구하시오.

0826

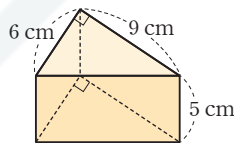


03

오른쪽 그림과 같은 삼각기둥의 부피는?

- ① 130 cm^3 ② 135 cm^3
- ③ 140 cm^3 ④ 145 cm^3
- ⑤ 150 cm^3

0830

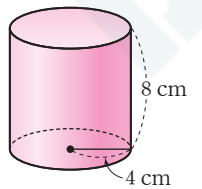


04

오른쪽 그림과 같은 원기둥의 부피는?

- ① $128\pi \text{ cm}^3$ ② $132\pi \text{ cm}^3$
- ③ $136\pi \text{ cm}^3$ ④ $140\pi \text{ cm}^3$
- ⑤ $144\pi \text{ cm}^3$

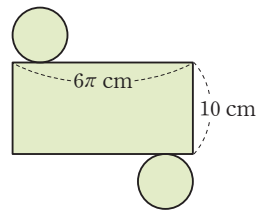
0834



05

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어진 원기둥의 겉넓이와 부피를 구하시오.

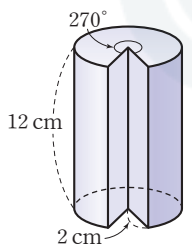
0838



06

오른쪽 그림과 같이 밑면이 부채꼴인 기둥의 부피를 구하시오.

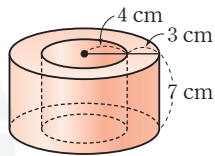
0842





07

오른쪽 그림과 같이 구멍이 뚫린 입체도형의 겉넓이를 구하시오.

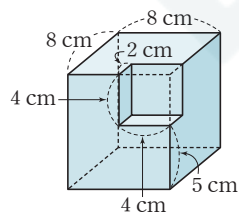


0845

dhkdn854@naver.com

08

오른쪽 그림은 직육면체에서 작은 직육면체를 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이는?

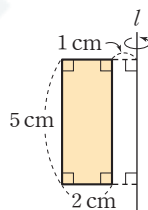


0849

- ① 416 cm^2 ② 418 cm^2
 ③ 420 cm^2 ④ 422 cm^2
 ⑤ 424 cm^2

09

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.

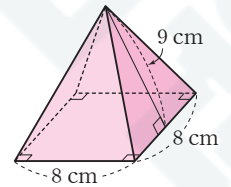


0852

10

오른쪽 그림과 같이 밑면은 한 변의 길이가 8 cm인 정사각형이고, 옆면은 높이가 9 cm인 이등변삼각형으로 이루어진 사각뿔의 겉넓이는?

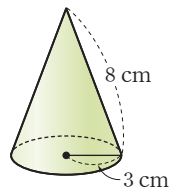
- ① 176 cm^2 ② 184 cm^2
 ③ 192 cm^2 ④ 200 cm^2
 ⑤ 208 cm^2



0855

11

오른쪽 그림과 같은 원뿔의 겉넓이를 구하시오.

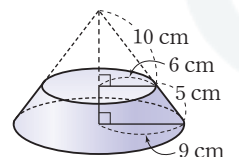


0859

12

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 겉넓이는?

- ① $188\pi \text{ cm}^2$ ② $192\pi \text{ cm}^2$
 ③ $196\pi \text{ cm}^2$ ④ $200\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $204\pi \text{ cm}^2$



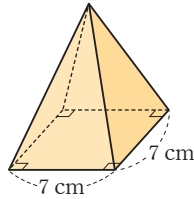
0863

13

오른쪽 그림과 같이 밑면인 정사각형의 한 변의 길이가 7 cm인 사각뿔의 부피가 147 cm^3 일 때, 이 사각뿔의 높이는?

- ① 6 cm ② 7 cm
③ 8 cm ④ 9 cm
⑤ 10 cm

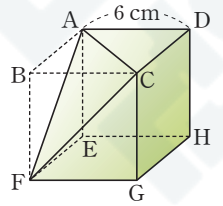
0867



16

오른쪽 그림은 한 모서리의 길이가 6 cm인 정육면체를 세 꼭짓점 A, C, F를 지나는 평면으로 잘라 내고 남은 부분이다. 이 입체도형의 부피를 구하시오.

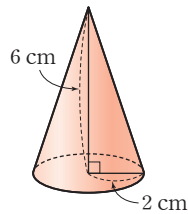
0878



14

오른쪽 그림과 같은 원뿔의 부피를 구하시오.

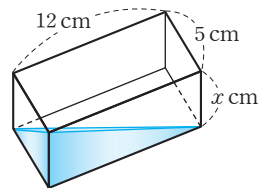
0870



17

오른쪽 그림과 같이 직육면체 모양의 그릇에 물을 가득 채운 후 그릇을 기울였을 때 남아 있는 물의 부피가 30 cm^3 이었다. 이때 x 의 값은? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

0881

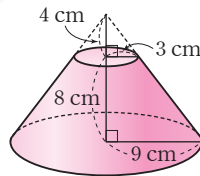


- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

15

오른쪽 그림과 같은 원뿔대의 부피를 구하시오.

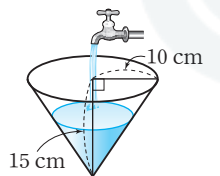
0874



18

오른쪽 그림과 같이 밑면인 원의 반지름의 길이가 10 cm, 높이가 15 cm인 원뿔 모양의 빈 그릇에 1분에 $10\pi \text{ cm}^3$ 씩 물을 넣을 때, 빈 그릇에 물을 가득 채우는 데 몇 분이 걸리는지 구하시오. (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

0884

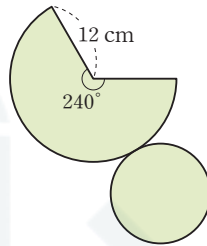




19

오른쪽 그림과 같은 전개도로 만들어지는 원뿔의 겉넓이는?

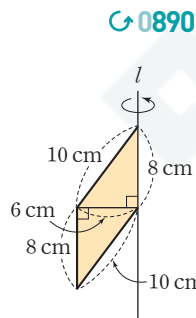
- ① $140\pi \text{ cm}^2$ ② $145\pi \text{ cm}^2$
 ③ $150\pi \text{ cm}^2$ ④ $155\pi \text{ cm}^2$
 ⑤ $160\pi \text{ cm}^2$



0887

20

오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이와 부피를 구하시오.



0890

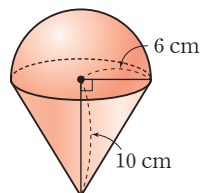
21

구를 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 최대 넓이가 $49\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 이 구의 겉넓이를 구하시오.

0893

22

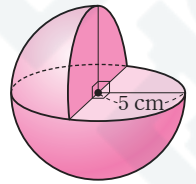
오른쪽 그림과 같은 입체도형의 부피를 구하시오.



0897

23

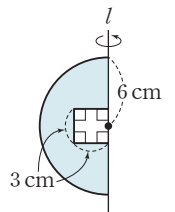
오른쪽 그림은 반지름의 길이가 5 cm인 구의 $\frac{1}{4}$ 을 잘라 내고 남은 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이를 구하시오.



0901

24

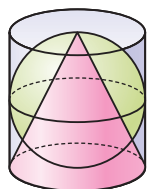
오른쪽 그림과 같은 평면도형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.



0905

25

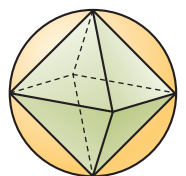
오른쪽 그림과 같이 원기둥 안에 원뿔과 구가 꼭 맞게 들어 있다. 원뿔의 부피가 $144\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 구와 원기둥의 부피를 차례대로 구하시오.



0909

26

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 9 cm인 구에 정팔면체가 꼭 맞게 들어 있다. 이때 이 정팔면체의 부피를 구하시오.



0912

dhkdn854@naver.com



대표문제
다시 풀기

08 대푯값

IV. 통계

01

0966

다음은 8명의 학생이 어떤 연극을 관람한 후 남긴 평점을 조사하여 나타낸 표이다. 평점의 평균은?

점수(점)	1	2	3	4	5	합계
학생 수(명)	1	0	3	x	2	8

- ① 2.5점 ② 3점 ③ 3.5점
④ 4점 ⑤ 4.5점

dhkdn854@naver.com

02

0969

다음은 A, B 두 모둠 학생들의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. A, B 두 모둠 학생들의 턱걸이 횟수의 중앙값을 각각 a 회, b 회라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

(단위: 회)

[A 모둠] 3, 7, 9, 5, 4, 10
[B 모둠] 13, 5, 3, 8, 11, 15, 6

03

0972

다음은 은지네 반 학생 20명의 가족 수를 조사하여 나타낸 것이다. 가족 수의 최빈값은?

(단위: 명)

5 4 4 3 2
3 3 6 7 5
5 4 3 4 2
5 4 4 4 3

- ① 2명 ② 3명 ③ 4명
④ 5명 ⑤ 6명

04

0975

다음은 어느 동호회 회원 6명의 1년 동안의 여행 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 평균과 중앙값 중에서 이 자료의 대푯값으로 더 적절한 것을 말하고, 그 값을 구하시오.

(단위: 회)

4, 2, 6, 8, 50, 8

05

0978

6개의 변량 13, 5, a , 12, 6, 16의 중앙값이 10일 때, 평균을 구하시오.

06

0981

아래 자료에 한 개의 변량을 추가하였을 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

10, 5, 8, 8, 8, 3

■ 보기 ■

- ㄱ. 이 자료의 평균은 변하지 않는다.
ㄴ. 이 자료의 중앙값은 변하지 않는다.
ㄷ. 이 자료의 최빈값은 변하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ



01

↻ 1032

오른쪽은 시후네 반 학생들이 이 학급 게시판에 올린 게시글 수를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

(1|0은 10개)

줄기	잎
1	0 1 3 7
2	2 2 5 8 9
3	1 4 6 7 7 9
4	3 4 7
5	6 9

- ① 전체 학생 수는 20이다.
- ② 잎이 가장 많은 줄기는 3이다.
- ③ 게시글을 20개 이상 40개 미만 올린 학생 수는 11이다.
- ④ 게시글을 5번째로 많이 올린 학생이 올린 게시글 수는 39이다.
- ⑤ 게시글을 55개 이상 올린 학생은 전체의 10 %이다.

02

↻ 1037

오른쪽은 도시별 1인당 1일 급수량을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 중 옳은 것은?

급수량(L)	도수(곳)
240 ^{이상} ~ 270 ^{미만}	1
270 ~ 300	A
300 ~ 330	7
330 ~ 360	5
360 ~ 390	2
합계	19

- ① 계급의 크기는 20 L이다.
- ② 계급의 개수는 4이다.
- ③ A의 값은 5이다.
- ④ 급수량이 6번째로 많은 도시가 속하는 계급은 300 L 이상 330 L 미만이다.
- ⑤ 급수량이 300 L 이상인 도시는 14곳이다.

03

↻ 1042

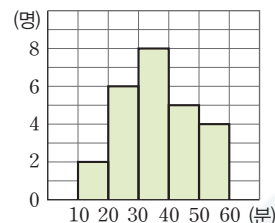
오른쪽은 어느 중학교 선생님들의 나이를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 나이가 35세 이상 40세 미만인 선생님이 전체의 10 %일 때, 나이가 45세 이상 50세 미만인 선생님 수를 구하시오.

나이(세)	도수(명)
30 ^{이상} ~ 35 ^{미만}	5
35 ~ 40	A
40 ~ 45	9
45 ~ 50	B
50 ~ 55	8
합계	40

04

↻ 1045

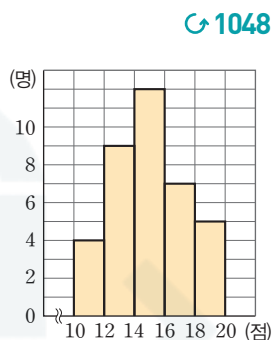
오른쪽은 천호네 반 학생들의 왕복 통학 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 물음에 답하시오.



- (1) 통학 시간이 긴 쪽에서 6번째인 학생이 속하는 계급을 구하시오.
- (2) 통학 시간이 20분 이상 40분 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

05

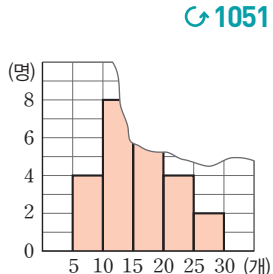
오른쪽은 민주네 반 학생들의 음악 수행 평가 점수를 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 이 히스토그램에서 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.



dhkdn854@naver.com

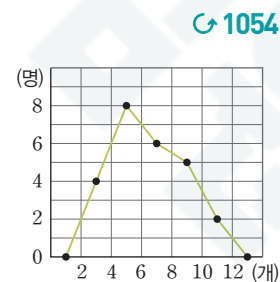
06

오른쪽은 승민이네 반 학생들이 퀴즈 맞히기 게임에서 맞힌 퀴즈의 개수를 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 맞힌 퀴즈가 20개 이상인 학생이 전체의 25%일 때, 맞힌 퀴즈가 15개 이상 20개 미만인 학생 수를 구하시오.



07

오른쪽은 해나네 반 학생들이 가지고 있는 필기구의 개수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



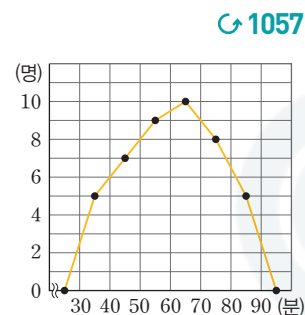
■ 보기 ■

- ㄱ. 계급의 개수는 7이다.
- ㄴ. 가지고 있는 필기구가 9개인 학생이 속하는 계급은 8개 이상 10개 미만이다.
- ㄷ. 가지고 있는 필기구의 개수가 5번째로 적은 학생이 속하는 계급의 도수는 8명이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08

오른쪽은 지민이네 학교 학생들의 하루 동안 가족 간의 대화 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

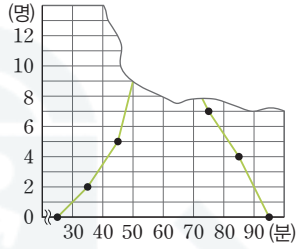




09

1060

오른쪽은 어느 공원에서 산책하는 40명의 사람들의 산책 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 산책 시간이 60분 이상인 사람이 전체의 50%일 때, 산책 시간이 50분 이상 60분 미만인 사람 수를 구하시오.

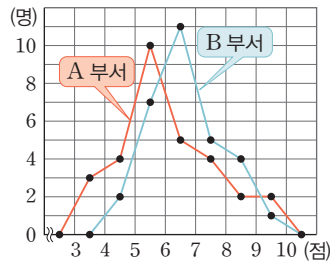


dhkdn854@naver.com

10

1063

오른쪽은 어느 회사의 두 부서 A, B 부서원들의 근무 만족도를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① A 부서와 B 부서의 전체 부서원 수는 같다.
- ② B 부서의 만족도가 A 부서의 만족도보다 높은 편이다.
- ③ 만족도가 7점 이상인 A 부서와 B 부서의 부서원 수의 비는 4 : 5이다.
- ④ 4점 이상 5점 미만인 계급의 도수는 A 부서가 B 부서보다 2명 더 많다.
- ⑤ 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 B 부서가 더 넓다.

11

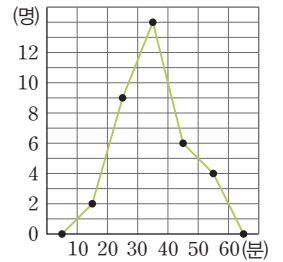
1065

어느 도수분포표에서 도수가 30인 계급의 상대도수는 0.15이다. 이 도수분포표에서 도수가 40인 계급의 상대도수는 a 이고 도수가 b 인 계급의 상대도수는 0.35일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

12

1069

오른쪽은 소정네 반 학생들의 하루 동안 TV 시청 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 도수가 가장 큰 계급의 상대도수는?



- ① 0.25
- ② 0.3
- ③ 0.35
- ④ 0.4
- ⑤ 0.45

13

1072

아래는 현정이에 학교 학생들의 하루 동안 휴대폰 사용 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 다음 물음에 답하시오.

사용 시간(시간)	도수(명)	상대도수
0 ^{이상} ~ 1 ^{미만}	10	0.25
1 ~ 2	A	0.4
2 ~ 3	8	B
3 ~ 4	C	
합계	D	E

- (1) A, B, C, D, E의 값을 구하시오.
- (2) 도수가 가장 작은 계급의 상대도수를 구하시오.
- (3) 휴대폰 사용 시간이 2시간 이상인 학생은 전체의 몇 % 인지 구하시오.

14

1074

다음은 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 20 이상 30 미만인 계급의 도수를 구하시오.

계급	도수	상대도수
10 ^{이상} ~ 20 ^{미만}	7	0.28
20 ~ 30		0.36

15

1077

다음은 A, B 두 지역의 성인 250명과 200명의 나이를 각각 조사하여 나타낸 도수분포표이다. A 지역보다 B 지역의 상대도수가 더 큰 계급을 구하시오.

나이(세)	도수(명)	
	A 지역	B 지역
20 ^{이상} ~ 30 ^{미만}	45	32
30 ~ 40	25	52
40 ~ 50	55	44
50 ~ 60	50	32
60 ~ 70	75	40
합계	250	200

16

1080

A, B 두 팀의 도수의 총합의 비가 5 : 2이고 어떤 계급의 도수의 비가 3 : 4일 때, 이 계급의 상대도수의 비는?

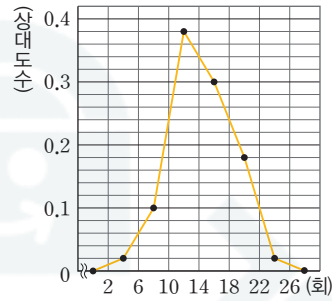
- ① 2 : 7 ② 2 : 11 ③ 3 : 8
 ④ 3 : 10 ⑤ 4 : 15



17

1083

오른쪽은 어느 중학교 학생 50명의 하루 동안 물을 마시는 횟수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?

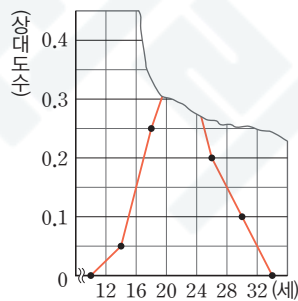


- ① 계급의 크기는 5회이다.
- ② 물을 마시는 횟수가 14회 이상 18회 미만인 학생 수는 18이다.
- ③ 도수가 가장 큰 계급의 상대도수는 0.4이다.
- ④ 도수가 5명인 계급은 6회 이상 10회 미만이다.
- ⑤ 물을 마시는 횟수가 18회 이상인 학생은 전체의 15 %이다.

18

1086

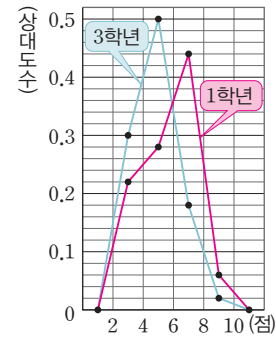
다음은 어느 박물관에 입장한 관람객의 나이에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 나이가 16세 이상 20세 미만인 관람객 수가 10일 때, 나이가 20세 이상 24세 미만인 관람객 수를 구하시오.



19

1089

아래는 어느 진로 체험에 참가한 중학교 1학년과 3학년 학생들의 만족도에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 1학년에서 만족도가 6점 미만인 학생은 1학년 전체 학생의 50 %이다.
- ② 3학년보다 1학년이 만족도가 더 높은 편이다.
- ③ 1학년과 3학년에서 만족도가 8점 이상 10점 미만인 학생 수의 대소는 비교할 수 없다.
- ④ 만족도가 2점 이상 4점 미만인 학생의 비율은 3학년이 더 높다.
- ⑤ 1학년 학생 수가 300이고 3학년 학생 수가 250일 때 1학년 학생 수가 3학년 학생 수보다 더 많은 계급은 3개이다.